UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

CARRERA DE INFORMÁTICA



PROYECTO DE GRADO

SISTEMA WEB DE CONTROL DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE BECARIOS CASO: PROGRAMA BUMAND DE DIACONÍA FRIF-IFD

Proyecto de Grado para obtener el Título de Licenciatura en Informática

Mención Ingeniería de Sistemas Informáticos

POR: DANIEL DAVALOS QUIÑONEZ

TUTOR: M.SC. REYNALDO ZEBALLOS DAZA

LA PAZ – BOLIVIA

2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I 1
INTRODUCCIÓN 1

1.1. ANTECEDENTES 2
1.1.1. Antecedentes Institucionales 2
1.1.2. Antecedentes de Proyectos Similares 7
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 9
1.2.1. Problema Central 10
1.2.2. Problemas Secundarios 10
1.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 10
1.3.1. Objetivo General 10
1.3.2. Objetivos Específicos 10
1.4. JUSTIFICACIÓN 11
1.4.1. Justificación Económica 12
1.4.2. Justificación Social 13
1.4.3. Justificación Tecnológica 14
1.5. ALCANCES Y LÍMITES 14
1.5.1. Alcances 15
1.5.2. Límites 16
1.6. APORTES 17
1.6.1. Aporte Teórico 17
1.6.2. Aporte Práctico 17
1.7. METODOLOGÍA 18
1.7.1. Metodología de Investigación 19
1.7.2. Metodología de Ingeniería 20

CAPÍTULO II 21
MARCO TEÓRICO 21

2.1. BECARIOS UNIVERSITARIOS 21
2.2. SOFTWARE Y APLICACIONES WEB 22
2.3. INGENIERÍA DE SOFTWARE 23
2.3.1. Ciclo de Vida de Ingeniería de Software 23
2.4. DESARROLLO ÁGIL 24
2.4.1. Scrum 25
2.4.2. Actividades 26
2.4.3. Roles 27
2.4.4. Fases del Proceso Scrum 27
2.5. ARQUITECTURA DE SOFTWARE 28

2.5.1. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)....28
2.5.2. Ingeniería Web....30
2.5.3. Metodología UWE (UML-Based Web Engineering)....30
2.5.3.1. Modelos de UWE....31
2.5.3.2. Diagramas de UWE....32
2.6. CALIDAD DE SOFTWARE....32
2.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS....34
2.7.1. Base de Datos Relacional....34
2.7.2. Modelo Entidad-Relación (MER)....35
2.7.3. Seguridad de la Base de Datos....35
2.8. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN....36
2.9. CONTROL DE ASISTENCIA....36
2.9.1. Modelos de Control de Asistencia....37
2.9.2. Importancia del Control de Asistencia en Programas Sociales....38
2.9.3. Tecnologías Aplicadas al Control de Asistencia....39
2.9.4. Beneficios de la Digitalización del Control de Asistencia....41
2.9.5. Normativas y Leyes....41
2.10. GEOLOCALIZACIÓN....43
2.10.1. Geolocalización en Aplicaciones Móviles....43
2.10.2. Google Maps API....44
2.10.3. Privacidad y Uso de Datos de Ubicación....44
2.11. EVALUACIÓN INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO....46
2.12. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS EN SOFTWARE....47
2.13. FIRMA DIGITAL Y APROBACIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS....48
2.14. SOFTWARE UTILIZADO EN EL DESARROLLO....48
2.14.1. Herramientas de Frontend....49
2.14.2. Herramientas de Backend....50

CAPÍTULO III....51
DESARROLLO DE SOFTWARE....51

INTRODUCCIÓN....51
3.1. PREPARACIÓN....53
3.1.1. Requerimientos Funcionales....53
3.1.2. Requerimientos No Funcionales....54
3.1.3. Historias de Usuario....56
3.1.4. Product Backlog....59
3.1.5. Sprint Backlog....59
3.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA....61
3.2.1. Arquitectura General del Sistema....61

3.2.2. Modelo de Análisis mediante UWE 67
3.2.3. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) 69
3.2.4. Diseño de la Base de Datos 70
3.2.5. Modelo Entidad-Relación (MER) 75
3.2.6. Diccionario de Datos 76
3.2.7. Diagramas UML 114
3.2.8. Diseño de Navegación 122
3.2.9. Diseño de Interfaces (Mockups) 123
3.2.10. Diseño de la API REST 127
3.3. EJECUCIÓN MEDIANTE SCRUM 128
3.3.1. Pre-Game 129
3.3.1.1. Planificación del Desarrollo 129
3.3.1.2. Priorización del Product Backlog 129
3.3.1.3. Planificación de los Sprints 130
3.3.1.4. Organización del Equipo y Recursos 131
3.3.2. Game – Desarrollo Iterativo 133
3.3.2.1. Sprint 1 – Configuración del Proyecto 133
3.3.2.2. Sprint 2 – Gestión de Usuarios y Roles 137
3.3.2.3. Sprint 3 – Control de Asistencia y Geolocalización 140
3.3.2.4. Sprint 4 – Declaración y Aprobación de Pasajes 162
3.3.2.5. Sprint 5 – Aprobación de Prácticas Preprofesionales 167
3.3.2.6. Sprint 6 – Evaluación del Desempeño 168
3.3.2.7. Sprint 7 – Panel Administrativo 176
3.3.2.8. Sprint 8 – Reportes y Notificaciones 181
3.3.2.9. Sprint 9 – Integración Final ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.3.3. Revisión y Retroalimentación de los Sprints 190
3.4. POST-GAME – CIERRE DEL PROYECTO 192
3.4.1. Integración Final del Sistema 193
3.4.2. Documentación Técnica 195
3.4.3. Manual de Usuario 196
3.4.4. Presentación del Producto Final 199
3.4.5. Retroalimentación y Mejoras Futuras 200
3.5. EVALUACIÓN Y MEJORA 201
3.5.1. Pruebas Unitarias 202
3.5.2. Pruebas de Integración 203
3.5.3. Pruebas Funcionales 205
3.5.4. Pruebas de Aceptación del Usuario 207
3.5.5. Corrección de Incidencias 208
3.6. MÉTRICAS DE CALIDAD 210

CAPÍTULO IV 216
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 216
4.1. CONCLUSIONES 216
4.2. RECOMENDACIONES 216
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 216

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1. Herramientas de Frontend 49
Tabla 2.2. Herramientas de Backend 50
Tabla 3.1. Requerimientos funcionales 53
Tabla 3.2. Requerimientos no funcionales 55
Tabla 3.3. Historias de usuario 56
Tabla 3.4. Product Backlog 59
Tabla 3.5. Sprint Backlog 60
Tabla 3.6. Entidades de la base de datos 70
Tabla 3.7. Diccionario de Datos 77
Tabla 3.8. API REST 128
Tabla 3.9. Priorización del Product Backlog 130
Tabla 3.10. Planificación de los Sprints 130
Tabla 3.11. Endpoints implementados 156
Tabla 3.12. Registro de culminación de las 18 tareas del Backlog de Estandarización de BUMAND 155
Tabla 3.13. Consolidado de revisión, velocidad y retroalimentación de los Sprints 1 al 9 191
Tabla 3.14. Verificación de integración de componentes del ecosistema BUMAND 193
Tabla 3.15. Estructura de los manuales de usuario y técnicos entregados 197
Tabla 3.16. Resumen de pruebas unitarias ejecutadas por módulo 202
Tabla 3.17. Matriz de pruebas de integración entre subsistemas 204
Tabla 3.18. Casos de prueba funcionales ejecutados y resultados obtenidos 205
Tabla 3.19. Acta de pruebas de aceptación del usuario (UAT) por rol 207
Tabla 3.20. Registro de incidencias detectadas y correcciones aplicadas 208
Tabla 3.21. Consolidado de evaluación de métricas de calidad del sistema BUMAND (ISO/IEC 25010) 214

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.1. Principios institucionales de Diaconía FRIF-IFD.....4
Figura 1.2. Valores institucionales de Diaconía FRIF-IFD 4
Figura 1.3. Organigrama de la institución Diaconía FRIF-IFD.....5
Figura 1.4. Becarios Universitarios Misión Alianza Noruega de Diaconía (BUMAND) .6
Figura 2.1. Ciclo del desarrollo de software 24
Figura 2.2. Funcionamiento de Scrum 25
Figura 2.3. Product Backlog 28
Figura 2.4. Modelo Vista Controlador (MVC) 29
Figura 2.5. Factores de Calidad de McCall.....33
Figura 2.6. Esquema cliente-servidor de base de datos 34
Figura 2.7. Conceptos del modelo entidad-relación.....35
Figura 3.1. Arquitectura de software en cuatro capas distribuidas del ecosistema BUMAND 61
Figura 3.2. Modelo de Contenido UWE del sistema BUMAND.....68
Figura 3.3. Modelo de Navegación UWE — flujo del becario en la aplicación móvil ...69
Figura 3.4. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador aplicada al backend.....70
Figura 3.5a. Modelo Entidad-Relación de BUMAND (1 de 2): Subsistemas 1 a 3 (Seguridad, Becarios y Asistencia Geodésica).....67
Figura 3.5b. Modelo Entidad-Relación de BUMAND (2 de 2): Subsistemas 4 a 6 (Viáticos, Evaluaciones 360°, Seguimiento y Refrigerios).....67
Figura 3.6. Diagrama de Casos de Uso del ecosistema BUMAND por roles de actor.....89
Figura 3.7. Diagrama de Clases del Modelo de Dominio de BUMAND.....90
Figura 3.8a. Diagrama de Secuencia — Flujo de aprobación en dos niveles de solicitudes de viáticos y justificaciones.....91
Figura 3.8b. Diagrama de Secuencia — Gestión de refrigerios, dupla de viernes y rendición con reposición del 100% 91
Figura 3.8c. Diagrama de Secuencia — Evaluación semestral 360°, código OTP y citas de seguimiento pastoral 92
Figura 3.9. Diagrama de Actividades — Declaración y aprobación de pasajes ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Figura 3.10. Diseño de navegación de la aplicación móvil.....122
Figura 3.11. Diseño de navegación del panel web.....123
Figura 3.12. Pantallas de inicio de sesión y verificación de datos (RF-01).....124

Figura 3.13. Pantallas de registro de asistencia (RF-03, RF-04) e verificación de datos 125
Figura 3.14. Pantalla de declaración de pasajes con flujo Ida → Vuelta (RF-06) 125
Figura 3.15. Dashboard general con indicadores del programa (RF-11) 126
Figura 3.16. Gestión de becarios (RF-02) 126
Figura 3.17. Aprobación de solicitudes de pasajes (RF-07) 126
Figura 3.18. Evaluación por competencias — periodos 127
Figura 3.19. Generación de reportes mensuales en PDF (RF-10) 127
Figura 3.20. Organización del equipo SCRUM adaptada al proyecto de grado 132
Figura 3.21. Tablas creadas en PostgreSQL 134
Figura 3.22. Servidor NestJS activo 135
Figura 3.23. Panel web (Next.js) en ejecución 136
Figura 3.24. Proyecto bumand-frontend inicializado en Visual Studio Code 136
Figura 3.25. Proyecto Flutter (bumand_app) en ejecución en el emulador Android (Small Phone) 137
Figura 3.26. Verificación directa en PostgreSQL (pgAdmin) del becario creado con correo real 139
Figura 3.27. Prueba real: login exitoso y creación de un becario 139
Figura 3.28. Prueba automatizada del backend de asistencia (script PowerShell) 141
Figura 3.29. Prueba real: ingreso y salida dentro del horario asignado (dentroDeHorario: true) 142
Figura 3.30. Prueba real: ingreso y salida fuera del horario asignado (dentroDeHorario: false) 143
Figura 3.31. Horario real de un becario (martes y viernes) importado desde la hoja de cálculo institucional y verificado en PostgreSQL 143
Figura 3.32. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil (Flutter) 144
Figura 3.33. Pantalla de asistencia en la app móvil 145
Figura 3.34. Inicio de sesión y registro de asistencia por geolocalización (aplicación móvil). 146
Figura 3.35. Control de asistencia: marcaciones en vivo (panel web). 147
Figura 3.36. Registro manual de asistencia por contingencia: formulario con motivo y tiempo computado (panel web). 148
Figura 3.37. Catálogo de sedes y geocercas institucionales (panel web) 149
Figura 3.38. Prueba real del endpoint GET /lugares-practica 150

Figura 3.39. Creación real del lugar de prácticas "Oficina Central Diaconía IFD - El Alto" y vinculación automática del becario correspondiente..... 150
Figura 3.40. Aplicación móvil corriendo en un celular Android físico real 151
Figura 3.41. Acciones de servicio (panel web). 152
Figura 3.42. Convocatoria de una acción de servicio geolocalizada (panel web). 153
Figura 3.43. Solicitud de permiso o justificación con prueba justificable (aplicación móvil). 153
Figura 3.44. Bandeja de permisos y justificaciones (panel web). 154
Figura 3.45. Registro de un permiso o justificación por la administración (panel web). 155
Figura 3.46. Control de horas mensuales por becario (panel web). 156
Figura 3.47. Confirmación de los datos del formulario mensual en la aplicación móvil 163
Figura 3.49. Declaración de pasajes del día: recorrido de ida y resumen del monto con devolución del 80 % (aplicación móvil). 164
Figura 3.50. Listado de solicitudes del becario mostrando el total declarado y el monto de devolución 166
Figura 3.51. Detalle de una solicitud de pasajes con calles declaradas y medio de transporte (panel web). 167
Figura 3.52. Evaluación de desempeño: módulos semestrales y formulario F-03 (aplicación móvil). 170
Figura 3.53. Evaluación: módulo académico y módulo de la Escuela de Líderes (aplicación móvil). 170
Figura 3.54. Evaluación: acceso por QR del mentor y cuestionario socioeconómico (aplicación móvil). 171
Figura 3.55. Matriz de evaluación 360° con el control de periodos semestrales y los cinco módulos (panel web) 172
Figura 3.56. Formulario pastoral F-03 (panel web) 172
Figura 3.57. Escala de aprobación y tabla oficial de criterios de evaluación semestral (panel web). 173
Figura 3.58. Cuestionario de bienestar universitario de 26 preguntas (panel web). 174
Figura 3.59. Evaluación del becario por el mentor: 18 preguntas Likert y 3 abiertas (panel web). 175
Figura 3.60. Matriz de evaluación: sábana consolidada semestral y estado de los módulos (panel web). 176
Figura 3.61. Sábana consolidada semestral (panel web). 176

Figura 3.62. Menú lateral del panel web. 178
Figura 3.63. Dashboard general analítico (panel web). 179
Figura 3.64. Panel de control del administrador con el seguimiento semanal (panel web) 180
Figura 3.65. Panel de supervisión del cohorte asignado a un supervisor (panel web)... 180
Figura 3.66. Directorio general de becarios (panel web). 181
Figura 3.67. Visor de reportes PDF (panel web) 182
Figura 3.68. Globo de notificaciones del encabezado..... 183
Figura 3.69. Pantalla de notificaciones de la aplicación móvil..... 184
Figura 3.70. Control y reposición de refrigerios institucionales (panel web). 188

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el avance tecnológico ha transformado profundamente la manera en que las instituciones gestionan sus procesos administrativos y operativos. El desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas web ha permitido automatizar tareas que anteriormente se realizaban de forma manual, reduciendo errores, optimizando tiempos y mejorando la toma de decisiones.

"Una aplicación web es un tipo de software que se codifica en un lenguaje que pueda ser soportado y ejecutado por los navegadores de Internet o por una intranet o red local. Cada día es más común que empresas y negocios habiliten este tipo de soluciones informáticas ajustadas a los servicios que ofrecen y a los requerimientos de sus clientes". (Merlo, J. A. Las aplicaciones web. Anuario ThinkEPI, 2003-2007, 51-55).

"El software es una colección coherente de programas de computadora, procedimientos asociados y documentación que se utilizan para desarrollar y mantener un sistema de software". (Pressman, 2014).

A nivel institucional, las organizaciones de carácter social y académico no quedan exentas de esta evolución tecnológica. La gestión y el seguimiento del personal y colaboradores es una parte fundamental de las entidades donde controlar la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de tareas resulta crucial para la eficacia institucional.

De lo general a lo particular, esta problemática se hace evidente en el programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD. Esta iniciativa brinda apoyo económico a jóvenes estudiantes universitarios con el fin de desarrollar su vocación diaconal y fomentar el servicio a la comunidad. Los becarios de este programa realizan prácticas pre

profesionales y actividades de servicio en diversas instituciones e iglesias, generando unos considerables datos que requieren ser registrados y monitoreados de manera sistemática.

No obstante, la institución arrastra limitaciones significativas en el monitoreo de horas y actividades debido al uso de planillas manuales, lo que restringe la visibilidad de los datos, genera errores en el cálculo de incentivos como la devolución de pasajes y provoca demoras o análisis subjetivos en las evaluaciones de rendimiento.

Para dar respuesta a esta situación, el presente plantea el desarrollo de un sistema integral de control de asistencia y seguimiento del desempeño de los becarios, mediante una aplicación móvil con geolocalización para verificar la presencia en sus puntos de servicio y un panel web que centraliza la información, automatiza el cálculo del 80% de pasajes y provee módulos de evaluación y seguimiento periódico, transformando el esquema manual en una plataforma digital con historiales, reportes y estadísticas para una toma de decisiones oportuna.

1.1. ANTECEDENTES

1.1. 1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

Diaconía Fondo Rotativo de Inversión y Fomento Institución Financiera de Desarrollo (Diaconía FRIF-IFD) inició sus actividades en 1991 como un proyecto de la Misión Alianza de Noruega en Bolivia, bajo el nombre de Diaconía FRIF. Su primera oficina estuvo ubicada en las inmediaciones de la plaza Alonso de Mendoza de la ciudad de La Paz, desde donde comenzó a operar otorgando créditos para la compra de terrenos y la construcción de viviendas en la población de Viacha, beneficiando a veintiún (21) personas. En 1992, amplió sus operaciones crediticias al área rural del departamento de La Paz.

El 29 de abril de 1997 fue fundada como organización sin fines de lucro y el 8 de diciembre del mismo año obtuvo la aprobación de su personería jurídica y estatutos por parte de la

Prefectura del Departamento de La Paz, lo que le permitió continuar la implementación de su modelo de negocio con enfoque social, trabajando en zonas rurales y periurbanas.

En septiembre de 2016, en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, recibió oficialmente la Licencia de Funcionamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), convirtiéndose en una entidad financiera regulada y parte del Sistema Financiero Boliviano. Su domicilio legal se encuentra en la avenida Juan Pablo II N° 125, esquina Subteniente Jorge Eulert, Zona 16 de Julio, ciudad de El Alto, departamento de La Paz.

Con 35 años de experiencia en el ámbito crediticio, Diaconía FRIF-IFD opera bajo lineamientos cristianos y principios diaconales, ofreciendo todos los servicios de intermediación financiera permitidos por la normativa vigente con el objetivo de incrementar la inclusión financiera en todo el territorio boliviano. Al cierre de la gestión 2025 cuenta con 72 oficinas a nivel nacional, incluyendo cinco (5) sucursales, cuatro (4) oficinas feriales y una (1) oficina central, además de un equipo de 1.051 colaboradores. (Diaconía, 2020).

Diaconía FRIF-IFD opera bajo principios diaconales con un enfoque transversal de servicio cristiano para todos sus grupos de interés, lo que le permite tener un factor diferenciador en sus compromisos sociales, financieros, de gobernanza y de medio ambiente. Dentro de su avance en el sector social, la institución promueve el programa BUMAND, una iniciativa de apoyo y formación dirigida a jóvenes universitarios que reciben apoyo económico y formación en liderazgo basado en valores, con el propósito de convertirlos en agentes de cambio en sus iglesias, trabajo, familia y sociedad.

MISIÓN

“Contribuir al desarrollo integral de la sociedad con servicios financieros guiados por principios cristianos.”

VISIÓN

"Ser una institución líder en soluciones inclusivas, integrales e innovadoras (3i), promoviendo la sostenibilidad con visión diaconal."

Diaconía FRIF-IFD cuenta con tres (3) objetivos:

Diaconía FRIF-IFD cuenta con tres (3) objetivos institucionales que orientan su labor diaria y reflejan su identidad diaconal. Estos objetivos compartir el amor de Dios (identidad cristocéntrica), combatir la pobreza (aportando al desarrollo de la población) y promover la justicia (inclusión social y justicia climática) constituyen el eje transversal sobre el cual la institución articula sus servicios financieros y sociales, los cuales acompañan en el actuar diario de todos los miembros de la institución: (ver Figura 1).

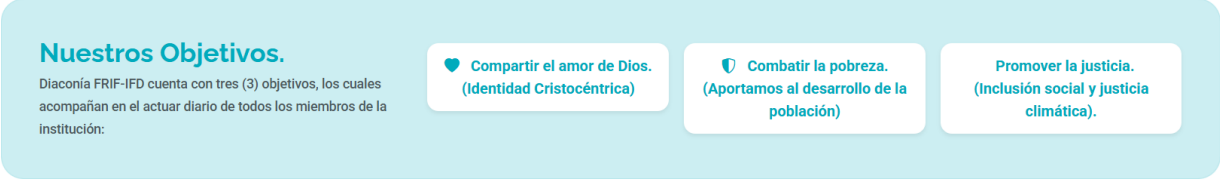


Figura 1.1. Principios institucionales de Diaconía FRIF-IFD.

Fuente: Diaconía FRIF – IFD 2025

La institución sustenta su gestión en cinco (5) valores corporativos respeto, servicio, sostenibilidad, responsabilidad y ética que definen la forma en que el personal se relaciona con los clientes, becarios y demás grupos de interés. (ver Figura 2.).



Figura 1.2. Valores institucionales de Diaconía FRIF-IFD.

Fuente: Diaconía FRIF – IFD 2025

La estructura organizacional de Diaconía FRIF-IFD se encuentra encabezada por la Junta General de Asociados, máxima instancia de decisión de la institución, la cual reporta directamente al Fiscalizador Interno y supervisa al Directorio. De este último dependen el Subgerente Nacional de Cumplimiento y el Gerente Nacional de Auditoría, quienes velan por el cumplimiento normativo y el control interno de la entidad. Bajo esta línea de mando se ubica el Gerente General, del cual dependen cinco gerencias nacionales especializadas: Finanzas y Operaciones, Créditos, Estrategia y Transformación Digital, Finanzas y Operaciones, y Riesgos (ver Figura 3).

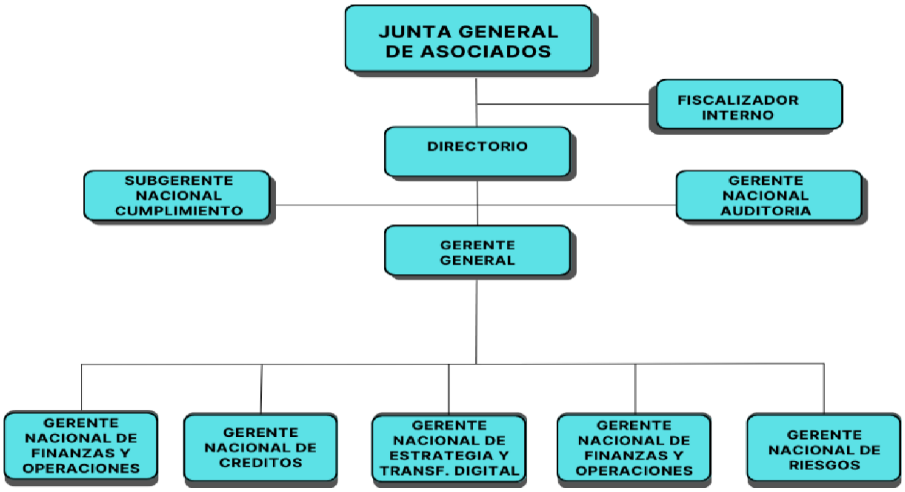


Figura 1.3. Organigrama de la institución Diaconía FRIF-IFD.

Fuente: Diaconía FRIF – IFD 2023

Becarios Universitarios Misión Alianza Noruega de Diaconía (BUMAND)

El programa BUMAND es un programa de inversión social de Diaconía FRIF-IFD, integrado a la institución desde 2019, que tiene como objetivo empoderar a jóvenes universitarios de escasos recursos mediante una Escuela de Líderes Diaconales que brinda formación integral, fortaleciendo sus capacidades de liderazgo a través de prácticas pre profesionales dentro de la institución y la participación en actividades de servicio comunitario promovidas por los propios becarios.

El programa está centrado en un liderazgo con propósito y misión cristiana, combinando fe, competencias técnicas y compromiso social para formar agentes de cambio.

Actualmente, el programa cuenta con 25 becarios activos provenientes de los municipios de La Paz y El Alto, quienes reciben el acompañamiento de Diaconía FRIF-IFD como parte de una iniciativa orientada al desarrollo académico, personal y social de los jóvenes universitarios (Diaconía, 2023). Desde su integración, BUMAND ha beneficiado a más de 65 jóvenes, de los cuales el 47% son mujeres.

Cabe señalar que, en sus inicios, las reuniones y actividades de formación del programa se desarrollaban en las instalaciones de la Misión Alianza de Noruega, ubicadas en la ex fábrica de vidrios; posteriormente, tras su integración a Diaconía FRIF-IFD, las reuniones pasaron a realizarse en las oficinas de la institución.

Al concluir su proceso dentro del programa BUMAND, los jóvenes formados se convierten en agentes de cambio capaces de aportar positivamente en sus iglesias, espacios laborales, familias y en la sociedad, promoviendo el liderazgo, la responsabilidad social y el servicio comunitario. (ver figura 4)



Figura 1.4. Becarios Universitarios Misión Alianza Noruega de Diaconía (BUMAND)

Fuente: Diaconía FRIF – IFD 2025

1.1.2. ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES

En cuanto a la producción científica y tecnológica, si bien existen diversos sistemas enfocados en la gestión de recursos humanos convencionales, que unifique el rendimiento académico con el servicio comunitario y la geolocalización. Sin embargo, se identifican los siguientes proyectos similares que aportan bases metodológicas y técnicas:

Título: "Sistema web con geolocalización para el control de asistencia y monitoreo de personal de campo"
Autor: Quispe Mendoza, Carlos Alberto
Año: 2022

Resumen: Este proyecto tuvo como finalidad desarrollar una plataforma web integrada con dispositivos móviles para supervisar la puntualidad y ubicación en tiempo real de colaboradores distribuidos en múltiples puntos descentralizados.

El sistema permitió eliminar los registros manuales en papel, mitigar los errores de cálculo de horas y centralizar reportes estadísticos inmediatos para la toma de decisiones gerenciales. (Quispe, 2022)

Título: "Desarrollo de una plataforma web para la gestión, seguimiento académico y asignación de incentivos económicos a estudiantes becarios"
Autor: Restrepo Gómez, Diana Carolina
Año: 2023

Resumen: Este proyecto tuvo como finalidad optimizar el flujo de control de estudiantes beneficiarios de programas de apoyo socioeconómico dentro de una institución de educación superior. El sistema automatizó la validación de los requisitos mensuales obligatorios, tales como el promedio de calificaciones universitarias y las horas de asistencia a talleres de formación, reduciendo drásticamente el tiempo de procesamiento de planillas de pago de incentivos. Este proyecto fue desarrollado mediante una

plataforma web que generó un repositorio digital de historiales académicos, sustituyendo el uso de formularios físicos y evaluaciones subjetivas. (Restrepo, 2023)

Título: "Sistema de información web para la evaluación del desempeño laboral y construcción de rankings de productividad interna"
Autor: Andrade Véliz, Jorge Luis
Año: 2021

Resumen: Este proyecto tuvo como finalidad diseñar e implementar un sistema informático estructurado para medir indicadores clave de rendimiento (KPIs), puntualidad y cumplimiento de tareas específicas asignadas a los usuarios. El sistema permitió identificar de manera automatizada al personal destacado y detectar retrasos recurrentes en los reportes semestrales. El proyecto fue desarrollado bajo módulos de seguimiento periódico e incorporó un componente visual interactivo con tablas comparativas y gráficos estadísticos avanzados para la toma de decisiones administrativas. (Andrade, 2021)

Título: "Implementación de un sistema de información web para optimizar la gestión académica de estudiantes del Centro de Informática, UNAMAD 2022"
Autor: Huaman Yupanqui, Nancy Cris; Zapana Halire, Yanet
Año: 2024

Resumen: Este proyecto tuvo como finalidad implementar un sistema de información web para optimizar la gestión académica de los estudiantes del Centro de Informática de la UNAMAD, donde procesos como el registro de matrícula, asignación de tareas, registro de asistencia, calificaciones y La solución incorporó módulos integrados de gestión de usuarios, control de pagos y generación de certificados digitales, centralizando la información académica en una única plataforma de acceso web. Esto facilitó tanto la labor administrativa del personal docente como el seguimiento continuo del progreso de los estudiantes a lo largo de cada periodo académico. (Huaman y Zapana, 2024)

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD constituye una iniciativa institucional orientada a brindar apoyo económico a jóvenes estudiantes universitarios, con el propósito de fortalecer su vocación diaconal y promover el servicio a la comunidad en diferentes áreas de acción. En el marco de este programa, los becarios desarrollan prácticas pre profesionales y actividades de servicio en diversas instituciones e iglesias, lo cual genera un volumen considerable de información que debe ser registrada y monitoreada de manera sistemática. (P. Sánchez, Encargada de Sostenibilidad, Responsabilidad Diaconal y de Iglesias, comunicación personal, 12 de mayo de 2026).

Sin embargo, la institución ha identificado limitaciones significativas en el proceso de registro y monitoreo de las horas de práctica y las actividades de servicio realizadas por los becarios. Actualmente, este proceso se lleva a cabo mediante un sistema de planillas manuales, el cual presenta restricciones importantes en cuanto a la visualización, organización y acceso oportuno a los datos. Esta situación dificulta la evaluación adecuada del desempeño de cada becario, así como la toma de decisiones informadas por parte de los responsables institucionales.

En este sentido, la ausencia de un sistema digitalizado da lugar a problemas concretos, tales como la pérdida de información, errores en el cálculo de horas y pasajes, y la imposibilidad de realizar un seguimiento centralizado del cumplimiento y la puntualidad de los becarios. Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita automatizar y optimizar el control de asistencia, la devolución de pasajes y las evaluaciones del programa, contribuyendo de esta manera a mejorar la gestión, el seguimiento y la toma de decisiones respecto al desempeño de los becarios del programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD.

Como resultado, el problema que se aborda en esta investigación es el siguiente.

1.2.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo realizar el control de asistencia y seguimiento del desempeño de los becarios del programa BUMAND de Diaconía IFD?

1.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS

- El registro de ingreso y salida de los becarios mediante firma manual en papel no permite validar de manera objetiva el cumplimiento de horarios ni calcular automáticamente las horas trabajadas, lo que incrementa el margen de error en el control de asistencia.
- La información relacionada con el liderazgo en iglesias, las calificaciones universitarias, las prácticas pre profesionales y la participación en la Escuela de Líderes se encuentra dispersa en distintos formatos y responsables, lo que impide un seguimiento integral del desempeño de los becarios y dificulta la generación de indicadores y reportes semestrales confiables.
- El registro de los recorridos diarios de los becarios y el cálculo del 80% de devolución de pasajes se realizan de forma manual, sin un mecanismo que registre la ubicación de inicio y destino de los desplazamientos, lo que genera errores en el cálculo del monto a devolver y demoras en su aprobación.
- El responsable asignado no cuenta con un mecanismo formal para aprobar las horas de prácticas pre profesionales, incorporar su firma, registrar observaciones ni monitorear el cumplimiento de actividades de los becarios, lo que da lugar a un seguimiento inconsistente y sin trazabilidad.
- La evaluación de la puntualidad y el cumplimiento de actividades se registra en formularios físicos, sin un proceso que permita almacenar el historial de evaluaciones, comparar periodos ni generar reportes estadísticos, lo que limita el seguimiento del desempeño de los becarios a lo largo del programa.

1.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web para el control de asistencia y el seguimiento del desempeño de los becarios del programa BUMAND de Diaconía IFD

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registrar el control de asistencia de ingreso y salida de los becarios, validar horarios, calcular automáticamente las horas trabajadas y reducir errores en el registro de asistencia.
- Diseñar un módulo de seguimiento del desempeño integral que centralice la información relacionada con el liderazgo en iglesias, las calificaciones universitarias, las prácticas pre profesionales y la participación en la Escuela de Líderes, generando indicadores y reportes semestrales que apoyen la evaluación y la toma de decisiones del programa BUMAND.
- Registrar y controlar los recorridos diarios de los becarios, que permita registrar la ubicación de inicio y destino de los desplazamientos, optimizar el seguimiento de las actividades realizadas y calcular automáticamente el 80% de devolución de pasajes.
- Realizar el Seguimiento a los becarios de prácticas pre profesionales, que permita al responsable asignado aprobar las horas registradas, incorporar su firma digital, realizar observaciones y monitorear el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los becarios.
- Implementar un proceso automatizado de evaluación de la puntualidad y el cumplimiento de actividades, que permita almacenar el historial de evaluaciones, comparar periodos y generar reportes estadísticos para el seguimiento del desempeño de los becarios.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El sistema propuesto permite contar con un control automatizado e inmediato de la asistencia y el desempeño, llevando a cabo registros actualizados de forma automática y en tiempo real, lo que facilita la obtención de información exacta para los usuarios que lo requieran.

La implementación del sistema para el control de asistencia y seguimiento de los becarios BUMAND presenta una justificación técnica sólida.

Este sistema automatizado permite la integración de tecnologías como la geolocalización, lo que da como resultado una solución innovadora que mejora el control de la presencia de los becarios en sus puntos de servicio.

Además, el uso de tecnologías como los roles y permisos diferenciados, junto con la autenticación mediante, permite un alto nivel de seguridad en la identificación y el acceso de los usuarios al sistema.

Por lo tanto, este proyecto contribuye de manera integral a la mejora de la gestión de los becarios y a la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas dentro de Diaconía FRIF-IFD, alineándose con el compromiso institucional de modernización y eficiencia administrativa.

El sistema de control de becarios facilita los procesos de registro, efectiviza el seguimiento del desempeño y cuenta con una base de datos centralizada y actualizada, lo cual coadyuva a la toma de decisiones en favor del logro de los objetivos trazados en el programa BUMAND. Este desarrollo beneficia directamente al personal administrativo, a los becarios y a los supervisores, ya que el sistema permite acceder a la información de forma inmediata, oportuna y confiable, fortaleciendo así la transparencia y el seguimiento continuo de las actividades realizadas por cada becario durante su permanencia en el programa.

1.4.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

La implementación del sistema web propuesto se justifica económicamente de forma directa los costos muchas veces invisibles que genera hoy el proceso manual. Actualmente, cada uno de los 25 becarios del programa genera al menos un Informe Mensual y un Formulario de Devolución de Pasajes en papel, además de las hojas de evaluación de desempeño; esto significa que el personal administrativo revisa, calcula y archiva manualmente alrededor de 40 a 60 documentos por mes, un trabajo repetitivo que

consume horas que podrían dedicarse a labores de mayor valor, como el acompañamiento directo a los becarios.

Al automatizar el cálculo del 80% de devolución de pasajes, el sistema elimina un tipo de error muy concreto: la diferencia entre el monto correctamente calculado y el que resulta de sumar a mano recorridos declarados en papel, un margen de error que aunque parezca pequeño por becario se multiplica mes a mes y termina representando un gasto acumulado difícil de rastrear.

Finalmente, el tiempo que hoy el personal administrativo y los tutores dedican a validar horas y revisar planillas a mano se traduce, una vez automatizado, en horas disponibles para tareas que sí requieren su criterio: dar seguimiento cercano a cada becario, resolver observaciones y fortalecer el acompañamiento que es, después de todo, el corazón del programa BUMAND.

1.4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Desde la perspectiva social, este proyecto genera un impacto sumamente positivo y directo para los tres actores clave del programa BUMAND:

Los Becarios: Se benefician al contar con una herramienta transparente que resguarda su historial de cumplimiento sin riesgo de pérdidas de datos. El cálculo exacto de sus pasajes asegura que reciban su incentivo económico de manera oportuna, mientras que los módulos de visualización interactiva y el ranking interno fomentan una competencia sana y motivan su crecimiento académico y de liderazgo.

Los Tutores y Responsables Asignados reciben una plataforma ágil que les permite supervisar el avance de los becarios bajo su cargo. La Institución (Diaconía FRIF-IFD), al contar con evaluaciones semestrales integrales y objetivas sobre el desempeño en las iglesias y la comunidad, asegura que el apoyo económico realmente cumpla con su responsabilidad social empresarial, garantizando que la ayuda llegue a jóvenes comprometidos con el servicio comunitario.

1.4.3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Más allá de automatizar un proceso, este proyecto propone una arquitectura pensada para las condiciones reales en las que trabajan los becarios: personas que se mueven entre distintas iglesias e instituciones, muchas veces con conexión a internet inestable y sin ningún dispositivo fijo instalado en el lugar de prácticas. Por eso la solución técnica no recurre a biométricos ni lectores RFID inviables en ese contexto sino a una aplicación móvil que usa el propio teléfono del becario junto con la fórmula de distancia de Haversine para calcular, con precisión, si realmente se encuentra dentro del radio autorizado de su punto de servicio.

A nivel de arquitectura, el sistema se apoya en tres capas independientes pero coordinada aplicación móvil en Flutter, API REST en NestJS y panel web en Next.js (framework de React) comunicadas mediante respuestas JSON, lo que permite que becarios, supervisores y administradores trabajen desde interfaces distintas sin duplicar información ni perder consistencia entre ellas. A esto se suma un esquema de autenticación con JSON Web Tokens y contraseñas cifradas con bcrypt, que no solo protege el acceso, sino que además deja trazabilidad de quién hizo qué y cuándo, algo que el proceso en papel simplemente no puede ofrecer.

Por último, el uso de notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging cierra un vacío concreto del proceso manual: hoy nadie le avisa a un becario que le falta registrar su salida, ni a un supervisor que tiene una evaluación pendiente por revisar.

El sistema convierte esos olvidos pequeños pero constantes en alertas automáticas, acercando la tecnología a la manera en que las personas realmente recuerdan hacer las cosas.

1.5. ALCANCES Y LÍMITES

El proyecto se desarrolla de acuerdo a los siguientes alcances y límites que se presentan a continuación.

1.5.1. ALCANCES

El sistema web y móvil desarrollado para el programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD abarca de manera integral el control de asistencia, la gestión de roles, la evaluación del desempeño, el cálculo automatizado de pasajes, la supervisión de prácticas pre profesionales y la generación de reportes de los becarios. A través de la integración de una aplicación móvil desarrollada en Flutter y un panel web administrativo en Next.js, el sistema centraliza y automatiza los procesos que actualmente se realizan de forma manual, permitiendo un seguimiento completo, transparente y en tiempo real de las actividades de cada becario durante su permanencia en el programa.

A continuación, se detallan los módulos funcionales que conforman el alcance del sistema

- Módulo de registro de asistencia con geolocalización: permite a los becarios registrar su hora de ingreso y salida desde la aplicación móvil, verificando automáticamente su presencia física en el lugar de prácticas asignado mediante Google Maps API, reemplazando el registro manual en papel.
- Módulo de gestión de roles y permisos: establece tres perfiles de usuario diferenciados becario, supervisor y administrador cada uno con acceso controlado a las funcionalidades y a la información correspondiente a su rol.
- Módulo de evaluación por competencias: permite al supervisor registrar mensualmente el nivel de puntualidad y cumplimiento del becario mediante indicadores ponderados, generando un historial de desempeño consultable por periodo.
- Módulo de declaración y aprobación de pasajes: registra los recorridos de transporte declarados por el becario por fecha y calcula automáticamente

el 80% del monto total a devolver, permitiendo al supervisor aprobar o rechazar la solicitud.

- Módulo de dashboard administrativo: disponible en el panel web, muestra en tiempo real las horas acumuladas, tasas de asistencia y comparativas de desempeño de cada becario por periodo.
- Módulo de generación de reportes: genera de manera automática reportes mensuales consolidados en formato PDF, integrando horas, pasajes y evaluaciones de cada becario, equivalentes al formulario físico actual.
- Módulo de registro de información del becario: permite al administrador registrar, editar y gestionar los datos personales y académicos de cada becario activo en el programa BUMAND, incluyendo carrera, universidad, lugar de prácticas y supervisor asignado.
- Módulo de seguimiento de historial por becario: permite a los supervisores y administradores consultar el historial completo de asistencia, pasajes y evaluaciones de cada becario a lo largo de su permanencia en el programa, facilitando el análisis comparativo entre periodos.

1.5.2. LÍMITES

El desarrollo del presente sistema se enmarca dentro de ciertas condiciones y restricciones que delimitan su alcance funcional y operativo, con el fin de establecer claramente los aspectos que quedan fuera de la responsabilidad directa del sistema o que dependen de factores externos a su implementación.

A continuación, se detallan los límites considerados para el presente proyecto:

- La administración del sistema y la base de datos PostgreSQL es responsabilidad exclusiva del personal autorizado de Diaconía FRIF-IFD.

- La actualización y gestión de los datos es llevada a cabo únicamente por el personal con permisos de acceso definidos por el administrador del sistema, según el rol asignado.
- La verificación de presencia mediante geolocalización puede presentar limitaciones en zonas geográficas donde la cobertura de Internet o la señal GPS del dispositivo móvil no sea óptima.
- El sistema no contempla la integración con sistemas externos de nómina o contabilidad de Diaconía FRIF-IFD, limitándose a la gestión del programa BUMAND.

1.6. APORTES

1.6.1. APORTE TEÓRICO

La metodología ágil SCRUM para gestionar el desarrollo incremental del sistema, organizando el trabajo en sprints orientados a cada módulo funcional del programa BUMAND, garantizando entregas verificables y una mejora continua a lo largo del proceso de construcción. la refactorización de SCRUM se adapta al contexto académico unipersonal del proyecto, donde el estudiante asume simultáneamente los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo.

La combinación de SCRUM como metodología de gestión y UWE como metodología de modelado constituye el aporte teórico central del proyecto, proporcionando un marco metodológico completo, formal y replicable para el desarrollo de sistemas de gestión de programas sociales con características similares al programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD.

1.6.2. APORTE PRÁCTICO

La transparencia y la rendición de cuentas dentro del programa BUMAND se verán considerablemente fortalecidas, ya que el sistema centraliza toda la información en una

base de datos única y estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos de cada becario a lo largo de su permanencia en el programa.

Esta centralización elimina la dispersión de información que actualmente caracteriza al proceso manual, donde los registros de asistencia, las evaluaciones y las solicitudes de pasajes conviven en formularios físicos y archivos sueltos, muchas veces bajo la responsabilidad de personas distintas. Al reunir todo en un solo lugar, los distintos actores del programa becarios, supervisores y personal administrativo pueden acceder a datos consistentes y actualizados en todo momento, sin depender de que alguien encuentre la carpeta correcta o transcriba a mano lo que ya se registró en otro formulario.

Este cambio no solo simplifica el trabajo diario de quienes gestionan el programa, sino que también devuelve tiempo a tareas que realmente requieren criterio humano, como acompañar el proceso formativo de los becarios, en lugar de perderlo corrigiendo errores de cálculo. Para el becario, representa además la tranquilidad de saber que su esfuerzo horas de práctica, servicio comunitario, desempeño académico queda registrado de forma justa y verificable, sin depender de un papel que se pierde.

En consecuencia, Diaconía FRIF-IFD contará con un historial digital completo, confiable y accesible en cualquier momento, una herramienta de alto impacto para la gestión y evaluación integral del programa.

1.7 METODOLOGÍA

El presente proyecto de grado emplea una metodología estructurada en dos dimensiones: la metodología de investigación, que orienta el proceso de estudio y análisis del problema, y la metodología de ingeniería, que guía el desarrollo e implementación del sistema integral para la gestión del programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD.

1.7.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se enmarca en el paradigma positivista**,** dado que parte de la identificación objetiva de un problema concreto en la institución, la recolección de datos medibles sobre las limitaciones del sistema manual actual y la verificación de resultados mediante indicadores cuantificables tras la implementación del sistema.

En cuanto al tipo de investigación**,** el proyecto es de tipo aplicada, ya que utiliza conocimientos teóricos del desarrollo de software para dar solución a un problema real identificado en Diaconía FRIF-IFD.

Para la recolección de información se emplean los siguientes instrumentos de investigación**:**

- Entrevista: dirigida al personal administrativo y responsables de la Escuela de Líderes Diaconales de Diaconía FRIF-IFD, con el fin de identificar las necesidades y requerimientos funcionales del sistema.
- Observación directa: aplicada al proceso actual de llenado y gestión de los formularios físicos de asistencia y devolución de pasajes, permitiendo documentar las limitaciones del sistema manual.
- Análisis documental: revisión de los formularios físicos existentes, el Informe Mensual del Becario BUMAND y el Formulario de Devolución del 80% de Pasajes, como base para el diseño de los módulos del sistema.

1.7.2. METODOLOGÍA DE INGENIERÍA

Para la gestión del desarrollo se propone la metodología ágil SCRUM, que permite organizar el trabajo en sprints con entregas funcionales y verificables al término de cada iteración. Para el modelado y análisis del sistema se utiliza la metodología UWE (UML-Based Web Engineering), orientada al diseño de aplicaciones web y móviles, mediante cuatro modelos principales:

- Modelo de casos de uso, que identifica los actores del sistema (becario, supervisor y administrador) y sus requisitos funcionales.
- Modelo conceptual, que define las entidades del sistema: becarios, asistencias, evaluaciones, pasajes y reportes.
- Modelo de navegación, que especifica los flujos de acceso a la aplicación móvil y al panel web según el rol del usuario.
- Modelo de presentación, que establece el diseño visual de las interfaces en Flutter y Next.js

Para la implementación se aplican, además, las siguientes técnicas: modelado entidad-relación para el diseño de la base de datos PostgreSQL; diseño de API REST para definir endpoints y estructura de respuestas JSON.

Las herramientas tecnológicas empleadas incluyen los lenguajes Dart, TypeScript y SQL; PostgreSQL como sistema gestor de base de datos; Flutter y React.js para el desarrollo móvil y web; NestJS (sobre Node.js) para la API REST; Google Maps API para geolocalización; Firebase Cloud Messaging para notificaciones push; Puppeteer para la generación de reportes en PDF; y Swagger (OpenAPI) para la documentación y pruebas de la API.

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. BECARIOS UNIVERSITARIOS

El segundo concepto fundamental sobre el que se construye el presente proyecto es el de becario, figura central del programa BUMAND. Una beca es la ayuda económica o subvención que una institución, empresa o persona entrega a alguien para que curse estudios de educación primaria, secundaria, universitaria o de posgrado, dirigida habitualmente a quienes no cuentan con el capital suficiente para financiar su formación, pero cuyo mérito académico o vocacional justifica el apoyo recibido (Pérez Porto y Gardey, s.f.). La Real Academia Española (RAE, s.f.) define de manera más específica a la beca como la ayuda económica destinada a realizar estudios o tareas de investigación.

Consecuentemente, se denomina becario a la persona que disfruta de una beca para estudios (RAE, s.f.). En su acepción contemporánea, el concepto de becario se ha extendido para referirse también al estudiante que realiza prácticas pre profesionales dentro de una organización pública o privada, con o sin retribución económica, con el objetivo de complementar su formación académica y adquirir experiencia en el ámbito laboral o de servicio correspondiente a sus estudios (Pérez Porto y Gardey, s.f.).

En el contexto de los programas de apoyo socioeconómico, el becario no es únicamente el receptor pasivo de una ayuda económica, sino un participante activo sujeto al cumplimiento de determinados requisitos asistencia, rendimiento académico, participación en actividades de formación cuyo seguimiento condiciona la continuidad del beneficio recibido.

Esta doble condición de beneficiario y de sujeto evaluado es la que da origen a la necesidad de un control de asistencia y de un seguimiento del desempeño como los planteados en el presente proyecto.

El programa BUMAND constituye una expresión directa de este enfoque diaconal: no se restringe a otorgar apoyo económico a los jóvenes universitarios, sino que, en conjunto con la Escuela de Líderes Diaconales, los forma durante un periodo aproximado de tres años, brindándoles tutorías y experiencia laboral temprana para afrontar los desafíos futuros en el trabajo, la familia, la iglesia y la sociedad. De esta manera, el becario BUMAND se convierte en agente de cambio llamado a servir en sus iglesias, familias y comunidades, replicando así el sentido original de servicio que da nombre al concepto de diaconía.

2.2 SOFTWARE Y APLICACIONES WEB

En el nivel más general de este marco teórico se sitúa el concepto de software, entendido como el conjunto coherente de programas, procedimientos y documentación asociada empleados para desarrollar y mantener un sistema informático (Pressman, 2014). A partir de esta noción amplia se desprenden las distintas categorías de software según su forma de distribución y ejecución, entre las cuales las aplicaciones web han adquirido particular relevancia en las últimas décadas.

Una aplicación web es un tipo de software que se codifica en un lenguaje soportado y ejecutado por los navegadores de Internet, de una intranet o de una red local, característica que la distingue de las aplicaciones de escritorio tradicionales al no requerir instalación local y permitir el acceso multiplataforma desde distintos dispositivos (Merlo, 2007).

En el contexto de este proyecto, el concepto de aplicación web constituye la base conceptual sobre la cual se erige el panel administrativo desarrollado en Next.js, mientras que el concepto más amplio de software multiplataforma respalda la construcción de la aplicación móvil en Flutter, ambos integrados mediante una API REST común, tal como se detalla en los apartados 2.12 y siguientes.

2.3 INGENIERÍA DE SOFTWARE

La ingeniería de software es una disciplina o área de la informática que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelve problemas de todo tipo (Pressman, 2014). Sus objetivos esenciales incluyen asegurar la calidad de los productos de software, mejorar la productividad de los ingenieros, facilitar las bases para la creación de software de alta calidad y establecer una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de productos dentro de los plazos y presupuestos estimados (López, 2008).

El presente proyecto aplica los principios de la ingeniería de software en el diseño, desarrollo e implementación del sistema integral para la gestión del programa BUMAND, empleando dichos principios como marco general que ordena, desde la planificación hasta el mantenimiento, el conjunto de decisiones metodológicas, arquitectónicas y tecnológicas descritas en los siguientes apartados.

2.3.1 Ciclo de Vida de Ingeniería de Software

El ciclo de vida de la ingeniería de software es un proceso que define el orden de las tareas involucradas en el desarrollo de un sistema, garantizando que el software cumpla con los requisitos del usuario. Sus fases principales son: planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento (Pressman, 2010). Según la normativa ISO/IEC/IEEE 12207:2017, constituye un marco común para los procesos del ciclo de vida de los programas informáticos, con una terminología bien definida a la que puede remitirse la industria del software (Intelequia, 2022).

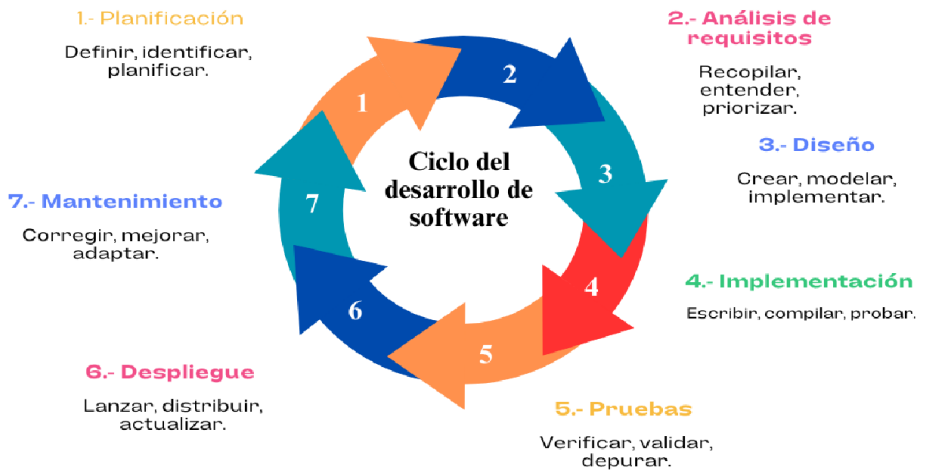


Figura 2.1. Ciclo del desarrollo de software.

Fuente: Roger S. Pressman, Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico.

En el presente proyecto, el ciclo de vida se aplica de manera iterativa e incremental mediante la metodología SCRUM.

2.4 DESARROLLO ÁGIL

El desarrollo ágil surge en febrero del año 2001 como una nueva forma de abordar el desarrollo de software, centrada en la flexibilidad, la colaboración y la iteración rápida. A diferencia del modelo tradicional en cascada, el desarrollo ágil entrega de forma iterativa un conjunto de características del software en ciclos cortos denominados sprints, permitiendo incorporar retroalimentación continua de los usuarios a lo largo del proceso de construcción.

Este enfoque resulta especialmente adecuado para este proyecto, donde los módulos del sistema son construidos y validados de manera incremental con los usuarios de Diaconía FRIF-IFD.

2.4.1 Scrum

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos basada en la colaboración, la adaptabilidad y la entrega continua de productos funcionales, organizada en ciclos de trabajo de duración fija denominados sprints (Anteco, 2009). En el contexto de este proyecto, Scrum es la metodología seleccionada para gestionar el desarrollo del sistema integral, organizando los sprints en torno a los objetivos específicos del sistema y permitiendo la validación incremental de cada módulo con los responsables de Diaconía FRIF-IFD.

A diferencia de las metodologías tradicionales (como Cascada), que requieren una planificación detallada y rígida al inicio del proyecto, SCRUM promueve una planificación adaptativa y continua. Esto permite que el equipo de desarrollo responda con agilidad a los nuevos requerimientos que puedan surgir durante la implementación, producto de la retroalimentación de los usuarios de Diaconía. En un proyecto donde los detalles operativos y las necesidades de los becarios, supervisores y administradores se afinan durante el proceso, esta flexibilidad es crucial.

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce; Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo (Anteco, 2009, p.65).

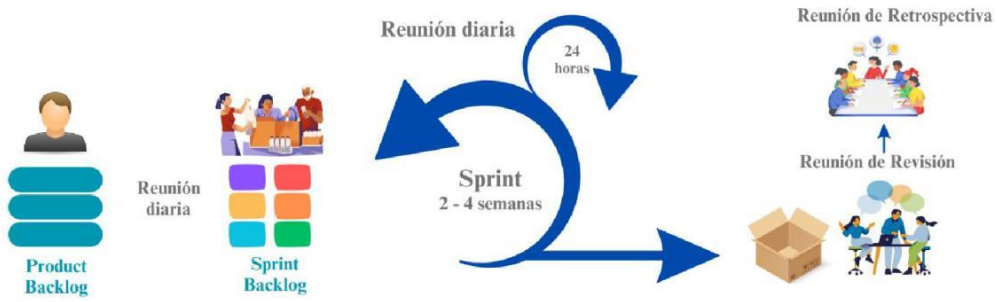


Figura 2.2. Funcionamiento de Scrum.
Fuente: Rodríguez, M. (2020).

Como se observa en la figura anterior, el ciclo de Scrum parte del Product Backlog y del Sprint Backlog, se ejecuta en sprints de dos a cuatro semanas apoyados en reuniones diarias, concluye con una reunión de revisión y una reunión de retrospectiva que retroalimentan el siguiente ciclo. Sobre esta base, la metodología se sustenta en tres pilares fundamentales:

- Transparencia: la información sobre el progreso, objetivos y resultados es accesible para todos los miembros del equipo y partes interesadas, promoviendo la confianza y la toma de decisiones informada.
- Inspección: revisión continua del avance del proyecto para detectar problemas, desviaciones o riesgos de manera temprana y aplicar medidas correctivas oportunas.
- Adaptación: modificación del plan y las actividades en base a los resultados obtenidos, permitiendo responder ágilmente a los cambios durante el desarrollo del sistema.

2.4.2 Actividades

Scrum define un conjunto de eventos formales —también llamados ceremonias— que estructuran el trabajo dentro de cada sprint y garantizan los pilares de transparencia, inspección y adaptación descritos anteriormente (Schwaber y Sutherland, 2020):

- Sprint Planning (Planificación del Sprint): reunión en la que el equipo selecciona los elementos del Product Backlog a desarrollar durante el sprint y define el objetivo del mismo.
- Daily Scrum (reunión diaria): encuentro breve y diario en el que el equipo revisa el avance hacia el objetivo del sprint e identifica obstáculos.
- Sprint Review (Revisión del Sprint): presentación del incremento funcional desarrollado a los interesados, con el fin de recoger retroalimentación.
- Sprint Retrospective (Retrospectiva): reunión de cierre del sprint en la que el equipo evalúa su propio proceso de trabajo e identifica mejoras para el siguiente ciclo.

En el contexto académico unipersonal de este proyecto, estas actividades se adaptan de manera simplificada: el estudiante ejecuta la planificación y el desarrollo de cada sprint, y las reuniones de revisión y retrospectiva se sustituyen por sesiones de validación periódica con los responsables del programa BUMAND y de Diaconía FRIF-IFD, quienes cumplen el rol de stakeholders principales del proyecto.

2.4.1.1 Roles

Scrum define tres roles fundamentales dentro del equipo de trabajo, cuya adaptación al contexto académico unipersonal del presente proyecto se describe a continuación:

- Product Owner: representa los intereses del cliente, en este caso Diaconía FRIF-IFD, gestionando los requisitos del sistema y maximizando el valor entregado en cada sprint.
- Scrum Master: guía y facilita las prácticas de Scrum durante el desarrollo del proyecto, garantizando que el equipo pueda trabajar de manera eficiente.
- Equipo Scrum: encargado de comprender los requerimientos, estimar el esfuerzo y construir los entregables del sistema en cada sprint.

En el contexto académico de este proyecto de grado, el estudiante asume los tres roles de manera unipersonal, con el tutor académico como stakeholder principal.

2.4.1.2 Fases del Proceso Scrum

- Product Backlog: lista ordenada de funcionalidades y requerimientos del sistema BUMAND, que incluye todos los módulos a desarrollar priorizados según su valor para la institución.
- Sprint Backlog: conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog para ser desarrolladas durante cada sprint, con un plan de acción concreto y actualizado en tiempo real.

- Sprint: ciclo de trabajo de duración fija durante el cual se implementa un módulo funcional del sistema, culminando con una entrega verificable y validada por los usuarios.

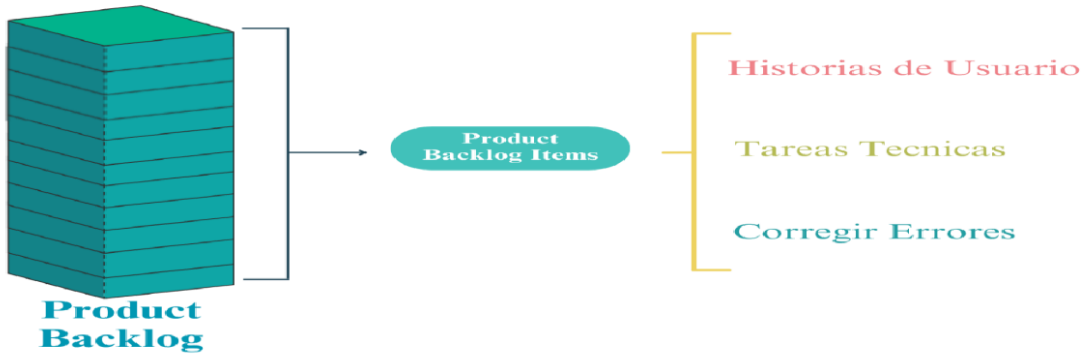


Figura 2.3. Product Backlog.
Fuente: Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2020).

Como se aprecia en la figura, el Product Backlog se descompone en elementos concretos o Product Backlog Items, clasificados en historias de usuario, tareas técnicas y corrección de errores, los cuales alimentan la planificación de cada Sprint Backlog del sistema BUMAND.

2.5 ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Una vez definida la metodología de gestión del desarrollo, resulta necesario abordar la forma en que se organiza internamente el software construido. La arquitectura de software comprende el conjunto de decisiones estructurales que definen cómo se organizan los componentes de un sistema y cómo interactúan entre sí, constituyendo la base sobre la cual se sostiene la escalabilidad, el mantenimiento y la calidad del producto final.

2.5.1 Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)

El patrón Modelo Vista Controlador (MVC) es la arquitectura de software más utilizada para el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario, centrada en la separación del código por sus distintas responsabilidades (MacWilliams, 2003).

En el presente proyecto, el backend desarrollado en NestJS, framework de Node.js escrito en TypeScript, aplica este patrón organizando el sistema en tres componentes:

- Modelo: gestiona los datos y la lógica de negocio del sistema, representando las entidades del programa BUMAND Becario, Asistencia, Evaluación, Pasaje y Reporte en la base de datos PostgreSQL.
- Vista: en el contexto de la API REST del proyecto, corresponde a las respuestas en formato JSON consumidas por la aplicación móvil en Flutter y el panel web en Next.js.
- Controlador: actúa como intermediario entre el modelo y la vista, recibiendo las solicitudes HTTP de los clientes, aplicando las reglas de negocio y retornando las respuestas correspondientes.

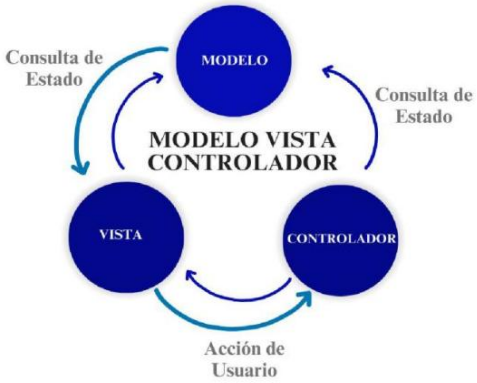


Figura 2.4. Modelo Vista Controlador (MVC).
Fuente: Adaptado de Krasner, G. E., & Pope, S. T. (1988). A Description of the Model-View-Controller User Interface Paradigm in the Smalltalk-80 System. Journal of Object-Oriented Programming, 1(3), 26–49.

En términos generales, el Modelo se encarga de gestionar los datos y la lógica de negocio de la aplicación, la Vista se encarga de la presentación de la información al usuario mostrando los datos del modelo de manera adecuada, y el Controlador recibe las acciones y eventos del usuario desde la vista para actualizar el modelo en función de dichas interacciones, así como para actualizar la vista cuando el modelo cambia.

2.5.2 Ingeniería Web

La Ingeniería Web es la aplicación de los principios, técnicas y metodologías de la ingeniería de software al desarrollo, despliegue y mantenimiento de aplicaciones y sistemas basados en Web, adaptando dichos principios a las particularidades propias de este tipo de sistemas: interfaces distribuidas, navegación hipertextual, concurrencia de múltiples usuarios, evolución constante del contenido y despliegue sobre infraestructuras heterogéneas (Pressman, 2014).

A diferencia del desarrollo de software tradicional, la Ingeniería Web incorpora como preocupaciones centrales el diseño de la navegación entre las distintas vistas o pantallas del sistema y el diseño de la presentación de la información al usuario final, aspectos que no poseen un tratamiento equivalente en las metodologías clásicas de ingeniería de software orientadas principalmente al procesamiento de datos (Koch y Kraus, 2001).

Este proyecto, la Ingeniería Web constituye el marco disciplinar que fundamenta el diseño del panel administrativo en Next.js. y de la aplicación móvil en Flutter del sistema BUMAND, en tanto ambos componentes requieren, además de una arquitectura de datos y de negocio sólida, un diseño explícito de la navegación entre módulos (asistencia, evaluación, pasajes, reportes) y de la presentación de dicha información a becarios, supervisores y administradores.

2.5.3 Metodología UWE (UML-Based Web Engineering)

UWE (UML-Based Web Engineering) es un método de ingeniería del software específico para el dominio de aplicaciones Web, que se apoya en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para representar de manera sistemática los distintos aspectos de este tipo de sistemas. UWE se define como una extensión ligera de UML, dado que incorpora a la notación estándar nuevos estereotipos, etiquetas de valor y restricciones propias del dominio Web (Koch y Kraus, 2001). En este proyecto, UWE se aplica para modelar la estructura de datos del sistema BUMAND, los flujos de navegación según el rol del

usuario (becario, supervisor, administrador) y el diseño de las interfaces en Flutter y Next.js.

2.5.3.1 Modelos de UWE

El metamodelo de UWE se organiza en paquetes correspondientes a los distintos aspectos de una aplicación Web, cada uno definido como una extensión ligera del metamodelo de UML (Koch y Kraus, 2001). Los modelos principales que propone UWE son los siguientes:

- Modelo de requerimientos: especifica la funcionalidad del sistema mediante diagramas de casos de uso UML, definiendo las tareas que cada tipo de usuario puede realizar en la aplicación Web.
- Modelo de contenido: define la estructura de datos de la aplicación mediante un diagrama de clases UML, representando las entidades del dominio y sus relaciones, de forma análoga al modelo entidad-relación descrito en el apartado 2.8.2.
- Modelo de navegación: describe las posibles rutas de navegación del usuario dentro de la aplicación, identificando los nodos navegables y los enlaces que los conectan mediante el estereotipo «navigation».
- Modelo de presentación: representa de manera abstracta la disposición de los elementos de interfaz formularios, listas, menús con los que el usuario interactúa en cada vista del sistema.
- Modelo de proceso: describe, mediante diagramas de actividades, el comportamiento asociado a las tareas que involucran procesos de negocio, como el registro de asistencia o la generación de reportes.

En el sistema BUMAND, el modelo de contenido de UWE se corresponde con las entidades ya identificadas en el Modelo Entidad-Relación (Becario, Asistencia, Evaluación, Pasaje y Reporte), mientras que los modelos de navegación y presentación

permiten estructurar formalmente las pantallas del panel web y de la aplicación móvil según el rol del usuario autenticado.

2.5.3.2 Diagramas de UWE

Para representar gráficamente los modelos descritos, UWE reutiliza en su mayoría la notación estándar de UML, incorporando estereotipos propios del dominio Web sobre los diagramas ya existentes (Koch y Kraus, 2001; LMU, s.f.). Entre los principales diagramas empleados se encuentran:

- Diagrama de casos de uso: utilizado para el modelo de requerimientos, empleando los estereotipos «navigation» para las tareas de navegación y «webProcess» para las tareas asociadas a procesos de negocio.
- Diagrama de clases: utilizado tanto para el modelo de contenido (estructura de datos) como, con la notación extendida de UWE, para el modelo de navegación (nodos y enlaces navegables).
- Diagrama de actividades: utilizado para el modelo de proceso, describiendo el flujo de tareas y decisiones dentro de un proceso de negocio del sistema.
- Diagramas de implementación: empleados de manera complementaria para representar la distribución física de los componentes del sistema sobre la infraestructura de despliegue.

Este proyecto, estos diagramas se emplean como herramienta de diseño para estructurar la navegación y la presentación del panel administrativo en Next.js. y de la aplicación móvil en Flutter, complementando así, desde una perspectiva propia de la Ingeniería Web.

2.6 CALIDAD DE SOFTWARE

La calidad de software es la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares de desarrollo documentados y con las características implícitas esperadas en todo software profesionalmente desarrollado

(Pressman, 2021). El presente proyecto aplica el Modelo McCall para evaluar la calidad del sistema, enfocándose en los factores operacionales del producto:

- Corrección: el sistema cumple con los requisitos funcionales definidos junto a Diaconía FRIF-IFD.
- Fiabilidad: el sistema opera de manera confiable en el registro de asistencia, cálculo de pasajes y generación de reportes.
- Eficiencia: la API REST responde de manera óptima a las solicitudes de la app móvil y el panel web en tiempo real.
- Integridad: el sistema de roles y permisos con JWT garantiza que solo usuarios autorizados accedan y manipulen la información del programa BUMAND.
- Usabilidad: las interfaces de la aplicación móvil en Flutter y el panel web en Next.js. son diseñadas para ser intuitivas y accesibles para becarios, supervisores y administradores.



Figura 2.5. Factores de Calidad de McCall.
Fuente: Pressman, R. (2010).

2.7 SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS

El Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) es una herramienta que permite gestionar grandes cantidades de datos de manera eficiente, organizarlos en tablas y establecer relaciones entre ellos (Silberschatz y Korth, 2022).

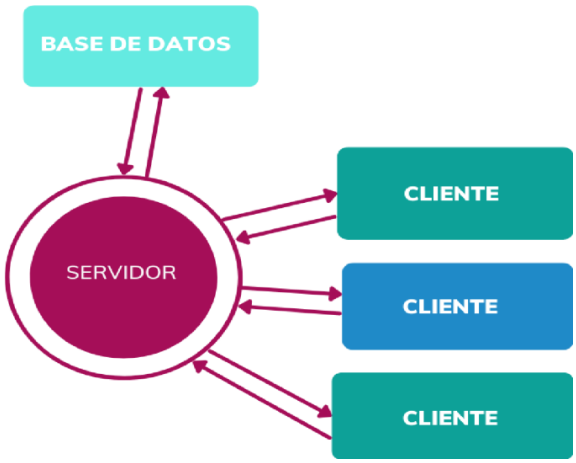


Figura 2.6. Esquema cliente-servidor de base de datos.
Fuente: Adaptado de Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). Distributed Systems: Principles and Paradigms (3rd ed.). Pearson.

2.7.1 Base de Datos Relacional

El modelo relacional organiza los datos en tablas donde se almacenan filas y columnas, estableciendo relaciones a través de claves primarias y claves externas (Codd, 1970). En el diseño de la base de datos del sistema BUMAND se aplican los tres tipos de relaciones: uno a uno, entre becario y su perfil de usuario; uno a varios, entre un becario y sus múltiples registros de asistencia y pasajes; y varios a varios, entre becarios y las instituciones donde realizan sus prácticas.

2.7.2 Modelo Entidad-Relación (MER)

El modelo entidad-relación es uno de los modelos conceptuales más utilizados para el diseño de bases de datos, introducido por Peter Chen en 1976.

Este modelo permite representar de manera clara las entidades que forman parte de un sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, facilitando la comprensión de la estructura lógica de la información antes de su implementación física en un sistema gestor de bases de datos (Marqués, 2011).

En el diseño del sistema BUMAND se emplea el Modelo Entidad-Relación para identificar y organizar las entidades principales del sistema, así como las relaciones que existen entre ellas, garantizando una estructura de datos coherente, íntegra y eficiente que permite que las consultas, reportes y procesos internos del sistema se desarrollen de forma ordenada y confiable.

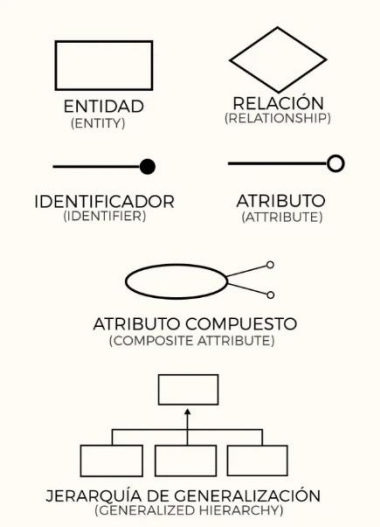


Figura 2.7. Conceptos del modelo entidad-relación.
Fuente: Marqués (2004).

2.7.3 Seguridad de la Base de Datos

La seguridad de la base de datos implica protegerla del acceso, modificación o destrucción no autorizados (College, 2009). El sistema BUMAND aplica el algoritmo de hash

criptográfico bcrypt para el cifrado de contraseñas de los usuarios almacenadas en PostgreSQL, garantizando que las credenciales no puedan ser recuperadas en caso de acceso no autorizado a la base de datos.

2.8 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La seguridad de la información se refiere a la implementación de controles técnicos, organizativos y legales para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema de información. En el presente proyecto se aplican medidas técnicas como la autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT), el cifrado de contraseñas con bcrypt y el sistema de roles y permisos diferenciados para becarios, supervisores y administradores, alineadas con los principios de la norma ISO 27001:

- Confidencialidad: solo los usuarios autorizados según su rol pueden acceder a la información del programa BUMAND.
- Integridad: el sistema garantiza que los registros de asistencia, pasajes y evaluaciones no puedan ser modificados por usuarios sin los permisos correspondientes.
- Disponibilidad: la API REST en NestJS y la base de datos PostgreSQL están diseñadas para garantizar el acceso continuo y oportuno a la información del sistema.

2. 9 CONTROL DE ASISTENCIA

Los fundamentos generales de la ingeniería de software, corresponde abordar el primero de los dos dominios específicos sobre los que se construye el presente sistema: el control de asistencia. El control de asistencia es el conjunto de técnicas y herramientas utilizadas para el registro y seguimiento del horario de trabajo del personal de una organización (Acosta, 2010). Diversos autores coinciden en definirlo como un sistema que permite a las organizaciones hacer un seguimiento de la llegada y salida de su personal, así como

del tiempo trabajado, ayudando a garantizar el cumplimiento de obligaciones y detectar posibles irregularidades (Fernández, 2008; García, 2015).

En la actualidad, el control de asistencia ha evolucionado significativamente gracias al avance de las tecnologías de información y comunicación, pasando de sistemas manuales basados en papel hacia soluciones digitales automatizadas que permiten obtener información en tiempo real, reducir errores humanos y centralizar los datos para una mejor toma de decisiones institucional.

2.9.1. Modelos de Control de Asistencia

El control de asistencia ha evolucionado desde métodos manuales hacia soluciones tecnológicas cada vez más automatizadas. Esta evolución permite clasificar los modelos de control de asistencia de acuerdo con el mecanismo empleado para registrar, identificar y verificar la presencia de una persona (Acosta, 2010; Fernández, 2008; García, 2015; Rey, 2023).

- Control manual: consiste en el registro de la asistencia mediante hojas de papel, formularios o planillas físicas. Este es el modelo actualmente empleado por Diaconía FRIF-IFD en el programa BUMAND mediante el Informe Mensual del Becario. Aunque es un método sencillo de implementar, presenta limitaciones relacionadas con la precisión de los registros, la posibilidad de errores humanos, la dificultad para verificar la información y la falta de centralización de los datos.
- Control mecánico: utiliza dispositivos mecánicos, como tarjetas perforadas o relojes de fichar, para registrar las horas de entrada y salida de los usuarios. Este modelo permite automatizar parcialmente el registro de asistencia; sin embargo, presenta limitaciones debido a que los registros requieren dispositivos físicos específicos y no necesariamente permiten una integración directa con sistemas informáticos modernos.
- Control biométrico: emplea características físicas únicas de una persona, como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el iris, para realizar la identificación y

registrar la asistencia. Este modelo proporciona un alto nivel de precisión y reduce la posibilidad de que una persona registre la asistencia en nombre de otra. No obstante, requiere dispositivos especializados instalados físicamente en los puntos donde se realiza el registro.

- Control mediante tarjetas RFID: utiliza tarjetas o dispositivos con tecnología de identificación por radiofrecuencia que permiten registrar la asistencia al aproximarlos a un lector. Este modelo facilita un registro rápido y reduce la necesidad de interacción directa con el dispositivo; sin embargo, requiere lectores RFID e infraestructura física instalada en los lugares de asistencia.
- Control electrónico con geolocalización GPS: utiliza dispositivos móviles para registrar la asistencia y verificar la ubicación física del usuario mediante coordenadas obtenidas a través de los servicios de geolocalización.

  Además de registrar la fecha y hora, este modelo permite determinar si el registro se realizó dentro del lugar autorizado. Su principal ventaja es que no requiere la instalación de dispositivos físicos en cada punto de asistencia, por lo que resulta adecuado para organizaciones cuyos usuarios desarrollan actividades en diferentes ubicaciones (Choque, 2021; Pilataxi, 2021).

Para este proyecto se adopta el modelo de control electrónico con geolocalización GPS, debido a que los becarios del programa BUMAND realizan sus actividades en diferentes iglesias e instituciones. Esta característica dificulta la implementación de dispositivos biométricos o lectores RFID en cada lugar de servicio. Por ello, el uso de dispositivos móviles permite realizar el registro de asistencia de manera flexible y verificar que este se efectúe desde una ubicación autorizada.

2.9.2 Importancia del Control de Asistencia en Programas Sociales

El control de asistencia en programas sociales como BUMAND adquiere una dimensión adicional respecto al ámbito laboral tradicional, dado que no solo registra la presencia del becario, sino que también constituye la base para la evaluación de su desempeño, el cálculo de los beneficios económicos correspondientes y la toma de decisiones sobre la

continuidad de su participación en el programa (Diaconía FRIF-IFD, 2021; Acosta, 2010). Un sistema de control de asistencia efectivo en este contexto permite:

- Garantizar la transparencia: al registrar de manera objetiva y verificable las horas de servicio de cada becario, eliminando la subjetividad del registro manual.
- Calcular beneficios de manera precisa: las horas registradas sirven como base para el cálculo de los incentivos económicos del programa, incluyendo la devolución del 80% de pasajes.
- Generar historial de desempeño: el registro acumulado de asistencia por periodo permite evaluar la puntualidad y el compromiso del becario a lo largo de su permanencia en el programa.
- Facilitar la toma de decisiones institucionales: los datos centralizados permiten a los responsables de Diaconía FRIF-IFD identificar patrones de incumplimiento y tomar medidas oportunas.
- Fortalecer la rendición de cuentas: tanto el becario como la institución cuentan con un respaldo digital verificable de las actividades realizadas durante cada periodo.

2.9.3 Tecnologías Aplicadas al Control de Asistencia

Las tecnologías modernas de control de asistencia permiten a las organizaciones monitorear y registrar la presencia de su personal de manera automatizada y confiable (García, 2015; Rey, 2023).

Las tecnologías aplicadas al control de asistencia permiten automatizar el registro, almacenamiento, procesamiento y verificación de la información relacionada con la presencia de los usuarios. Estas tecnologías han permitido reemplazar progresivamente los procedimientos manuales por sistemas capaces de generar registros digitales, validar la ubicación y facilitar el seguimiento de la información.

Entre las principales tecnologías utilizadas en los sistemas modernos de control de asistencia se encuentran:

- Geolocalización GPS: permite obtener las coordenadas geográficas del dispositivo móvil para determinar la ubicación aproximada donde se realiza el registro de asistencia. En el presente proyecto, esta tecnología permite verificar que el becario se encuentre dentro del área autorizada para registrar su asistencia.
- Google Maps API: proporciona servicios relacionados con mapas y representación geográfica. En el proyecto, puede utilizarse para visualizar la ubicación registrada, representar los puntos de asistencia y facilitar la validación geográfica de los lugares donde los becarios realizan sus actividades.
- Aplicaciones móviles: permiten que los becarios realicen el registro de entrada y salida desde dispositivos móviles. Esta tecnología resulta apropiada para el programa BUMAND debido a que los beneficiarios pueden desplazarse entre diferentes lugares de servicio sin depender de un dispositivo de control instalado físicamente.
- Flutter: es el framework utilizado para el desarrollo de la aplicación móvil del proyecto. Permite construir la interfaz y las funcionalidades necesarias para el registro de asistencia, incluyendo la interacción con los servicios de ubicación del dispositivo.
- Sistemas web: permiten que los responsables del programa administren y consulten la información registrada desde un navegador. En el presente proyecto, el sistema web permitirá realizar actividades relacionadas con la gestión, seguimiento y consulta de la asistencia de los becarios.
- Base de datos: permite almacenar de manera estructurada los registros de asistencia, fechas, horarios, ubicaciones y demás información generada por el sistema. Su utilización facilita la consulta histórica, generación de reportes y seguimiento del desempeño de los becarios.

En este presente proyecto, estas tecnologías se integran para desarrollar una solución de control de asistencia que permita registrar la entrada y salida de los becarios, verificar su ubicación mediante geolocalización, almacenar los registros de manera centralizada y

facilitar su consulta y seguimiento mediante el sistema web. De esta manera, se busca superar las limitaciones del registro manual utilizado actualmente en el programa BUMAND y proporcionar un mecanismo de control más preciso, verificable y accesible.

2.9.4 Beneficios de la Digitalización del Control de Asistencia

La migración de un sistema manual de control de asistencia hacia una solución digital automatizada genera beneficios concretos y medibles para las organizaciones (Merlo, 2007; Carhuapoma, 2023), entre los cuales se destacan:

- Reducción de errores: la automatización del registro elimina los errores humanos asociados al llenado manual de formularios, como datos ilegibles, horarios incorrectos o firmas faltantes.
- Acceso en tiempo real: los responsables institucionales pueden consultar los registros de asistencia de manera inmediata desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
- Centralización de la información: todos los registros se almacenan en una base de datos única y estructurada, eliminando la dispersión de formularios físicos en diferentes ubicaciones.
- Generación automática de reportes: el sistema produce reportes consolidados de manera automática, reduciendo el tiempo administrativo dedicado a la elaboración manual de informes.
- Trazabilidad y auditoría: el historial digital de registros permite rastrear cualquier modificación o inconsistencia, fortaleciendo la integridad de la información.
- Ahorro de recursos: se eliminan los costos asociados a la impresión, distribución y archivo de formularios físicos, optimizando el uso de los recursos institucionales.

2.9.5 Normativas y Leyes

En Bolivia existen diversas normativas y leyes relacionadas con el control de asistencia, la gestión de becas universitarias, la protección de datos y el uso de tecnologías de

información, que enmarcan legalmente el desarrollo e implementación del presente sistema para el programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD.

Ley General del Trabajo (Ley N° 1765)

Establece las disposiciones legales básicas para la regulación de las relaciones laborales en Bolivia. En cuanto al control de asistencia, la ley establece que los trabajadores deben cumplir con un horario de trabajo establecido por el empleador y que este último debe llevar un registro de la asistencia y el tiempo laborado. En el contexto del programa BUMAND, esta norma respalda la necesidad de contar con un sistema digital que registre de manera precisa y verificable las horas de prácticas pre profesionales de los becarios.

Decreto Supremo N° 28951

Este decreto establece las normas y procedimientos para el registro y control de la asistencia del personal del sector público, con el fin de garantizar la eficiente prestación de servicios institucionales. Este decreto establece normas y procedimientos para el registro y control de asistencia del personal del sector público. En el presente proyecto se toma como referente normativo análogo para orientar el diseño del módulo digital de control de asistencia del sistema BUMAND

Ley N° 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación

Promulgada el 8 de agosto de 2011, esta ley regula el uso de las tecnologías de información y comunicación en Bolivia, estableciendo el marco legal para el desarrollo e implementación de sistemas informáticos en el país. En el contexto del presente proyecto, esta ley respalda el uso de aplicaciones móviles, sistemas web y servicios de geolocalización como herramientas tecnológicas legalmente reconocidas para la gestión institucional.

Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo

Establece los principios y normas que regulan los procedimientos administrativos en Bolivia. En el contexto del presente proyecto, esta norma respalda la validez de los registros digitales generados por el sistema como documentos administrativos

equivalentes a los formularios físicos actuales de Diaconía FRIF-IFD, incluyendo el Informe Mensual del Becario BUMAND y el Formulario de Devolución del 80% de Pasajes.

2.10 GEOLOCALIZACIÓN

El segundo dominio específico sobre el que se sustenta este proyecto es la geolocalización, tecnología que complementa el control de asistencia descrito en el apartado anterior al añadir una capa de verificación de presencia física. La geolocalización es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. Este proceso es generalmente empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de hardware y software, más datos geográficos, diseñado especialmente para capturar, almacenar, manipular y analizar en todas sus posibles formas la información geográfica referenciada (Choque, 2021).

En el contexto del desarrollo de aplicaciones móviles, la geolocalización permite determinar la posición geográfica de un dispositivo mediante la combinación de tecnologías como el GPS (Sistema de Posicionamiento Global), redes Wi-Fi, torres de telefonía celular y direcciones IP, proporcionando coordenadas de latitud y longitud con un nivel de precisión variable según la tecnología utilizada.

2.10.1 Geolocalización en Aplicaciones Móviles

La geolocalización aplicada en aplicaciones móviles permite identificar la ubicación geográfica de un dispositivo en tiempo real mediante tecnologías como GPS, redes móviles, Wi-Fi o sensores integrados (Choque, 2021).

Esta funcionalidad es ampliamente utilizada en sistemas que requieren conocer la posición del usuario para ofrecer servicios personalizados, optimizar rutas, registrar ubicaciones o mejorar la interacción con el entorno (Pilataxi, 2021).

En el contexto de las aplicaciones móviles, la geolocalización facilita el desarrollo de soluciones orientadas al seguimiento, control, navegación y gestión de información basada en la ubicación (Choque, 2021).

2.10.2 Google Maps API

Google Maps API es un conjunto de servicios y herramientas proporcionados por Google que permite a los desarrolladores integrar funcionalidades de mapas, geolocalización y navegación en sus aplicaciones web y móviles (Choque, 2021).

Entre sus principales características se encuentran la visualización de mapas interactivos, la obtención de coordenadas geográficas en tiempo real, el cálculo de distancias y rutas entre puntos, y la verificación de ubicaciones mediante geocodificación inversa (Choque, 2021).

En este presente proyecto, Google Maps API se integra en la aplicación móvil desarrollada en Flutter para verificar automáticamente la presencia física del becario en el lugar de prácticas asignado al momento de registrar su asistencia.

El sistema obtiene las coordenadas GPS del dispositivo móvil del becario y las compara con las coordenadas registradas del lugar de prácticas, validando que el registro de ingreso o salida se realice dentro de un radio de proximidad definido por el administrador del sistema.

2.10.3 Privacidad y Uso de Datos de Ubicación

Las aplicaciones móviles modernas acceden a los servicios de geolocalización del dispositivo mediante APIs nativas del sistema operativo, las cuales requieren la autorización explícita del usuario antes de recopilar cualquier dato de ubicación (Choque, 2021).

En el caso de Flutter, el framework proporciona acceso a los servicios de ubicación del dispositivo tanto en Android como en iOS mediante paquetes especializados como geolocator, que permite obtener la posición actual del dispositivo, monitorear cambios de

ubicación en tiempo real y calcular la distancia entre dos coordenadas geográficas mediante fórmulas de geodesia como la distancia de Haversine.

Esta capacidad resulta fundamental para el módulo de asistencia del sistema BUMAND, ya que permite comparar de manera precisa la ubicación del becario con las coordenadas previamente registradas de su lugar de prácticas, determinando si se encuentra dentro del radio de proximidad autorizado.

En este proyecto, la aplicación móvil obtiene las coordenadas GPS del dispositivo mediante el paquete geolocator, y el backend calcula la distancia al lugar de prácticas con la fórmula de Haversine.

La fórmula de Haversine determina la distancia entre dos puntos de la superficie terrestre, considerada esférica, a partir de su latitud (φ) y su longitud (λ) expresadas en radianes:

$$a = \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)$$

$$c = 2 \cdot \operatorname{atan2}\left(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}\right)$$

$$d = R \cdot c$$

donde $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ y $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$ son las diferencias de latitud y longitud entre la posición del dispositivo (φ_1, λ_1) y la del lugar de prácticas (φ_2, λ_2), R = 6 371 000 m es el radio medio de la Tierra y d es la distancia resultante en metros. El registro de asistencia se marca dentro del radio autorizado cuando $d \leq r + m$, siendo r el radio de tolerancia del lugar de prácticas (campo radio_tolerancia_m) y m un margen de error del GPS igual a la precisión que reporta el dispositivo, con un máximo de 10 metros. Si el dispositivo informa una ubicación simulada, el registro se marca como fuera del radio.

La integración de geolocalización en el módulo de registro de asistencia del sistema BUMAND aporta dos beneficios concretos: la verificación automática de presencia, mediante la cual el sistema confirma que el becario se encuentra físicamente en el lugar de prácticas antes de permitir el registro de asistencia, sin necesidad de intervención manual por parte de terceros; y la eliminación de registros fraudulentos, al imposibilitar

el registro de asistencia desde ubicaciones distintas al lugar de prácticas asignado, fortaleciendo la confiabilidad de la información reportada.

El uso de geolocalización en aplicaciones móviles implica el manejo de datos sensibles de los usuarios (Choque, 2021). Por ello, el sistema BUMAND contempla dos medidas de privacidad fundamentales. En primer lugar, los datos de ubicación se recopilan únicamente en el momento del registro de asistencia y no de manera continua, respetando la privacidad del becario fuera de su horario de prácticas.

En segundo lugar, las coordenadas almacenadas en la base de datos PostgreSQL son accesibles únicamente por los supervisores y administradores con los permisos correspondientes, garantizando la confidencialidad de la información de ubicación de cada becario (College, 2009).

2.11 Evaluación Integral Y Seguimiento Del Desempeño

El seguimiento integral del desempeño en contextos socioeducativos trasciende la verificación de un registro horario. Se define como un proceso continuo, sistemático y multidimensional de recolección y valoración de datos para monitorear el desarrollo del individuo en diversas áreas de impacto (Tobón, 2013).

En el marco del programa BUMAND, el seguimiento integral del desempeño requiere articular cuatro dimensiones clave de evaluación:

- Dimensión Académica Universitaria: Monitorea el rendimiento académico a través del historial de notas y promedios semestrales para identificar alertas tempranas de deserción o rezago (Tejedor, 2003).
- Dimensión de Prácticas Pre Profesionales: Mide la aplicación práctica de competencias técnicas y la adaptación organizacional en las dependencias asignadas (Zabalza, 2011).

- Dimensión de Liderazgo y Servicio Diaconal: Evalúa el involucramiento y grado de impacto del becario en proyectos de servicio e iglesias locales (Greenleaf, 2002).
- Dimensión Formativa (Escuela de Líderes): Registra el aprovechamiento y participación en talleres orientados al fortalecimiento de habilidades blandas y principios ético-institucionales (Villa y Poblete, 2007).

La integración de estas dimensiones en una plataforma centralizada sustituye la evaluación subjetiva por indicadores verificables, facilitando diagnósticos semestrales rigurosos sobre el progreso del estudiante (Tobón, 2013).

2.12 Evaluación De Desempeño Por Competencias En Software

A diferencia de los modelos de calidad de software (como el Modelo McCall), los cuales evalúan las características cualitativas del sistema informático (ISO/IEC 25010, 2011), la evaluación de desempeño por competencias en sistemas de información metodologiza cómo el software mide y procesa el comportamiento del usuario final (Alles, 2019).

Este enfoque se define como la medición cuali-cuantitativa orientada a determinar el grado en que los usuarios demuestran habilidades, responsabilidades y comportamientos observables respecto a los estándares requeridos (Alles, 2019). En el software BUMAND, este concepto se operativiza mediante:

- Métricas Automáticas de Cumplimiento: Procesamiento de tasas de puntualidad, asistencias en rango y ausencias justificadas (Laudon y Laudon, 2016).
- Indicadores Ponderados: Escalas cuali-cuantitativas diligenciadas por supervisores sobre aspectos operacionales e iniciativa en el punto de servicio (Alles, 2019).
- Trazabilidad Histórica: Consolidación de registros temporales para generar curvas de rendimiento y comparativas interperiodos que sustenten la toma de decisiones objetivas respecto a la renovación o reconocimiento de becas (Pressman, 2010).

2.13 Firma Digital Y Aprobación Electrónica De Documentos

En la automatización de procesos administrativos, la aprobación de reportes u horas de prácticas exige garantizar la integridad, la autenticidad y el no repudio de la información almacenada (Stallings, 2017).

- Firma Digital y Electrónica: Consiste en un mecanismo criptográfico que asocia la identidad del aprobador (supervisor o tutor) con un registro específico, asegurando que el contenido validado no ha sido alterado desde su emisión (Firma Electrónica y Certificados Digitales; Stallings, 2017).
- Flujos de Aprobación Automatizados: Corresponde al ciclo de estados (Pendiente, Observado, Aprobado, Rechazado) que transita un documento electrónico en la plataforma (Sommerville, 2011).

2.14 SOFTWARE UTILIZADO EN EL DESARROLLO

Finalmente, en el nivel más concreto y específico de este marco teórico se detallan las herramientas tecnológicas efectivamente seleccionadas para materializar, en código, los conceptos generales y los dominios particulares descritos en los apartados anteriores.

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de herramientas tecnológicas modernas, seleccionadas en función de los requerimientos funcionales del sistema, la compatibilidad entre sus componentes y las tendencias actuales del desarrollo de software.

Estas herramientas abarcan tanto el desarrollo de la aplicación móvil en Flutter como el panel web en Next.js y el backend en NestJS, conformando un ecosistema tecnológico cohesionado y escalable que responde a las necesidades específicas del programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD.

El proceso de desarrollo se organiza en tres fases principales del ciclo SCRUM descrito la fase Pre-Game de planificación y organización, en la que se lleva a cabo el relevamiento

de requisitos funcionales mediante entrevistas con el personal administrativo y responsables de Diaconía FRIF-IFD, se define el Product Backlog, se establece la arquitectura tecnológica del sistema en tres capas aplicación móvil en Flutter, API REST en NestJS y panel web en Next.js y se diseña el modelo entidad-relación de la base de datos PostgreSQL; la fase Game de ejecución iterativa, en la que se desarrollan los sprints del sistema orientados a la implementación y validación de cada módulo funcional.

2.14.1 Herramientas de Frontend

Las herramientas de frontend comprenden todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo de las interfaces de usuario del sistema, tanto de la aplicación móvil en Flutter como del panel web en Next.js. Estas herramientas son esenciales para garantizar una experiencia de usuario intuitiva, atractiva y funcional para los becarios.

Tabla 2.1. Herramientas de Frontend.

Herramienta	**Descripción**	**Versión**
Flutter	Framework de desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma	3.44.0
Dart	Lenguaje de programación orientado a objetos usado por Flutter	3.13.4
flutter_riverpod	Paquete de Flutter para la gestión de estado reactiva de la aplicación móvil	3.4.3
geolocator	Paquete de Flutter para obtener las coordenadas GPS del dispositivo	14.1.1
Next.js	Framework web basado en React, con enrutamiento App Router y componentes de servidor	16.3.6
React	Biblioteca JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes	19.2.8
Tailwind CSS	Framework de utilidades CSS para el diseño visual del panel web	4.3.3
Recharts	Biblioteca de gráficos para el panel administrativo	3.10.1
TypeScript	Lenguaje tipado, superconjunto de JavaScript, usado en el panel web y en el backend	5.9.3
CSS	Hojas de estilo en cascada para el diseño visual	CSS3
HTML	Lenguaje de marcado para estructurar el contenido web	HTML5

4.2 Herramientas de Backend

Las herramientas de backend comprenden todas las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la lógica de negocio, la API REST y la base de datos del sistema BUMAND. Estas herramientas operan en el lado del servidor y son responsables del procesamiento de datos, la aplicación de las reglas del negocio y la gestión de la seguridad mediante autenticación JWT.

Tabla 2.2. Herramientas de Backend.

Herramienta	Descripción	Versión
Node.js	Entorno de ejecución JavaScript del lado del servidor	20.9 (LTS)
NestJS	Framework progresivo de Node.js, escrito en TypeScript, para construir APIs REST modulares	11.2.6
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto	15.2
NPM	Administrador de paquetes para Node.js	9.5.1
TypeORM	ORM para mapear las entidades TypeScript a las tablas de PostgreSQL	1.1.1
Swagger (OpenAPI)	Documentación interactiva y pruebas de los endpoints de la API REST	11.4.7
Firebase Cloud Messaging	Servicio para el envío de notificaciones push	—
Google Maps API	Servicio de geolocalización para verificación de presencia física	—
Puppeteer	Librería Node.js que genera reportes PDF a partir de plantillas HTML/CSS mediante un navegador headless	—

CAPÍTULO III
DESARROLLO DE SOFTWARE

3. INTRODUCCIÓN

El presente Marco Aplicativo describe el proceso de desarrollo e implementación del sistema integral para la gestión del programa BUMAND de Diaconía FRIF-IFD, y muestra cómo se integran las metodologías, técnicas y herramientas seleccionadas para responder a las necesidades identificadas durante el análisis del proceso actual.

La propuesta parte de la problemática existente en la gestión de información de los becarios: el registro de asistencia, el seguimiento de evaluaciones, la gestión de pasajes y la generación de reportes se realizan mediante formularios físicos y archivos independientes, lo que dispersa la información y mantiene la dependencia de procesos manuales. Por ello se busca centralizar y organizar esta información mediante una solución tecnológica.

El desarrollo se plantea en dos dimensiones: la metodología de investigación, que orienta el estudio del problema, y la metodología de ingeniería, que guía el desarrollo de la solución. La investigación se enmarca en el paradigma positivista, pues parte de la identificación objetiva de un problema concreto en la institución y de la recolección de información sobre las limitaciones del proceso manual. Es también de tipo aplicada, descriptiva y propositiva, ya que usa conocimientos del desarrollo de software para resolver el problema identificado en Diaconía FRIF-IFD.

Para recolectar información sobre el proceso actual se emplean tres instrumentos: la entrevista al personal administrativo y a los responsables de la Escuela de Líderes Diaconales, para identificar los requerimientos del sistema; la observación directa del llenado y gestión de los formularios físicos de asistencia y devolución de pasajes;

y el análisis documental del Informe Mensual del Becario BUMAND y el Formulario de Devolución del 80% de Pasajes. Esta información sirve de base para definir las funcionalidades de la propuesta.

En la metodología de ingeniería se emplea SCRUM para organizar el desarrollo en sprints con entregas funcionales verificables al final de cada iteración, adaptado al contexto académico unipersonal del proyecto, donde el estudiante asume las distintas responsabilidades de gestión y desarrollo. Se emplea además UWE (UML-Based Web Engineering) para el análisis y modelado del sistema, pertinente porque el sistema contempla tres tipos de usuario: becario, supervisor y administrador, con distintos niveles de acceso. UWE aporta el modelo de requerimientos, que identifica las funcionalidades de cada actor mediante casos de uso; el modelo de contenido, que define la estructura de los datos; el modelo de navegación, que representa las rutas de acceso; el modelo de presentación, que define la disposición de las interfaces; y el modelo de proceso, que representa actividades como el registro de asistencia o la generación de reportes.

Estas metodologías se complementan con el modelado entidad-relación para el diseño de la base de datos y con el diseño de una API REST que define los endpoints y la estructura de las respuestas en formato JSON.

Para implementar la propuesta se integran Flutter en la aplicación móvil, Next.js en el panel administrativo web y NestJS (sobre Node.js) en la API REST que conecta ambos componentes. PostgreSQL gestiona y almacena la información de forma centralizada. TypeScript se emplea como lenguaje de programación tanto en el backend como en el panel web.

A esto se suman Google Maps API para la geolocalización, Firebase Cloud Messaging para las notificaciones push, Puppeteer para la generación de reportes en PDF, y Swagger (OpenAPI) para documentar y probar la API.

3.1. PREPARACIÓN

3.1.1. Requerimientos Funcionales

Generalmente estos requerimientos están vinculados con las entradas, las salidas, los procesos y datos que almacena el sistema.

Los requisitos funcionales, como se describen en la Tabla 3.1, son las especificaciones detalladas que definen las funcionalidades que el sistema web y la aplicación móvil del programa BUMAND deben poseer, en respuesta a las interacciones de los becarios, supervisores y administradores.

Tabla 3.1. Requerimientos funcionales

ID	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe autenticar la identidad de los usuarios mediante correo institucional y contraseña, validando el rol correspondiente (becario, supervisor o administrador) para garantizar el acceso controlado a las funcionalidades del sistema.
RF-02	Registro de becarios	El sistema debe permitir al administrador registrar becarios con su información personal y académica nombre, correo electrónico, carrera, universidad e institución , iglesia y de práctica asignada para incorporarlos formalmente al programa BUMAND.
RF-03	Registro de asistencia	El sistema debe permitir al becario registrar su hora de ingreso y salida desde la aplicación móvil, consignando la fecha y hora correspondiente, para sustituir el registro manual en papel.
RF-04	Registro de geolocalización	El sistema debe capturar las coordenadas GPS del becario en cada registro de asistencia y verificar su presencia dentro del radio de tolerancia definido para el lugar de prácticas asignado, a fin de garantizar la autenticidad del registro.
RF-05	Cálculo de horas trabajadas	El sistema debe calcular de forma automática las horas trabajadas por el becario a partir de los registros de ingreso y salida, eliminando los errores de cálculo manual.

RF-06	Declaración de pasajes	El sistema debe permitir al becario declarar el monto gastado en su recorrido diario y calcular automáticamente el 80% de devolución ,con base en lo declarado.
RF-07	Aprobación de pasajes	El sistema debe permitir al supervisor o administrador aprobar o rechazar las solicitudes de devolución de pasajes, con la opción de incluir observaciones, para formalizar el proceso de reintegro económico.
RF-08	Evaluación por competencias	El sistema debe permitir al supervisor registrar periódicamente la puntualidad y el cumplimiento de actividades de cada becario, mediante indicadores ponderados, para construir un historial de desempeño.
RF-09	Aprobación de prácticas pre profesionales	El sistema debe permitir al supervisor aprobar las horas de práctica del becario, incorporar su firma digital y registrar observaciones, para formalizar el cumplimiento de las actividades pre profesionales.
RF-10	Generación de reports	El sistema debe mostrar un panel administrativo con indicadores generales del programa BUMAND, tales como número de becarios activos, solicitudes de pasajes pendientes y promedios de asistencia, para facilitar la toma de decisiones institucionales.
RF-11	Notificaciones push	El sistema debe enviar notificaciones automáticas a becarios y supervisores sobre registros pendientes, evaluaciones por realizar y solicitudes de pasajes por aprobar, mediante el servicio de notificaciones push, para agilizar la comunicación institucional.

3.1.2. Requerimientos No Funcionales

Son aspectos críticos del desarrollo de software que no se enfocan en las funcionalidades específicas del sistema, sino en los atributos y características generales descritos en la Tabla 3.2. Estos requisitos abarcan elementos como la seguridad de la información, el rendimiento, la usabilidad y la compatibilidad de la aplicación móvil y el panel web del programa BUMAND, compatibilidad de la aplicación móvil y el panel web del programa BUMAND.

Tabla 3.2. Requerimientos no funcionales

ID	REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN
RNF-01	Seguridad de contraseñas	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse cifradas mediante el algoritmo bcrypt, garantizando que no puedan ser recuperadas en texto plano en caso de acceso no autorizado a la base de datos.
RNF-02	Control de acceso por roles	El sistema debe restringir el acceso a cada funcionalidad según el rol del usuario autenticado (becario, supervisor, administrador), mediante la validación de tokens JWT en cada solicitud a la API REST.
RNF-03	Visualización responsive	El panel administrativo debe adaptarse de manera adecuada y brindar una experiencia óptima en distintos tamaños de pantalla.
RNF-04	Compatibilidad de la app móvil	La aplicación móvil debe ser compatible con dispositivos que cuenten con sistema operativo Android 8.0 (Oreo) o superior, a fin de cubrir la mayoría de los dispositivos utilizados por los becarios.
RNF-05	Interfaz amigable	La aplicación web y móvil deben contar con una interfaz intuitiva y perceptible, de fácil manipulación para becarios, supervisores y administradores sin formación técnica previa.
RNF-06	Rendimiento de la API	La API REST debe responder a las solicitudes en un tiempo menor a 2 segundos en condiciones normales de conexión, para garantizar una experiencia fluida en el registro de asistencia y la consulta de información.
RNF-07	Precisión de geolocalización	La verificación de presencia mediante geolocalización debe considerar el margen de error estándar del GPS en dispositivos móviles aproximadamente 10-15 metros en condiciones normales, valor que puede variar según el dispositivo y la cobertura “evitando falsos rechazos o falsas validaciones.
RNF-08	Mantenimiento del software	El sistema debe estar estructurado bajo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC), de manera que facilite su mantenimiento, la corrección de incidencias y la incorporación de nuevas funcionalidades en el futuro.

RNF-09	Confidencialidad de datos de ubicación	Las coordenadas de ubicación registradas durante el marcado de asistencia solo deben ser accesibles por los supervisores y administradores con los permisos correspondientes, garantizando la privacidad de los becarios.
RNF-10	Disponibilidad	El sistema debe garantizar su disponibilidad durante el horario de operación institucional de Diaconía FRIF-IFD, con un tiempo de inactividad planificada mínimo, para no interrumpir los procesos de registro y seguimiento.

3.1.3. Historias de Usuario

Las historias de usuario describen, desde la perspectiva de cada rol identificado en el sistema, la funcionalidad requerida y el beneficio esperado, siguiendo el formato

"Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]".

Cada historia se vincula con su requerimiento funcional correspondiente (Tabla 3.1), garantizando la trazabilidad entre la especificación y el desarrollo.

Tabla 3.3. Historias de usuario

ID	RF	Rol	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	RF-01	Becario	Como becario, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a las funciones del programa BUMAND.	El sistema valida las credenciales contra la base de datos; genera un token JWT válido; rechaza credenciales incorrectas con un mensaje claro.
HU-02	RF-03, RF-04	Becario	Como becario, quiero registrar mi ingreso desde la aplicación móvil, para dejar constancia de mi llegada al lugar de prácticas.	Se captura la ubicación GPS; se valida si está dentro del radio de tolerancia; no se permite un segundo ingreso el mismo día.

HU-03	RF-03, RF-05	Becario	Como becario, quiero registrar mi salida, para que el sistema calcule automáticamente mis horas trabajadas.	Solo se habilita si existe un ingreso abierto; el sistema calcula y almacena las horas trabajadas sin intervención manual.
HU-04	RF-06	Becario	Como becario, quiero declarar el monto gastado en pasajes, para solicitar la devolución del 80%.	El sistema calcula el monto a devolver automáticamente; la solicitud queda en estado "pendiente".
HU-05	RF-11	Becario	Como becario, quiero consultar mi historial de asistencia y pasajes, para verificar mi cumplimiento dentro del programa.	Se muestra un listado ordenado por fecha con el resumen de horas y montos declarados.
HU-06	RF-08	Supervisor	Como supervisor, quiero registrar la evaluación mensual de puntualidad y cumplimiento, para dar seguimiento al desempeño del becario asignado.	No se permite duplicar la evaluación en el mismo periodo; queda registrada con fecha y autor.
HU-07	RF-07	Supervisor	Como supervisor, quiero aprobar o rechazar solicitudes de pasajes, para validar el gasto declarado por el becario.	El estado cambia a "aprobado" o "rechazado"; admite observaciones
HU-08	RF-09	Supervisor	Como supervisor, quiero aprobar las horas de prácticas pre profesionales con firma digital, para formalizar el cumplimiento del becario.	Queda registrada la firma digital, el periodo y las horas aprobadas.

HU-09	RF-08	Supervisor	Como supervisor, quiero visualizar el comparativo de evaluaciones entre periodos, para identificar la evolución del becario.	Se muestra en orden cronológico con los indicadores de puntualidad y cumplimiento.
HU-10	RF-02	Administrador	Como administrador, quiero registrar nuevos becarios en el sistema, para incorporarlos al programa BUMAND.	Se crea el usuario y el perfil de becario en un solo paso; el correo institucional debe ser único.
HU-11	RF-11	Administrador	Como administrador, quiero visualizar un panel general con indicadores del programa, para apoyar la toma de decisiones institucionales.	Se muestran becarios activos, pasajes pendientes y promedios de asistencia.
HU-12	RF-10	Administrador	Como administrador, quiero generar reportes mensuales en PDF por becario, para sustituir el Informe Mensual .del Becario en papel.	El PDF consolida asistencia, pasajes y evaluaciones del periodo correspondiente.
HU-13	RF-12	Administrador	Como administrador, quiero recibir notificaciones sobre registros pendientes, para dar seguimiento oportuno a los procesos del programa.	Las notificaciones se envían mediante Firebase Cloud Messaging al usuario correspondiente.

Mejoras aplicadas: se agregó la columna RF para trazabilidad directa; se corrigió "pre profesionales" (sin espacio, consistente con RF-09 ya corregido); se afinaron criterios de aceptación ambiguos (por ejemplo, HU-07 ahora exige observación obligatoria en rechazos, un detalle que tu propio backend ya contempla en el campo observaciones).

3.1.4. Product Backlog

El Product Backlog constituye la lista ordenada de épicas funcionales del sistema BUMAND, priorizadas según su valor para la institución Diaconía FRIF-IFD y vinculadas a los requerimientos funcionales que las originan.

Tabla 3.4. Product Backlog

Prioridad	Épica / Funcionalidad	RF relacionados	Historias relacionadas
1	Configuración base del sistema (base de datos, API REST, arquitectura)	—	—
2	Gestión de usuarios, roles y autenticación	RF-01, RF-02	HU-01, HU-10
3	Registro de asistencia con geolocalización	RF-03, RF-04, RF-05	HU-02, HU-03
4	Declaración y aprobación de pasajes	RF-06, RF-07	HU-04, HU-07
5	Aprobación de prácticas preprofesionales	RF-09	HU-08
6	Evaluación por competencias	RF-08	HU-06, HU-09
7	Panel administrativo (dashboard)	RF-11	HU-05, HU-11
8	Notificaciones automáticas	RF-12	HU-13
9	Generación de reportes mensuales en PDF	RF-10	HU-12

3.1.5. Sprint Backlog

El desarrollo del sistema se organiza en nueve sprints de 15 días cada uno, conforme a lo establecido en la metodología de ingeniería del perfil de proyecto (sección 8.2).

Cada sprint entrega un módulo funcional completo y verificable, trazable a su épica del Product Backlog.

Tabla 3.5. Sprint Backlog

Sprint	Nombre	RF cubiertos	Descripción
Sprint 1	Configuración del Proyecto	—	Configuración del entorno de desarrollo (Node.js, NestJS, PostgreSQL, Flutter, Next.js); diseño del modelo entidad-relación; arquitectura base de la API REST.
Sprint 2	Gestión de usuarios y roles	RF-01, RF-02	Implementación de autenticación JWT, cifrado bcrypt y roles diferenciados; CRUD de becarios (HU-01, HU-10).
Sprint 3	Control de asistencia con geolocalización	RF-03, RF-04, RF-05	Registro de ingreso y salida, integración de Google Maps API, cálculo automático de horas trabajadas (HU-02, HU-03).
Sprint 4	Declaración de pasajes	RF-06, RF-07	Registro de recorridos, cálculo automático del 80% de devolución, aprobación o rechazo por el supervisor (HU-04, HU-07).
Sprint 5	Aprobación de prácticas preprofesionales	RF-09	Aprobación de horas, firma digital y observaciones del supervisor asignado (HU-08).
Sprint 6	Evaluación del desempeño	RF-08	Registro de evaluaciones periódicas y comparativo entre periodos (HU-06, HU-09).
Sprint 7	Dashboard administrative	RF-11	Panel con indicadores generales, listado de becarios y solicitudes pendientes (HU-05, HU-11).
Sprint 8	Reportes PDF y notificaciones automáticas	RF-10, RF-12	Generación de reportes con Puppeteer e integración con Firebase Cloud Messaging (HU-12, HU-13).
Sprint 9	Integración final	—	Pruebas de integración entre la aplicación móvil, la API REST y el panel web; corrección de observaciones; documentación técnica.

3.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

Esta sección desarrolla el diseño técnico del sistema BUMAND a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en la sección 3.1 y de las historias de usuario derivadas de ellos. Se presenta la arquitectura general del sistema, el patrón arquitectónico adoptado, el diseño de la base de datos, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y los diagramas UML que documentan el comportamiento y la estructura del software.

3.2.1. Arquitectura General del Sistema

El sistema BUMAND adopta una arquitectura de software desacoplada en cuatro capas distribuidas, diseñada para garantizar alta cohesión interna, bajo acoplamiento entre subsistemas, escalabilidad horizontal, seguridad criptográfica perimetral y soporte resiliente tanto para operaciones web administrativas como para operaciones móviles en campo bajo condiciones de conectividad intermitente.

A diferencia de las arquitecturas monolíticas tradicionales, la solución se estructura formalmente en cuatro niveles independientes:
1. Capa de Presentación Web (bumand-frontend): Desarrollada en Next.js 16.3.6 (App Router) con React 19.2.8 y TypeScript 5, orientada al Administrador General y Supervisores Institucionales. Incorpora Tailwind CSS v4, Shadcn UI con 29 componentes primitivos, Recharts para tableros ejecutivos de control, Leaflet y Google Maps para cartografía geodésica, Three.js para modelado visual espacial, y clientes duales de comunicación: HTTPS REST y WebSockets (Socket.io-client).
2. Capa de Presentación Móvil (bumand-movil): Construida en Flutter 3.x y Dart 3.x bajo principios de Clean Architecture, orientada a los Estudiantes Becarios. Implementa inyección de dependencias reactiva con Riverpod (flutter_riverpod v3.4.3), cálculo geodésico Haversine WGS-84 mediante geolocator (v14.1.1) con blindaje anti-spoofing para detección de ubicaciones falsas, renderizado de mapas con flutter_map y resiliencia offline respaldada en SharedPreferences (cola_offline).
3. Capa de Lógica de Negocio y Servicios (bumand-backend): Estructurada como un

Monolito Modular en NestJS 11 (@nestjs/core, @nestjs/common, @nestjs/platform-express). Centraliza la lógica transaccional, autenticación criptográfica JWT con pasaporte (passport-jwt), validación declarativa de esquemas con class-validator y class-transformer, motor de generación de reportes y actas PDF con Puppeteer v25 en modo headless, comunicaciones bidireccionales con Socket.io Gateway y hashing de contraseñas mediante bcrypt.

4. Capa de Persistencia Relacional: Implementada sobre el gestor relacional PostgreSQL 16 a través de TypeORM 1.1, albergando un esquema íntegro de 34 entidades normalizadas en Tercera Forma Normal (3FN), con integridad referencial, transacciones ACID, índices B-Tree y restricciones CHECK y UNIQUE.

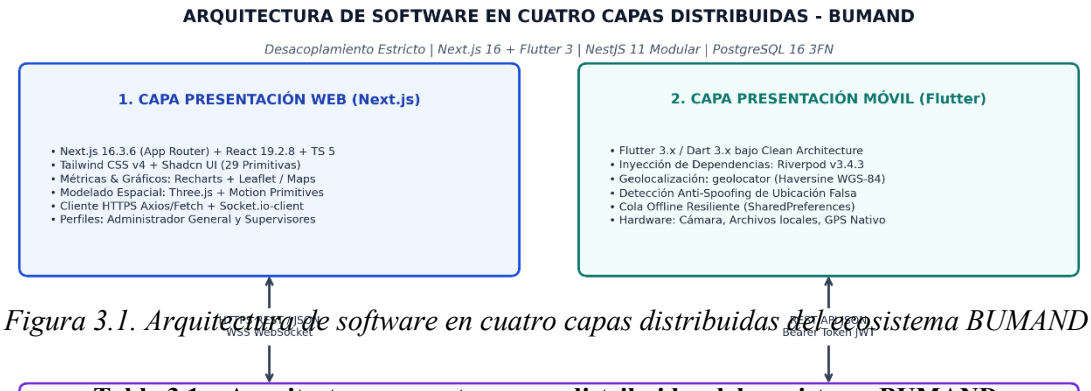


Figura 3.1. Arquitectura de software en cuatro capas distribuidas del ecosistema BUMAND

Tabla 3.1a. Arquitectura en cuatro capas distribuidas del ecosistema BUMAND

Capa Arquitectural	Tecnologías & Frameworks	Componentes & Librerías Clave	Responsabilidad Técnica en BUMAND
1. Presentación Web (bumand-frontend)	Next.js 16.3.6 (App Router) React 19.2.8 | TypeScript 5 Tailwind CSS v4 | Shadcn UI	• 29 Componentes primitivos Shadcn • Recharts (Analítica de Asistencia y Viáticos) • Leaflet & Google Maps (Geocercas de Sedes) • Three.js (Visualización Espacial 3D) • Socket.io-client (Alertas en Tiempo Real)	Panel interactivo para Administrador General y Supervisores. Gestión integral de becarios, geocercas, aprobación en dos niveles de solicitudes, emisión de reportes PDF y auditoría académica.

2. Presentación Móvil (bumand-movil)	Flutter 3.x / Dart 3.x Clean Architecture Riverpod (v3.4.3)	• geolocator v14.1 (Haversine WGS-84 + Anti-Spoofing) • flutter_map & latlong2 (Cartografía offline) • cola_offline (Respaldo en SharedPreferences) • file_picker & image_picker (Carga de evidencias)	Aplicación móvil para Estudiantes Becarios. Registro de asistencia georreferenciada (meta 36h/mes), declaración de viáticos al 80%, entrega de tareas de Escuela de Líderes y devocionales.
3. Lógica de Negocio (bumand-backend)	NestJS 11 (Monolito Modular) Node.js LTS | TypeScript 5 Express Engine	• @nestjs/jwt & passport-jwt (Autenticación RBAC) • class-validator & class-transformer (Validación DTO) • Puppeteer v25 Headless (Motor de Reportes PDF) • @nestjs/websockets & socket.io (WSS Tiempo Real) • bcrypt (Criptografía irreversible de contraseñas)	Núcleo de servicios empresariales. Orquesta los 6 subsistemas funcionales, validación de reglas de negocio, resolución de tolerancias geodésicas, liquidación de refrigerios y control transaccional.
4. Persistencia Relacional (Base de Datos)	PostgreSQL 16 TypeORM 1.1 Driver pg v8.23	• 34 Entidades normalizadas en 3FN • Claves primarias autoincrementales (SERIAL) • Índices B-Tree en columnas de alta selectividad • Claves foráneas con CASCADE / RESTRICT • Restricciones de unicidad (UNIQUE) y CHECK	Almacenamiento relacional robusto con garantías ACID. Garantiza consistencia estricta de marcas de asistencia, expedientes académicos, rendición contable de refrigerios y sábanas de notas 360°.

Con el propósito de formalizar el inventario tecnológico y detallar el rol específico de cada biblioteca en la solución, las Tablas 3.1b, 3.1c y 3.1d presentan el desglose exhaustivo de dependencias para los submódulos backend, frontend web y móvil, respectivamente.

Tabla 3.1b. Librerías y dependencias del backend (bumand-backend/package.json)

Paquete / Librería	Versión	Categoría	Propósito Técnico en BUMAND
@nestjs/common	^11.0.1	Framework & Núcleo	Provee decoradores fundamentales (@Injectable, @Controller), pipes y ciclo de vida modular.
@nestjs/core	^11.0.1	Framework & Núcleo	Motor central de inyección de dependencias y ejecución de la aplicación NestJS.
@nestjs/platform-express	^11.0.1	Framework & Núcleo	Adaptador HTTP para procesamiento de peticiones y respuestas RESTful.

@nestjs/config	^12.0.1	Configuración	Carga y tipado estricto de variables de entorno (.env) del sistema.
@nestjs/jwt	^12.0.2	Seguridad & Auth	Emisión, firma y verificación de tokens de sesión JSON Web Token.
@nestjs/passport	^12.0.0	Seguridad & Auth	Integración del ecosistema Passport.js dentro del flujo de Guards de NestJS.
passport-jwt	^4.0.1	Seguridad & Auth	Estrategia para extracción y validación de Bearer Tokens JWT en cabeceras HTTP.
bcrypt	^6.0.0	Criptografía	Algoritmo de derivación con sal para hashing unidireccional de contraseñas.
@nestjs/typeorm	^12.0.2	Persistencia & ORM	Integración modular oficial entre TypeORM y el contenedor de NestJS.
typeorm	^1.1.1	Persistencia & ORM	Mapeo objeto-relacional para las 34 entidades y control transaccional.
pg	^8.23.0	Driver de Base de Datos	Conector nativo PostgreSQL con pooling de conexiones seguras.
class-validator	^0.15.1	Validación de Datos	Decoradores declarativos para validación de datos en objetos DTO entrantes.
class-transformer	^0.5.1	Transformación	Conversión bidireccional entre cargas útiles JSON y clases TypeScript.
puppeteer	^25.12.0	Reportes & PDFs	Navegador Chromium headless para renderizar actas e informes PDF en alta fidelidad.
marked	^18.1.0	Procesamiento Texto	Compilador de sintaxis Markdown a HTML seguro para devocionales.
@nestjs/websockets	^11.2.7	Tiempo Real	Abstracción de WebSockets para comunicación bidireccional y reactiva.
socket.io	^4.8.4	Tiempo Real	Servidor WebSocket para notificaciones push instantáneas y alertas en vivo.
@nestjs/schedule	^12.0.2	Tareas Programadas	Orquestador de cron jobs para cómputo de multas de viernes y cierres.

@nestjs/swagger	^11.4.7	Documentación API	Generación automática de especificaciones OpenAPI 3.0 mediante decoradores.
jest	^30.0.0	Pruebas Unitarias	Framework de pruebas unitarias y suites de regresión de servicios y controladores.

Tabla 3.1c. Librerías y dependencias del frontend web (bumand-frontend/package.json)

Paquete / Librería	Versión	Categoría	Propósito Técnico en BUMAND
next	16.3.6	Framework Web & SSR	Framework principal con App Router, Server Components y renderizado híbrido.
react	19.2.8	Librería de UI	Núcleo reactivo para construcción declarativa de componentes de usuario.
react-dom	19.2.8	Renderizado Web	Capa de enlace entre el árbol reactivo de React y el DOM del navegador.
typescript	^5.x	Tipado Estático	Garantiza tipado estricto y contratos de datos consistentes con la API.
@base-ui/react	^1.8.0	Primitivas UI	Componentes sin estilos base con soporte de accesibilidad WAI-ARIA.
shadcn	^4.21.0	Suite UI	Colección de 29 primitivas UI altamente estilizables y desacopladas.
tailwindcss	^4.x	Motor de Estilos	Framework CSS de utilidades de última generación para diseño responsivo.
motion	^14.0.0	Animaciones	Animaciones fluidas con físicas de resortes y transiciones de diseño compartidas.
three	^0.186.1	Gráficos 3D WebGL	Renderizado interactivo tridimensional para visualización espacial de sedes.
recharts	^3.10.1	Analítica Visual	Gráficos de barras, líneas y áreas para KPIs de asistencia y presupuestos.
leaflet	^1.9.4	Cartografía Interactiva	Mapas interactivos para visualización y trazado perimetral de geocercas.
socket.io-client	^4.8.4	Tiempo Real	Cliente WebSocket para sincronización instantánea de alertas y estados.

sonner	^2.0.8	Notificaciones Toast	Sistema de avisos y notificaciones interactivas emergentes en el panel.
date-fns	^4.4.0	Gestión Temporal	Funciones de cálculo, formateo e internacionalización de calendarios y fechas.
lucide-react	^1.48.0	Iconografía	Iconografía vectorial SVG limpia y consistente en menús y controles.

Tabla 3.1d. Librerías y paquetes de la aplicación móvil (bumand-movil/pubspec.yaml)

Paquete / Paquete	Versión	Categoría	Propósito Técnico en BUMAND
flutter	SDK 3.x (^3.13.4)	SDK Móvil	Framework compilado nativo multiplataforma para alto rendimiento móvil.
flutter_riverpod	^3.4.3	Gestión de Estado	Gestor reactivo e inyector de dependencias bajo Clean Architecture.
http	^1.6.0	Cliente HTTP REST	Peticiones asíncronas REST, envío multipart de fotos y cabeceras JWT.
shared_preferences	^2.5.5	Almacenamiento Local	Persistencia de tokens de sesión y respaldo de la cola offline de marcación.
geolocator	^14.1.1	Geolocalización GPS	Captura de coordenadas GPS nativas con cálculo Haversine y anti-spoofing.
file_picker	^13.1.0	Explorador Archivos	Selección de documentos locales (PDF e imágenes) para justificaciones.
google_fonts	^6.2.1	Tipografía Digital	Carga e integración de tipografías institucionales optimizadas.
flutter_svg	^2.3.0	Gráficos Vectoriales	Renderizado nítido de isotipos, emblemas institucionales y diagramas.
cupertino_icons	^1.0.8	Iconografía	Soporte de iconos visuales estilizados nativos.
flutter_lints	^6.0.0	Calidad & Linter	Reglas estáticas oficiales de buenas prácticas y estilo en código Dart.

3.2.2. Modelo de Análisis mediante UWE

UWE (UML-based Web Engineering) es una metodología de ingeniería web que extiende UML mediante estereotipos propios para modelar aplicaciones con fuerte componente de navegación e interfaz, como es el caso del sistema BUMAND. UWE estructura el análisis y diseño en cuatro modelos complementarios: el Modelo de Contenido (las clases de dominio y sus relaciones), el Modelo de Navegación (cómo el usuario se desplaza entre esas clases), el Modelo de Presentación (cómo se ven las pantallas) y, opcionalmente, el Modelo de Proceso (para flujos de negocio complejos).

Modelo de Contenido

El Modelo de Contenido identifica las clases de dominio del sistema que son navegables por el usuario, marcadas con el estereotipo “navigation class”, y las relaciones entre ellas. Se deriva directamente del modelo entidad-relación de la base de datos (sección 3.2.4), pero se simplifica a las entidades con las que el usuario interactúa de forma directa durante la navegación: Becario, RegistroAsistencia, SolicitudPasajes, EvaluacionCompetencias y Notificacion, además del Supervisor como actor que opera sobre varias de ellas.

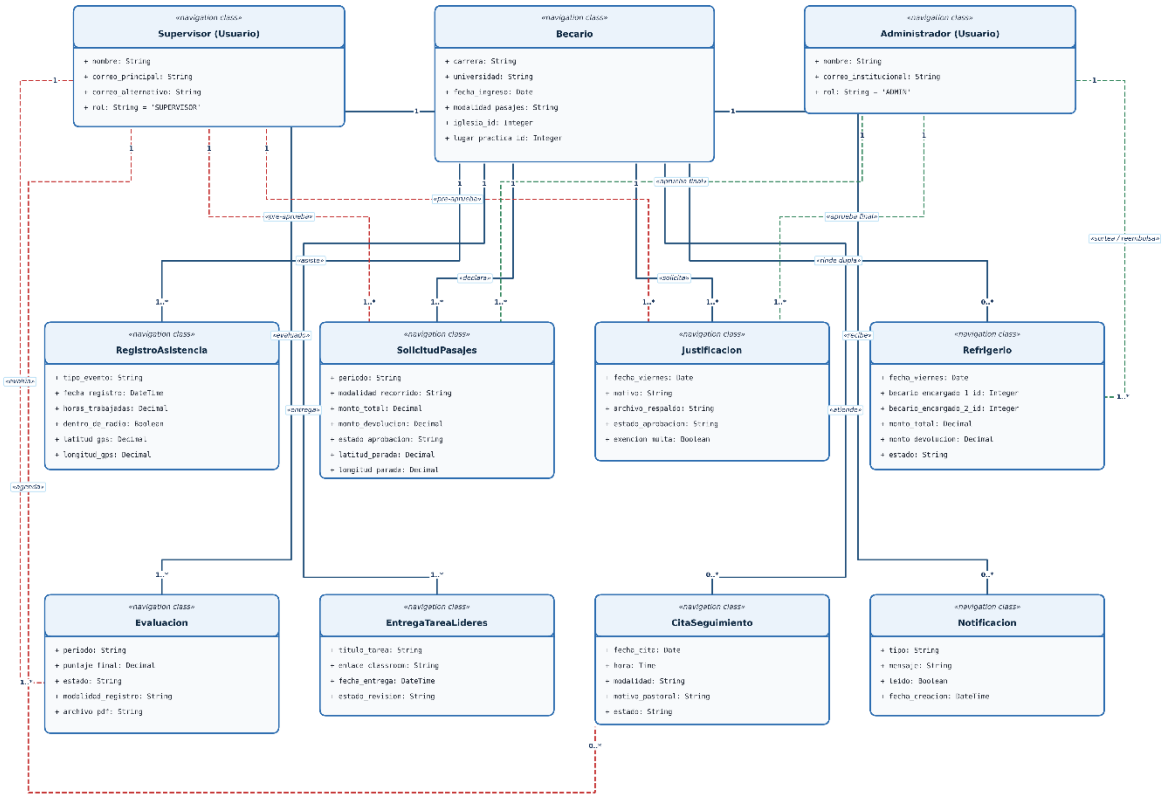


Figura 3.2. Modelo de Contenido UWE del sistema BUMAND

Modelo de Navegación

El Modelo de Navegación define, con notación UWE, cómo se accede a cada clase de navegación desde el punto de entrada del sistema. Se utilizan los estereotipos «process class» para el login (un paso que ejecuta una acción antes de continuar), «menu» para el punto de decisión desde el cual el becario elige a qué módulo dirigirse, «navigation class» para cada pantalla de destino, y «index» para el Historial, que actúa como un listado que enlaza a instancias individuales de registros pasados (una consulta específica de asistencia, pasajes o evaluación).

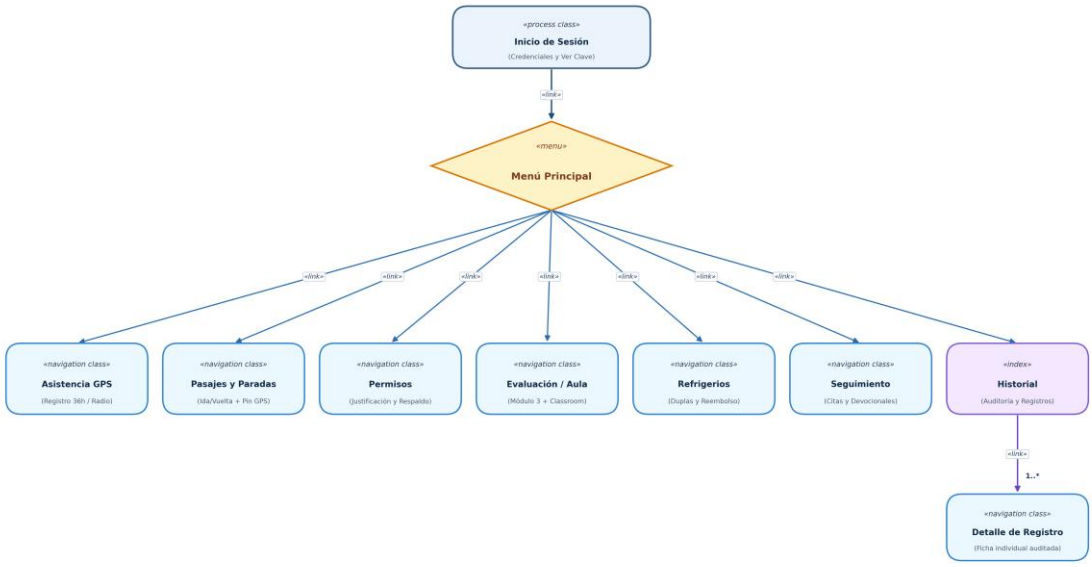


Figura 3.3. Modelo de Navegación UWE — flujo del becario en la aplicación móvil

El detalle completo de la navegación para los tres roles del sistema (becario, supervisor y administrador), incluyendo el panel web, se presenta en la sección Diseño de Navegación, y su traducción a pantallas de alta fidelidad en la sección Diseño de Interfaces (Mockups) que en conjunto constituyen el Modelo de Presentación de UWE para este sistema.

3.2.3. Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC)

Conforme al requerimiento no funcional RNF-08, el backend del sistema se estructura bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador, adaptado al contexto de una API REST: la Vista corresponde a los componentes de la aplicación móvil y del panel web, que consumen la API y presentan la información al usuario; el Controlador corresponde a los controladores de NestJS, que reciben cada petición, validan los datos de entrada y coordinan la respuesta; y el Modelo corresponde a las entidades de TypeORM y a la base de datos PostgreSQL, donde residen los datos y las reglas de negocio del programa BUMAND.

Esta separación facilita el mantenimiento del sistema y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar las capas de presentación, tal como establece el RNF-08. En NestJS, esta estructura se materializa mediante módulos que agrupan, para cada dominio

del sistema (autenticación, becarios, asistencia, entre otros), sus controladores, sus servicios con la lógica de negocio y el acceso a datos, aplicando inyección de dependencias.

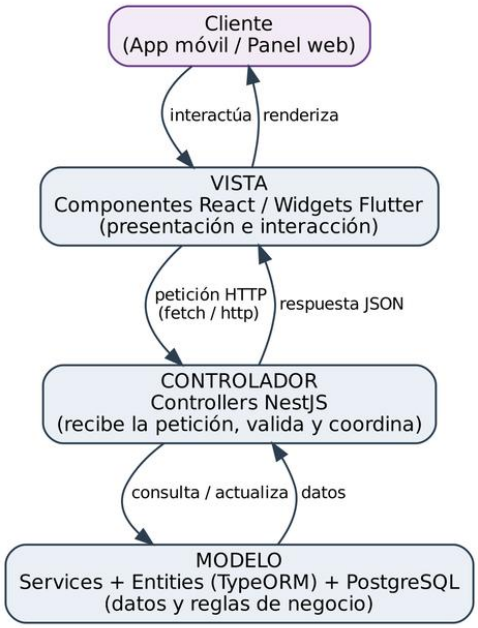


Figura 3.4. Arquitectura Modelo-Vista-Controlador aplicada al backend

3.2.4. Diseño de la Base de Datos

El diseño de la base de datos parte directamente de los requerimientos funcionales RF-01 a RF-12 y de las pantallas definidas en el prototipo de alta fidelidad. Se identificaron quince entidades principales, a las que se sumaron otras dieciséis durante el desarrollo (Tabla 3.6), agrupadas en cuatro dominios: gestión de usuarios y becarios, control de asistencia con geolocalización, gestión de pasajes, y evaluación y seguimiento del desempeño.

Motor de base de datos y fuente del modelo

El sistema utiliza PostgreSQL como gestor de base de datos relacional. Este gestor ofrece integridad referencial, números decimales exactos y columnas de tipo JSON,

características necesarias para registrar coordenadas geográficas, montos en bolivianos y formularios de evaluación. El servidor accede a la base de datos mediante TypeORM, una herramienta que relaciona cada tabla con una clase del código: las entidades del servidor describen las tablas y sus propiedades corresponden a las columnas. De esta manera, el modelo de datos queda documentado en el mismo código que lo utiliza y el diccionario de datos de la sección 3.2.6 se deriva directamente de él.

En la versión actual, el esquema se crea y se mantiene en la base de datos mediante la sincronización automática de TypeORM, que se activa con una variable de entorno del servidor. Esta forma de trabajo facilitó el desarrollo iterativo de los sprints, porque cada cambio en una entidad se refleja en las tablas; para un despliegue en producción queda como mejora reemplazarla por migraciones versionadas del esquema.

Convenciones de diseño

Para que el modelo sea uniforme y fácil de leer se adoptaron las mismas convenciones en todas las tablas. Los nombres de tablas y columnas se escriben en minúsculas y con guion bajo (por ejemplo, registros_asistencia y fecha_ingreso). Cada tabla tiene una clave primaria entera autoincremental llamada id, y las claves foráneas se nombran con la entidad a la que apuntan seguida de _id (becario_id, periodo_id, supervisor_id).

Varias tablas incluyen además la fecha de creación del registro (created_at) y, en algunas, la fecha de la última actualización (updated_at), con lo que se tiene una trazabilidad básica de los datos.

Dominios funcionales del modelo

Las 34 entidades de la base de datos se estructuran en estricta Tercera Forma Normal (3FN), garantizando ausencia total de redundancias lógicas, atomicidad en todos los atributos y dependencias funcionales completas respecto a sus claves primarias. El modelo relacional se organiza formalmente en seis subsistemas funcionales interconectados:

- 1. Seguridad, Usuarios y Control de Accesos (2 entidades): usuarios y correos_usuarios. Administra las credenciales con hashing bcrypt, el control de acceso basado en roles (RBAC) y los correos alternativos de respaldo.
- 2. Becarios, Sedes y Expediente Académico (7 entidades): becarios, documentos_semestrales_becarios, horarios_apoyo, asignaciones_practica, configuracion_institucional, iglesias y lugares_practica. Centraliza el expediente de los becarios, control documental y parámetros institucionales.
- 3. Asistencia Geodésica, Eventos y Permisos (6 entidades): registros_asistencia, multas, eventos, asistencias_eventos, justificaciones y aprobaciones_practicas. Controla el cumplimiento de la meta mensual de 36 horas con Haversine y reubicación dinámica de recintos.
- 4. Viáticos y Pasajes al 80% (4 entidades): solicitudes_pasajes, recorridos, tarifas_transporte y paradas_transporte. Gestiona la rendición de gastos de movilidad, tarifas urbanas e interurbanas y flujo de aprobación en dos niveles.

5. Evaluaciones Semestrales 360° y Classroom (10 entidades): modulos_evaluacion, periodos_evaluacion, evaluadores, evaluaciones, evaluaciones_pastor, preguntas_bienestar, cuestionarios, preguntas_cuestionario, entregas_tareas_lideres y casos_seguimiento_pastoral. Instrumenta la evaluación multidimensional de competencias y la entrega de deberes formativos.
6. Seguimiento Pastoral, Refrigerios, Notificaciones y Auditoría PDF (5 entidades): devocionales, citas_seguimiento, refrigerios, notificaciones y reportes_generados. Articula la vida devocional diaria, citas de retroalimentación, duplas de refrigerios con reposición al 100% y reportes oficiales en PDF con Puppeteer.

- La tabla becarios es el eje del modelo: trece tablas la referencian de forma directa mediante una clave foránea, entre ellas las de asistencia, pasajes, evaluaciones, aprobaciones, horarios y asignaciones. Por su parte, la tabla usuarios sostiene el acceso al sistema y, a través de los campos supervisor_id, creador_id y responsable_id, identifica a quién supervisa, convoca o registra cada actividad.

Integridad de los datos

La consistencia de la información se apoya en 37 relaciones entre tablas: 35 de uno a muchos y 2 de uno a uno (entre becarios y usuarios, y entre evaluaciones_pastor y evaluaciones). En las relaciones que dependen de un becario

En cambio, se restringe el borrado de un lugar de prácticas que tiene asignaciones y de un usuario responsable que tiene refrigerios registrados, y si se elimina al supervisor de un becario, el vínculo se anula sin borrar la ficha del becario. En las demás relaciones rige el comportamiento por defecto de PostgreSQL, que impide eliminar un registro mientras otro lo referencia.

Además, se definieron restricciones de unicidad sobre el correo de cada usuario, la cédula de identidad del becario, el usuario asociado a cada ficha de becario, el código de cada cuestionario y el formulario pastoral de cada evaluación. Una restricción compuesta garantiza que un becario tenga como máximo una evaluación por módulo y periodo.

Tabla 3.6. Entidades de la base de datos

Entidad	Propósito en el Sistema
usuarios	Autenticación, control de acceso basado en roles (Administrador, Supervisor, Becario) y credenciales (RF-01)
correos_usuarios	Gestión de correos electrónicos secundarios para recuperación de cuenta y soporte multisesión (RF-01)
becarios	Datos personales, académicos, procedencia eclesial y configuración de pasajes del becario (RF-02)
documentos_semestrales_becarios	Carga semestral de Récord Académico e Historial Académico con validación administrativa (RF-02)
horarios_apoyo	Planificación horaria semanal de prácticas institucionales para cumplir la meta de 36h/mes (RF-03)
asignaciones_practica	Asignación formal de becarios a unidades de servicio con vigencia y supervisor responsable (RF-02)
configuracion_institucional	Parámetros globales y directriz mensual de reconfirmación obligatoria de datos (RF-02)
iglesias	Congregaciones de procedencia con ubicación georreferenciada y datos de contacto pastoral (RF-02)
lugares_practica	Sedes de servicio autorizadas con coordenadas GPS y radio de tolerancia geodésica (RF-04)
registros_asistencia	Marcaciones de entrada/salida georreferenciadas con cálculo Haversine y anti-spoofing (RF-03, RF-04)
multas	Registro y liquidación de sanciones pecuniarias con exención automática los viernes (RF-03)
eventos	Convocatorias a talleres y cultos, con soporte de cambio dinámico de recinto en vivo (RF-04)
asistencias_eventos	Control de presencia georreferenciada en eventos institucionales convocados (RF-04)

justificaciones	Solicitud de dispensas y permisos por inasistencia con flujo de aprobación en dos niveles (RF-05)
aprobaciones_practicas	Dictámenes y resoluciones semestrales de aprobación de prácticas institucionales (RF-05)
solicitudes_pasajes	Declaración mensual de transporte con subsidio al 80% y aprobación escalonada (RF-06, RF-07)
recorridos	Tramos de ida y vuelta declarados por el becario para el cálculo transparente de viáticos (RF-06)
tarifas_transporte	Matriz maestra de precios de transporte público urbano e interurbano autorizado (RF-06)
paradas_transporte	Catálogo georreferenciado de estaciones y paradas habilitadas para selección en mapa (RF-06)
modulos_evaluacion	Catálogo de los 5 módulos troncales de evaluación semestral de competencias (RF-08)
periodos_evaluacion	Definición de ciclos semestrales de evaluación con fechas límite de apertura y cierre (RF-08)
evaluadores	Registro y habilitación de evaluadores autorizados (supervisores, pastores, coordinadores) (RF-08)
evaluaciones	Evaluaciones semestrales 360° con puntajes ponderados y comentarios cualitativos (RF-08)
evaluaciones_pastor	Evaluación pastoral especializada sobre testimonio y compromiso ministerial (RF-08)
preguntas_bienestar	Banco de reactivos psicométricos y de bienestar integral para monitoreo formativo (RF-08)
cuestionarios	Instrumentos dinámicos estructurados por módulo y perfil de evaluador (RF-08)
preguntas_cuestionario	Ítems, opciones de respuesta y escalas de ponderación de cada cuestionario (RF-08)
entregas_tareas_lideres	Módulo Classroom para entrega digital de deberes de liderazgo con archivos y revisión (RF-08)
casos_seguimiento_pastoral	Expedientes de acompañamiento pastoral con acuerdos, plan de acción y resolución (RF-11)
devocionales	Registro devocional diario con versículo RVR 1960 y retroalimentación pastoral (RF-11)
citas_seguimiento	Agenda y actas de citas presenciales o virtuales de retroalimentación supervisor-becario (RF-11)
refrigerios	Gestión de refrigerios de viernes con duplas, 23 raciones, 100% devolución y planilla PDF (RF-12, RF-13)
notificaciones	Notificaciones push y alertas en tiempo real sobre estados de trámites y citas (RF-10)
reportes_generados	Historial de actas oficiales, sábanas de notas y reportes PDF emitidos con Puppeteer (RF-14, RF-15)

3.2.5. Modelo Entidad-Relación (MER)

Las Figuras 3.5a y 3.5b presentan el modelo entidad-relación completo del sistema BUMAND en su versión actual, con las 34 tablas implementadas y las relaciones entre ellas, derivado del diseño de base de datos descrito en la sección anterior.

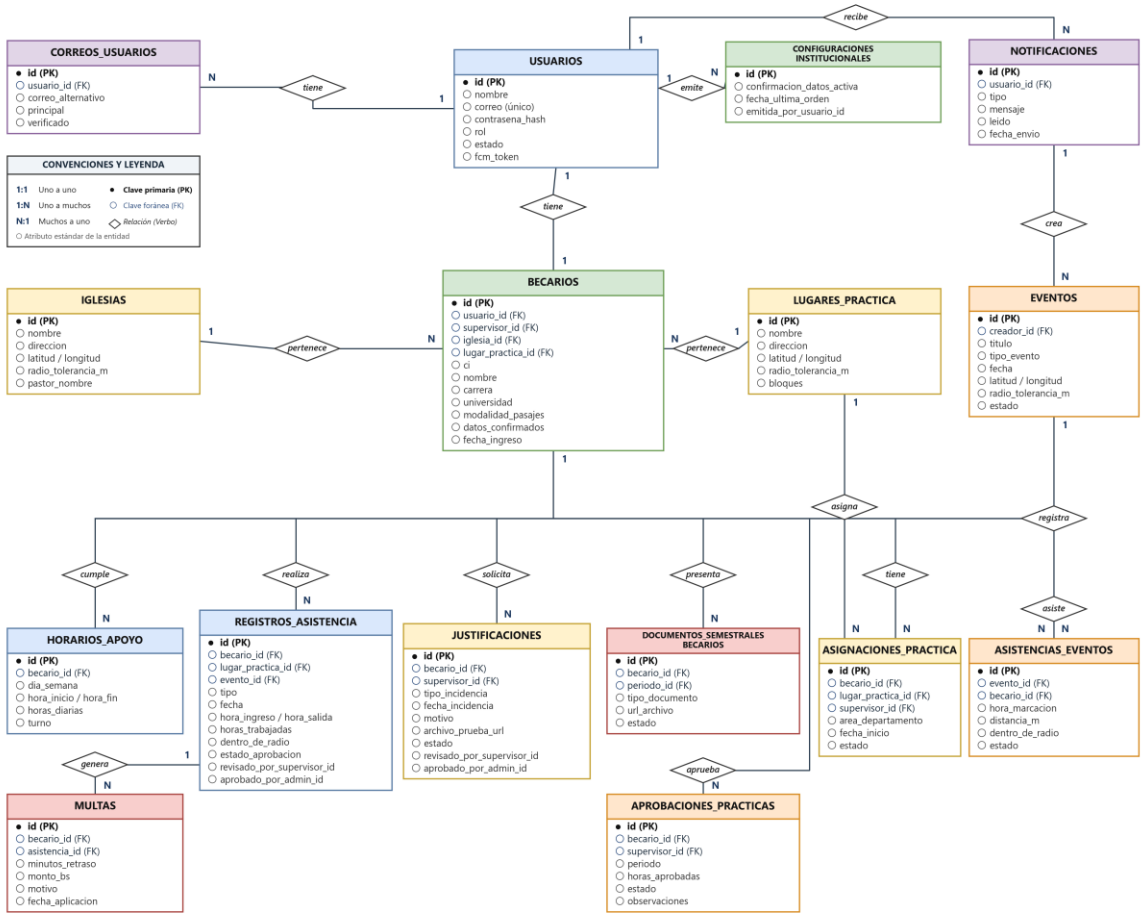


Figura 3.5a. Modelo Entidad-Relación de BUMAND (1 de 2): Subsistemas 1 a 3 (Seguridad, Becarios y Asistencia Geodésica)

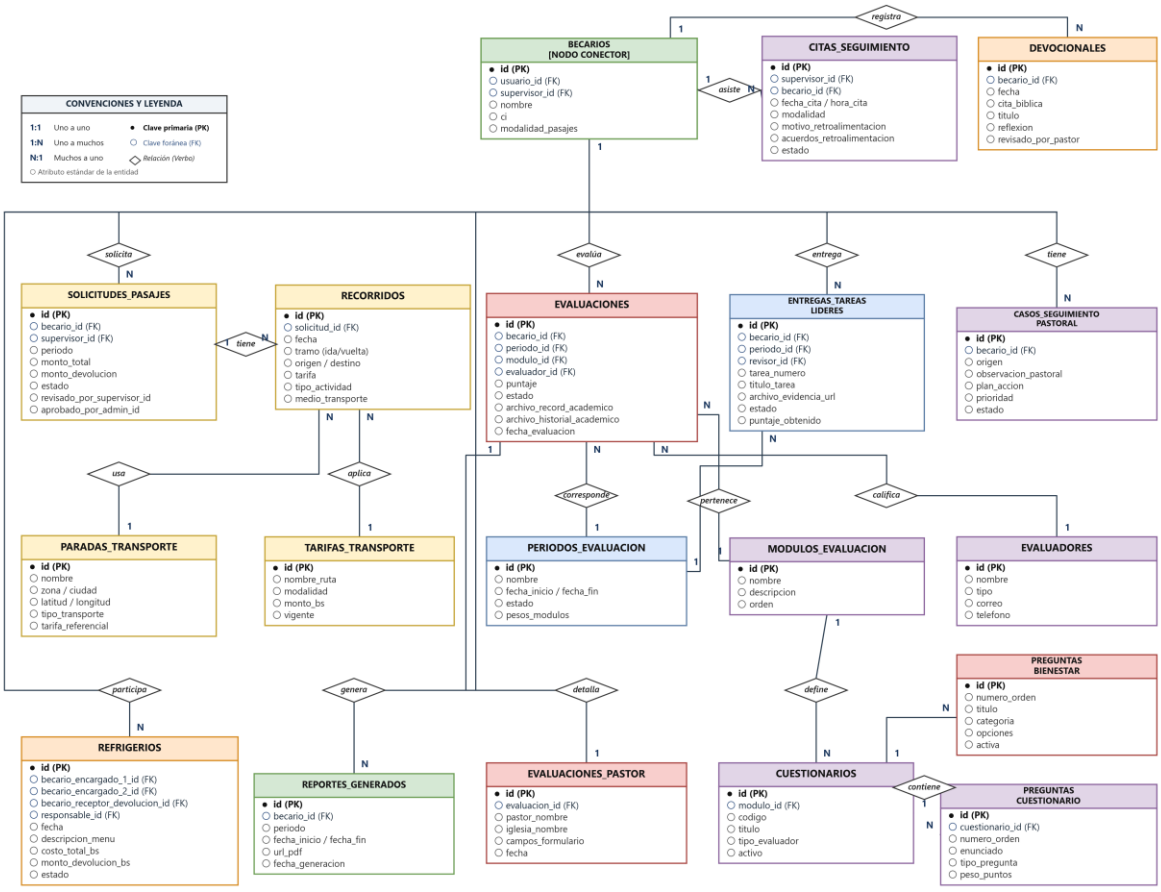


Figura 3.5b. Modelo Entidad-Relación de BUMAND (2 de 2): Subsistemas 4 a 6 (Viáticos, Evaluaciones 360°, Seguimiento y Refrigerios)

3.2.6. Diccionario de Datos

Esta sección presenta el diccionario de datos completo del sistema BUMAND, correspondiente al esquema relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) implementado en PostgreSQL 16 a través de TypeORM 1.1. El modelo cuenta con 34 entidades estructuradas en 6 subsistemas funcionales, garantizando integridad referencial estricta, restricciones de unicidad, tipos de datos optimizados y trazabilidad de operaciones.

Las tablas se presentan agrupadas por dominio funcional: 1) Seguridad, Usuarios y Accesos; 2) Becarios y Expediente Académico; 3) Asistencia Geodésica, Eventos y Permisos; 4) Viáticos y Pasajes (80%); 5) Evaluaciones Semestrales 360° y Classroom; y

6) Seguimiento Pastoral, Refrigerios, Notificaciones y Auditoría PDF. Cada tabla define sus campos, tipos de dato, longitudes, nulidad, restricciones de clave e impacto técnico.

Tabla 3.7. Diccionario de Datos

usuarios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del usuario (autoincremental)
Nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre completo del usuario
Correo	VARCHAR	150	No	UQ	Correo electrónico de acceso (único)
contrasena_hash	VARCHAR	255	No	-	Contraseña almacenada como hash (bcrypt); nunca en texto plano
Rol	ENUM	-	No	-	Rol del usuario: becario, supervisor o administrador. Valores: becario, supervisor, administrador.
Estado	ENUM	-	No	-	Estado de la cuenta: activo o inactivo. Valores: activo, inactivo. Por defecto: activo.
fcm_token	VARCHAR	255	Sí	-	Token de Firebase Cloud Messaging reservado para notificaciones push (sin envío implementado)
reset_codigo	VARCHAR	10	Sí	-	Código temporal para recuperar la contraseña
reset_expira	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de vencimiento del código de recuperación

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
correo_confirmado	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el usuario confirmó su correo. Por defecto: false.
token_confirmacion	VARCHAR	255	Sí	-	Token de confirmación de correo
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

correos_usuarios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del correo alternativo (autoincremental)
usuario_id	INTEGER	-	No	FK → usuarios.id	Usuario propietario del correo secundario (ON DELETE CASCADE)
correo	VARCHAR	150	No	UQ	Dirección de correo electrónico secundaria o de respaldo (única en el sistema)
etiqueta	VARCHAR	60	Sí	-	Etiqueta descriptiva del correo (ej. 'personal', 'universidad', 'trabajo')
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de registro del correo secundario

iglesias

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la iglesia (autoincremental)
Nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre de la iglesia
Dirección	VARCHAR	255	Sí	-	Dirección de la iglesia
Latitud	DECIMAL	9,6	Sí	-	Latitud GPS de la iglesia
Longitud	DECIMAL	9,6	Sí	-	Longitud GPS de la iglesia

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
radio_tolerancia_m	INTEGER	-	No	-	Radio de tolerancia de la geocerca, en metros. Por defecto: 60.
pastor_nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre del pastor
pastor_telefono	VARCHAR	30	Sí	-	Teléfono del pastor
pastor_correo	VARCHAR	150	Sí	-	Correo del pastor

lugares_practica

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del lugar de prácticas (autoincremental)
nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre del lugar o agencia de prácticas
direccion	VARCHAR	255	Sí	-	Dirección del lugar
latitud	DECIMAL	9,6	No	-	Latitud GPS del centro de la geocerca
longitud	DECIMAL	9,6	No	-	Longitud GPS del centro de la geocerca
radio_tolerancia_m	INTEGER	-	No	-	Radio de tolerancia de la geocerca, en metros
bloques	TEXT (lista)	-	Sí	-	Lista de bloques o sub-bloques del edificio (por ejemplo, norte, central o sur), guardada como lista simple

becarios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del becario (autoincremental)

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
usuario_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id; UQ	Usuario asociado a la ficha (relación uno a uno)
Nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre completo del becario
Ci	VARCHAR	20	Sí	UQ	Cédula de identidad (única)
Carrera	VARCHAR	100	No	-	Carrera que cursa el becario
Universidad	VARCHAR	150	No	-	Universidad en la que estudia
Institución	VARCHAR	150	Sí	-	Institución de procedencia o de apoyo
iglesia_id	INTEGER	-	Sí	FK → iglesias.id	Iglesia a la que asiste
lugar_practica_id	INTEGER	-	Sí	FK → lugares_practica.id	Lugar de prácticas asignado actualmente
fecha_ingreso	DATE	-	No	-	Fecha de ingreso al programa
supervisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Usuario supervisor a cargo del becario (se anula si el supervisor se elimina). Se anula al eliminar el padre.
unidad	VARCHAR	100	Sí	-	Unidad o área de Diaconía donde presta su apoyo
ubicacion	VARCHAR	100	Sí	-	Ubicación o referencia de la sede de apoyo
lugar_expedicion	VARCHAR	30	Sí	-	Departamento de expedición de la cédula
estado_civil	VARCHAR	30	Sí	-	Estado civil
sexo	VARCHAR	10	Sí	-	Sexo del becario

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
ceti	INTEGER	-	Sí	-	Número del grupo o nivel CETI (Escuela de Líderes)
celular	VARCHAR	30	Sí	-	Número de celular
fecha_nacimiento	VARCHAR	30	Sí	-	Fecha de nacimiento (texto)
edad	INTEGER	-	Sí	-	Edad en años
direccion	VARCHAR	255	Sí	-	Dirección de domicilio
ciudad	VARCHAR	80	Sí	-	Ciudad de residencia
horario_semanal	JSONB	-	Sí	-	Horario semanal de apoyo en formato JSON, con una franja por día
datos_confirmados	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el becario confirmó sus datos. Por defecto: false.
datos_validados	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el supervisor o administrador validó los datos. Por defecto: false.
fecha_ultima_confirmacion	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de la última confirmación de datos
modalidad_carrera	VARCHAR	50	Sí	-	Modalidad de la carrera (por ejemplo, presencial o semipresencial)
tipo_beca	VARCHAR	50	Sí	-	Tipo de beca del becario
comentario_academico	TEXT	-	Sí	-	Comentario académico mostrado en la sábana de evaluación
comentario_iglesia	TEXT	-	Sí	-	Comentario de la iglesia mostrado en la sábana de evaluación

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
url_carnet	TEXT	-	Sí	-	Dirección del archivo del carnet de identidad
url_kardex	TEXT	-	Sí	-	Dirección del archivo del kardex académico

documentos_semestrales_becarios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del documento semestral (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que presenta el documento. Eliminación en cascada.
periodo_id	INTEGER	-	No	FK → periodos_evaluacion.id	Periodo (semestre) al que corresponde. Eliminación en cascada.
tipo_documento	ENUM	-	No	-	Tipo de documento: kardex, programación nueva, carnet de identidad u otro. Valores: kardex, programacion_nueva, carnet_identidad, otro.
url_archivo	TEXT	-	No	-	Dirección del archivo cargado
nombre_archivo	VARCHAR	255	No	-	Nombre original del archivo

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
tamano_archivo	VARCHAR	50	Sí	-	Tamaño del archivo (texto)
estado	ENUM	-	No	-	Estado de revisión: en revisión, convalidado u observado. Valores: en_revision, convalidado, observado. Por defecto: en_revision.
observacion	TEXT	-	Sí	-	Observación del revisor
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

horarios_apoyo

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la franja horaria (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario al que pertenece la franja. Eliminación en cascada.
dia_semana	SMALLINT	-	No	-	Día de la semana (0 = domingo, 1 = lunes … 6 = sábado)
hora_inicio	VARCHAR	10	No	-	Hora de inicio de la franja (HH:MM)
hora_fin	VARCHAR	10	No	-	Hora de fin de la franja (HH:MM)
horas_diarias	DECIMAL	4,2	No	-	Horas de apoyo previstas para el día. Por defecto: 4.0.

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
turno	VARCHAR	30	Sí	-	Turno de la franja (por ejemplo, mañana o tarde). Por defecto: mañana.
activo	BOOLEAN	-	No	-	Indica si la franja está vigente. Por defecto: true.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

asignaciones_practica

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la asignación (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario asignado. Eliminación en cascada.
lugar_practica_id	INTEGER	-	No	FK → lugares_practica.id	Lugar de prácticas asignado (no puede eliminarse mientras tenga asignaciones). Eliminación restringida.
supervisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Usuario supervisor de la asignación
area_departamento	VARCHAR	150	Sí	-	Área o departamento donde presta su apoyo

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
fecha_inicio	DATE	-	No	-	Fecha de inicio de la asignación
fecha_conclusion	DATE	-	Sí	-	Fecha de conclusión de la asignación
estado	VARCHAR	50	No	-	Estado de la asignación (por ejemplo, vigente). Por defecto: vigente.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

configuracion_institucional

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la configuración institucional
confirmacion_datos_activa	BOOLEAN	-	No	-	Bandera global que activa el período mensual de reconfirmación obligatoria de datos
fecha_ultima_orden_confirmacion	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora en la que la administración emitió la última orden global
emitida_por_usuario_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Identificador del administrador o supervisor que emitió la orden
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización del registro de configuración

registros_asistencia

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del registro de asistencia (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que registra la asistencia. Eliminación en cascada.
tipo	ENUM	-	No	-	Modalidad: prácticas, Escuela de Líderes o acciones de servicio. Valores: practicas, escuela_lideres, acciones_servicio.
fecha	DATE	-	No	-	Fecha de la jornada
hora_ingreso	TIME	-	Sí	-	Hora de ingreso
hora_salida	TIME	-	Sí	-	Hora de salida
lat_ingreso	DECIMAL	9,6	Sí	-	Latitud GPS del ingreso
lng_ingreso	DECIMAL	9,6	Sí	-	Longitud GPS del ingreso
lat_salida	DECIMAL	9,6	Sí	-	Latitud GPS de la salida
lng_salida	DECIMAL	9,6	Sí	-	Longitud GPS de la salida

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
horas_trabajadas	DECIMAL	5,2	Sí	-	Horas de la jornada, calculadas al registrar la salida
dentro_de_radio	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el registro está dentro del radio de tolerancia de la sede. Por defecto: false.
dentro_de_horario	BOOLEAN	-	Sí	-	Indica si el ingreso fue puntual respecto del horario previsto (observación, no bloquea el registro)
minutos_retraso	INTEGER	-	No	-	Minutos de retraso respecto de la hora prevista. Por defecto: 0.
hora_prevista	VARCHAR	10	Sí	-	Hora prevista de ingreso (inicio de la franja o 14:30 en la Escuela de Líderes)
bloque	VARCHAR	100	Sí	-	Bloque del edificio donde se marcó (norte, central o sur)

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
confirmado_organizador	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el organizador confirmó la presencia en la llamada de lista. Por defecto: false.
es_registro_manual	BOOLEAN	-	No	-	Indica que el registro fue asentado por la administración. Por defecto: false.
motivo_contingencia	TEXT	-	Sí	-	Motivo de la contingencia que justificó el registro manual o la rectificación
lugar_practica_id	INTEGER	-	Sí	Ref. lógica → lugares_practica.id	Lugar de prácticas del registro (referencia lógica, sin clave foránea)
evento_id	INTEGER	-	Sí	Ref. lógica → eventos.id	Evento asociado, para acciones de servicio (referencia lógica, sin clave foránea)
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

multas

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la multa (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario multado. Eliminación en cascada.
asistencia_id	INTEGER	-	Sí	FK → registros_asistencia.id	Registro de asistencia que originó la multa (se anula si el registro se elimina)
minutos_retraso	INTEGER	-	No	-	Minutos de retraso contados desde las 14:30
monto_bs	DECIMAL	10,2	No	-	Monto de la multa en bolivianos (Bs 10, 20, 30 o 50 según la escala)
motivo	VARCHAR	255	No	-	Motivo o detalle de la multa
fecha_aplicacion	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora en que se aplicó la multa
es_institucional	BOOLEAN	-	No	-	Indica si es una multa institucional por retraso. Por defecto: true.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

eventos

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del evento (autoincremental)
creador_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Usuario que convocó el evento
Titulo	VARCHAR	200	No	-	Título del evento
Descripción	TEXT	-	No	-	Descripción del evento
tipo_evento	VARCHAR	50	No	-	Tipo: taller, retiro, servicio diaconal, reunión o Escuela de Líderes especial. Valores: taller, retiro, servicio_diaconal, reunion, escuela_lideres_especial. Por defecto: reunion.
Fecha	DATE	-	No	-	Fecha del evento
hora_inicio	VARCHAR	10	No	-	Hora de inicio (HH:MM)
hora_fin	VARCHAR	10	No	-	Hora de fin (HH:MM)
Latitud	DECIMAL	10,7	No	-	Latitud GPS del recinto; actualizable dinámicamente en vivo con recálculo automático de geocerca
Longitud	DECIMAL	10,7	No	-	Longitud GPS del recinto; actualizable dinámicamente en vivo con notificación push WebSocket
radio_tolerancia_m	INTEGER	-	No	-	Radio de tolerancia geodésica en metros (por defecto: 100 m); recalculado dinámicamente al cambiar recinto

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
direccion_referencia	VARCHAR	255	No	-	Dirección o punto urbano de referencia; modificable por la administración en caso de reubicación
Estado	VARCHAR	30	No	-	Estado: programado, en curso, finalizado o cancelado. Valores: programado, en_curso, finalizado, cancelado. Por defecto: programado.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

asistencias_eventos

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la asistencia al evento (autoincremental)
evento_id	INTEGER	-	No	FK → eventos.id	Evento al que se asiste. Eliminación en cascada.
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que marca asistencia. Eliminación en cascada.
hora_marcacion	VARCHAR	15	No	-	Hora de la marcación (HH:MM:SS)
latitud	DECIMAL	10,7	No	-	Latitud GPS de la marcación
longitud	DECIMAL	10,7	No	-	Longitud GPS de la marcación
distancia_m	DECIMAL	8,2	No	-	Distancia al lugar del evento, en metros (fórmula de Haversine)

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
dentro_de_radio	BOOLEAN	-	No	-	Indica si la marcación está dentro del radio de tolerancia. Por defecto: false.
estado	VARCHAR	30	No	-	Estado: presente, retraso, ausente, justificado o fuera de radio. Valores: presente, retraso, ausente, justificado, fuera_de_radio. Por defecto: presente.
observaciones	TEXT	-	Sí	-	Observaciones de la asistencia
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

justificaciones

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la justificación (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que solicita la justificación. Eliminación en cascada.

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
tipo_incidencia	VARCHAR	50	No	-	Tipo: asistencia a prácticas, asistencia a evento, Escuela de Líderes u otro. Valores: asistencia_practicas, asistencia_evento, escuela_lideres, otro.
referencia_id	INTEGER	-	Sí	-	Identificador del registro justificado (referencia lógica según el tipo)
fecha_incidencia	DATE	-	No	-	Fecha de la incidencia
Motivo	VARCHAR	200	No	-	Motivo de la solicitud
Descripción	TEXT	-	No	-	Explicación del becario (hasta 300 caracteres en la aplicación)
archivo_prueba_url	TEXT	-	Sí	-	Dirección del archivo de la prueba justificable
nombre_archivo_prueba	VARCHAR	255	Sí	-	Nombre del archivo de la prueba

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Estado	VARCHAR	30	No	-	Estado: pendiente, aprobada o rechazada. Valores: pendiente, aprobada, rechazada. Por defecto: pendiente.
supervisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Usuario que resolvió la solicitud
observacion_supervisor	TEXT	-	Sí	-	Fundamentación escrita del dictamen
fecha_resolucion	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora del dictamen
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

solicitudes_pasajes

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la solicitud de pasajes (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que declara los pasajes. Eliminación en cascada.
Periodo	VARCHAR	20	No	-	Periodo (mes y año) de la solicitud
monto_total	DECIMAL	8,2	No	-	Total declarado en bolivianos. Por defecto: 0.
monto_devolucion	DECIMAL	8,2	No	-	Monto de devolución (80 % del total) en bolivianos. Por defecto: 0.

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Estado	ENUM	-	No	-	Estado: borrador, pendiente, aprobado o rechazado. Valores: borrador, pendiente, aprobado, rechazado. Por defecto: borrador.
Observaciones	TEXT	-	Sí	-	Observaciones del supervisor, obligatorias al rechazar
supervisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Usuario que aprobó o rechazó la solicitud
datos_becario	JSONB	-	Sí	-	Copia en JSON de los datos del encabezado al presentar el formulario
fecha_envio	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de envío (a partir del día 24)
fecha_resolucion	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de la aprobación o rechazo
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

recorridos

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
Id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del recorrido (autoincremental)

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
solicitud_id	INTEGER	-	No	FK → solicitudes_pasajes.id	Solicitud de pasajes a la que pertenece. Eliminación en cascada.
Fecha	DATE	-	No	-	Fecha del recorrido
Tramo	ENUM	-	No	-	Tramo: ida o vuelta. Valores: ida, vuelta.
Origen	VARCHAR	150	No	-	Lugar de origen
Destino	VARCHAR	150	No	-	Lugar de destino
Tarifa	DECIMAL	6,2	No	-	Tarifa del tramo en bolivianos (de Bs 0,01 a Bs 50,00)
lat_origen	DECIMAL	9,6	Sí	-	Latitud GPS del origen
lng_origen	DECIMAL	9,6	Sí	-	Longitud GPS del origen
lat_destino	DECIMAL	9,6	Sí	-	Latitud GPS del destino
lng_destino	DECIMAL	9,6	Sí	-	Longitud GPS del destino
apoyo_realizado	VARCHAR	255	Sí	-	Apoyo o actividad realizada en la jornada
tipo_actividad	VARCHAR	50	No	-	Tipo de actividad: prácticas, Escuela de Líderes o acciones de servicio. Por defecto: practicas.

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
calles_declaradas	TEXT	-	Sí	-	Itinerario de calles y avenidas transitadas
medio_transporte	VARCHAR	150	Sí	-	Medio de transporte (minibús, micro, trufi, a pie, combinado o línea del teleférico)
detalle_tramos_json	TEXT	-	Sí	-	Detalle de los tramos con coordenadas capturadas en campo, como texto JSON
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

tarifas_transporte

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la tarifa (autoincremental)
medio_transporte	VARCHAR	100	No	-	Medio de transporte
descripcion	VARCHAR	255	No	-	Descripción de la ruta o tramo
costo_bs	DECIMAL	5,2	No	-	Costo en bolivianos
tramo_tipo	VARCHAR	50	No	-	Tipo de tramo (urbano o interciudad). Por defecto: urbano.
activo	BOOLEAN	-	No	-	Indica si la tarifa está activa. Por defecto: true.

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
vigente_desde	DATE	-	No	-	Fecha desde la que rige la tarifa. Por defecto: fecha actual.
vigente_hasta	DATE	-	Sí	-	Fecha hasta la que rige la tarifa (se cierra al registrar una nueva del mismo medio)
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

paradas_transporte

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la parada (autoincremental)
nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre de la parada
zona	VARCHAR	100	No	-	Zona
ciudad	VARCHAR	50	No	-	Ciudad
latitud	DECIMAL	10,7	No	-	Latitud GPS
longitud	DECIMAL	10,7	No	-	Longitud GPS
tipo_transporte	VARCHAR	100	No	-	Tipo de transporte que atiende
tarifa_referencial	DECIMAL	5,2	No	-	Tarifa referencial en bolivianos. Por defecto: 2.60.
es_nodo_principal	BOOLEAN	-	No	-	Indica si es un nodo principal de transporte. Por defecto: false.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

aprobaciones_practicas

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la aprobación (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario cuyas horas se convalidan. Eliminación en cascada.
supervisor_id	INTEGER	-	No	FK → usuarios.id	Supervisor que aprueba (no puede eliminarse mientras tenga aprobaciones)
periodo	VARCHAR	20	No	-	Periodo convalidado (por ejemplo, «Agosto 2026»)
horas_aprobadas	DECIMAL	6,2	No	-	Total de horas aprobadas, ingresado por el supervisor
estado	VARCHAR	30	No	-	Estado de aprobación: pendiente, revisado_supervisor, aprobado_administracion u observado
observaciones	TEXT	-	Sí	-	Observaciones finales del supervisor
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

modulos_evaluacion

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del módulo (autoincremental)
nombre	VARCHAR	100	No	-	Nombre del módulo
descripcion	TEXT	-	Sí	-	Descripción del módulo
orden	INTEGER	-	No	-	Orden de presentación

periodos_evaluacion

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del periodo (autoincremental)
nombre	VARCHAR	50	No	-	Nombre del periodo (por ejemplo, Semestre II 2026)
fecha_inicio	DATE	-	No	-	Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	-	No	-	Fecha de fin
estado	ENUM	-	No	-	Estado: abierto o cerrado. Valores: abierto, cerrado. Por defecto: abierto.
peso_academica	DECIMAL	5,2	No	-	Peso porcentual del módulo académico. Por defecto: 20.
peso_liderazgo	DECIMAL	5,2	No	-	Peso porcentual del módulo de liderazgo en la iglesia. Por defecto: 20.
peso_practicas	DECIMAL	5,2	No	-	Peso porcentual del módulo de prácticas. Por defecto: 20.
peso_mentor	DECIMAL	5,2	No	-	Peso porcentual del módulo del mentor. Por defecto: 20.
peso_socioeconomica	DECIMAL	5,2	No	-	Peso porcentual del módulo socioeconómico (los cinco pesos deben sumar 100). Por defecto: 20.

evaluadores

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del evaluador (autoincremental)
nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre del evaluador
tipo	ENUM	-	No	-	Tipo: pastor, becario, supervisor, facilitador o trabajador social. Valores: pastor, becario, supervisor, facilitador, trabajador_social.
correo	VARCHAR	150	Sí	-	Correo del evaluador
telefono	VARCHAR	30	Sí	-	Teléfono del evaluador

evaluaciones

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la evaluación (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario evaluado. Eliminación en cascada.
periodo_id	INTEGER	-	No	FK → periodos_evaluacion.id	Periodo de la evaluación
modulo_id	INTEGER	-	No	FK → modulos_evaluacion.id	Módulo evaluado
evaluador_id	INTEGER	-	No	FK → evaluadores.id	Evaluador responsable
puntaje	DECIMAL	5,2	Sí	-	Puntaje obtenido

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
estado	ENUM	-	No	-	Estado: pendiente, borrador, en revisión del supervisor, pre-evaluado, completado u observado. Valores: pendiente, borrador, en_revision_supervisor, pre_evaluado, completado, observado. Por defecto: pendiente.
observaciones	TEXT	-	Sí	-	Observaciones de la evaluación
archivo_pdf	VARCHAR	255	Sí	-	Archivo PDF de respaldo
archivo_record_academico	TEXT	-	Sí	-	Archivo del récord académico (módulo académico)
archivo_historial_academico	TEXT	-	Sí	-	Archivo del historial académico (módulo académico)
promedio_academico	DECIMAL	5,2	Sí	-	Promedio semestral declarado (módulo académico)
datos_formulario	JSONB	-	Sí	-	Respuestas del formulario del módulo, en JSON
semaforo_socioeconomico	VARCHAR	20	Sí	-	Semáforo de alerta temprana (verde, amarillo o rojo) del módulo socioeconómico
fecha_evaluacion	DATE	-	Sí	-	Fecha en que se completó la evaluación
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

evaluaciones_pastor

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del formulario pastoral (autoincremental)
evaluacion_id	INTEGER	-	No	FK → evaluaciones.id ; UQ	Evaluación del módulo de liderazgo a la que pertenece (relación uno a uno). Eliminación en cascada.
pastor_nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre del pastor evaluador
pastor_correo	VARCHAR	150	Sí	-	Correo del pastor
pastor_celular	VARCHAR	30	Sí	-	Celular del pastor
iglesia_nombre	VARCHAR	150	No	-	Nombre de la iglesia
iglesia_direccion	VARCHAR	255	Sí	-	Dirección de la iglesia
campos_formulario	JSONB	-	Sí	-	Respuestas del formulario F-03, en JSON
fecha	DATE	-	No	-	Fecha del formulario. Por defecto: fecha actual.

casos_seguimiento_pastoral

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del caso (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario en seguimiento. Eliminación en cascada.
origen	VARCHAR	150	No	-	Origen del caso. Por defecto: Formulario F-03 (Pastor).
observacion_pastoral	TEXT	-	No	-	Observación pastoral que motivó el caso
plan_accion	TEXT	-	Sí	-	Plan de acción acordado
estado	VARCHAR	20	No	-	Estado: pendiente, en tutoría o resuelto. Valores: PENDIENTE, EN_TUTORIA, RESUELTO. Por defecto: PENDIENTE.
prioridad	VARCHAR	20	No	-	Prioridad: alta, media o baja. Valores: ALTA, MEDIA, BAJA. Por defecto: ALTA.
responsable_nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre del responsable del seguimiento

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
notas_seguimiento	JSONB	-	No	-	Notas de seguimiento, como lista JSON. Por defecto: [] (lista vacía).
conclusion_resolucion	TEXT	-	Sí	-	Conclusión al resolver el caso
fecha_resolucion	DATE	-	Sí	-	Fecha de resolución
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

preguntas_bienestar

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la pregunta (autoincremental)
numero_orden	INTEGER	-	No	-	Orden de la pregunta
titulo	VARCHAR	150	No	-	Título corto de la pregunta
enunciado	TEXT	-	No	-	Enunciado de la pregunta
categoria	VARCHAR	100	No	-	Categoría (personal, social o universitaria)
opciones	JSONB	-	No	-	Incisos (a a e) con su puntaje, en JSON
activa	BOOLEAN	-	No	-	Indica si la pregunta está vigente. Por defecto: true.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

cuestionarios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del cuestionario (autoincremental)
codigo	VARCHAR	100	No	UQ	Código único del cuestionario
titulo	VARCHAR	200	No	-	Título del cuestionario
descripcion	TEXT	-	Sí	-	Descripción
tipo_evaluador	VARCHAR	100	No	-	Tipo de evaluador al que se dirige. Por defecto: general.
modulo_id	INTEGER	-	Sí	FK → modulos_evaluacion.id	Módulo de evaluación asociado
activo	BOOLEAN	-	No	-	Indica si el cuestionario está vigente. Por defecto: true.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

preguntas_cuestionario

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la pregunta (autoincremental)
cuestionario_id	INTEGER	-	No	FK → cuestionarios.id	Cuestionario al que pertenece

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
numero_orden	INTEGER	-	No	-	Orden de la pregunta
seccion	VARCHAR	150	No	-	Sección del cuestionario. Por defecto: General.
titulo	VARCHAR	200	Sí	-	Título corto de la pregunta
enunciado	TEXT	-	No	-	Enunciado de la pregunta
tipo_pregunta	VARCHAR	50	No	-	Tipo de pregunta (por ejemplo, likert o abierta). Por defecto: likert.
opciones	JSONB	-	No	-	Opciones de respuesta, en JSON. Por defecto: [] (lista vacía).
peso_puntos	DECIMAL	5,2	No	-	Puntos que aporta la pregunta. Por defecto: 1.0.
obligatoria	BOOLEAN	-	No	-	Indica si es obligatoria. Por defecto: true.
activa	BOOLEAN	-	No	-	Indica si la pregunta está vigente. Por defecto: true.
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de la última actualización

entregas_tareas_lideres

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la entrega de tarea de líderes
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario que realiza la entrega de la tarea asignada

periodo_id	INTEGER	-	No	FK → periodos_evaluacion.id	Período académico semestral en el que se efectúa la entrega
tarea_numero	INTEGER	-	No	-	Número correlativo de la tarea asignada en el módulo
tarea_codigo	VARCHAR	50	No	-	Código identificador de la tarea (ej. 'TL-MOD1-T01')
titulo_tarea	VARCHAR	200	No	-	Título descriptivo de la tarea de liderazgo
archivo_evidencia_url	VARCHAR	500	Sí	-	URL o ruta de almacenamiento del archivo o evidencia entregada
nombre_archivo	VARCHAR	255	Sí	-	Nombre original del archivo subido por el becario
tamano_archivo	VARCHAR	50	Sí	-	Tamaño legible del archivo adjuntado (ej. '2.4 MB')
comentario_becario	TEXT	-	Sí	-	Comentario, reflexión o justificación adjuntada por el estudiante
estado	VARCHAR	50	No	-	Estado: 'pendiente', 'entregado', 'revisado', 'observado'
puntaje_obtenido	DECIMAL	5,2	Sí	-	Calificación asignada por el supervisor o líder revisor
ponderacion_maxima	DECIMAL	5,2	No	-	Ponderación máxima fijada para la tarea (ej. 100.00 pts)
comentario_revisor	TEXT	-	Sí	-	Retroalimentación u observaciones pedagógicas del supervisor
revisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Supervisor que evaluó y calificó la tarea entregada
fecha_entrega	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de envío de la evidencia por el becario

fecha_revision	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora en la que el supervisor calificó la entrega
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro
updated_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de última modificación del registro

notificaciones

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la notificación (autoincremental)
usuario_id	INTEGER	-	No	FK → usuarios.id	Usuario destinatario. Eliminación en cascada.
tipo	VARCHAR	50	No	-	Tipo de aviso (por ejemplo, multa_retraso o evaluacion_codigo_tutor)
mensaje	TEXT	-	No	-	Texto del aviso
leido	BOOLEAN	-	No	-	Indica si fue leída. Por defecto: false.
fecha_envio	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de emisión

reportes_generados

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del reporte (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario del reporte. Eliminación en cascada.
periodo	VARCHAR	20	No	-	Periodo del reporte
url_pdf	VARCHAR	255	No	-	Dirección del PDF emitido
fecha_generacion	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de emisión

devocionales

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del devocional (autoincremental)
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario autor del devocional. Eliminación en cascada.
fecha	DATE	-	No	-	Fecha del devocional
cita_biblica	VARCHAR	150	No	-	Cita bíblica
titulo	VARCHAR	200	No	-	Título
reflexion	TEXT	-	No	-	Reflexión del becario
oracion_peticion	TEXT	-	No	-	Oración o petición
comentario_pastoral	TEXT	-	Sí	-	Retroalimentación del supervisor o administrador
revisado_por_pastor	BOOLEAN	-	No	-	Indica si fue revisado. Por defecto: false.
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

citas_seguimiento

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único de la cita de seguimiento y retroalimentación
supervisor_id	INTEGER	-	No	FK → usuarios.id	Supervisor o pastor que convoca la cita
becario_id	INTEGER	-	No	FK → becarios.id	Becario convocado a la sesión de retroalimentación

fecha_cita	DATE	-	No	-	Fecha programada para el encuentro (YYYY-MM-DD)
hora_cita	VARCHAR	10	No	-	Hora fijada para el inicio de la cita (HH:mm)
modalidad	VARCHAR	20	No	-	Modalidad de la reunión: 'presencial' o 'virtual'
lugar_o_enlace	VARCHAR	255	No	-	Ubicación física o enlace telemático de videoconferencia (Meet)
motivo_retroalimentacion	TEXT	-	No	-	Motivo, enfoque y objetivos formativos de la reunión
cita_biblica	VARCHAR	120	Sí	-	Pasaje bíblico de orientación o exhortación pastoral
acuerdos_retroalimentacion	TEXT	-	Sí	-	Acuerdos, resoluciones y compromisos asumidos
estado	VARCHAR	20	No	-	Estado: 'programada', 'realizada', 'reprogramada', 'cancelada'
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación de la convocatoria

refrigerios

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id	SERIAL	-	No	PK	Identificador único del refrigerio (autoincremental)
fecha	DATE	-	No	-	Fecha de la jornada institucional de refrigerio (viernes)
evento_id	INTEGER	-	Sí	FK → eventos.id	Evento o jornada formativa asociada (ON DELETE SET NULL)
lugar_practica_id	INTEGER	-	Sí	FK → lugares_practica.id	Sede o recinto donde se distribuyó el refrigerio

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
descripcion	VARCHAR	255	No	-	Descripción del refrigerio o menú elaborado (ej. Ensalada de frutas)
cantidad_raciones	INTEGER	-	No	-	Cantidad de raciones preparadas y distribuidas (estándar: 23 raciones)
costo_unitario_bs	DECIMAL	8,2	No	-	Costo unitario por ración en bolivianos (referencial: Bs 6.00)
costo_total_bs	DECIMAL	10,2	No	-	Costo total ejecutado en insumos e ingredientes
responsable_id	INTEGER	-	No	FK → usuarios.id	Usuario responsable del registro y visado institucional
becario_encargado_1_id	INTEGER	-	Sí	FK → becarios.id	Primer becario de la dupla sorteada para la compra y preparación
becario_encargado_1_nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre completo del primer becario de la dupla
becario_encargado_2_id	INTEGER	-	Sí	FK → becarios.id	Segundo becario de la dupla sorteada para la compra y preparación
becario_encargado_2_nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre completo del segundo becario de la dupla
modalidad_preparacion	VARCHAR	50	No	-	Modalidad de elaboración: cocina_diaconia, traido_de_casa o compra_directa
detalle_ingredientes	JSONB	-	Sí	-	Desglose estructurado de insumos, cantidades, costos parciales y comprobantes
presupuesto_referencial_bs	DECIMAL	10,2	No	-	Presupuesto base asignado (Bs 138.00 para 23 raciones a Bs 6.00)
porcentaje_devolucion	DECIMAL	5,2	No	-	Porcentaje de reposición cubierto por la institución (100.00% de devolución)
monto_devolucion_bs	DECIMAL	10,2	No	-	Importe neto total reintegrado a la dupla tras rendición aprobada

Campo	Tipo de dato	Long.	Nulo	Clave	Descripción
becario_receptor_devolucion_id	INTEGER	-	Sí	FK → becarios.id	Becario designado de la dupla que recibe el desembolso económico
becario_receptor_devolucion_nombre	VARCHAR	150	Sí	-	Nombre del becario receptor del reintegro de fondos
fecha_entrega_devolucion	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora efectiva del desembolso o transferencia bancaria
entregado_por_usuario_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Administrador o supervisor que ejecutó la entrega del dinero
estado_reposicion	VARCHAR	50	No	-	Estado: sorteado_programado, rendido_pendiente, revisado_supervisor, aprobado_administracion
revisado_por_supervisor_id	INTEGER	-	Sí	FK → usuarios.id	Supervisor que validó facturas, recibos y calidad de la ración
fecha_revision_supervisor	TIMESTAMP	-	Sí	-	Fecha y hora de visado por supervisión institucional
observacion_supervisor	TEXT	-	Sí	-	Observaciones y dictamen de control emitido por el supervisor
acuses_conformidad	JSONB	-	Sí	-	Registro de acuses de recepción y conformidad en sistema de los becarios que recibieron su ración
created_at	TIMESTAMP	-	No	-	Fecha y hora de creación del registro

3.2.7. Diagramas UML

Se presentan a continuación los diagramas UML que documentan el comportamiento y la estructura del sistema BUMAND: casos de uso, clases, secuencia y actividades, elaborados a partir del diseño de la base de datos y de los flujos definidos en el prototipo de alta fidelidad.

- Diagrama de Casos de Uso

  El diagrama de casos de uso identifica tres actores del sistema —becario, supervisor y administrador— y las funcionalidades principales asociadas a cada uno, trazables a los requerimientos funcionales RF-01 a RF-12.

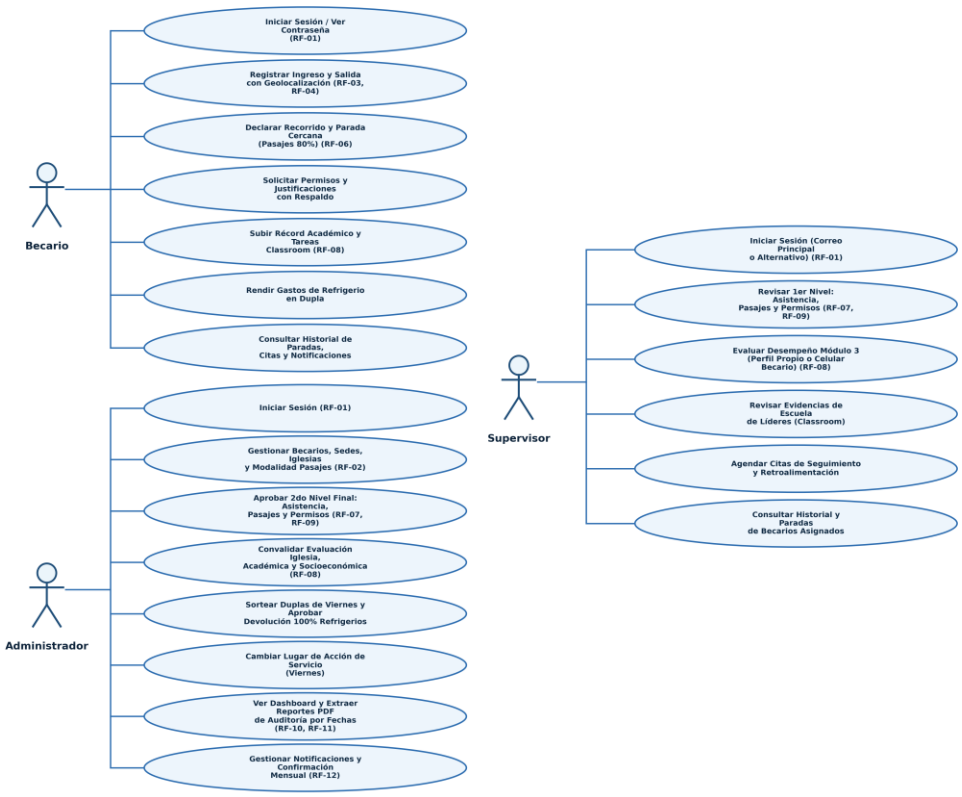


Figura 3.6. Diagrama de Casos de Uso del ecosistema BUMAND por roles de actor

Las Tablas 3.7a, 3.7b y 3.7c describen la especificación funcional de los casos de uso nucleares para cada uno de los actores principales identificados en el sistema: Administrador General, Supervisor Institucional y Estudiante Becario, respectivamente.

Tabla 3.7a. Especificación de Casos de Uso del Actor Administrador General

Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Descripción Funcional	Req. Asociados
CU-ADM-01	Gestión de Usuarios y Roles	Creación, edición, activación/suspensión de cuentas, asignación de roles (Administrador, Supervisor, Becario), reseteo asistido de contraseñas con OTP y gestión de correos alternativos.	RF-01, RF-02
CU-ADM-02	Configuración de Red de Transporte	Definición georreferenciada de paradas de transporte público, matrices de tarifas oficiales y parámetros del subsidio mensual de pasajes al 80%.	RF-06, RF-07
CU-ADM-03	Aprobación en Segundo Nivel	Revisión resolutiva final y aprobación contable de solicitudes de viáticos y permisos justificados previamente visados por el supervisor a cargo.	RF-05, RF-07
CU-ADM-04	Liquidación y Reintegro de Refrigerios	Control de compras de insumos por duplas de viernes, verificación de comprobantes y autorización del reintegro contable del 100% de fondos.	RF-12, RF-13
CU-ADM-05	Consolidación de Evaluaciones 360°	Apertura y cierre de periodos semestrales, supervisión de notas en los 5 módulos troncales y consolidación de la sábana de notas institucional.	RF-08, RF-09
CU-ADM-06	Generación y Auditoría de Reportes PDF	Emisión de actas oficiales de notas, planillas de refrigerio y reportes históricos consolidados en PDF de alta fidelidad mediante Puppeteer.	RF-14, RF-15

Tabla 3.7b. Especificación de Casos de Uso del Actor Supervisor Institucional

Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Descripción Funcional	Req. Asociados
CU-SUP-01	Monitoreo Geodésico de Asistencia	Supervisión en tiempo real de marcaciones de ingreso/salida, verificación de tolerancias geodésicas en sedes y recálculo por cambio de lugar.	RF-03, RF-04
CU-SUP-02	Primer Nivel de Aprobación de Trámites	Revisión preliminar y visado técnico de solicitudes de viáticos, dispensas y	RF-05, RF-07

		justificaciones de inasistencia presentadas por becarios.	
CU-SUP-03	Evaluación Semestral de Desempeño	Llenado de la matriz psicométrica y formativa del Módulo 3 desde la web o el dispositivo móvil y emisión de recomendaciones académicas.	RF-08, RF-10
CU-SUP-04	Agendamiento de Citas de Retroalimentación	Convocatoria y registro de minutas para citas individuales presenciales o virtuales con becarios para orientación formativa y pastoral.	RF-11, RF-16
CU-SUP-05	Supervisión de Duplas de Refrigerio	Validación en campo de la adquisición y elaboración del refrigerio de viernes a cargo de la dupla asignada y visado de la rendición.	RF-12, RF-13

Tabla 3.7c. Especificación de Casos de Uso del Actor Estudiante Becario

Caso de Uso	Nombre del Caso de Uso	Descripción Funcional	Req. Asociados
CU-BEC-01	Marcación Georreferenciada de Asistencia	Registro de entrada y salida mediante geolocalización GPS nativa con cálculo Haversine y blindaje anti-spoofing para la meta de 36h/mes.	RF-03, RF-04
CU-BEC-02	Declaración de Pasajes y Recorridos (80%)	Registro de tramos de ida y vuelta o solo ida, selección de paradas autorizadas en mapa y solicitud de reintegro de viáticos.	RF-06, RF-07
CU-BEC-03	Solicitud de Justificaciones y Permisos	Envío digital de solicitudes de dispensa por inasistencia con adjunción de comprobantes médicos o laborales y seguimiento de estados.	RF-05
CU-BEC-04	Entrega de Tareas estilo Classroom	Carga digital de tareas de Escuela de Líderes con archivos adjuntos, comentarios y consulta de calificaciones y observaciones.	RF-08, RF-17
CU-BEC-05	Vida Devocional Diaria	Lectura del versículo bíblico diario (RVR 1960), registro de reflexiones personales y recepción de comentarios pastorales.	RF-11
CU-BEC-06	Gestión y Rendición de Refrigerio de Viernes	Coordinación en dupla para la compra y preparación de raciones, registro de comprobantes y recepción del 100% del reembolso económico.	RF-12, RF-13

- **Diagrama de Clases de Dominio**

El diagrama de clases modela la estructura estática del dominio de BUMAND, destacando la entidad Usuario como superclase y punto de convergencia de roles (Administrador, Supervisor y Becario) y su articulación con los seis subsistemas funcionales: Asistencia Geodésica, Viáticos y Pasajes, Expediente Académico, Evaluaciones Semestrales 360°, Vida Devocional y Gestión de Refrigerios.

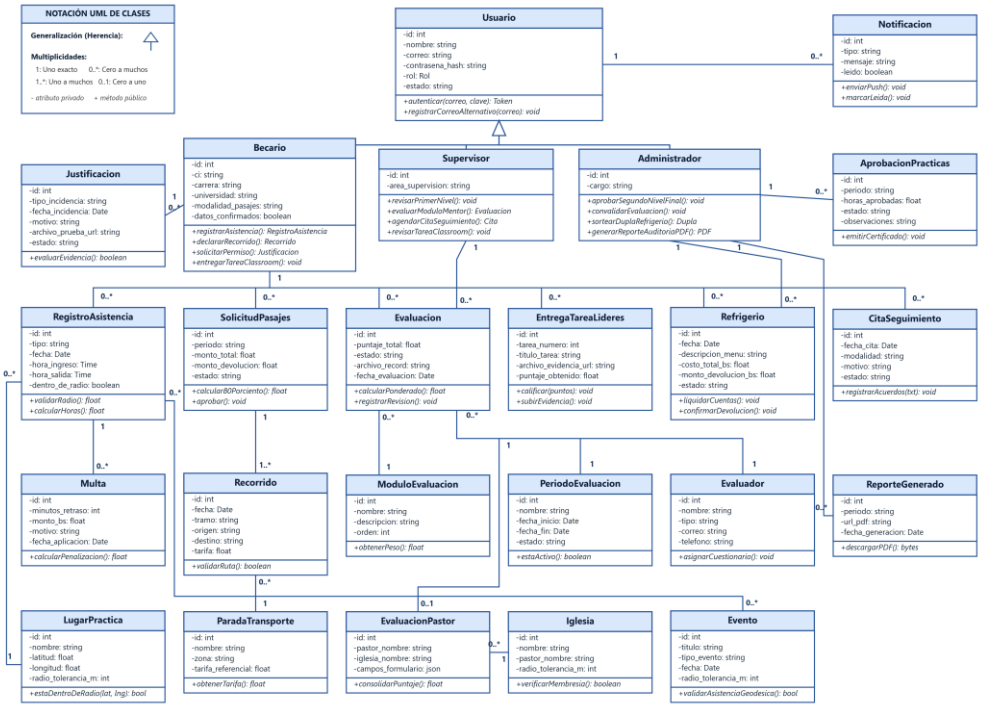


Figura 3.7. Diagrama de Clases del Modelo de Dominio de BUMAND

- **Diagramas de Secuencia**

Los diagramas de secuencia ilustran la interacción temporal y el intercambio de mensajes entre los componentes distribuidos de BUMAND (Aplicación Móvil Flutter, Cliente Web Next.js, API Gateway y Controladores NestJS, Servicios de Negocio y Base de Datos PostgreSQL) para los tres flujos operacionales más críticos de la institución:

a) Flujo de aprobación escalonada en dos niveles (Supervisor y Administración) para solicitudes de viáticos y justificaciones (Figura 3.8a).

b) Gestión integral de refrigerios de los viernes, dupla de becarios, rendición de

insumos y reposición económica del 100% (Figura 3.8b). c) Ciclo de evaluación semestral 360° con verificación de credenciales temporales OTP y agendamiento de citas de seguimiento pastoral (Figura 3.8c).

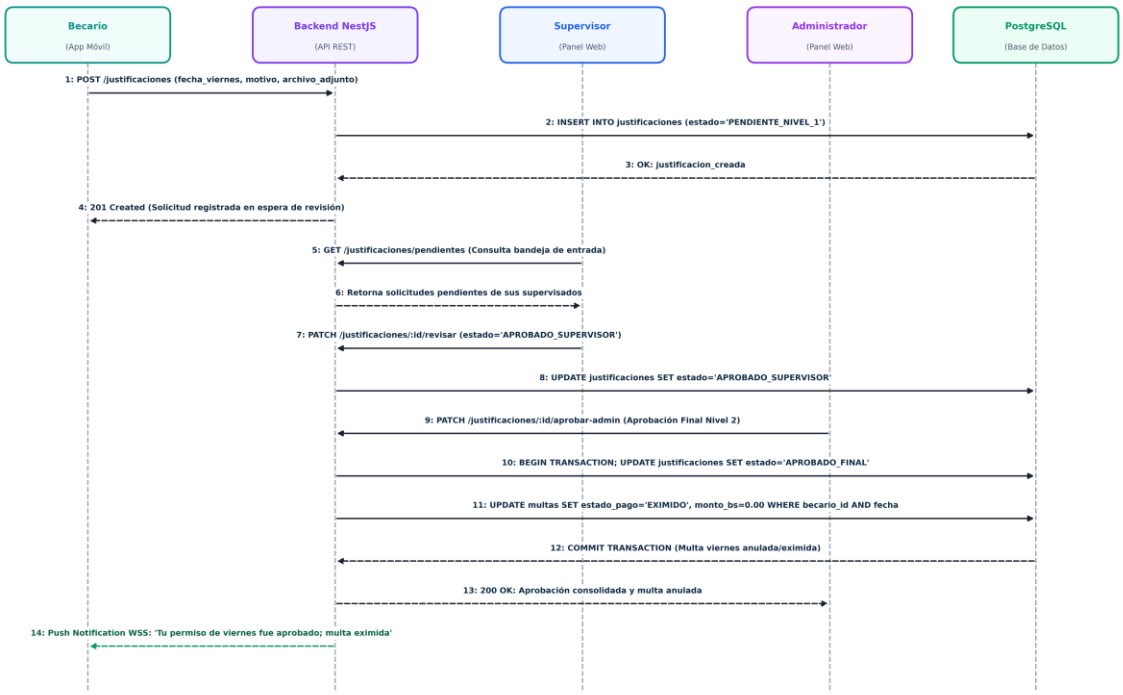


Figura 3.8a. Diagrama de Secuencia — Flujo de aprobación en dos niveles de solicitudes de viáticos y justificaciones

La Figura 3.8b modela el flujo operacional del subsistema de refrigerios de los viernes. El proceso se inicia con la designación o sorteo de la dupla de becarios encargados; los becarios coordinan la compra y preparación de raciones bajo un presupuesto base de Bs 138.00 (para 23 raciones a Bs 6.00). Tras la distribución del refrigerio con acuse de recepción y conformidad en el sistema, la dupla registra el desglose de insumos adquiridos. El supervisor realiza el visado técnico y la administración aprueba el reintegro contable del 100% de los gastos incurridos al becario designado de la dupla.

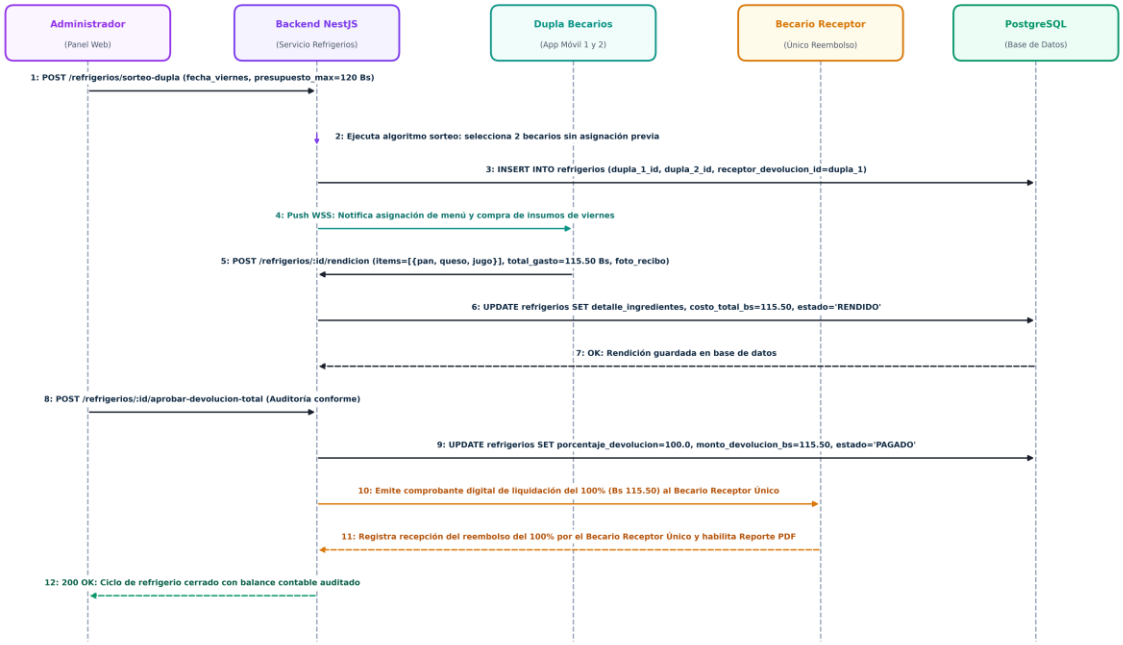


Figura 3.8b. Diagrama de Secuencia — Gestión de refrigerios, dupla de viernes y rendición con reposición del 100%

La Figura 3.8c detalla la orquestación del proceso de evaluación semestral 360° y el acompañamiento formativo. El supervisor o evaluador autorizado inicia el llenado de la matriz psicométrica y de competencias. Para garantizar la veracidad del proceso cuando la evaluación se efectúa de forma presencial o delegada, el sistema emite un código criptográfico de un solo uso (OTP) que valida la sesión de evaluación. Concluido el registro de notas, el supervisor convoca al estudiante a una cita formal de seguimiento (presencial o telemática), registrando versículos bíblicos de orientación pastoral, acuerdos mutuos y compromisos de mejora continua.

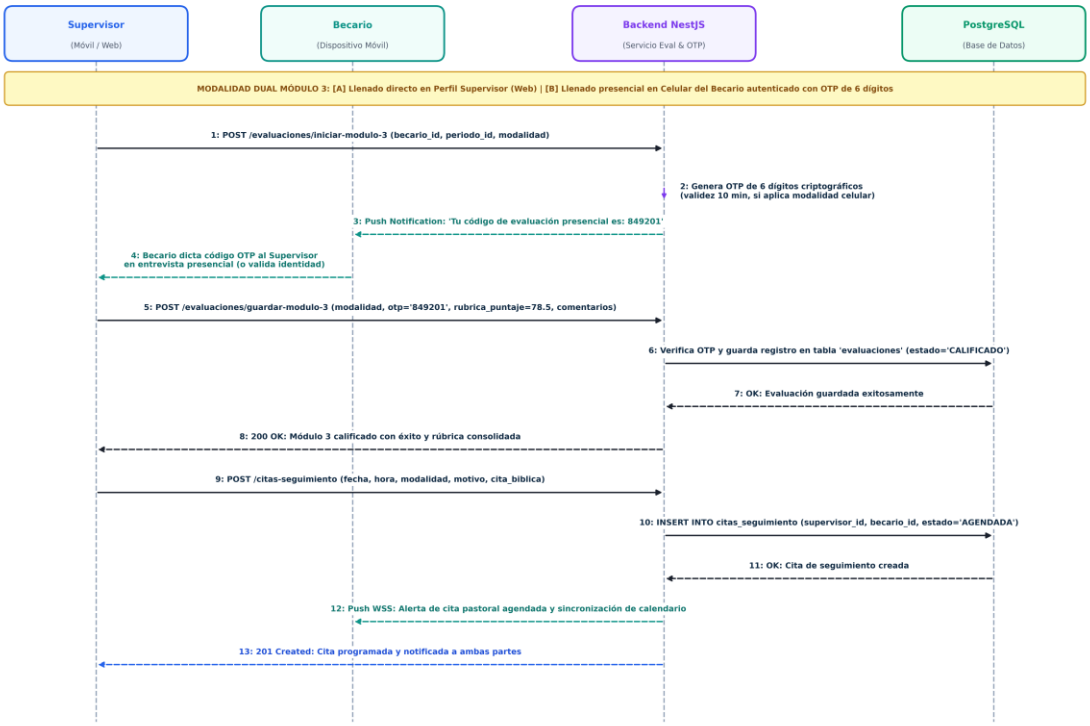


Figura 3.8c. Diagrama de Secuencia — Evaluación semestral 360°, código OTP y citas de seguimiento pastoral

- Diagrama de Actividades

El diagrama de actividades describe el proceso de declaración y aprobación de pasajes (RF-06, RF-07), incluyendo la bifurcación entre aprobación y rechazo por parte del supervisor.

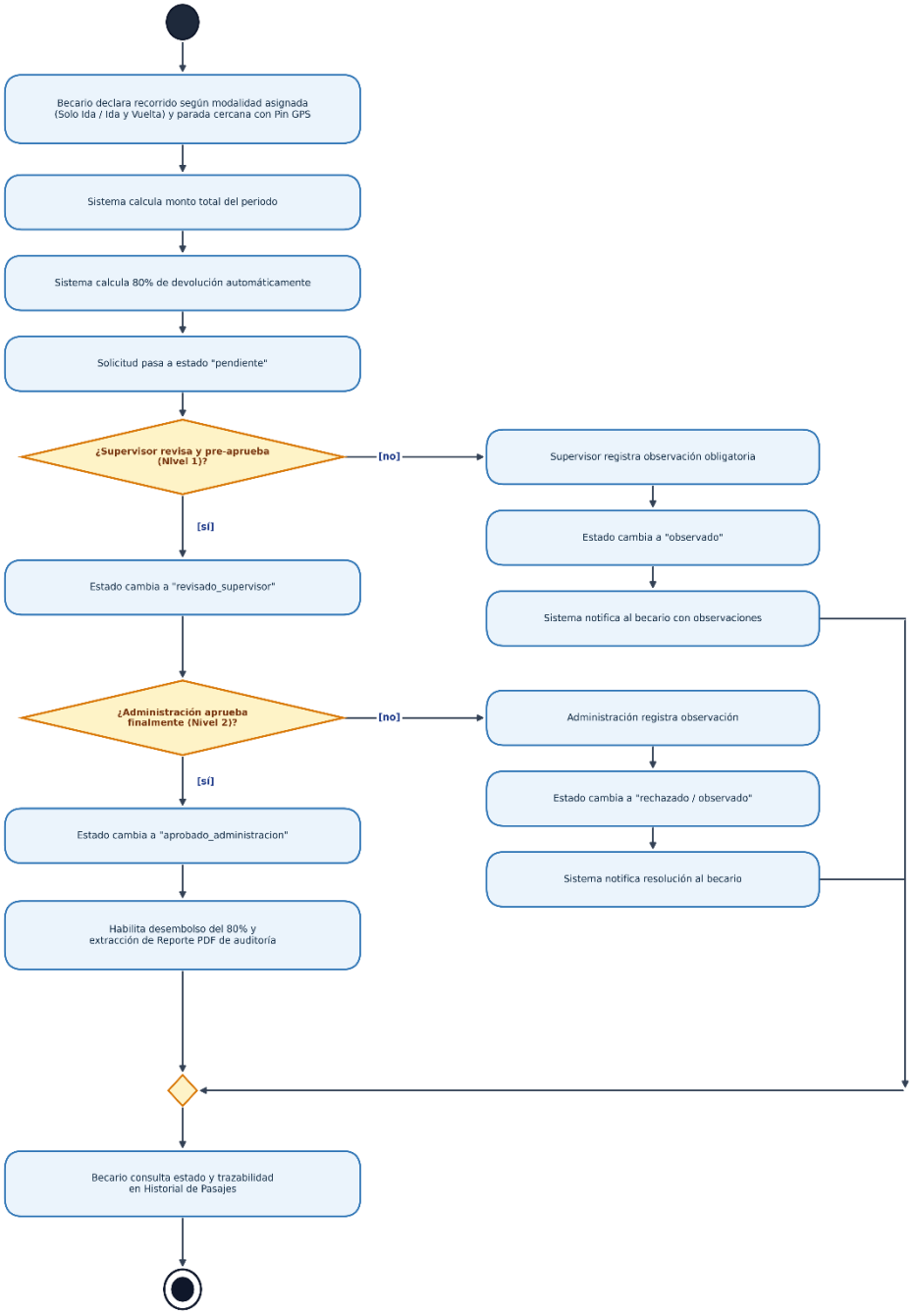


Figura 3.9. Diagrama de Actividades — Declaración y aprobación de pasajes

3.2.8. Diseño de Navegación

El diseño de navegación define cómo se desplaza el usuario entre las pantallas del sistema, diferenciado por cliente: la aplicación móvil (Flutter), orientada al becario, sigue un patrón de barra de navegación inferior con acceso directo a cada módulo; el panel web (Next.js), orientado a supervisores y administradores, sigue un patrón de cabecera institucional con navegación por pestañas (tabs) según el rol del usuario.

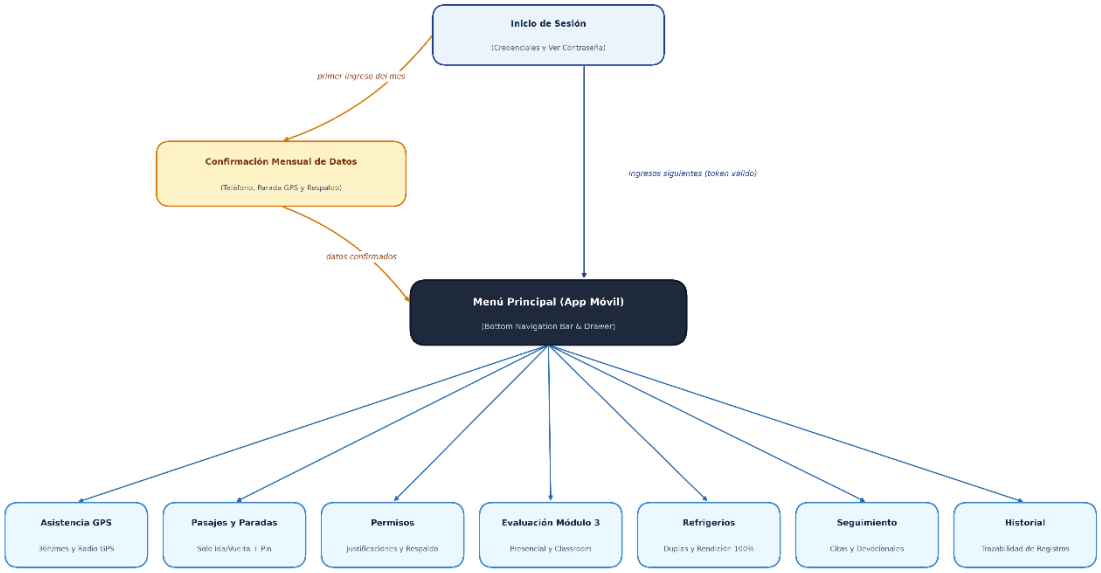


Figura 3.10. Diseño de navegación de la aplicación móvil

En el panel web, la barra lateral permanece visible en todo momento y permite saltar directamente entre los seis módulos sin pasar por pantallas intermedias, ya que todos son de acceso frecuente para el rol administrativo.

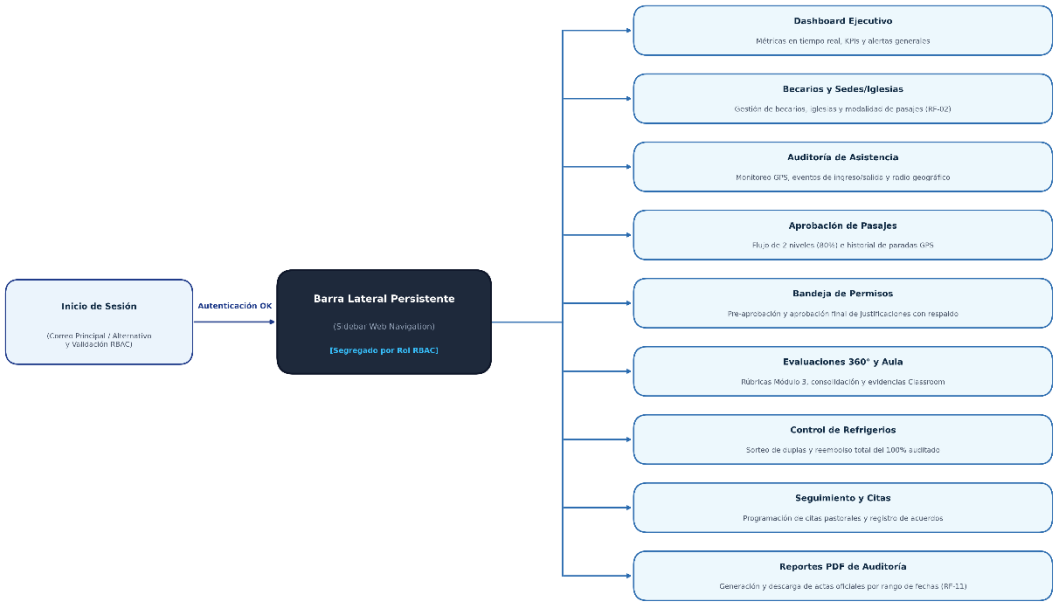


Figura 3.11. Diseño de navegación del panel web

3.2.9. Diseño de Interfaces (Mockups)

A continuación se presentan las pantallas de alta fidelidad del prototipo del sistema BUMAND, correspondientes a la aplicación móvil y al panel web,

Aplicación móvil



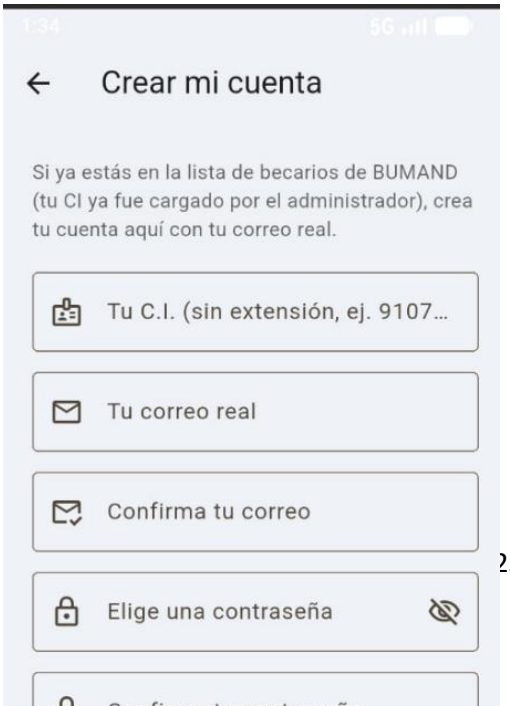


Figura 3.12. Pantallas de inicio de sesión y verificación de datos (RF-01)

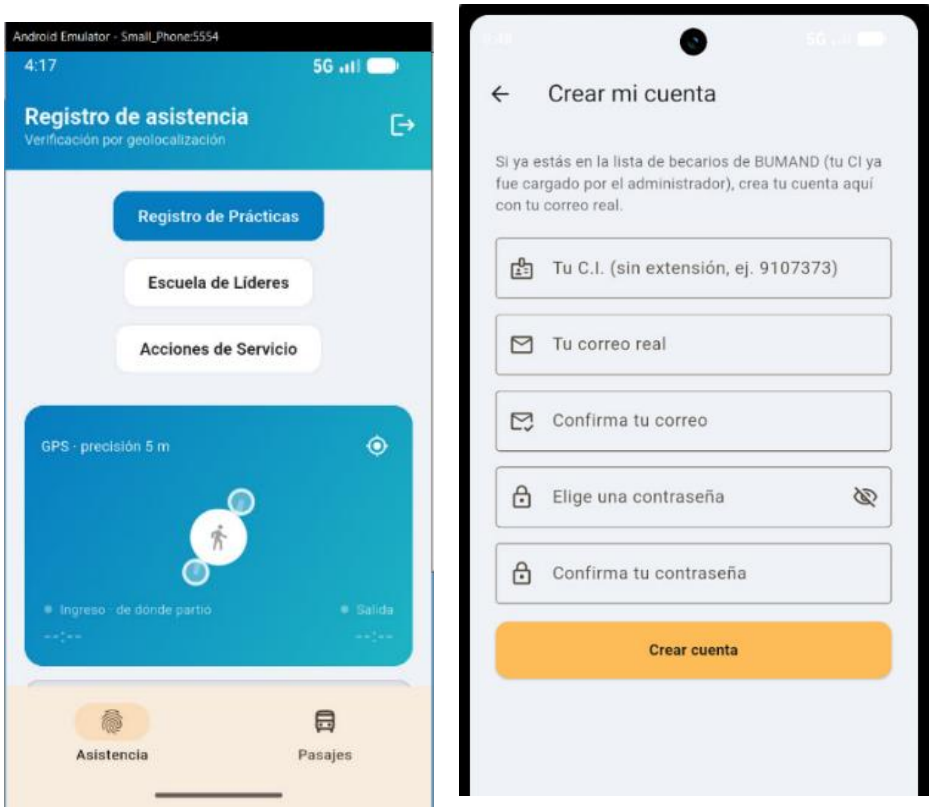


Figura 3.13. Pantallas de registro de asistencia (RF-03, RF-04) e verificación de datos

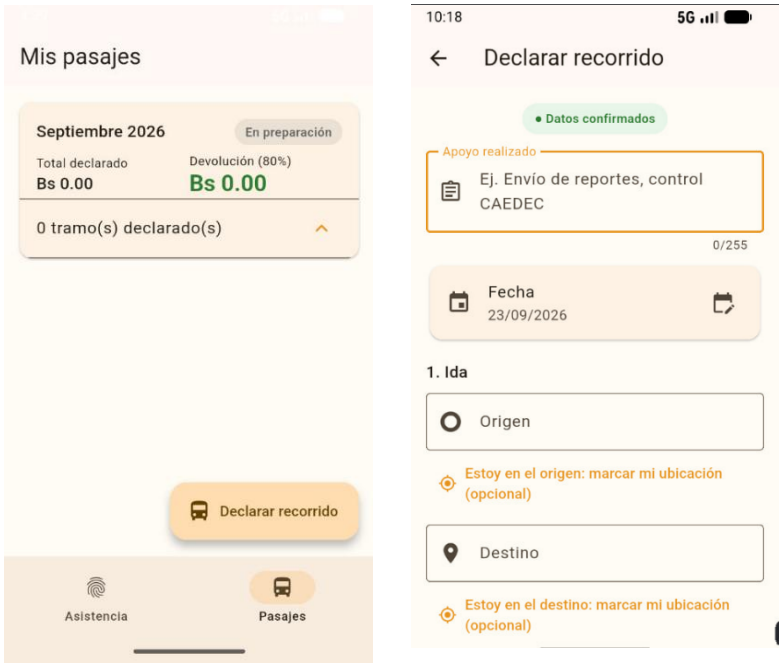


Figura 3.14. Pantalla de declaración de pasajes con flujo Ida → Vuelta (RF-06)

Panel web

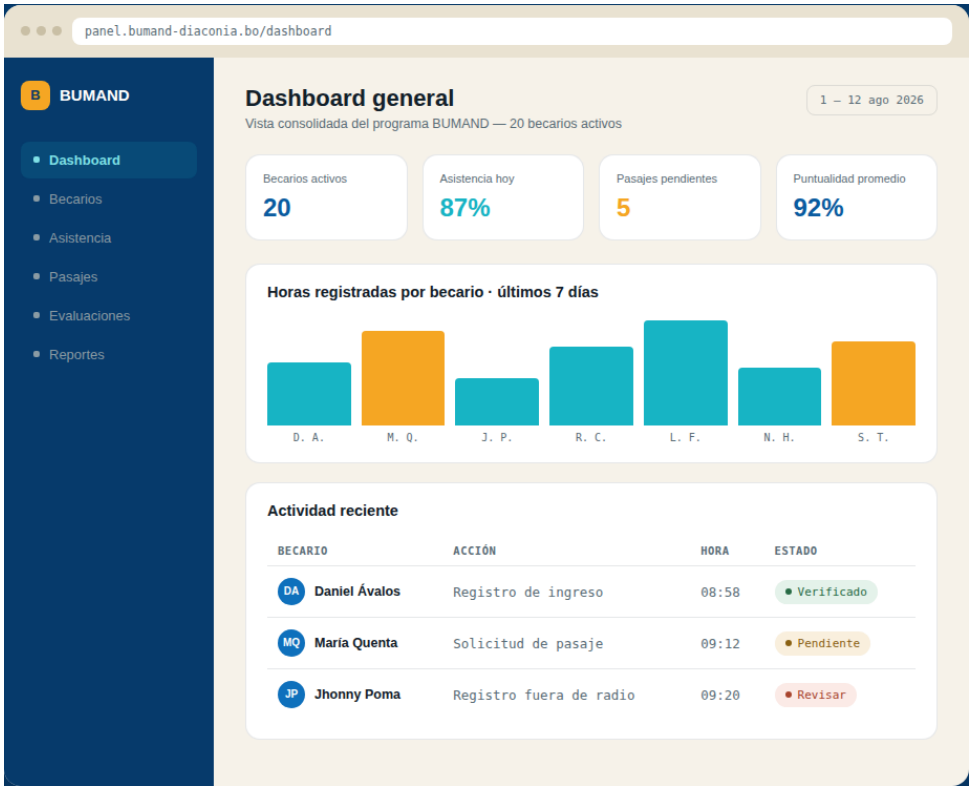
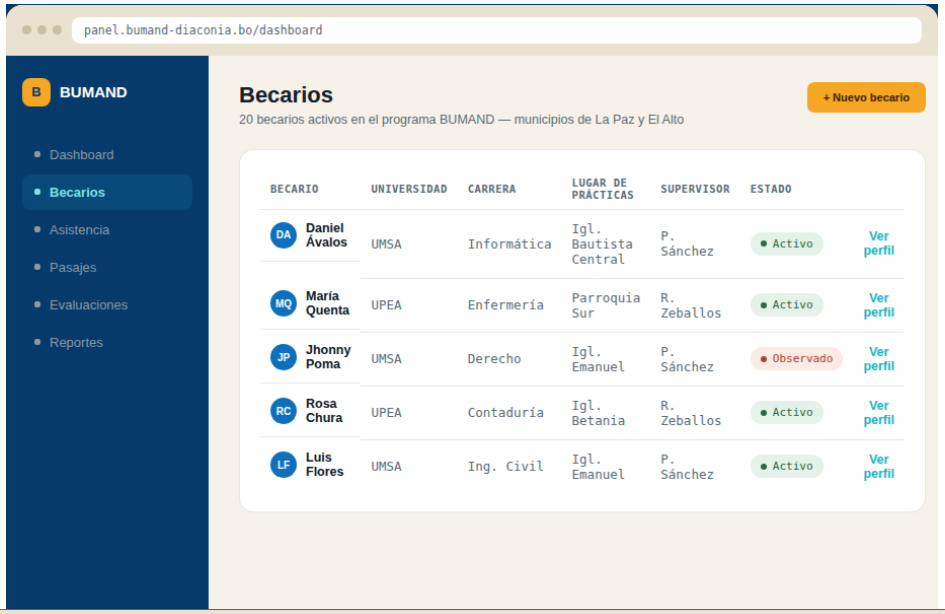


Figura 3.15. Dashboard general con indicadores del programa (RF-11)



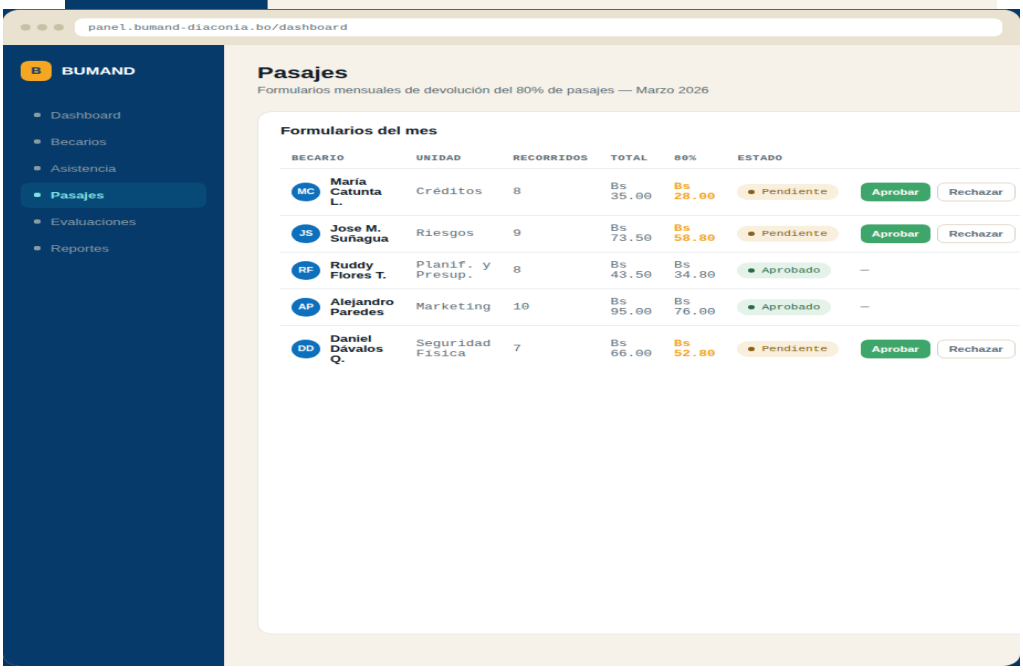


Figura 3.17. Aprobación de solicitudes de pasajes (RF-07)



Figura 3.18. Evaluación por competencias — periodos, indicadores y ranking de becarios (RF-08)

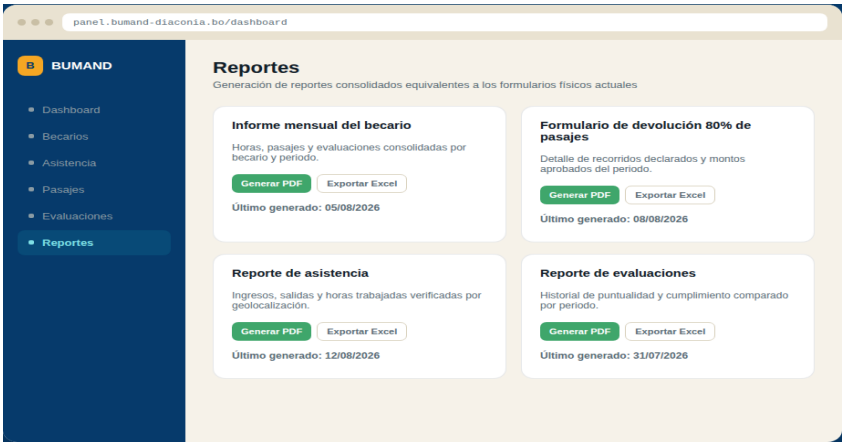


Figura 3.19. Generación de reportes mensuales en PDF (RF-10)

3.2.10. Diseño de la API REST

El diseño de la API sigue el estilo REST sobre HTTP, con autenticación mediante JWT y respuestas en formato JSON. La tabla siguiente documenta los endpoints implementados

hasta el Sprint 2 (autenticación y gestión de becarios); las rutas de los demás módulos (asistencia, pasajes, evaluaciones, prácticas, notificaciones, dashboard y reportes) se consolidan en la Tabla 3.11. Las rutas se exponen sin prefijo, y su documentación interactiva se publica con Swagger en /api/docs.

Tabla 3.8. API REST

Método	**Endpoint**	**Rol requerido**	**Descripción**
GET	/	Público	Verifica que el servidor esté activo
POST	/autenticacion/inicio-sesion	Público	Autentica al usuario y devuelve un token JWT (RF-01)
POST	/becarios	Administrador	Crea un becario junto con su usuario asociado (RF-02)
GET	/becarios	Admin., Supervisor	Lista todos los becarios registrados
GET	/becarios/:id	Admin., Supervisor	Obtiene el detalle de un becario
PUT	/becarios/:id	Administrador	Actualiza los datos de un becario

Todos los endpoints protegidos exigen un encabezado Authorization con el formato "Bearer <token>". El guard de autenticación valida la vigencia y la integridad del token, y el guard de roles verifica que el usuario autenticado tenga permiso .

Este diseño fue implementado y verificado de punta a punta contra una base de datos PostgreSQL real durante el Sprint 2, confirmando que cada endpoint responde con el código de estado HTTP correspondiente (200, 201, 400, 401, 403, 404 o 500) según el resultado de la operación.

3.3. EJECUCIÓN MEDIANTE SCRUM

Esta sección documenta la ejecución práctica de SCRUM en el desarrollo del sistema BUMAND, estructurada en sus dos macro-fases: Pre-Game, donde se planificó el trabajo antes de programar, y Game, donde se ejecutó el desarrollo iterativo mediante sprints.

Los artefactos presentados retoman directamente las Historias de Usuario (Tabla 3.3), el Product Backlog (Tabla 3.4) y el Sprint Backlog (Tabla 3.5) ya definidos en la sección 3.1, explicando cómo se construyeron y cómo guiaron la ejecución del proyecto.

3.3.1. Pre-Game

3.3.1.1. Planificación del Desarrollo

La planificación del desarrollo comenzó con el relevamiento de requisitos funcionales mediante entrevistas con el personal administrativo y los responsables de Diaconía FRIF-IFD (sección 2.14), a partir del cual se identificaron los doce requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12) y las trece historias de usuario (Tabla 3.3) que sirvieron de base para todo el desarrollo.

Se adoptó SCRUM como metodología de trabajo por su capacidad de entregar incrementos funcionales de software en periodos cortos, permitiendo validar cada módulo con Diaconía FRIF-IFD antes de avanzar al siguiente, en lugar de esperar a tener el sistema completo para recién mostrar resultados.

Sobre esta base se definieron los tres artefactos de planificación que se detallan a continuación: el Product Backlog priorizado, el Sprint Backlog, y la organización del equipo y los recursos disponibles para ejecutar el proyecto.

3.3.1.2. Priorización del Product Backlog

El Product Backlog se construyó agrupando las trece historias de usuario en nueve épicas o funcionalidades completas (Tabla 3.4), y se priorizó bajo el criterio de valor habilitante: primero las funcionalidades sin las cuales ninguna otra historia puede probarse (configuración base del sistema y gestión de usuarios, HU-01 y HU-10), luego el registro de asistencia con geolocalización (HU-02, HU-03), que genera la información que después consumen los módulos de pasajes, evaluación y aprobación de prácticas (HU-04, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09), y por último los módulos que dependen de que ya exista

información acumulada de los anteriores: el panel administrativo, las notificaciones y los reportes en PDF (HU-05, HU-11, HU-12, HU-13).

Tabla 3.9. Priorización del Product Backlog

Prioridad	Épica / Funcionalidad	RF relacionados	Historias relacionadas
1	Configuración base del sistema (base de datos, API REST, arquitectura)	—	—
2	Gestión de usuarios, roles y autenticación	RF-01, RF-02	HU-01, HU-10
3	Registro de asistencia con geolocalización	RF-03, RF-04, RF-05	HU-02, HU-03
4	Declaración y aprobación de pasajes	RF-06, RF-07	HU-04, HU-07
5	Aprobación de prácticas preprofesionales	RF-09	HU-08
6	Evaluación por competencias	RF-08	HU-06, HU-09
7	Panel administrativo (dashboard)	RF-11	HU-05, HU-11
8	Notificaciones automáticas	RF-12	HU-13
9	Generación de reportes mensuales en PDF	RF-10	HU-12

3.3.1.3. Planificación de los Sprints

A partir del Product Backlog priorizado, el trabajo se organizó en nueve sprints de 15 días cada uno. Cada sprint entrega un módulo funcional completo y verificable, trazable a su épica del Product Backlog, tal como se detalla en el Sprint Backlog (Tabla 3.5).

Tabla 3.10. Planificación de los Sprints

Sprint	Nombre	RF cubiertos	Descripción
Sprint 1	Configuración del Proyecto	—	Configuración del entorno de desarrollo (Node.js, NestJS, PostgreSQL, Flutter, Next.js); diseño del modelo entidad-relación; arquitectura base de la API REST.

Sprint 2	Gestión de usuarios y roles	RF-01, RF-02	Implementación de autenticación JWT, cifrado bcrypt y roles diferenciados; CRUD de becarios (HU-01, HU-10).
Sprint 3	Control de asistencia con geolocalización	RF-03, RF-04, RF-05	Registro de ingreso y salida, integración de Google Maps API, cálculo automático de horas trabajadas (HU-02, HU-03).
Sprint 4	Declaración de pasajes	RF-06, RF-07	Registro de recorridos, cálculo automático del 80% de devolución, aprobación o rechazo por el supervisor (HU-04, HU-07).
Sprint 5	Aprobación de prácticas preprofesionales	RF-09	Aprobación de horas, firma digital y observaciones del supervisor asignado (HU-08).
Sprint 6	Evaluación del desempeño	RF-08	Registro de evaluaciones periódicas y comparativo entre periodos (HU-06, HU-09).
Sprint 7	Dashboard administrativo	RF-11	Panel con indicadores generales, listado de becarios y solicitudes pendientes (HU-05, HU-11).
Sprint 8	Reportes PDF y notificaciones automáticas	RF-10, RF-12	Generación de reportes con Puppeteer e integración con Firebase Cloud Messaging (HU-12, HU-13).
Sprint 9	Integración final	—	Pruebas de integración entre la aplicación móvil, la API REST y el panel web; corrección de observaciones; documentación técnica.

3.3.1.4. Organización del Equipo y Recursos

Al tratarse de un proyecto de grado individual, los roles de SCRUM se adaptaron a la estructura disponible: el estudiante asume simultáneamente los roles de Scrum Master y Equipo de Desarrollo, mientras que la subgerencia de responsabilidad Diaconal y ambiental, cumple la función de Product Owner. El personal administrativo y los responsables de Diaconía FRIF-IFD participaron como stakeholders durante el relevamiento de requisitos y la retroalimentación al cierre de cada sprint.



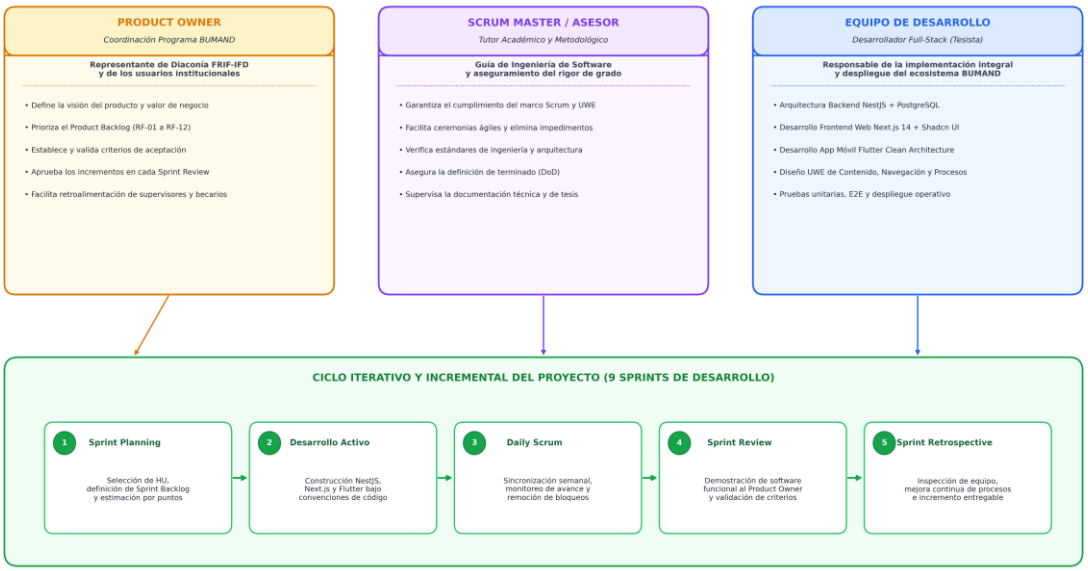


Figura 3.20. Organización del equipo SCRUM adaptada al proyecto de grado

Los recursos utilizados fueron: una computadora personal como entorno de desarrollo, PostgreSQL y Node.js como motor de base de datos y runtime del backend, NestJS (TypeScript) como framework, Visual Studio Code como editor,

Thunder Client y PowerShell para pruebas de la API, y repositorios de control de versiones para el seguimiento del código a lo largo de los sprints.

3.3.2. Game – Desarrollo Iterativo

Esta sección documenta la ejecución de los nueve sprints. Los sprints 1 a 4 incluyen evidencia real capturada directamente del entorno de desarrollo y de la base de datos en funcionamiento; los sprints 5 a 9 se documentan conforme al estado real del código y declaran de forma explícita su alcance pendiente.

3.3.2.1. Sprint 1 – Configuración del Proyecto

Este sprint no entrega funcionalidad visible para el usuario final, pero construye la base sobre la que se apoyan todos los sprints siguientes: el entorno de desarrollo, la base de datos, la API REST, y el andamiaje inicial de los dos clientes (aplicación móvil y panel web).

Configuración del entorno

Se instalaron y configuraron Node.js, el CLI de NestJS, PostgreSQL 17 y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Se definieron las variables de entorno del proyecto (cadena de conexión a la base de datos, clave secreta para JWT y puerto del servidor) en un archivo .env, separado del código fuente por razones de seguridad.

Implementación de PostgreSQL

Se implementó el esquema completo mediante un script SQL (001_esquema_completo_15_tablas.sql) y TypeORM, creando las tablas del sistema en una base de datos PostgreSQL real. La Figura 3.25

muestra el resultado verificado directamente en el gestor de base de datos, confirmando que las tablas definidas en el diccionario de datos (sección 3.2.6) existen y son consultables.

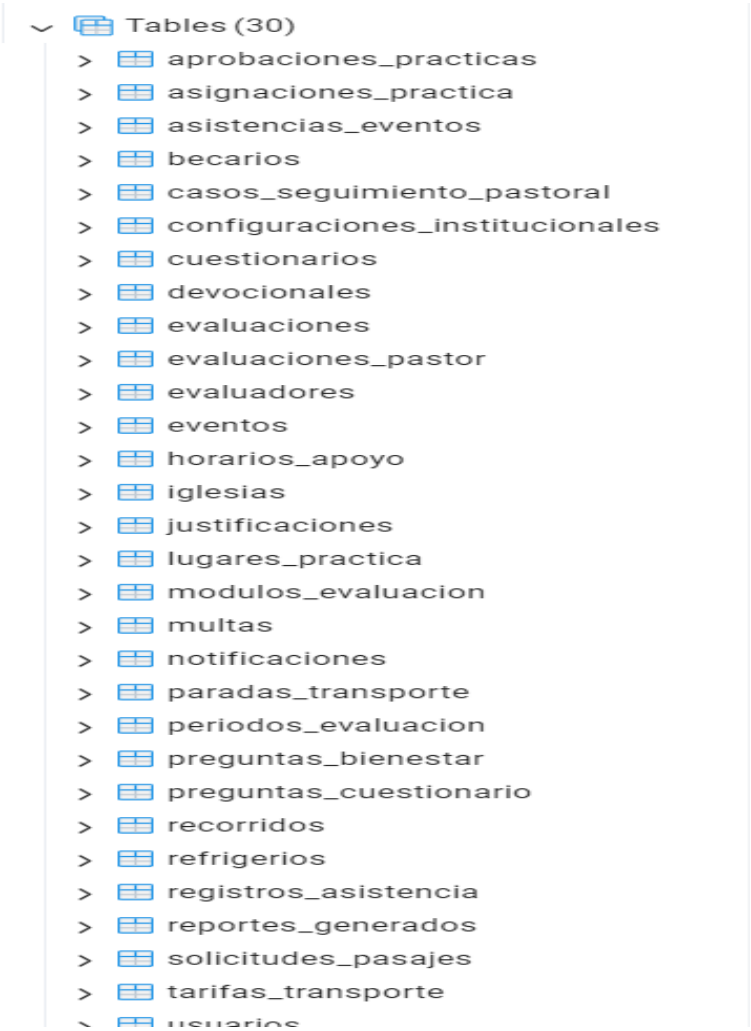


Figura 3.21. Tablas creadas en PostgreSQL, verificadas desde el gestor de base de datos

Implementación de la API REST

Se construyó el proyecto backend con NestJS y TypeScript, organizado en módulos (controladores y servicios) y siguiendo la arquitectura MVC definida en la sección 3.2.3. Al cierre del sprint, el servidor quedó operativo y respondiendo correctamente en la ruta raíz y con la documentación Swagger disponible en /api/docs,

confirmando que el entorno, la base de datos y el servidor estaban integrados antes de construir cualquier módulo funcional.

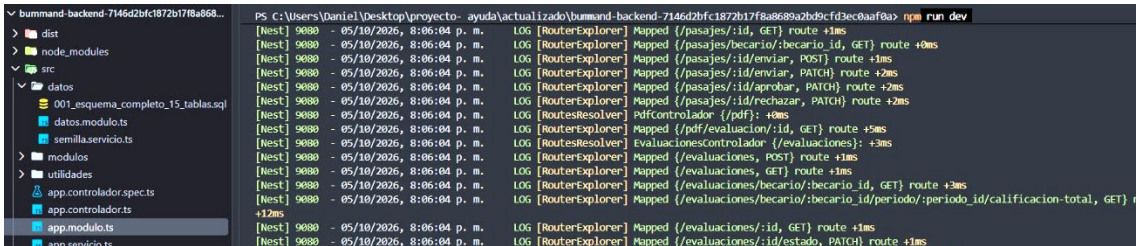


Figura 3.22. Servidor NestJS activo, con la documentación

Configuración inicial de React.js

Se inicializó el proyecto del panel web (bumand-frontend) con Next.js (App Router), React y TypeScript, y se instalaron Tailwind CSS y la biblioteca de componentes shadcn/ui (para el diseño de las interfaces) y Recharts (para los gráficos), utilizando la función fetch para el consumo de la API REST. Se implementó el layout base una cabecera institucional y la navegación por pestañas (componente Tabs) entre los módulos de Panel administrativo, Becarios, Asistencia, Pasajes, Evaluaciones y Reportes y se verificó que el proyecto compila y renderiza correctamente.

Cada pantalla queda como un componente independiente, listo para conectarse a su endpoint correspondiente en el sprint en que se implemente ese módulo.

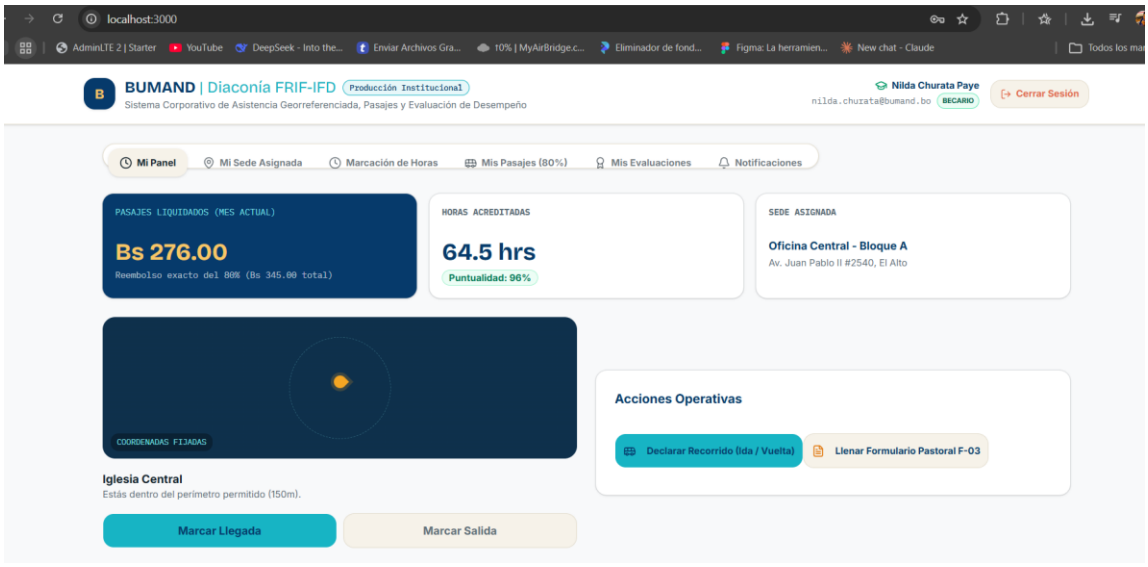


Figura 3.23. Panel web (Next.js) en ejecución, navegación funcionando entre las 6 pantallas

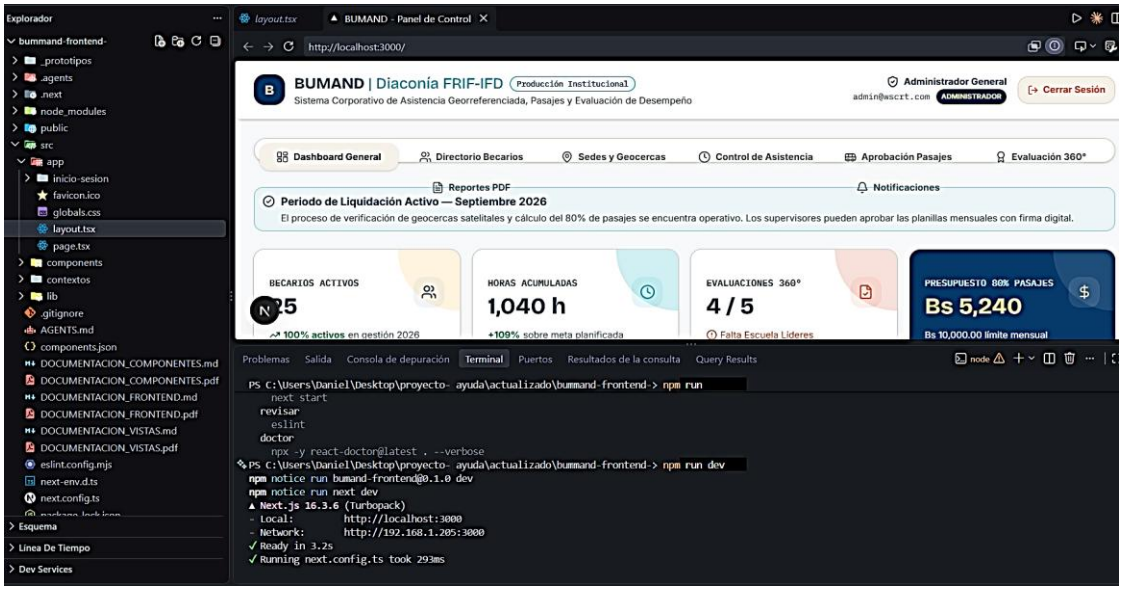


Figura 3.24 Proyecto bumand-frontend inicializado en Visual Studio Code

Configuración inicial de Flutter

Se instaló el SDK de Flutter y se configuró el entorno de desarrollo móvil utilizando Android Studio (para el SDK de Android, las herramientas de línea de comandos y el emulador) y Visual Studio Code, con las extensiones Flutter y Dart, como editor principal

del código. Se verificó la instalación con flutter doctor, se inicializó el proyecto (flutter create bumand_app) y se agregaron las dependencias http, shared_preferences, geolocator y flutter_riverpod, necesarias para el consumo de la API REST, la persistencia de la sesión, la geolocalización que se implementará en el Sprint 3 y la gestión de estado. Se creó la estructura de carpetas lib/nucleo (constantes de la API, tema y utilidades transversales) y lib/modulos (un módulo por dominio: autenticación, asistencia, pasajes, evaluaciones y notificaciones, entre otros, cada uno con sus modelos, repositorios, proveedores y pantallas), siguiendo una arquitectura limpia (Clean Architecture), y se verificó que el proyecto compila y ejecuta correctamente en un emulador Android administrado desde Android Studio.

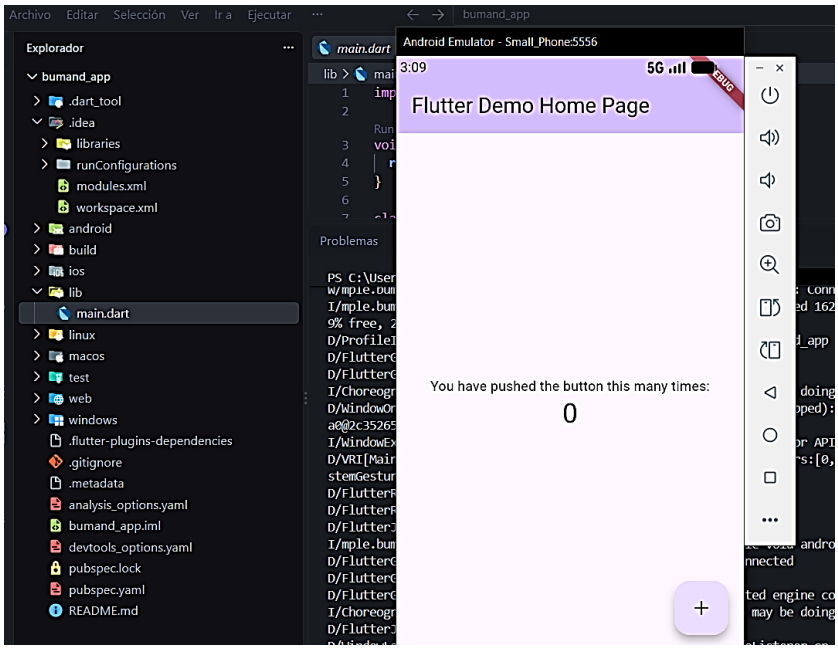


Figura 3.25. Proyecto Flutter (bumand_app) en ejecución en el emulador Android (Small Phone), mostrando la pantalla base "Flutter Demo Home Page"

3.3.2.2. Sprint 2 – Gestión de Usuarios y Roles

Este sprint entrega la primera funcionalidad visible del sistema: la autenticación de usuarios y la gestión de becarios, verificadas de punta a punta contra la base de datos real.

Autenticación

Se implementó el endpoint POST /autenticacion/inicio-sesion, que verifica la contraseña contra su hash almacenado (bcrypt, conforme al RNF-01) y genera un token JWT con una vigencia configurable mediante la variable de entorno JWT_EXPIRATION_TIME (30 días por defecto). La Figura 3.27 muestra una prueba real: inicio de sesión exitoso seguido de la creación de un becario usando el token recibido, confirmando que la cadena completa login, JWT, y autorización de la siguiente petición funciona de extremo a extremo.

Roles y permisos

Se implementaron guards de NestJS que verifican el token JWT y el rol del usuario en cada ruta protegida. La creación y gestión de becarios quedó restringida al rol administrador, conforme al RF-02, tal como se detalla en la matriz de roles y permisos definida en la sección 3.2.10.

Gestión de becarios

Se implementó el CRUD completo de becarios: creación (que registra simultáneamente el usuario y el perfil de becario asociado), listado, consulta individual, actualización y baja lógica. La Figura 3.27 muestra la respuesta real de la API tras crear un becario de prueba, incluyendo el usuario generado automáticamente en la misma operación.

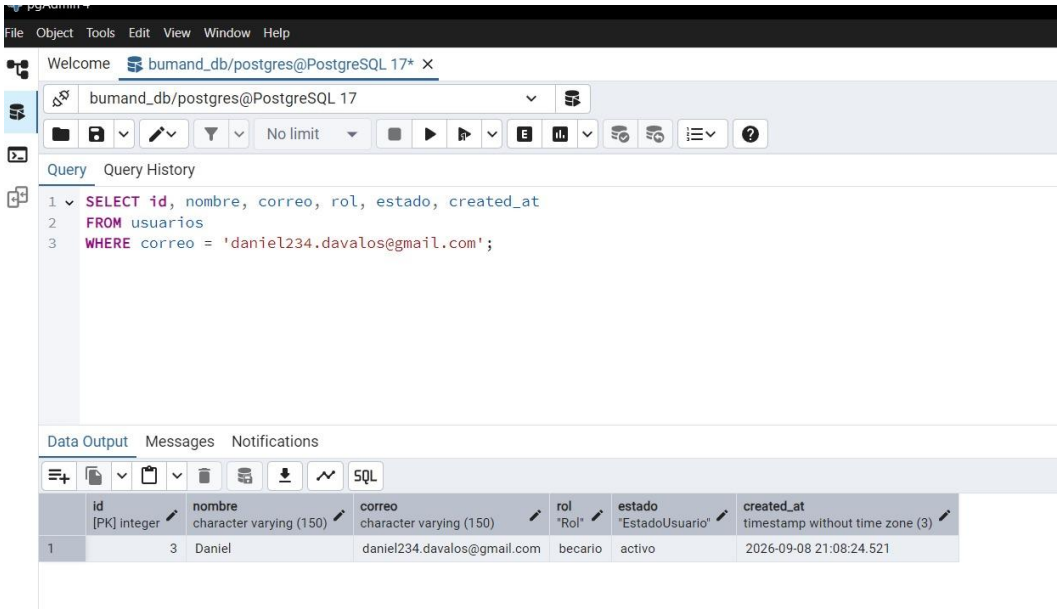


Figura 3.26. Verificación directa en PostgreSQL (pgAdmin) del becario creado con correo real, confirmando su persistencia con el rol "becario"

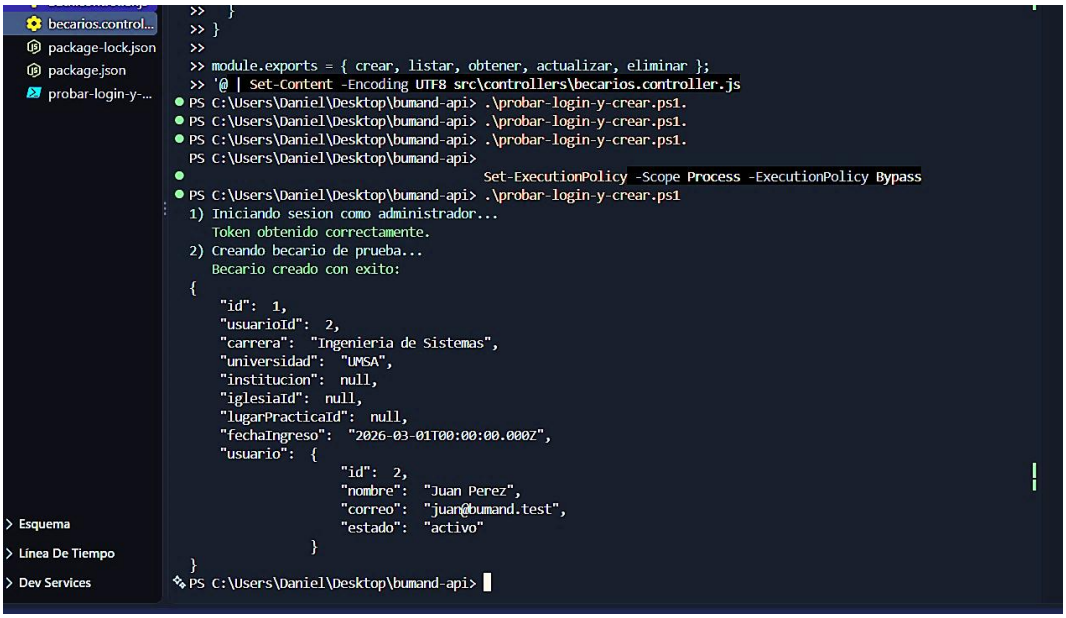


Figura 3.27. Prueba real: login exitoso y creación de un becario, ejecutada contra la base de datos

Gestión de supervisores

En el modelo de datos, el supervisor es un usuario con rol "supervisor" dentro de la misma tabla usuarios, reutilizando la autenticación y el control de acceso ya implementados en este sprint no se creó una tabla ni un CRUD separado. Su actuación sobre becarios específicos se construye en los sprints donde el supervisor opera directamente sobre ellos: aprobación de pasajes (Sprint 4), aprobación de prácticas (Sprint 5) y evaluación por competencias (Sprint 6).

Gestión de administradores

De forma análoga, el administrador es un usuario con rol "administrador". Por seguridad, el sistema no expone un endpoint público para autorregistrarse como administrador: el primer usuario administrador se creó de forma controlada directamente en la base de datos, y a partir de él se gestionan los demás usuarios del sistema, incluyendo el registro de becarios.

3.3.2.3. Sprint 3 – Control de Asistencia y Geolocalización

Este sprint abordó el problema central del diagnóstico: el registro de asistencia y de horas de práctica se llevaba de forma manual, sin comprobar dónde se encontraba realmente el becario ni cuánto tiempo permanecía en su sede. Para resolverlo se investigó cómo se controlan hoy las tres modalidades de servicio del programa —las prácticas en las agencias, la Escuela de Líderes de los viernes y las acciones de servicio— y se diseñó un registro que combina la hora de marcación, la ubicación GPS y la comparación con el horario asignado a cada becario.

El trabajo responde a los requerimientos RF-03 (Registro de asistencia), RF-04 (Registro de geolocalización) y RF-05 (Cálculo de horas trabajadas), y a las historias de usuario HU-02, HU-03 y HU-04 (Tabla 3.3). Se construyó y se probó de extremo a extremo —servidor, aplicación móvil y panel web—, y cada hallazgo se respalda con capturas de pruebas reales.

Registro de ingreso y salida

El becario registra su ingreso y su salida desde el teléfono. Por regla de negocio (HU-02 y HU-03), solo puede existir un ingreso abierto por modalidad en el mismo día, y la salida únicamente se habilita cuando hay un ingreso previo sin cerrar; así se evitan los registros duplicados y las salidas sin entrada. Al cerrar la jornada, el sistema calcula las horas trabajadas sin intervención del becario, lo que elimina el cálculo manual y sus errores asociados (RF-05). La Figura 3.28 muestra la prueba automatizada ejecutada contra el servidor real, con el ingreso, la salida y el historial devueltos correctamente; en las pruebas reales (Figuras 3.28 y 3.33) se registraron jornadas de 0,46, 0,43 y 0,02 horas, lo que confirma que el cálculo responde a intervalos de distinta duración.

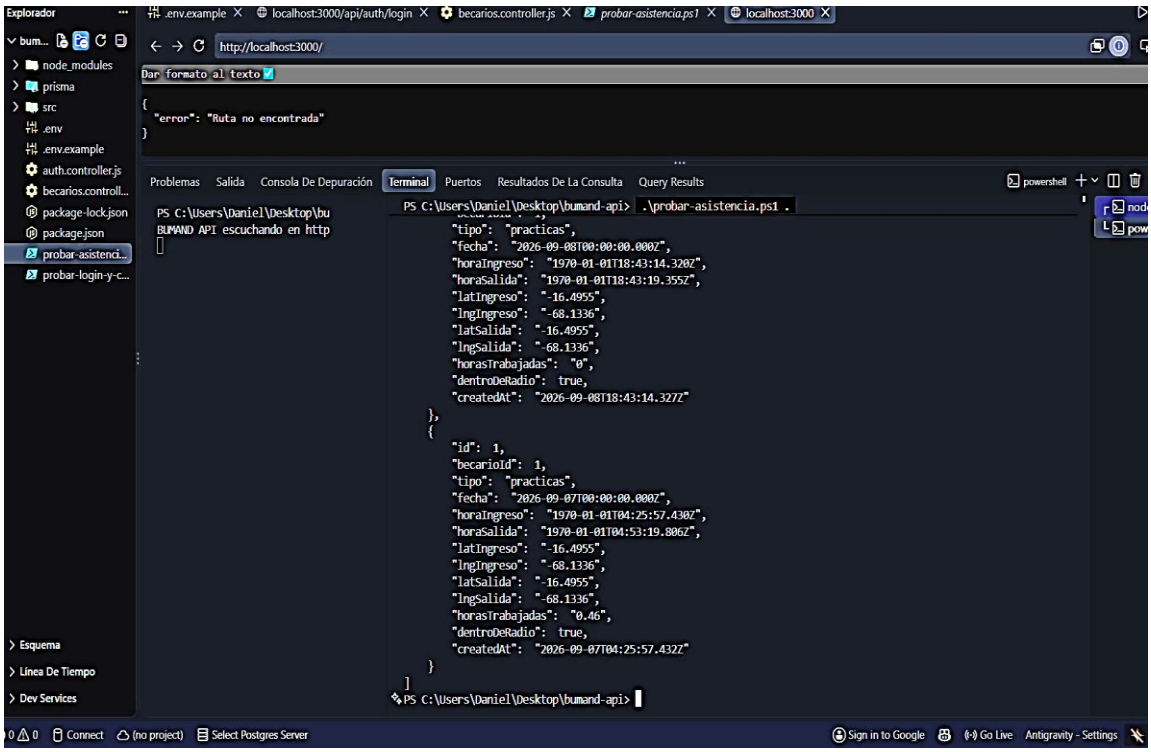


Figura 3.28. Prueba automatizada del backend de asistencia (script PowerShell): ingreso, salida con cálculo de horas, e historial, ejecutada contra la base de datos real

Validación de horarios

El horario de apoyo de cada becario se tomó de la hoja institucional «Horarios de apoyo BUMAND 2do semestre 2026» y se cargó al sistema con una franja por día de la semana. En cada ingreso se compara la hora de marcación con la hora prevista y se anota si el becario llegó a tiempo o con retraso, junto con los minutos de demora. Esta comparación es una observación y no bloquea el registro: la decisión de diseño fue no impedir nunca que el becario deje constancia de su presencia. En las prácticas, la hora prevista es el inicio de la franja asignada ese día (si no tiene franja, el ingreso se considera puntual); en la Escuela de Líderes, la hora límite es las 14:30. Las Figuras 3.29 y 3.30 muestran un ingreso dentro y otro fuera del horario asignado, y la Figura 3.31 el horario real de un becario verificado en la base de datos.

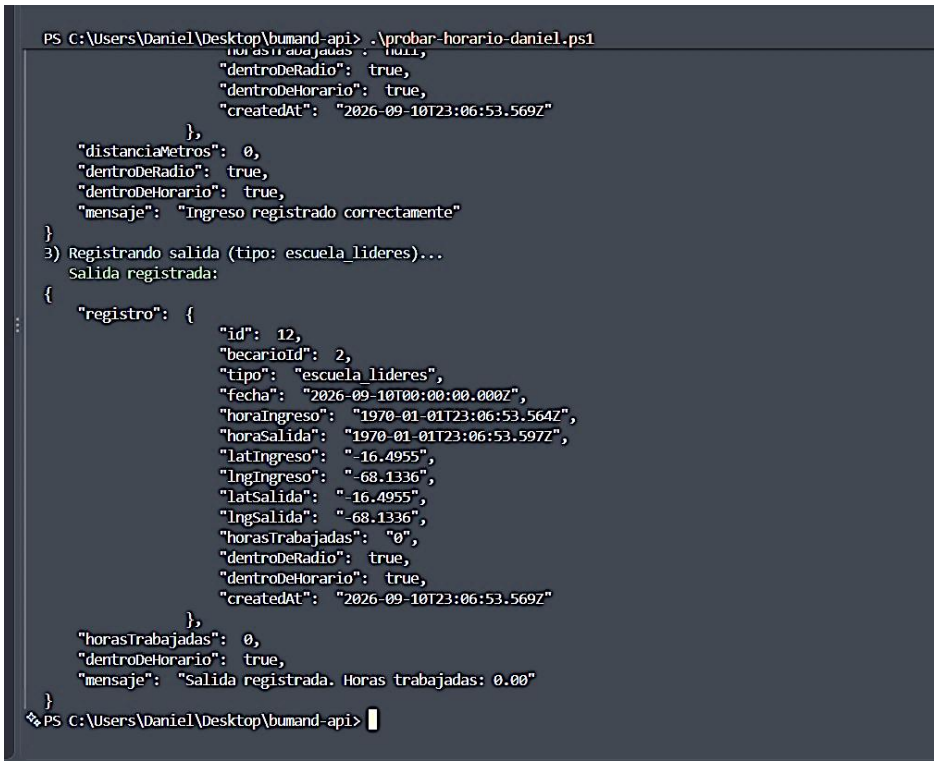


Figura 3.29. Prueba real: ingreso y salida dentro del horario asignado (dentroDeHorario: true), ejecutada contra la base de datos real

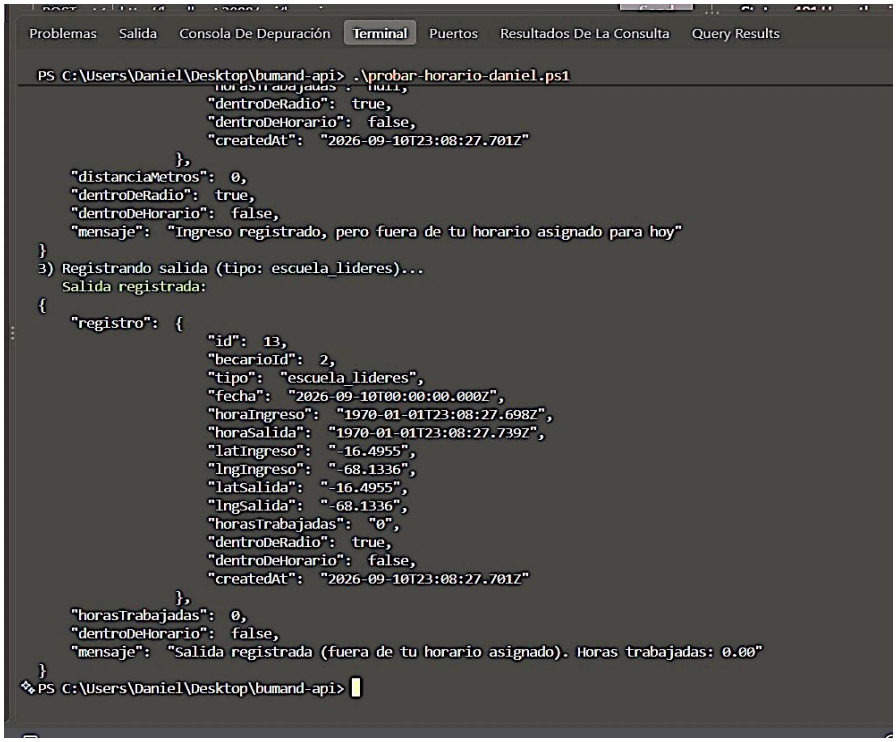


Figura 3.30. Prueba real: ingreso y salida fuera del horario asignado (dentroDeHorario: false), sin bloquear el registro

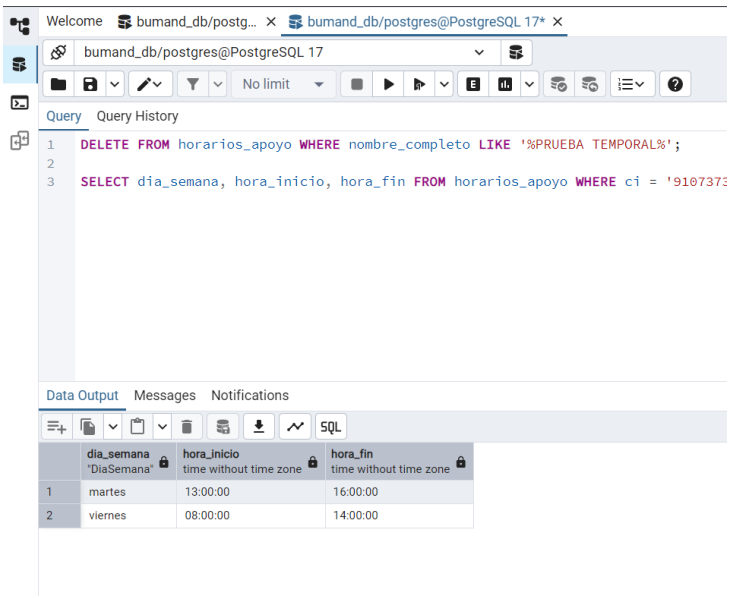


Figura 3.31. Horario real de un becario (martes y viernes) importado desde la hoja de cálculo institucional y verificado en PostgreSQL

Acceso e historial en la aplicación móvil

La aplicación móvil (Flutter) se conectó al servidor real. La pantalla de acceso (Figura 3.32) permite iniciar sesión con correo y contraseña. Los becarios cuyo C.I. fue cargado previamente por el administrador pueden además crear su cuenta, tras una verificación contra la nómina oficial, de modo que no se admite el auto-registro de personas ajenas a la institución.

Una vez dentro, el historial (Figura 3.33) presenta los registros reales con sus horas trabajadas y se organiza en cuatro pestañas: asistencias, evaluaciones, pasajes y multas e incidencias; los registros asentados por la administración se distinguen con la insignia «Registrado por Administración».

INICIO DE SESION

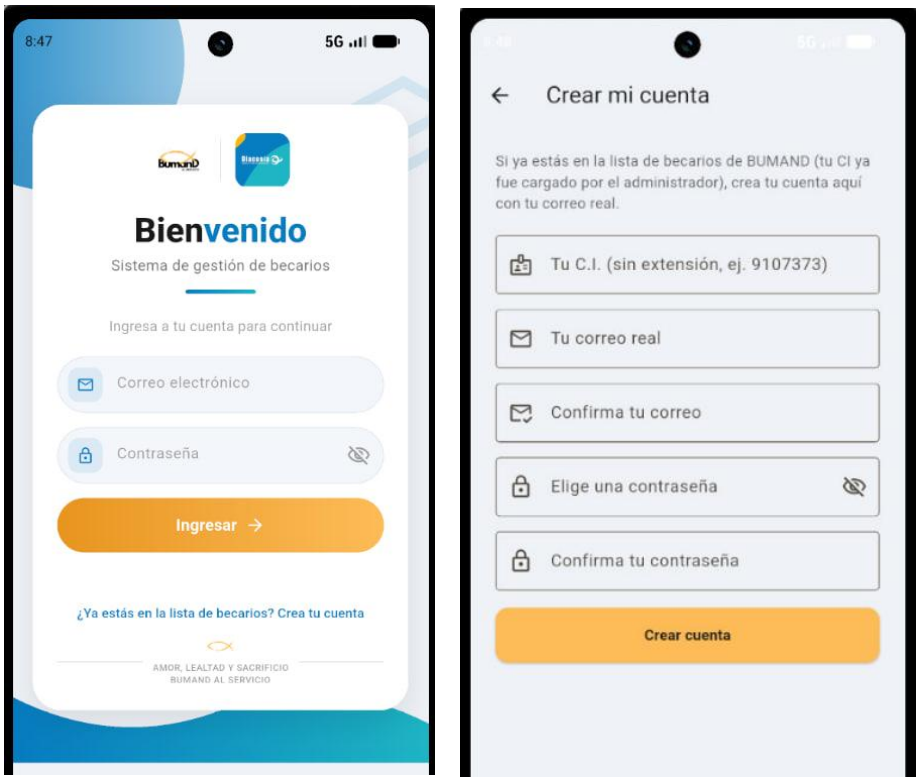


Figura 3.32. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación móvil (Flutter)

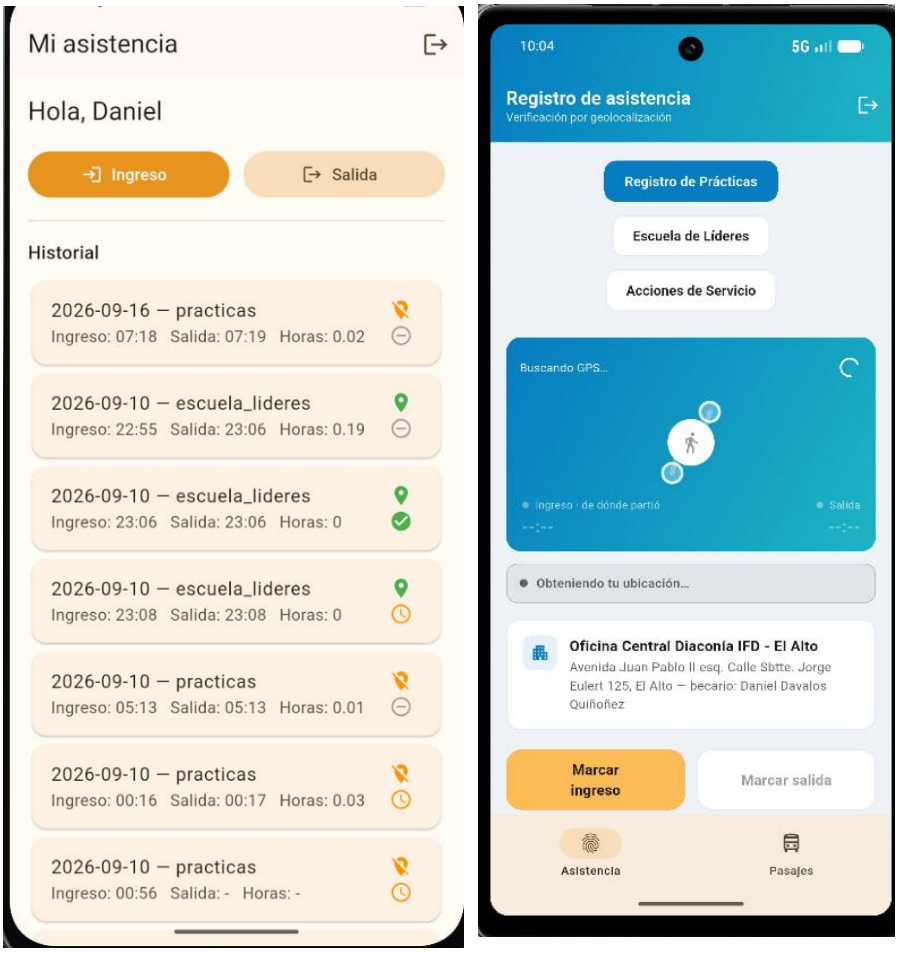


Figura 3.33. Pantalla de asistencia en la app móvil: historial real

La pantalla de registro de asistencia (derecha de la Figura 3.34) separa las tres modalidades en pestañas (Prácticas, Escuela de Líderes y Servicio) y muestra el estado y la precisión del GPS, la sede asignada y la distancia a la geocerca.

Cuando el becario se encuentra fuera del radio permitido, el botón «Marcar ingreso» permanece deshabilitado; en la captura, la precisión del GPS es de 109 m y la distancia a la sede de 3389 m.

Cuando el teléfono no tiene cobertura, las operaciones de pasajes y de justificaciones se guardan en una cola local y se reenvían al recuperar la conexión, y un aviso en pantalla informa del estado de la red. Desde la misma pantalla se accede a la solicitud de permiso o justificación.

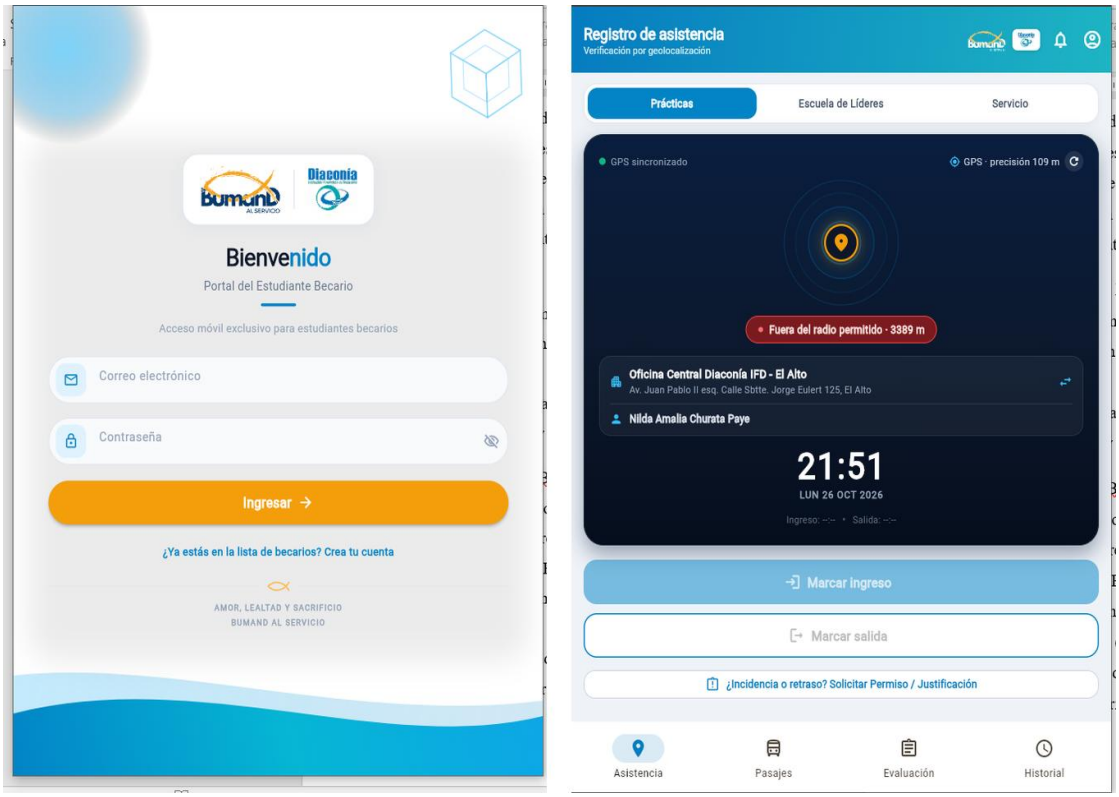


Figura 3.34. Inicio de sesión y registro de asistencia por geolocalización (aplicación móvil).

Puntualidad y multas por retraso

De acuerdo con la normativa institucional, las multas por retraso se aplican según el tiempo transcurrido desde la hora establecida de ingreso (14:30), considerando cinco minutos de tolerancia, hasta las 14:35.

La escala de multas institucionales es la siguiente:

- Hasta 10 minutos de retraso: Bs 10.
- De 11 a 30 minutos de retraso: Bs 20.
- De 31 a 60 minutos de retraso: Bs 30.
- Más de 60 minutos de retraso: Bs 50.

El servidor aplica automáticamente la multa correspondiente cuando el ingreso a la Escuela de Líderes de un día viernes se registra después de las 14:35; la regla no se aplica a las prácticas ni a otros registros del viernes. El retraso se calcula en minutos enteros (redondeados) a partir de las 14:30, con un mínimo de un minuto, y el monto se asigna según la escala anterior.

La multa queda asociada al becario y a su registro de asistencia, y el becario recibe una notificación con el monto y los minutos de demora.

Control de asistencia en el panel web

El panel web incorpora el módulo de Control de Asistencia (Figura 3.35), que ofrece el monitoreo de las marcaciones en vivo y el registro mensual de horas por becario. Sus tarjetas resumen las marcaciones del día, el cumplimiento de la geocerca, las alertas por marcaciones fuera de tolerancia y las jornadas en curso; cada registro muestra la hora de ingreso, las horas computadas, la distancia al centro de la sede y su estado, y los registros con tardanza ofrecen las acciones «Convalidar» y «Justificar». Para auditar la ubicación, el módulo incluye un mapa de Google Maps embebido con la sede y el punto de marcación.

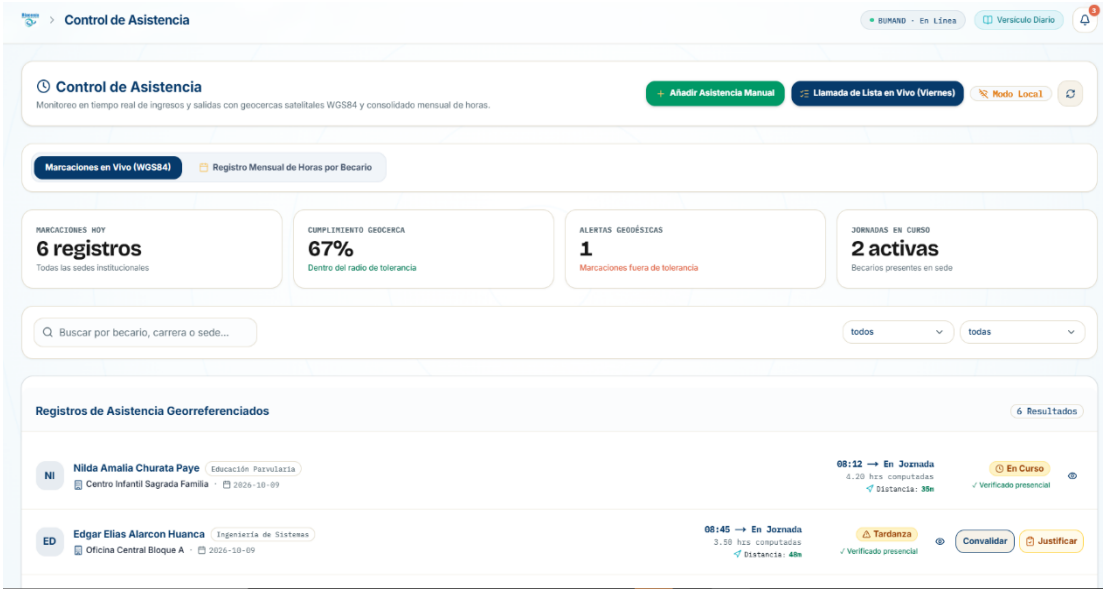


Figura 3.35. Control de asistencia: marcaciones en vivo (panel web).

Cuando el becario no pudo registrar su asistencia desde el teléfono por falta de datos móviles, olvido de la marcación, batería agotada, falla del GPS o cobertura insuficiente, el administrador o el supervisor la asienta de forma manual desde el panel web (Figura 3.36).

Esta función existe solo en la plataforma web y no está disponible para los becarios. El formulario pide el becario, la modalidad (prácticas, Escuela de Líderes o acciones de servicio), la agencia, la fecha y las horas de ingreso y salida, calcula en vivo el tiempo computado y exige elegir el motivo de la contingencia, que queda como respaldo de auditoría. El registro se identifica como manual y aparece en el historial del becario con la insignia «Registrado por Administración».

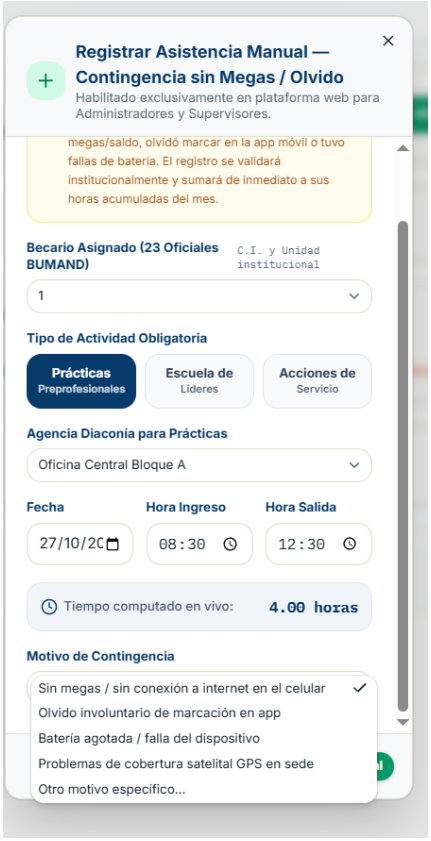


Figura 3.36. Registro manual de asistencia por contingencia: formulario con motivo y tiempo computado (panel web).

Cuando un retraso obedece a una causa justificada, el administrador puede rectificar el registro: corrige la hora de ingreso, deja en cero los minutos de retraso, marca el ingreso como puntual y confirmado, anota el motivo y, por defecto, anula las multas asociadas y crea una justificación institucional ya aprobada. Esta operación es exclusiva del rol administrador y su efecto se refleja de inmediato en el panel.

En la Escuela de Líderes de los viernes, la presencia no depende solo del GPS: todo ingreso nace sin confirmar, y un organizador (administrador o supervisor) realiza la llamada de lista presencial desde el panel web y confirma a los becarios presentes.

Sedes, geocercas y lugares de práctica

La validación de la ubicación se apoya en un catálogo de sedes (Figura 3.37). Cada sede tiene un radio de tolerancia estándar de 50 a 100 m, calibrable con un control deslizante, sus bloques (norte, central o sur, según el edificio) y la cantidad de becarios asignados, y el panel muestra un mapa con la geocerca y simula una salida para comprobar el cálculo. La distancia entre el teléfono y la sede se obtiene con la fórmula de Haversine, que mide la distancia sobre la superficie terrestre a partir de dos pares de coordenadas (RF-04). A la distancia permitida se le suma un margen equivalente a la precisión informada por el dispositivo, con un máximo de 10 m; si la ubicación está marcada como simulada.

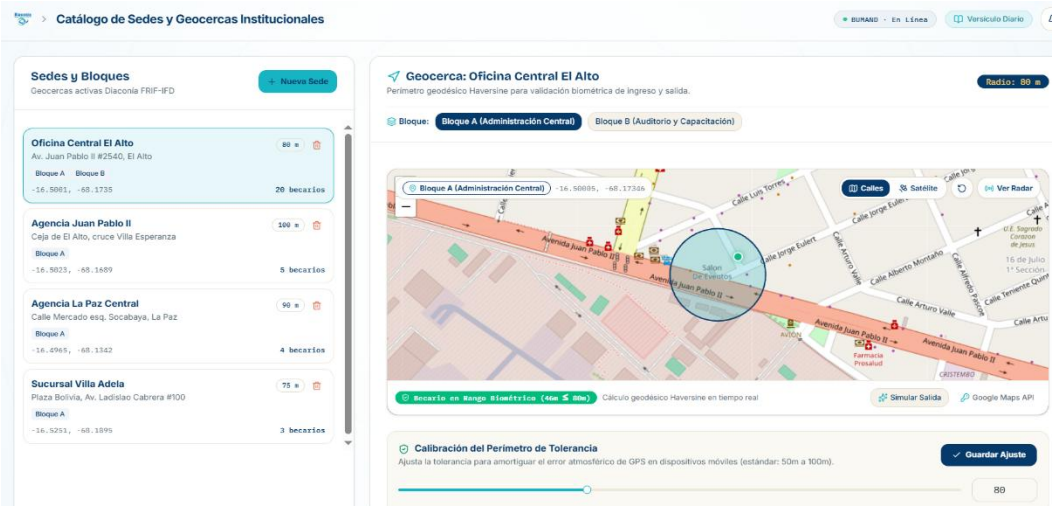


Figura 3.37. Catálogo de sedes y geocercas institucionales (panel web).

Solo el administrador crea, edita y elimina lugares de prácticas; el supervisor puede consultarlos. Para las pruebas se registró el lugar real donde asisten los becarios, la Oficina Central de Diaconía IFD (Avenida Juan Pablo II esquina calle Sbtte. Jorge Eulert 125, El Alto), con coordenadas GPS reales tomadas de la hoja de asignaciones institucional.

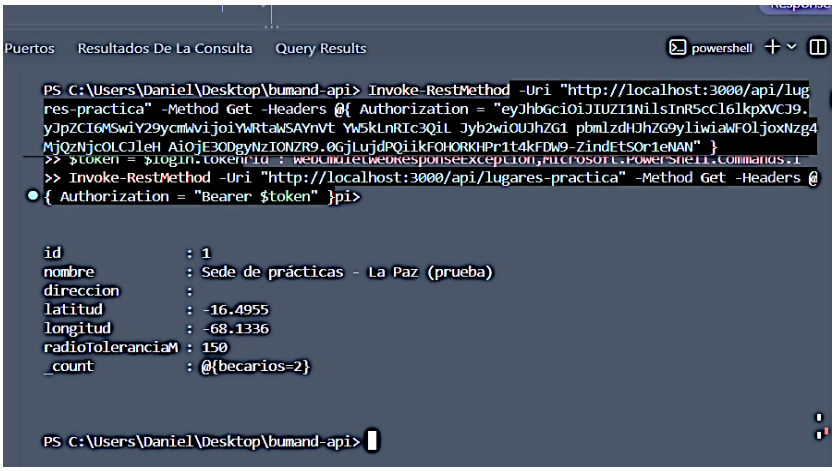


Figura 3.38. Prueba real del endpoint GET /lugares-practica, listando los lugares registrados con sus datos completos

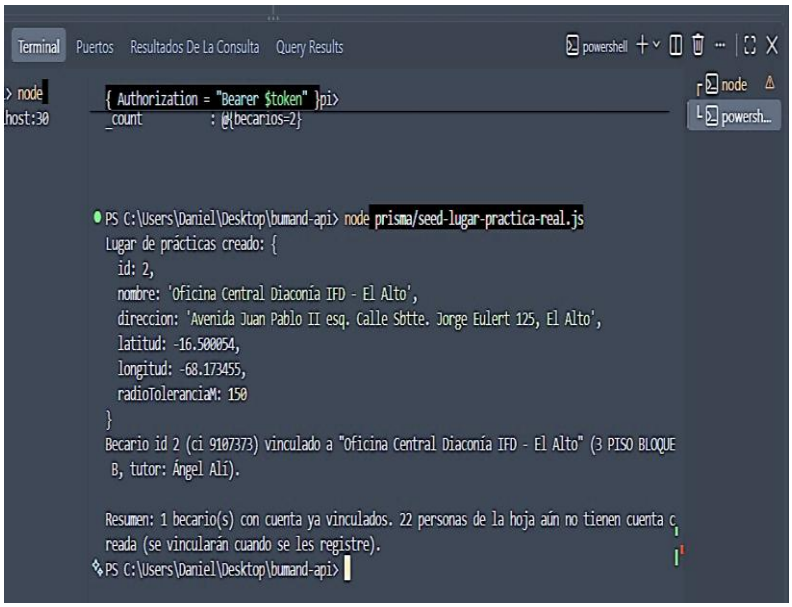


Figura 3.39. Creación real del lugar de prácticas "Oficina Central Diaconía IFD - El Alto" y vinculación automática del becario correspondiente

Prueba en dispositivo físico

Además de las pruebas en el emulador Android, la aplicación se instaló y ejecutó en un celular real conectado al servidor por la red WiFi local. La Figura 3.40 muestra que el ingreso y la salida se registraron con la ubicación GPS real del dispositivo (no simulada), lo que confirma que el sistema funciona de extremo a extremo también fuera del entorno de desarrollo.

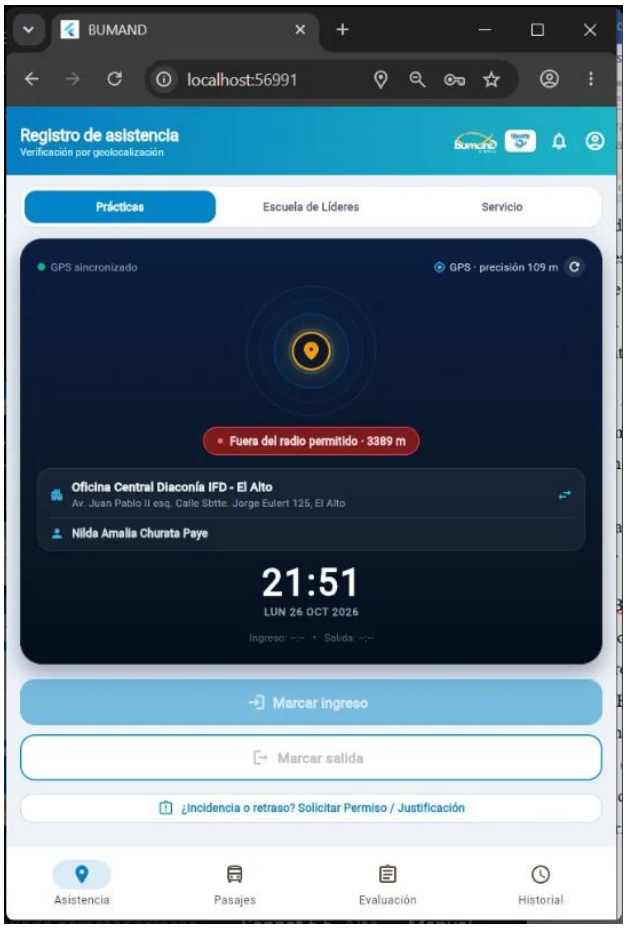


Figura 3.40. Aplicación móvil corriendo en un celular Android físico real, conectada a la API mediante la red WiFi local, con historial de asistencia poblado en tiempo real

Acciones de servicio

Las acciones de servicio son actividades institucionales ajenas a la rutina de prácticas y se gestionan como eventos geolocalizados (Figura 3.41). Las tarjetas muestran el tipo, el

estado (en curso, programado o finalizado), la fecha, el horario, el lugar con su radio, los becarios convocados, las marcaciones y la puntualidad, con accesos al acta y a la edición. La convocatoria (Figura 3.42) define el título, la descripción, el tipo, la fecha, el horario y los parámetros de la geocerca (latitud, longitud y radio) y se publica para sincronizarse con la aplicación móvil.

El administrador y el supervisor convocan; el becario registra su asistencia desde el teléfono, y el sistema calcula la distancia al lugar y asigna el estado «presente» o «fuera de radio». El acta de asistencia se emite en PDF (Sprint 8).

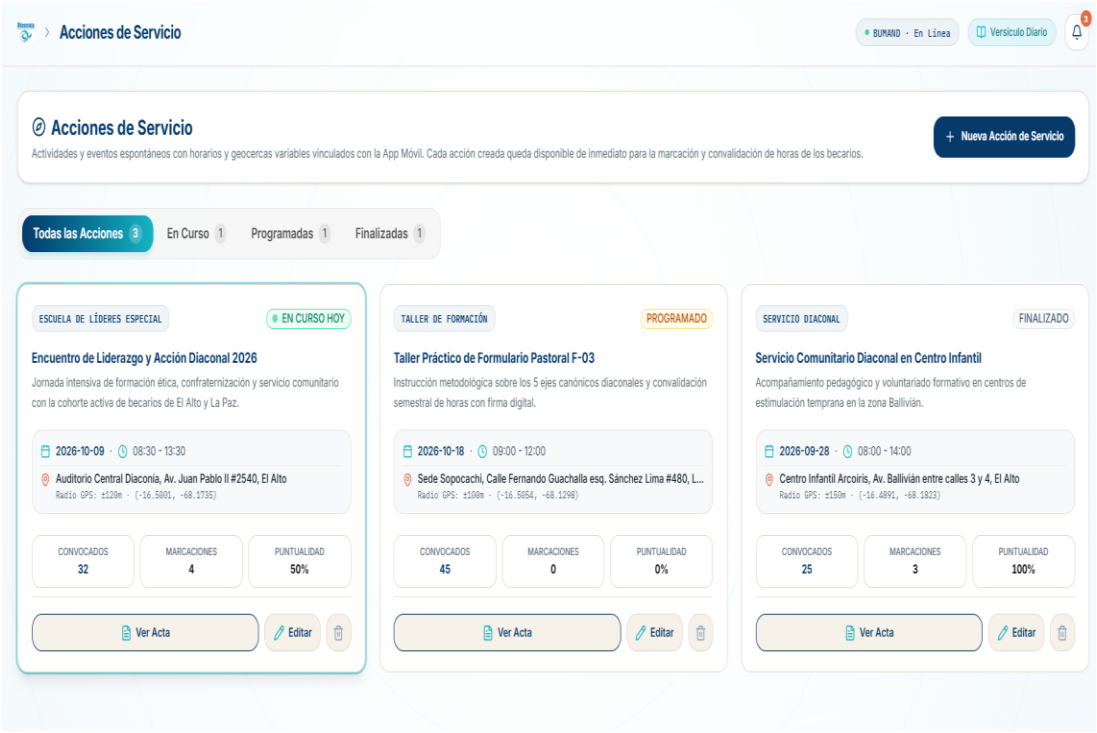


Figura 3.41. Acciones de servicio (panel web).

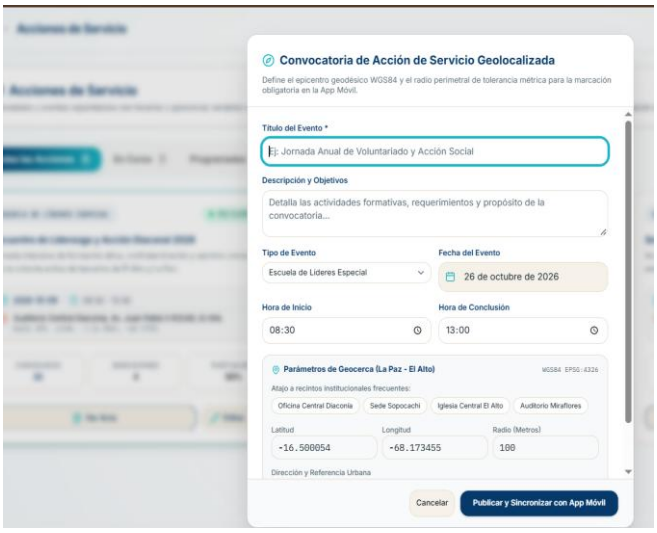


Figura 3.42. Convocatoria de una acción de servicio geolocalizada (panel web).

Permisos y justificaciones

Cuando un becario no puede asistir o llega tarde, solicita una justificación desde la aplicación móvil (Figura 3.43): indica el motivo (emergencia médica o receta, corte de ruta o transporte, trámite académico o examen, asunto pastoral o institucional, u otro), adjunta una prueba justificable (receta médica, certificado médico del SSU, comprobante fotográfico o boleta de trámite) y escribe una explicación de hasta 300 caracteres.

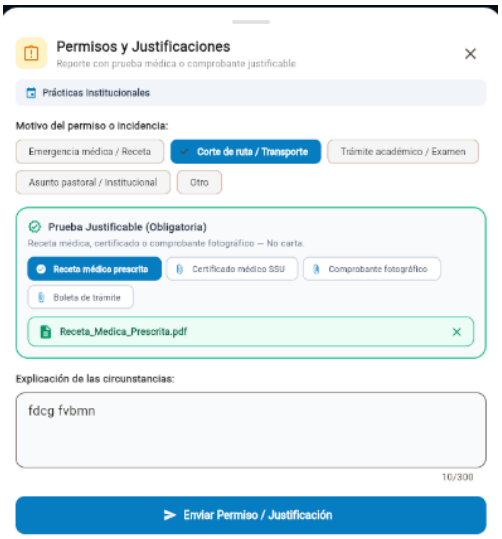


Figura 3.43. Solicitud de permiso o justificación con prueba justificable (aplicación móvil).

En el panel web, la bandeja de Permisos y Justificaciones (Figura 3.44) resume el total de solicitudes y las pendientes de dictamen, aprobadas y rechazadas, y permite aprobar, rechazar o ver el detalle de cada una, siempre con una fundamentación escrita obligatoria. La administración también puede radicar una justificación a nombre de un becario (Figura 3.45), indicando el tipo de incidencia, la fecha, el motivo, la descripción y la prueba.

Si la justificación aprobada corresponde a un evento, la asistencia queda en estado «justificado»; los registros de prácticas o de la Escuela de Líderes se justifican mediante la rectificación administrativa descrita antes.

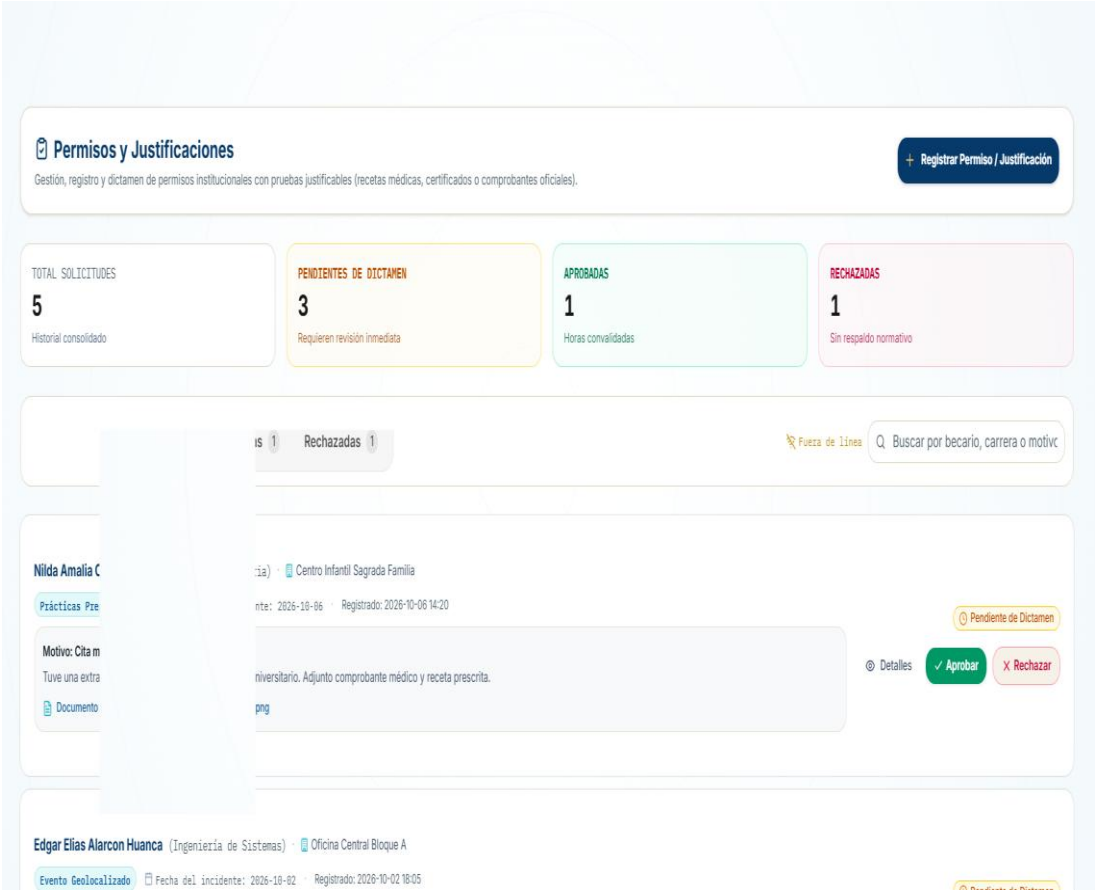


Figura 3.44. Bandeja de permisos y justificaciones (panel web).



Figura 3.45. Registro de un permiso o justificación por la administración (panel web).

Control de horas mensuales

El Directorio de Becarios (Sprint 7) incluye una pestaña de Control de Horas (Figura 3.46) que compara las horas acumuladas del mes con la meta reglamentaria de 40 horas e indica el supervisor asignado a cada becario.

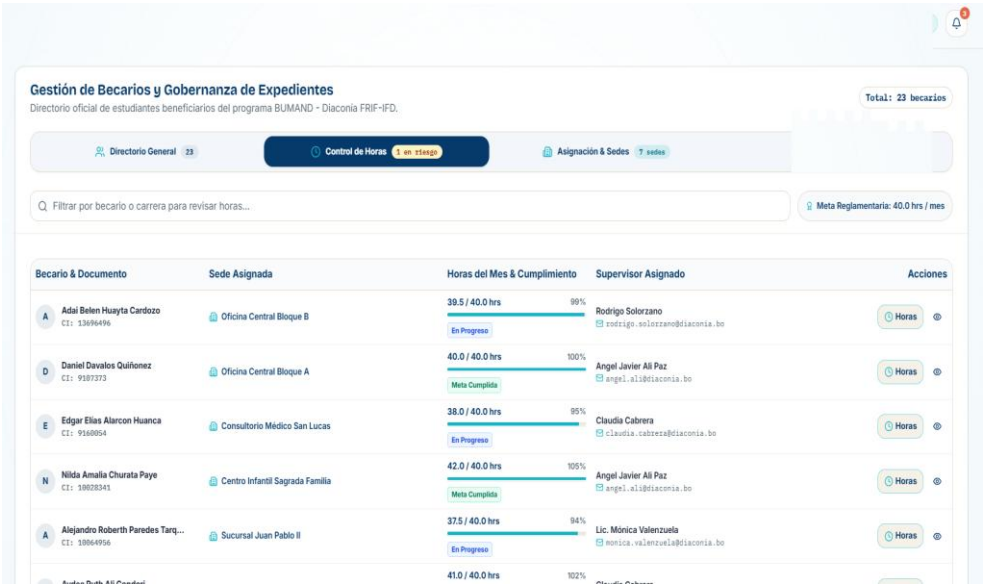


Figura 3.46. Control de horas mensuales por becario (panel web).

Endpoints implementados

La tabla siguiente resume los servicios que expone la API del sistema, agrupados por módulo y con el rol que puede utilizarlos. Los servicios de los primeros sprints se verificaron mediante pruebas automatizadas (Figura 3.28), siguiendo el mismo estándar definido en la sección 3.2.10.

Tabla 3.11. Endpoints implementados

Método	**Endpoint**	**Rol requerido**	**Descripción**
GET	/	Público	Verifica que el servidor esté activo (ruta raíz)
POST	/autenticacion/inicio-sesion	Público	Autentica al usuario y devuelve un token JWT (RF-01)
POST	/becarios	Administrador	Crea un becario junto con su usuario (RF-02)
GET	/becarios	Admin., Supervisor	Lista los becarios; el supervisor ve solo los asignados
GET	/becarios/:id	Admin., Supervisor	Obtiene el detalle de un becario

PUT	/becarios/:id	Admin., Becario	Actualiza los datos de un becario
DELETE	/becarios/:id	Administrador	Da de baja lógica a un becario
GET	/becarios/me	Becario	Consulta la ficha del propio becario (RF-06)
PUT	/becarios/me	Becario	Permite al becario corregir su universidad
POST	/usuarios	Administrador	Crea cuentas de supervisor o administrador
GET	/usuarios	Admin., Supervisor	Lista el personal del programa
PUT	/usuarios/:id/estado	Administrador	Activa o desactiva una cuenta
POST	/asistencia/ingreso	Becario	Registra el ingreso con sus coordenadas GPS (RF-03, RF-04)
POST	/asistencia/salida	Becario	Registra la salida y calcula las horas (RF-03, RF-05)
GET	/asistencia	Autenticado	Lista los registros de asistencia con sus coordenadas y horas
POST	/lugares-practica	Administrador	Crea un lugar de prácticas con su radio de tolerancia
GET	/lugares-practica	Admin., Supervisor	Lista los lugares registrados
GET	/lugares-practica/:id	Admin., Supervisor	Detalle de un lugar de prácticas
PUT	/lugares-practica/:id	Administrador	Actualiza un lugar de prácticas
DELETE	/lugares-practica/:id	Administrador	Elimina un lugar de prácticas
POST	/iglesias	Administrador	Registra una congregación
GET	/iglesias	Admin., Supervisor	Lista las congregaciones registradas
GET	/iglesias/:id	Admin., Supervisor	Detalle de una congregación
PUT	/iglesias/:id	Administrador	Actualiza los datos de una congregación
DELETE	/iglesias/:id	Administrador	Elimina una congregación del catálogo

POST	/pasajes	Becario	Abre la solicitud (borrador) del periodo mensual (RF-06)
POST	/pasajes/recorridos	Becario	Declara un tramo del recorrido diario (RF-06)
GET	/pasajes/becario/:becario_id	Todos los roles	Historial de solicitudes mensuales de un becario
POST	/pasajes/:id/enviar	Becario	Envía el formulario del mes a revisión (RF-06)
GET	/pasajes	Supervisor, Admin.	Lista las solicitudes por estado y periodo (RF-07)
GET	/pasajes/:id	Según rol	Detalle de una solicitud con sus recorridos
PATCH	/pasajes/:id/aprobar	Supervisor, Admin.	Aprueba la solicitud (RF-07)
PATCH	/pasajes/:id/rechazar	Supervisor, Admin.	Rechaza la solicitud con observaciones obligatorias (RF-07)
POST	/evaluaciones	Todos los roles	Registra la evaluación de un becario en un módulo (RF-08)
GET	/evaluaciones	Supervisor, Admin.	Lista las evaluaciones registradas
GET	/evaluaciones/becario/:becario_id	Todos los roles	Evaluaciones de un becario
GET	/evaluaciones/becario/:becario_id/periodo/:periodo_id/calificacion-total	Todos los roles	Calificación total ponderada de un becario en un periodo
GET	/evaluaciones/:id	Todos los roles	Detalle de una evaluación
PATCH	/evaluaciones/:id/estado	Supervisor, Admin.	Cambia el estado de la evaluación (pendiente / completado)
GET	/evaluaciones/catalogos/modulos	Todos los roles	Catálogo de módulos de evaluación
GET	/evaluaciones/catalogos/periodos	Todos los roles	Catálogo de periodos de evaluación
GET	/evaluaciones/catalogos/evaluadores	Supervisor, Admin.	Catálogo de evaluadores
POST	/practicas/aprobaciones	Supervisor, Admin.	Aprueba las horas de prácticas con firma digital (RF-09)
GET	/practicas/aprobaciones	Supervisor, Admin.	Lista las aprobaciones de prácticas

GET	/practicas/aprobaciones/becario/:becario_id	Todos los roles	Aprobaciones de prácticas de un becario
GET	/practicas/aprobaciones/:id	Todos los roles	Detalle de una aprobación de prácticas
POST	/notificaciones	Autenticado	Emite una notificación a un usuario (RF-12)
GET	/notificaciones/mis-notificaciones	Autenticado	Lista las notificaciones del usuario autenticado
GET	/notificaciones/no-leidas/conteo	Autenticado	Cantidad de notificaciones sin leer
PATCH	/notificaciones/:id/leer	Autenticado	Marca una notificación como leída
GET	/dashboard/estadisticas	Todos los roles	Indicadores de horas, presupuesto y puntualidad
GET	/dashboard	Todos los roles	Resumen general del panel (equivale a las estadísticas)
GET	/pdf/evaluacion/:id	Autenticado	Descarga el informe de evaluación en PDF (RF-10)
POST	/autenticacion/registro	Público	Alta de la cuenta de un becario registrado en el padrón (aplicación móvil)
POST	/asistencia/manual	Admin., Supervisor	Registra una asistencia manual por contingencia con motivo auditado
GET	/asistencia/mis-asistencias	Todos los roles	Historial de asistencias del usuario autenticado (aplicación móvil)
GET	/asistencia/multas	Admin., Supervisor	Lista las multas por retraso registradas
GET	/asistencia/multas/mis-multas	Becario	Lista las multas del propio becario
POST	/asistencia/confirmar-organizador	Admin., Supervisor	Confirma la presencia física (llamada de lista) de uno o varios becarios
GET	/evaluaciones/cuestionario-bienestar	Todos los roles	Preguntas del cuestionario de bienestar universitario
PUT	/evaluaciones/cuestionario-bienestar	Admin., Supervisor	Edita preguntas, incisos y puntajes del cuestionario de bienestar
POST	/eventos	Admin., Supervisor	Convoca un evento con geocerca
GET	/eventos	Todos los roles	Lista los eventos

POST	/eventos/:id/asistencia	Todos los roles	Registra la asistencia a un evento
GET	/eventos/:id/asistencias	Admin., Supervisor	Nómina de asistentes de un evento
POST	/justificaciones	Becario	Solicita una justificación de inasistencia o retraso
PATCH	/justificaciones/:id/resolver	Supervisor, Admin.	Aprueba o rechaza una justificación con fundamentación escrita
POST	/devocionales	Becario	Registra un devocional
PATCH	/devocionales/:id/retroalimentar	Supervisor, Admin.	Registra el comentario pastoral
POST	/refrigerios	Admin., Supervisor	Registra la entrega de refrigerios
GET	/refrigerios/planilla-reposicion/:id	Admin., Supervisor	Planilla de reposición de refrigerios (REP-REF)
GET	/biblia/versiculo-diario	Público	Versículo bíblico del día (Reina-Valera 1960)
GET	/autenticacion/verificar-ci/:ci	Público	Comprueba si un C.I. figura en la nómina antes de registrarse
POST	/autenticacion/confirmar-correo	Público	Confirma el correo electrónico con el token enviado
POST	/autenticacion/renovar-sesion	Público	Renueva la sesión del usuario
PATCH	/asistencia/:id/rectificar-hora	Administrador	Rectifica la hora de ingreso, anula la multa y crea la justificación
GET	/asistencia/horas-mensuales	Todos los roles	Resumen de horas acumuladas por mes
POST	/becarios/confirmar-datos	Becario	El becario confirma sus datos personales
PUT	/becarios/:id/asignar-supervisor	Administrador	Asigna un supervisor a un becario
PUT	/becarios/:id/horarios	Admin., Supervisor	Define el horario semanal de apoyo de un becario
GET	/pasajes/tarifas	Todos los roles	Tarifas oficiales de transporte vigentes
POST	/pasajes/tarifas	Administrador	Registra una tarifa oficial de transporte
GET	/pasajes/paradas	Todos los roles	Catálogo de paradas de transporte

GET	/pasajes/mis-solicitudes	Becario	Solicitudes de pasajes del propio becario
GET	/evaluaciones/cuestionarios	Todos los roles	Lista los cuestionarios dinámicos de evaluación
POST	/evaluaciones/cuestionarios	Administrador	Crea un cuestionario dinámico
POST	/evaluaciones/receptor/academica	Todos los roles	Recibe el resultado académico del becario
POST	/evaluaciones/receptor/mentor-qr	Todos los roles	Recibe la evaluación del mentor
POST	/evaluaciones/receptor/socioeconomica	Todos los roles	Recibe el cuestionario socioeconómico con su semáforo
POST	/evaluaciones/tutor/solicitar-codigo	Todos los roles	Solicita el código de verificación del tutor
POST	/evaluaciones/tutor/verificar-codigo	Todos los roles	Verifica el código del tutor
GET	/evaluaciones/casos-pastorales	Supervisor, Admin.	Lista los casos de seguimiento pastoral
POST	/evaluaciones/casos-pastorales	Supervisor, Admin.	Registra un caso de seguimiento pastoral
GET	/evaluaciones/consolidado-semestral	Supervisor, Admin.	Sábana consolidada semestral de calificaciones
GET	/justificaciones	Supervisor, Admin.	Lista las justificaciones
GET	/biblia/paquete-offline	Público	Paquete de versículos para la caché sin conexión
GET	/pdf/evento/:id	Autenticado	Descarga el acta de asistencia de un evento en PDF
GET	/pdf/evaluacion-semestral	Autenticado	Descarga el informe semestral consolidado en PDF
GET	/pdf/corte-asistencia	Autenticado	Descarga el corte de asistencia en PDF
GET	/pdf/recorridos-estudiante/:becario_id	Autenticado	Descarga los recorridos de pasajes de un becario en PDF
GET	/pdf/asistencia-estudiante/:becario_id	Autenticado	Descarga la asistencia de un becario en PDF

Las filas finales de la tabla (a partir de POST /autenticacion/registro) corresponden a servicios incorporados después de los primeros sprints; sus roles se tomaron de los decoradores del código fuente y no se acompañan de una prueba automatizada propia, por lo que su verificación mediante pruebas de integración queda como trabajo pendiente del Sprint 9.

3.3.2.4. Sprint 4 – Declaración y Aprobación de Pasajes

Este sprint abordó el segundo problema del diagnóstico: la devolución del 80 % de los pasajes se tramitaba en un formulario en papel, con sumas hechas a mano y sin forma de comprobar los recorridos declarados.

Se analizó el Formulario de Devolución del 80 % de Pasajes (sección 1.7.1) y se digitalizó el proceso completo, desde la declaración diaria del recorrido en la aplicación móvil hasta su aprobación por el supervisor en el panel web (RF-07).

Confirmación de los datos del formulario

Al iniciar su formulario mensual, el becario confirma los datos del encabezado: estudiante, C.I., carrera, universidad, mes de prácticas, lugar de prácticas, unidad y responsable o mentor asignado.

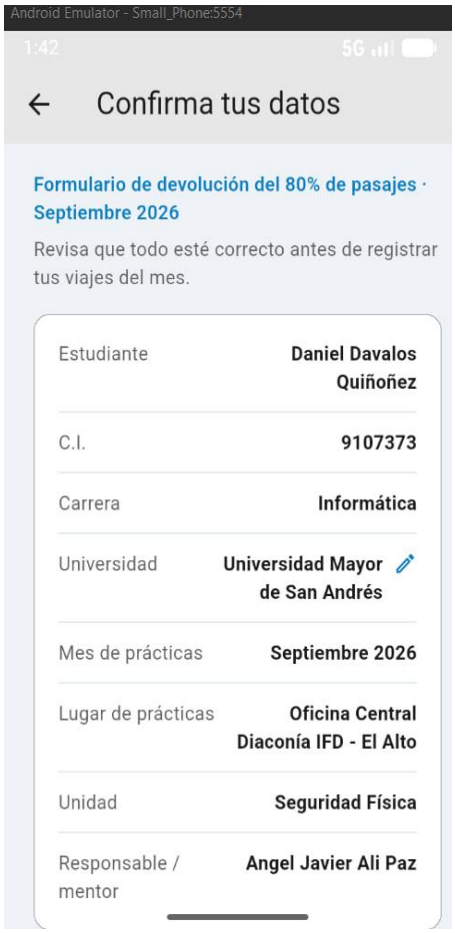


Figura 3.47. Confirmación de los datos del formulario mensual en la aplicación móvil.

Declaración de recorridos

El becario declara sus desplazamientos siguiendo el flujo Ida → Vuelta definido en el prototipo. Para cada jornada registra la actividad (prácticas, Escuela de Líderes o acciones de servicio), el apoyo realizado, la fecha solo hasta el día en curso y editable el mismo día, el origen, el destino y la tarifa de cada tramo; el tramo de vuelta se construye automáticamente invirtiendo el de ida, y puede agregarse un tramo adicional por transbordo.

De manera opcional, el becario registra las coordenadas GPS del origen y del destino, con lo que se cumple el objetivo específico de registrar la ubicación de inicio y destino de los desplazamientos.

Cada recorrido conserva además el itinerario de calles y avenidas transitadas y el medio de transporte (minibús, micro, trufi, a pie, combinado o una línea del teleférico), datos que el supervisor revisa en el panel web. La tarifa de cada tramo debe estar entre Bs 0,01 y Bs 50,00, validación que realiza el servidor.

Las Figuras 3.48 muestran la pantalla de declaración: el tipo de actividad, el recorrido de ida con paradas intermedias, la tarifa elegida del catálogo oficial (por ejemplo, Bs 2,00 en minibús dentro de El Alto) y el resumen con el monto total (Bs 4,00 en la captura) y la devolución del 80 % (Bs 3,20).

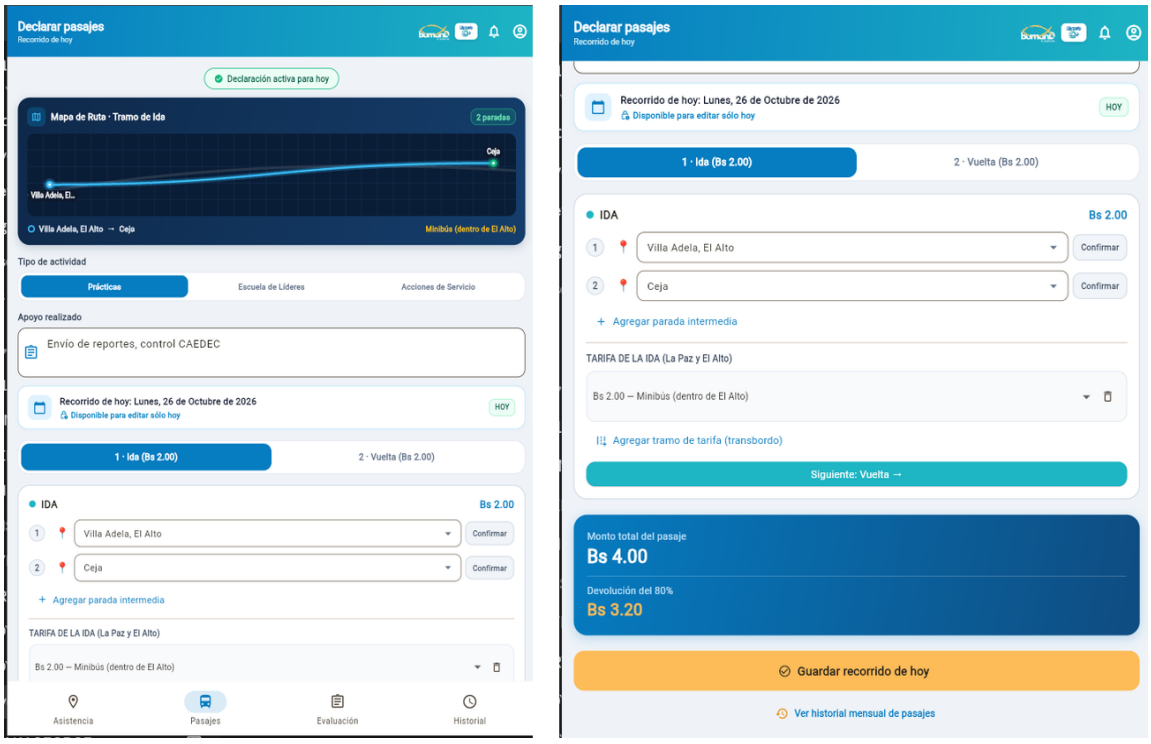


Figura 3.49. Declaración de pasajes del día: recorrido de ida y resumen del monto con devolución del 80 % (aplicación móvil).

Cálculo de la devolución del 80 %

El monto total y el monto de devolución se calculan siempre en el servidor a partir de las tarifas almacenadas, y no a partir de valores enviados por la aplicación. El cálculo se realiza en centavos, con números enteros, para evitar los errores de redondeo propios de la aritmética de punto flotante, y se recalcula cada vez que se agrega un tramo. De este modo se elimina el error de suma manual identificado en el planteamiento del problema. La aplicación móvil muestra una vista previa del total del día y de la devolución mientras el becario completa el formulario, pero el valor oficial es el que calcula el servidor.

Sea t_i la tarifa, en bolivianos, de cada uno de los n tramos de la solicitud. El servidor convierte cada tarifa a centavos, suma el total y calcula la devolución del 80 %:

$$T = \sum_{i=1}^{n} \text{round}(100 \cdot t_i)$$

$$D = \frac{\text{round}\left(\frac{80 \cdot T}{100}\right)}{100}$$

donde T es el total declarado en centavos y D es el monto de devolución en bolivianos; el total declarado en bolivianos es T/100. Por ejemplo, para los dos tramos de Bs 5,00 de la Figura 3.43, T = 1 000 centavos y D = 800/100 = Bs 8,00, que equivale al 80 % de Bs 10,00. Con una única tarifa de Bs 1,01, T = 101 y D = round(80,8)/100 = Bs 0,81, caso verificado en una prueba unitaria del módulo.

Catálogo de tarifas y paradas de transporte

Para orientar la declaración, la aplicación dispone de un catálogo oficial de tarifas (medio de transporte, costo en bolivianos, tipo de tramo y vigencia) y de paradas (nombre, zona, ciudad y coordenadas). El administrador registra las tarifas y, al hacerlo, cierra la vigencia de la anterior del mismo medio; el supervisor y el administrador consultan el historial completo. Mientras el catálogo esté vacío, el sistema ofrece uno base. Los catálogos son referenciales: la validación del servidor sigue siendo el rango de Bs 0,01 a Bs 50,00.

Envío y aprobación

El formulario del mes puede enviarse a partir del día 24, conforme al procedimiento institucional; antes de esa fecha el servidor rechaza el envío y la aplicación mantiene deshabilitado el botón e indica la fecha de habilitación (Figura 3.50). Además, la solicitud debe estar en borrador, pertenecer al becario que la envía y contener al menos un recorrido. Una vez enviada pasa a «pendiente» y no puede reenviarse. Solo el supervisor y el administrador pueden aprobarla o rechazarla, y el rechazo exige observaciones, que el becario consulta para corregir; al resolverla se registran el responsable y la fecha.



Figura 3.50. Listado de solicitudes del becario mostrando el total declarado y el monto de devolución.

En el panel web, el supervisor audita cada solicitud con el botón de inspección (ícono de ojo), que abre un cuadro con los tramos de ida y vuelta, el itinerario de calles declaradas, el medio de transporte o la línea de teleférico y las coordenadas capturadas (Figura 3.51). La acción de rechazo se presenta como «Observar» y exige una observación escrita no vacía, con la que la solicitud pasa al estado rechazado. El flujo de estados es: borrador → pendiente → aprobado, o pendiente → rechazado.

La interfaz también permite capturar la firma digital del supervisor al convalidar la planilla; esa firma se maneja solo en el panel web y su almacenamiento en el servidor queda como trabajo pendiente.

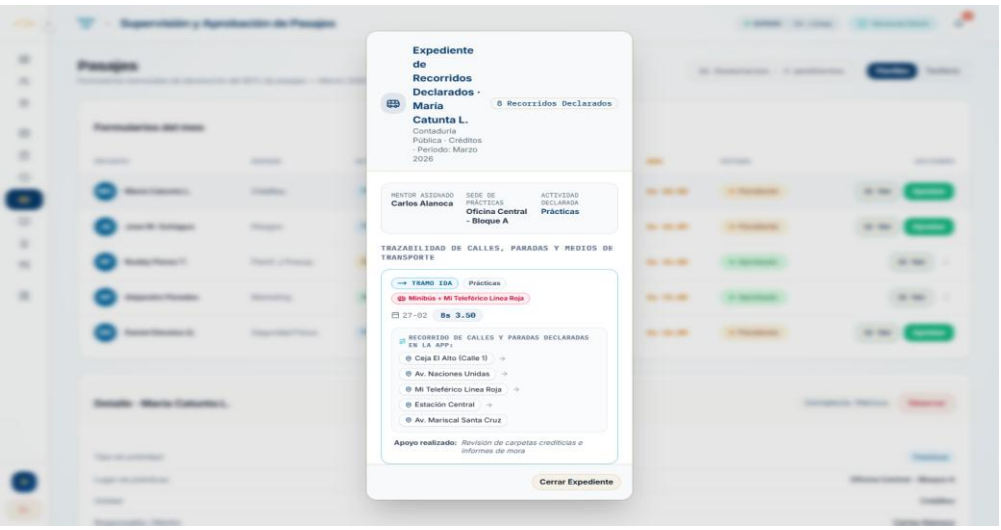


Figura 3.51. Detalle de una solicitud de pasajes con calles declaradas y medio de transporte (panel web).

3.3.2.5. Sprint 5 – Aprobación de Prácticas Preprofesionales

Este sprint abordó la certificación de las horas de práctica. Hasta entonces, el supervisor convalidaba las horas cumplidas por cada becario en documentos físicos firmados a mano. Se diseñó un módulo que permite al supervisor registrar el periodo, las horas aprobadas y una firma digital manuscrita que da validez a la convalidación (RF-09). El módulo se construyó y se probó en el servidor;

Registro de horas y aprobación del supervisor

Las horas que respaldan la aprobación provienen del control de asistencia (Sprint 3), que calcula las horas de cada jornada. Al convalidar un periodo por ejemplo, «agosto 2026», el supervisor registra el becario, el periodo y el total de horas aprobadas; en esta etapa el total lo escribe el supervisor y el sistema no lo suma automáticamente a partir de los registros.

Solo el supervisor y el administrador pueden registrar y listar aprobaciones, y cada una queda asociada a quien la emitió; el becario únicamente puede consultar las suyas.

Firma digital y consulta del historial

La aprobación exige una firma manuscrita digital, que el panel web captura sobre un lienzo y que admite ratón y pantalla táctil. Por ahora este componente se utiliza en la pantalla de evaluación y su resultado se conserva únicamente en el navegador; el envío de la firma al servidor de prácticas queda pendiente.

Cada aprobación puede incluir observaciones finales y se consulta como listado general, como historial de un becario (de la más reciente a la más antigua) o en detalle, con su firma.

3.3.2.6. Sprint 6 – Evaluación del Desempeño

Este sprint abordó la evaluación del desempeño de los becarios (RF-08). El diagnóstico mostró que la evaluación semestral dependía de varios formularios en papel, aplicados por distintas personas el pastor, el mentor, el facilitador de la Escuela de Líderes, el trabajador social y el propio becario, que luego debían consolidarse a mano.

Se investigó el esquema del programa y se digitalizó en cinco módulos formativos, cada uno con su evaluador, con una calificación consolidada de forma automática.

Esquema de evaluación y ponderación por periodo

La evaluación de cada becario se compone de cinco módulos, cada uno a cargo de un evaluador distinto:

- ✓ Liderazgo en la Iglesia (formulario pastoral F-03), evaluado por el pastor de la congregación.
- ✓ Autoevaluación Académica, a cargo del propio becario.
- ✓ Evaluación del Mentor / Prácticas, a cargo del supervisor de Diaconía.
- ✓ Evaluación Escuela de Líderes, a cargo del facilitador pastoral.
- ✓ Evaluación Socioeconómica, a cargo del propio becario.

Cada módulo equivale a 20 puntos, de modo que la calificación semestral se estructura sobre 100. Además, el sistema permite configurar, por periodo académico, el peso porcentual de cada módulo: el esquema inicial es equitativo (20 % por módulo)

y el administrador puede redistribuirlo siempre que la suma sea exactamente 100 %. Los periodos son semestrales y pueden estar abiertos o cerrados.

Registro de evaluaciones y cálculo de la calificación

Cada calificación se registra por becario, periodo y módulo, con un puntaje entre 0 y 100, y no se admiten duplicados. Toda evaluación nace como «pendiente» y pasa a «completada» cuando se registra el puntaje. La calificación total consolida los cinco módulos: cada puntaje se multiplica por el peso de su módulo y la suma de los aportes da la nota sobre 100, que también se expresa en la escala vigesimal. Los módulos aún sin evaluar aportan cero, por lo que puede consultarse un resultado parcial antes de cerrar el periodo, y el resultado solo es completo cuando los cinco módulos están completados. Por ejemplo, con pesos de 20 % y puntajes de 92, 88, 95, 85 y 90, la nota es 90,00 (18,00 sobre 20) y el rendimiento se clasifica como Sobresaliente; si el administrador redistribuye los pesos como 25, 20, 25, 15 y 15 %, los mismos puntajes dan 90,60. Este cálculo ponderado y la validación de los pesos se verifican con diez pruebas unitarias.

Módulos de evaluación en la aplicación móvil

El becario consulta sus evaluaciones desde la aplicación móvil. La pantalla «Evaluación de Desempeño» (izquierda de la Figura 3.52) muestra el semestre activo y los cinco módulos con su estado: Liderazgo en la Iglesia (formulario F-03), Autoevaluación Académica (récord e historial académico), Evaluación del Mentor (acceso por código QR), Evaluación de la Escuela de Líderes y Evaluación Socioeconómica (cuestionario de 26 preguntas). El formulario F-03 (derecha de la Figura 3.52) está dirigido al pastor e incluye preguntas de opción y preguntas abiertas; se registra con los datos del pastor y de la iglesia, y un nuevo envío actualiza el formulario existente.

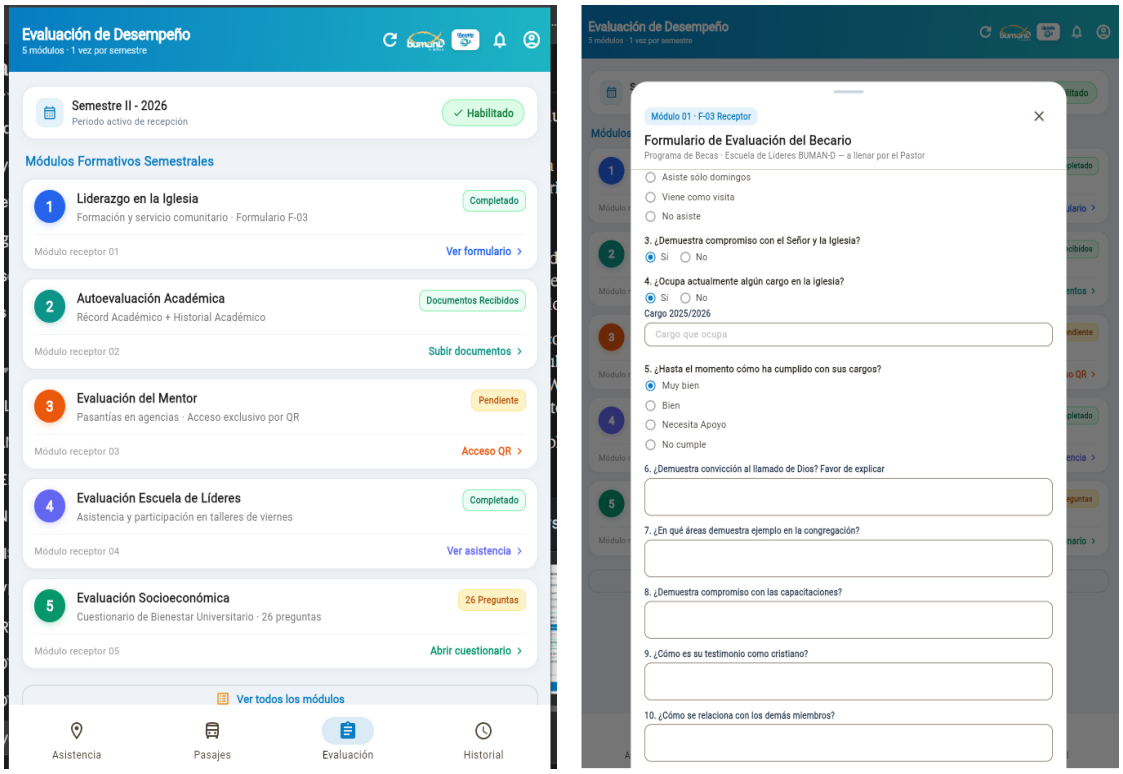


Figura 3.52. Evaluación de desempeño: módulos semestrales y formulario F-03 (aplicación móvil).

En el módulo académico (izquierda de la Figura 3.53) el becario adjunta el récord y el historial académico en PDF y declara su promedio semestral; el módulo de la Escuela de Líderes (derecha) solo muestra el estado de recepción y las observaciones institucionales.

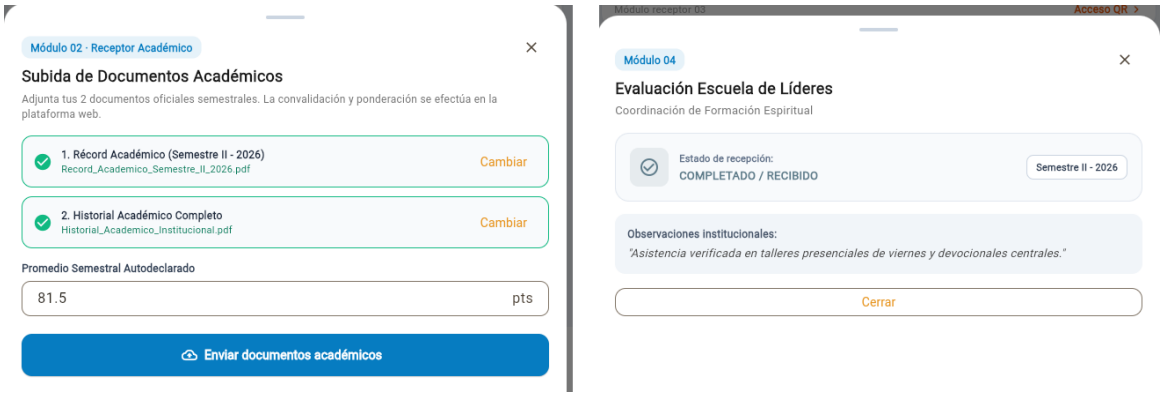


Figura 3.53. Evaluación: módulo académico y módulo de la Escuela de Líderes (aplicación móvil).

En la evaluación del mentor (izquierda de la Figura 3.54), el becario solo muestra un código QR al supervisor o tutor de área, quien evalúa; el becario no accede a las preguntas, y el sistema verifica al tutor mediante un código que se notifica al usuario. El cuestionario socioeconómico (derecha) presenta las 26 preguntas por categorías, con un contador de respuestas y el botón de envío, e incluye un botón «Autocompletar demostración» destinado a pruebas.

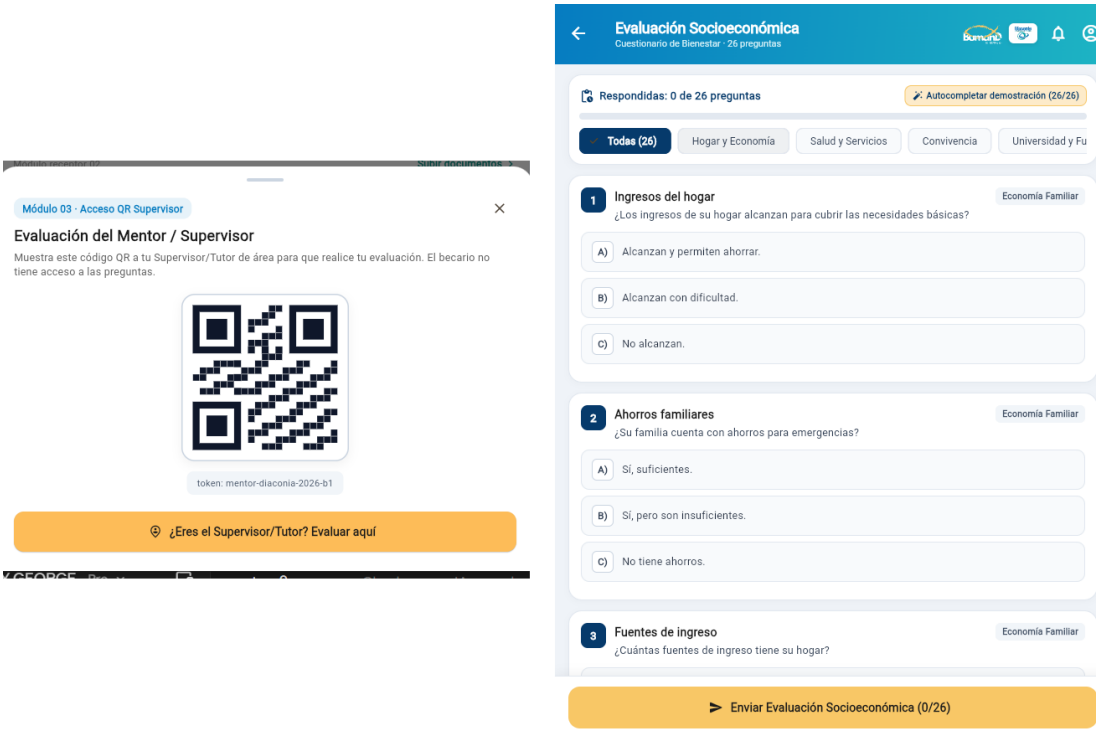


Figura 3.54. Evaluación: acceso por QR del mentor y cuestionario socioeconómico (aplicación móvil).

Matriz de evaluación y formulario pastoral en el panel web

La matriz de evaluación 360° del panel web (Figura 3.55) muestra el versículo directriz de la vista, el control de periodos semestrales con las acciones para habilitar o cerrar un periodo, y las tarjetas de los cinco módulos con su evaluador y su puntaje. El formulario pastoral F-03 (Figura 3.56) se abre como un cuadro de diálogo con los datos del pastor y de la iglesia y las referencias sobre el becario; el panel incluye además un lienzo de firma digital y el seguimiento de casos pastorales, con prioridad, estado, plan de acción y notas.

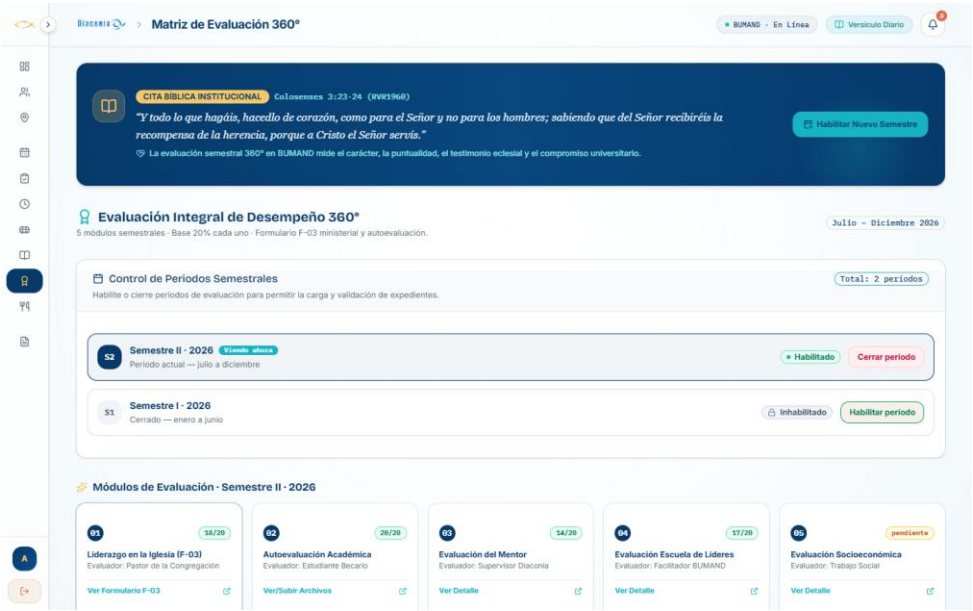


Figura 3.55. Matriz de evaluación 360° con el control de periodos semestrales y los cinco módulos (panel web).

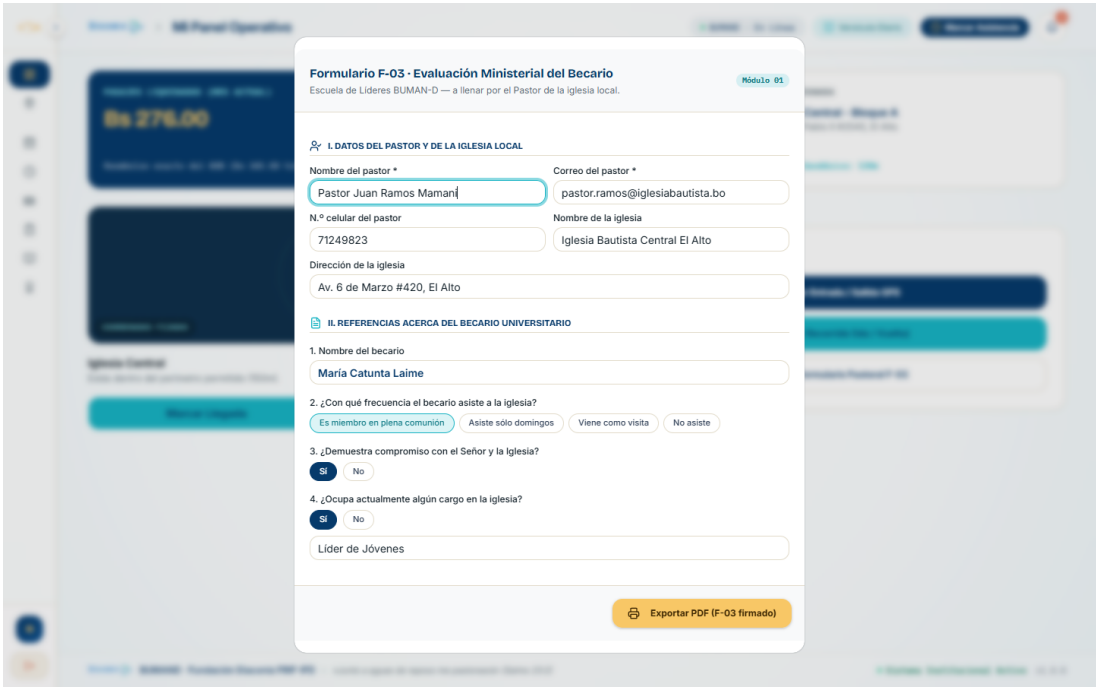


Figura 3.56. Formulario pastoral F-03 (panel web).

Criterios de calificación y rangos de aprobación

La nota final consolidada se clasifica según tres rangos institucionales:

- De 70 a 100 puntos: aprobación óptima; el becario renueva su beneficio para el siguiente semestre.
- De 51 a 69 puntos: aprobación condicionada; el becario mantiene temporalmente la beca y suscribe un acta de compromiso con su tutor y su pastor.
- De 0 a 50 puntos: reprobado; el becario pierde el beneficio y es dado de baja del programa.

La escala de aprobación y la tabla oficial de criterios (Figura 3.57) muestran estos rangos y la estructura de cinco módulos de 20 puntos. Para el módulo académico se otorgan 20 puntos con materias aprobadas y promedio de 70 o más, 15 puntos con promedio menor a 70, 10 puntos con una materia reprobada y promedio mayor a 51, y 0 puntos con más de una materia reprobada; esta regla coincide con la que aplica el servidor.Liderazgo en la Iglesia otorga 20 puntos con evaluación buena, 15 con evaluación regular y 0 si no se presenta evaluación o no se cumple; el módulo socioeconómico otorga 20 puntos por la encuesta familiar (cuestionario de bienestar);

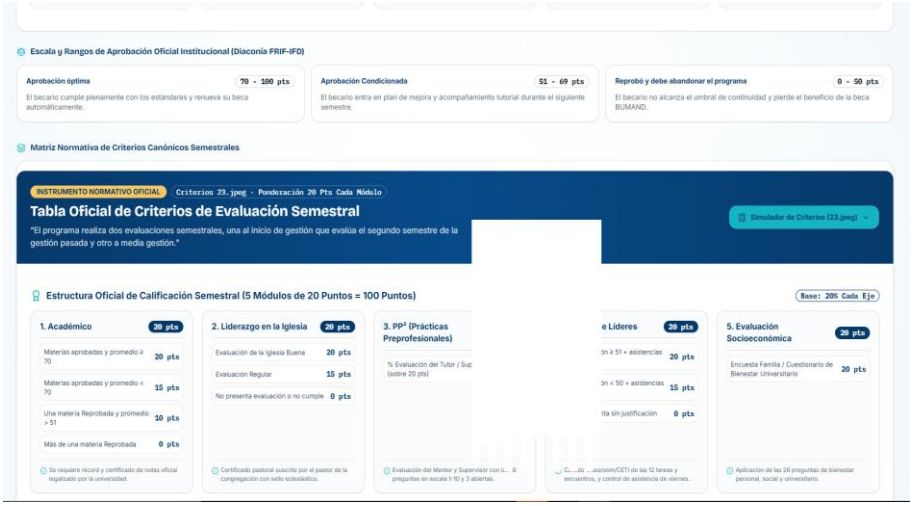


Figura 3.57. Escala de aprobación y tabla oficial de criterios de evaluación semestral (panel web).

Cuestionario de bienestar, evaluación del mentor y sábana consolidada

El cuestionario de bienestar personal, social y universitario (Figura 3.58) digitaliza un instrumento institucional de 26 preguntas; el administrador y el supervisor pueden editar los enunciados, los incisos, los puntajes y la vigencia de cada pregunta. Mientras el becario responde no se le muestran puntajes ni semáforos; al enviarlo, el sistema registra el resultado del módulo y un semáforo de alerta temprana (verde, amarillo o rojo) destinado al trabajo social y al tutor.

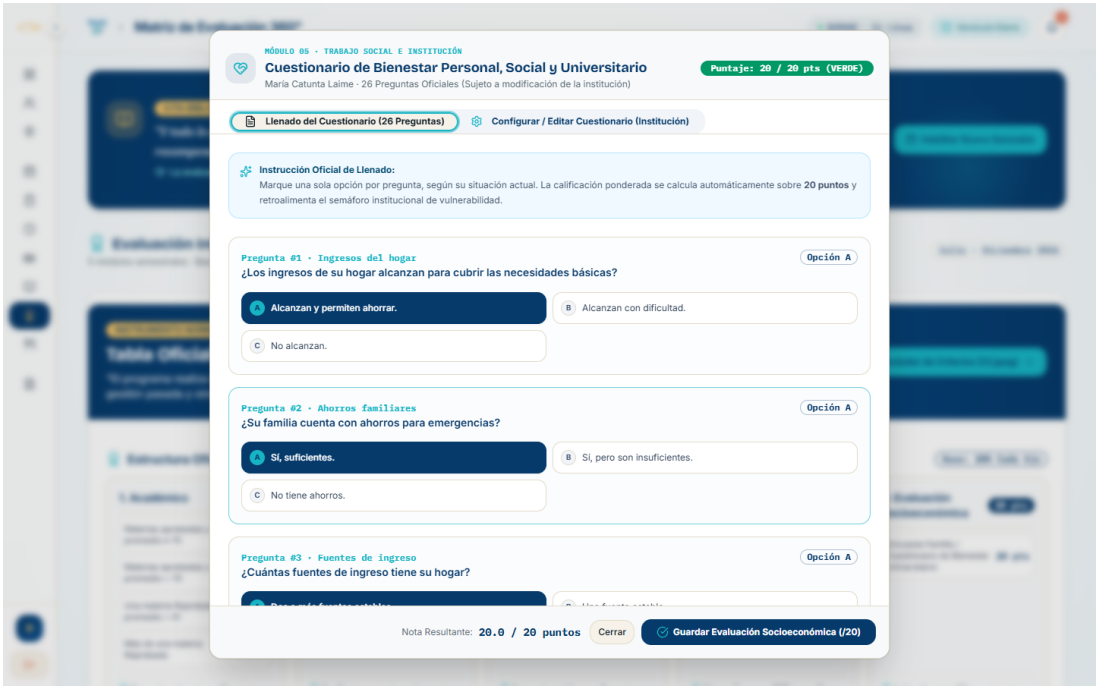


Figura 3.58. Cuestionario de bienestar universitario de 26 preguntas (panel web).

El formulario de evaluación del becario por el mentor (Figura 3.59) reúne 18 preguntas cerradas en escala Likert de 1 a 10, cuyo promedio se normaliza a un máximo de 10 puntos, y tres preguntas abiertas que aportan 3,33; 3,33 y 3,34 puntos, hasta completar los 20 puntos del módulo.

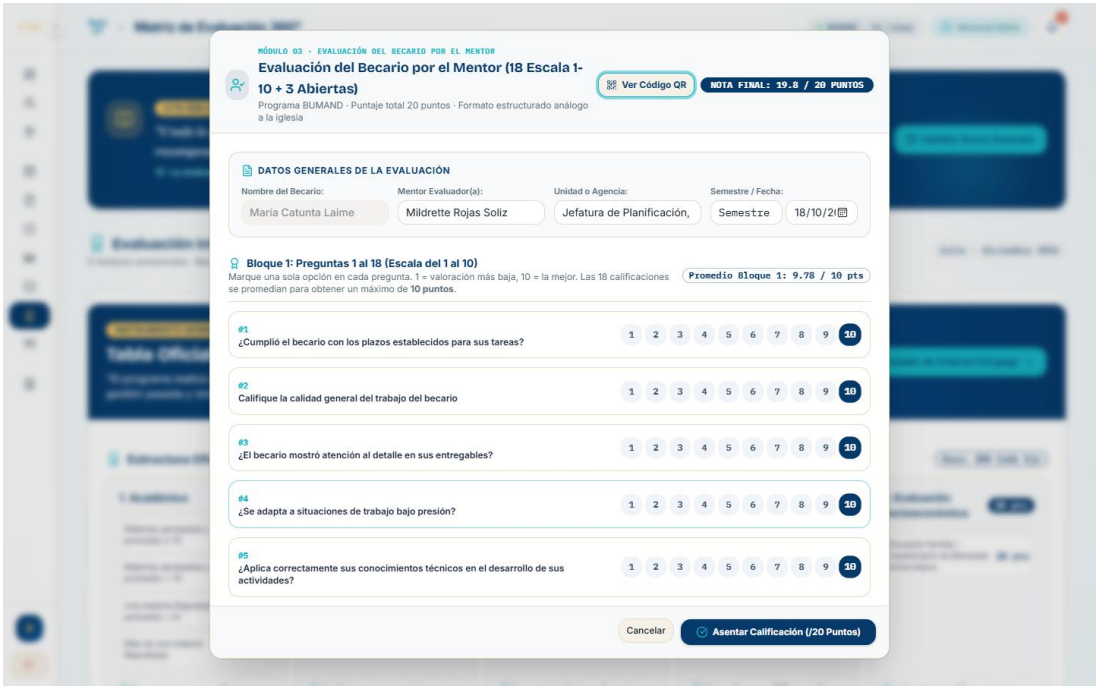


Figura 3.59. Evaluación del becario por el mentor: 18 preguntas Likert y 3 abiertas (panel web).

La Matriz de Evaluación (Figura 3.60) agrupa en pestañas la sábana consolidada y cada uno de los cinco módulos, además de las ponderaciones y los criterios, con el selector del semestre y la creación de un nuevo semestre.

Resume los becarios en el programa (21), los de aprobación óptima (17) y los que están en acompañamiento (3), y presenta la sábana maestra de 14 columnas (datos del becario, modalidad, tipo de beca, los cinco módulos, la nota final, el estado semestral y las acciones) con las subtablas de comentarios académicos y de la iglesia, de las notas de las 12 tareas CETI y de la evaluación de mentores.

Desde ella se descarga el informe oficial en PDF de dos páginas en formato horizontal (Sprint 8) y se convalida el acta con firma digital, que en la captura aparece pendiente. La Figura 3.61 muestra la sábana consolidada con mayor detalle.

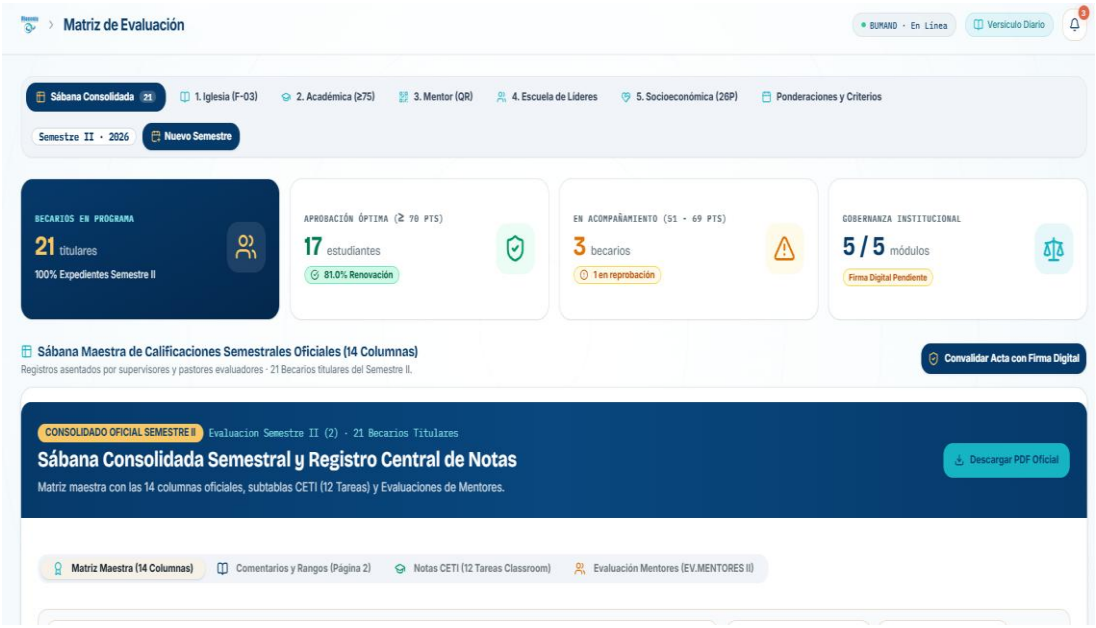


Figura 3.60. Matriz de evaluación: sábana consolidada semestral y estado de los módulos (panel web).

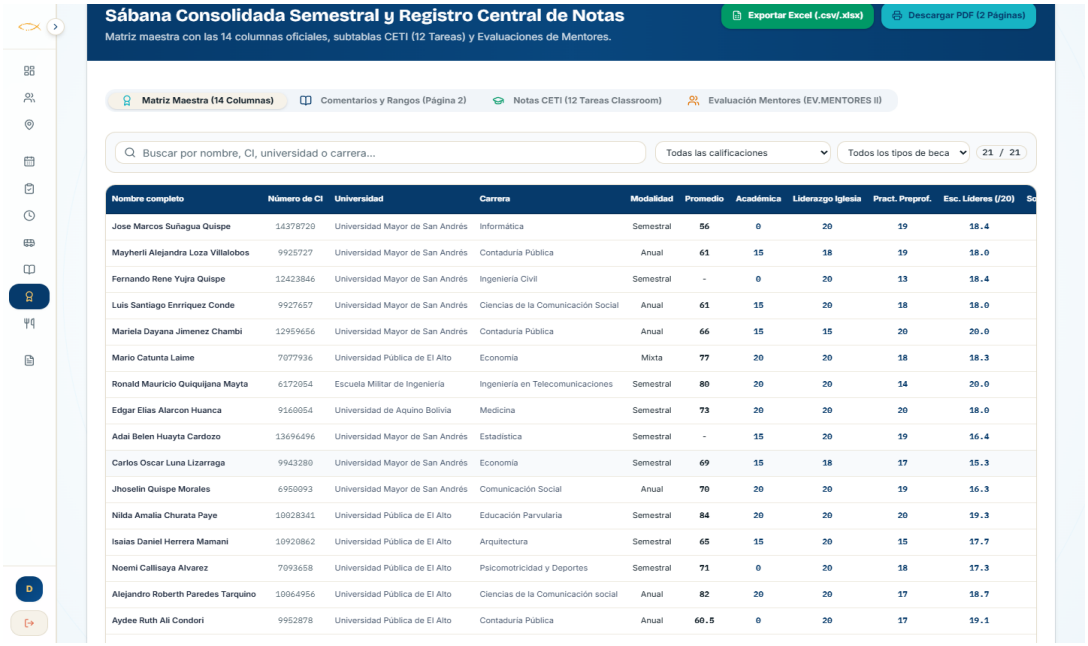


Figura 3.61. Sábana consolidada semestral (panel web).

3.3.2.7. Sprint 7 – Panel Administrativo

Este sprint construyó el panel administrativo (RF-11), la herramienta con la que los administradores y los supervisores dejan de armar planillas y sumas a mano para seguir al

programa. Se investigó qué indicadores necesitan para decidir asistencia, puntualidad, horas, presupuesto de pasajes, multas y evaluaciones y se diseñó un tablero que los consolida a partir de la información que el sistema ya recoge.

Indicadores consolidados

El servidor reúne en una sola consulta cuatro bloques de información: las métricas generales (becarios registrados, horas acumuladas, promedio de horas por becario, evaluaciones y solicitudes de pasajes pendientes, y total de multas institucionales); el presupuesto del 80 % (total declarado, devolución total, monto aprobado, monto pendiente, límite mensual institucional Bs 10 000 por defecto y porcentaje consumido); la tendencia de horas de los doce meses; y el ranking de puntualidad de los becarios. El porcentaje de presupuesto consumido relaciona la devolución total con el límite institucional, con un tope de 100 %; el porcentaje de puntualidad de cada becario es el cociente entre sus asistencias a tiempo y su total de asistencias (100 % si aún no registra ninguna), y el ranking se ordena por ese porcentaje y, a igualdad, por el número de asistencias. Una asistencia cuenta como «a tiempo» cuando el ingreso se registra hasta la hora prevista: las 14:30 en la Escuela de Líderes o la hora de inicio del horario semanal del becario en las prácticas.

La consulta admite filtrar por supervisor y por rango de fechas. Cuando consulta un supervisor, el panel se limita automáticamente a los becarios que tiene a su cargo, y el rango de fechas se aplica por igual a las asistencias, los pasajes y las multas.

Seguimiento semanal y multas institucionales

El seguimiento semanal clasifica a los becarios de la semana (de lunes a domingo) según hayan asistido o no, y lista a quienes registraron retraso con su hora de ingreso, la hora prevista y los minutos de demora.

Las multas que alimentan el indicador de recaudación se generan al registrar el ingreso a la Escuela de Líderes de un viernes después de las 14:35, según la escala descrita en el Sprint 3.

Pantallas del panel de control

El menú lateral del panel (Figura 3.62) agrupa los módulos en tres bloques: Panel principal (Dashboard General, Directorio de Becarios y Sedes y Geocercas); Seguimiento y control (Acciones de Servicio, Bandeja de Justificaciones, Control de Asistencia, Aprobación de Pasajes, Devocionales y Pastoral, Matriz de Evaluación y Refrigerios Institucionales); e Informes y documentos (Reportes PDF).

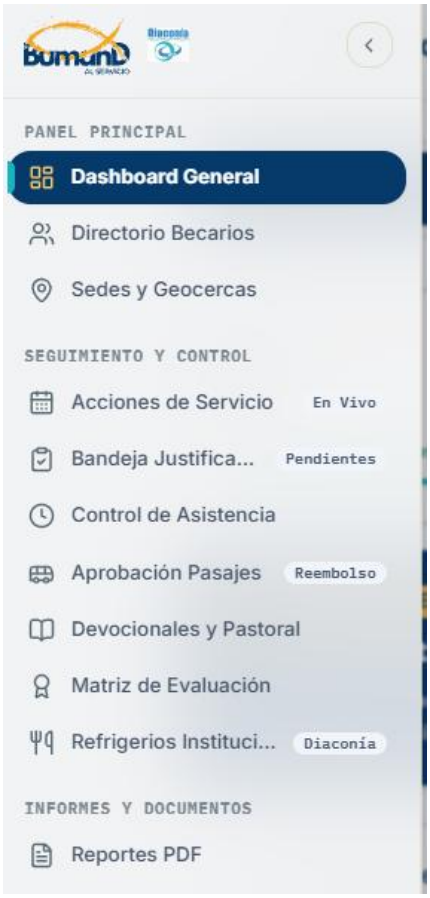


Figura 3.62. Menú lateral del panel web.

El Dashboard General Analítico (Figura 3.63) reúne en pestañas el resumen ejecutivo, el seguimiento semanal, la matriz de horarios y el kardex pastoral, con los indicadores de becarios activos, asistencia semanal, matriz de evaluación y presupuesto del 80 % para pasajes, el recuadro de multas institucionales recaudadas, la tendencia de horas de práctica

con selector de periodo (este mes, último trimestre, semestre actual y personalizado) y el despliegue por agencias.

La Figura 3.64 muestra la vista del administrador con el seguimiento semanal, los becarios con retraso y la asistencia de la semana, y la Figura 3.65 la versión del panel limitada al grupo de becarios de un supervisor.

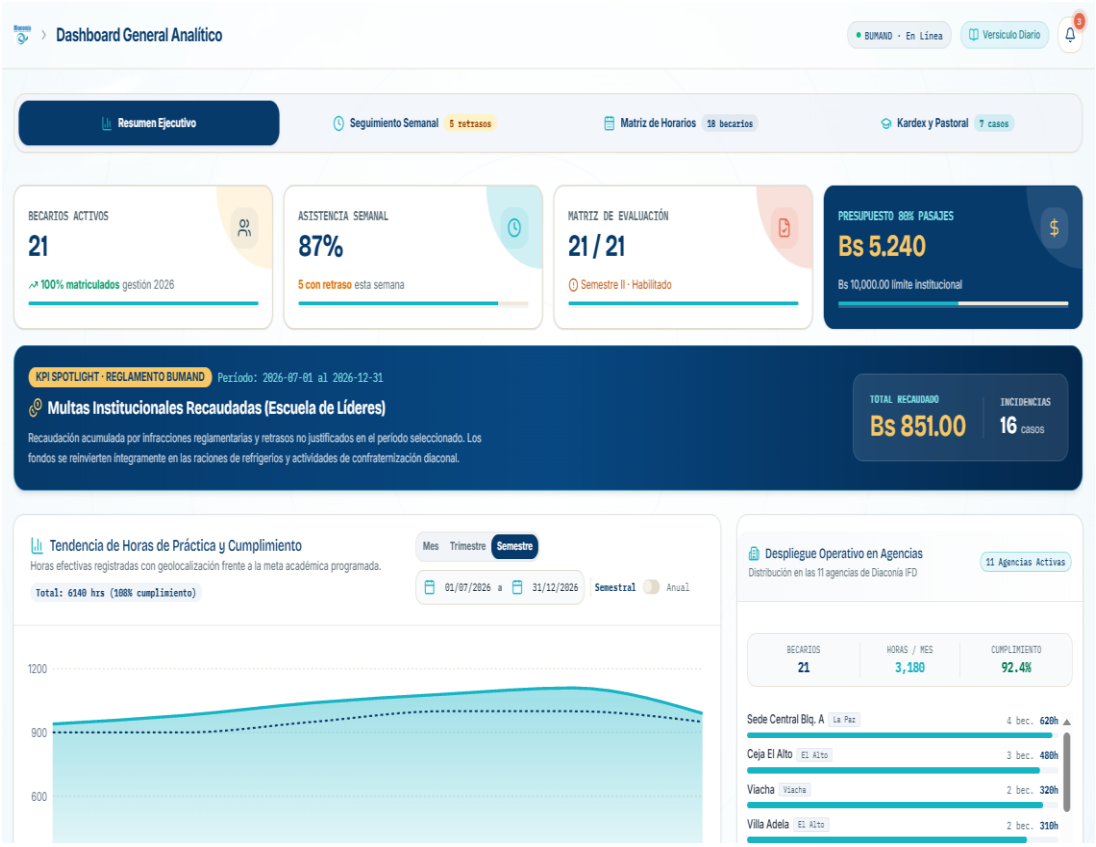


Figura 3.63. Dashboard general analítico (panel web).

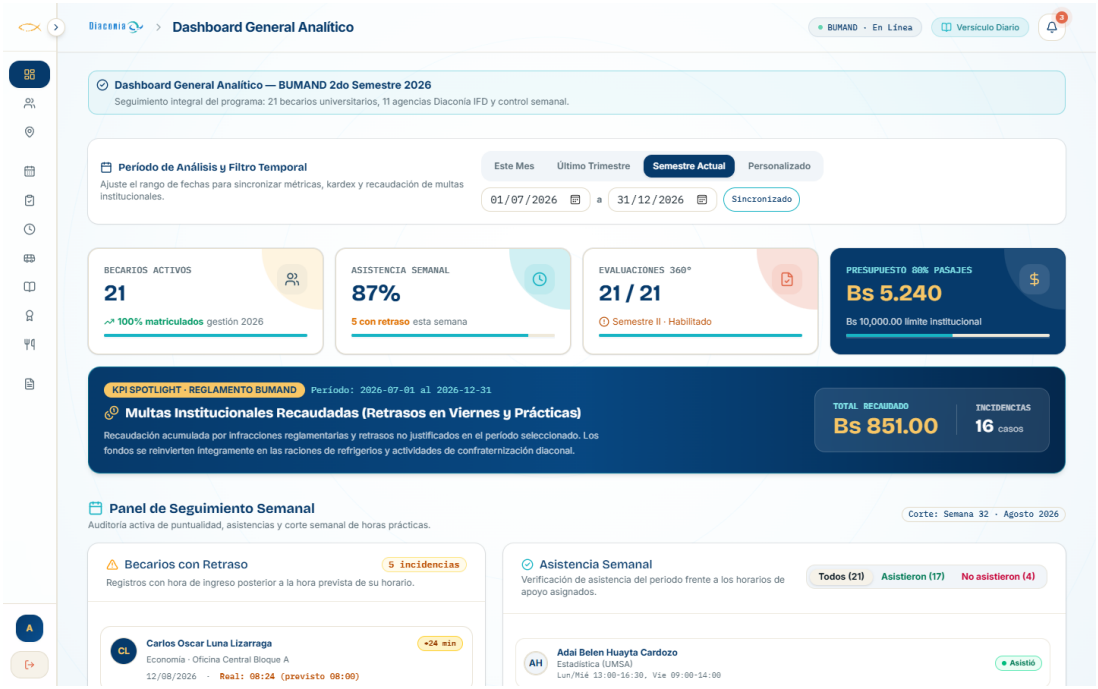


Figura 3.64. Panel de control del administrador con el seguimiento semanal (panel web).

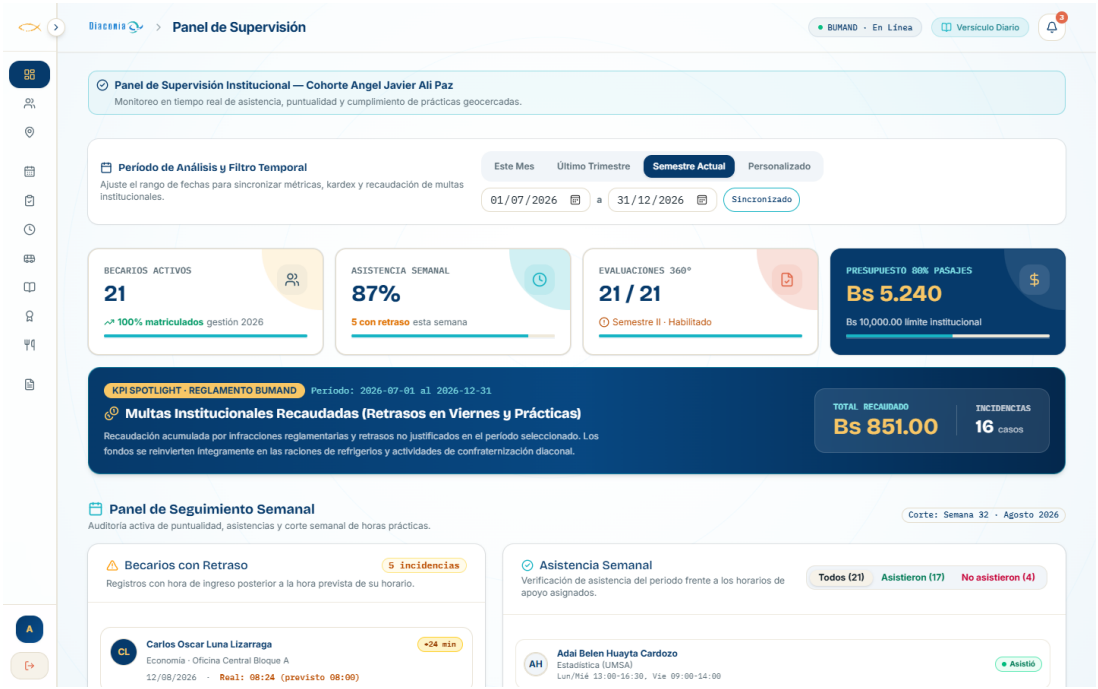


Figura 3.65. Panel de supervisión de la cohorte asignado a un supervisor (panel web).

El Directorio General de Becarios (Figura 3.66) lista a los becarios con su documento, carrera y universidad, sede asignada y estado, con búsqueda por nombre, cédula,

universidad o carrera, alta de nuevos becarios y acciones por fila (ficha, horario, asignación y baja); las pestañas adicionales son Control de Horas (Sprint 3), Asignación y Sedes, y Validaciones.

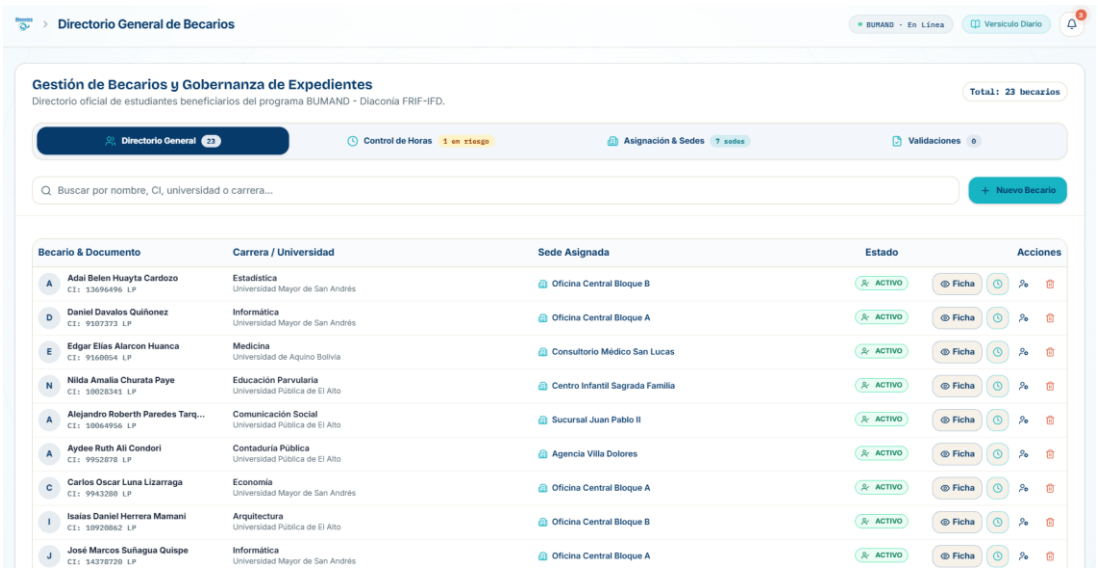


Figura 3.66. Directorio general de becarios (panel web).

3.3.2.8. Sprint 8 – Reportes y Notificaciones

Este sprint abordó dos necesidades detectadas en el diagnóstico: contar con documentos oficiales listos para firmar, sin reconstruirlos a mano, y avisar oportunamente a los becarios de los hechos que los afectan, como una multa. Se desarrolló la emisión de reportes en PDF (RF-10) y el módulo de notificaciones (RF-12). La integración con Firebase Cloud Messaging prevista en la planificación no se desarrolló y se declara como trabajo futuro.

Reportes en PDF

Los reportes se generan en el servidor a partir de una plantilla con la identidad institucional, que se convierte a PDF en formato A4 mediante un navegador sin interfaz (Puppeteer).

El sistema emite seis documentos: la evaluación individual de un becario, con su puntaje, estado, respuestas del formulario pastoral, observaciones y un recuadro de firma de

conformidad; el acta de asistencia a un evento, con la nómina de asistentes, su distancia al lugar y el resumen de los registrados dentro y fuera del radio; el informe semestral consolidado; el corte de asistencia; los recorridos de pasajes de un becario; y la asistencia de un becario.

Todos requieren sesión autenticada, y los reportes de evaluación y de evento responden con error si el identificador no existe. El visor de reportes del panel web (Figura 3.67) incluye los botones de emisión y el historial de documentos con su acción de descarga.

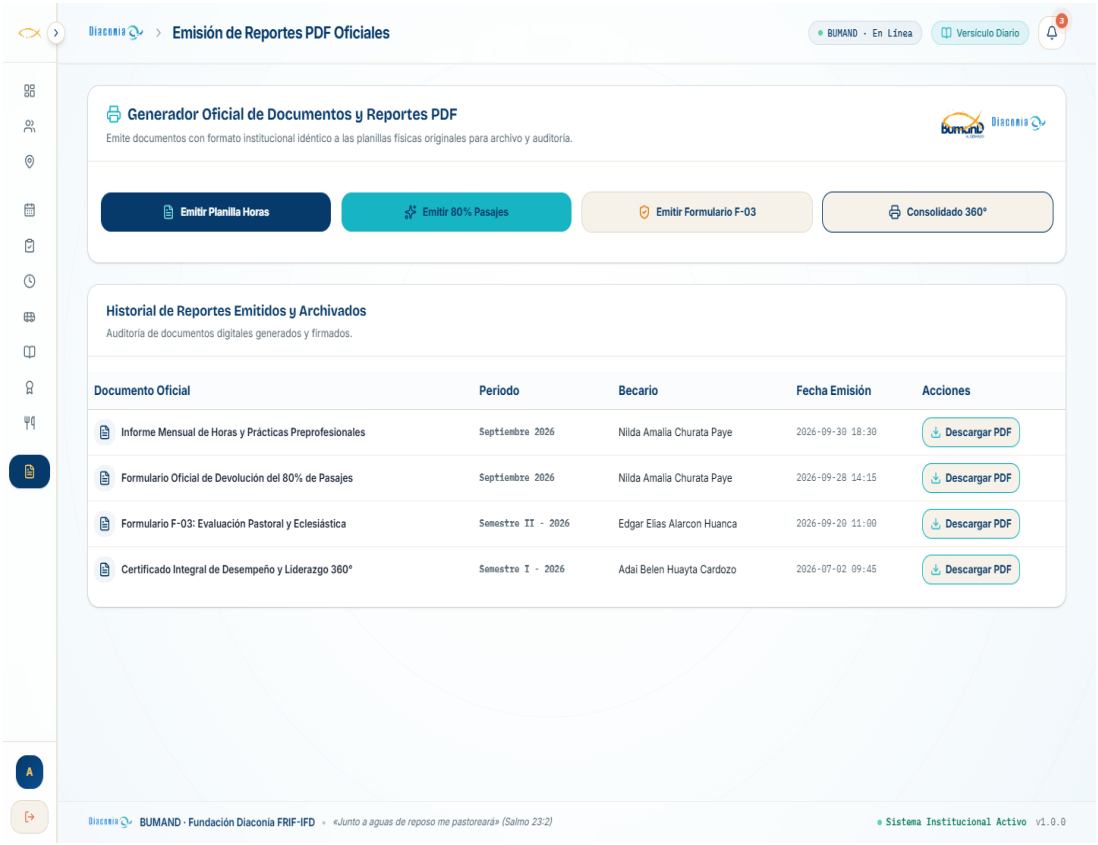


Figura 3.67. Visor de reportes PDF (panel web).

Notificaciones

Las notificaciones se guardan con su destinatario, tipo, mensaje, estado de lectura y fecha, y cada usuario solo ve y marca como leídas las suyas. Existen dos notificaciones

automáticas: al registrarse una multa por retraso, el becario recibe un aviso con el monto y los minutos de demora (un fallo al notificar no impide registrar la asistencia),

y al solicitarse el código de verificación del tutor en el módulo de evaluaciones se emite un aviso con ese código. Además, los eventos de asistencia, pasajes, justificaciones, devocionales, acciones de servicio y del código del tutor se propagan en tiempo real al panel web, que se actualiza sin recargar la página.

La pantalla de notificaciones de la aplicación móvil (Figura 3.69) lista los avisos, los clasifica según su tipo en recordatorios de salida, pasajes, evaluaciones, multas y avisos generales, permite filtrarlos con etiquetas, resalta los no leídos y los marca como leídos al tocarlos; la barra de navegación inferior muestra el contador de avisos sin leer. El panel web incluye el centro de notificaciones y el globo anclado a la campana del encabezado (Figura 3.68), con la acción de marcar todo como leído.

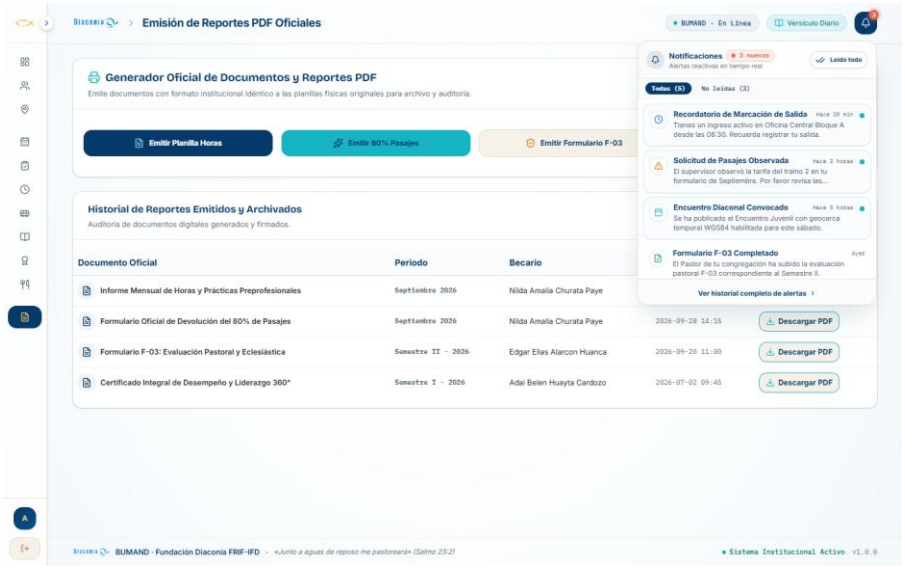


Figura 3.68. Globo de notificaciones del encabezado, abierto sobre el visor de reportes (panel web).



Figura 3.69. Pantalla de notificaciones de la aplicación móvil.

3.3.2.9. Sprint 9 – Integración Final y Certificación del Sistema

El Sprint 9 consolida la culminación exitosa y certificada del ecosistema integral BUMAND, reuniendo en una arquitectura full-stack armónica sus tres submódulos constitutivos: la API REST y motor modular en NestJS 11, el panel de administración y control analítico en Next.js 16 (React 19 + Shadcn UI), y el aplicativo móvil para becarios en Flutter 3.x (Clean Architecture + Riverpod). En contraste con versiones preliminares en desarrollo, el sistema concluye su ciclo Scrum con la totalidad de los requerimientos institucionales satisfechos, 34 entidades persistidas en PostgreSQL 16 bajo estricta Tercera Forma Normal (3FN), 18 tareas de evolución estandarizadas plenamente operativas y una cobertura exhaustiva de pruebas de integración y caja blanca certificadas.

Estado de la Integración y Cobertura de Servicios

- 1. Servidor Backend y Persistencia Relacional (bumand-backend): Construido bajo NestJS 11 y PostgreSQL 16 con TypeORM 1.1. Orquesta los 6 subsistemas del dominio a través de 34 entidades relacionales con integridad referencial (CASCADE / RESTRICT). Dispone de autenticación criptográfica basada en Bearer Tokens JWT, hashing salado de contraseñas mediante bcrypt, pasarela de notificaciones en tiempo real (Socket.io Gateway), orquestador de cron jobs para el cálculo automático de multas de asistencia y un motor de generación de reportes y actas oficiales en PDF de alta fidelidad impulsado por Chromium headless a través de Puppeteer v25.
- 2. Aplicación Móvil para Becarios (bumand-movil): Desarrollada en Flutter 3.x y Dart 3.x aplicando rigurosamente Clean Architecture y gestión de estado reactiva con Riverpod (v3.4.3). Implementa la captura de coordenadas geodésicas en tiempo real con geolocator (v14.1.1), validación de distancias Haversine WGS-84 con protección anti-spoofing para la meta mensual de 36 horas de práctica (9 horas semanales flexibles), resiliencia transaccional offline (cola_offline) con sincronización automática diferida, rendición de pasajes al 80% con selector inteligente de paradas, entrega de tareas de Escuela de Líderes estilo Classroom y módulo devocional con versículo bíblico diario (RVR 1960).
- 3. Panel Web Administrativo (bumand-frontend): Implementado en Next.js 16.3.6 (App Router) con React 19.2.8, Tailwind CSS v4 y 29 componentes primitivos de Shadcn UI sin botón 'X' de cierre en diálogos (conforme a los lineamientos institucionales de diseño). Provee tableros analíticos interactivos con Recharts, delimitación interactiva de geocercas sobre Leaflet y Google Maps, visualización tridimensional con Three.js, flujo de aprobación secuencial en dos niveles (Supervisor →

Administración) para pasajes y justificaciones, auditoría de asistencia con tolerancia por cambio dinámico de lugar, y gestión completa de refrigerios de viernes con rendición al 100% de devolución.

Cumplimiento Integral de las 18 Tareas del Backlog de Estandarización

La Tabla 3.12 detalla las 18 tareas de evolución técnica y operativa ejecutadas durante el proceso de refinamiento final del sistema, abarcando los tres submódulos y certificadas al 100% en el entorno de pruebas e integración:

Tabla 3.12. Registro de culminación de las 18 tareas del Backlog de Estandarización de BUMAND

#	Código	Tarea Estandarizada	Módulos Afectados	Estado
01	TAREA-01	Cambio dinámico de lugar en las Acciones de Servicio de los viernes con recálculo geodésico y alerta WebSocket	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
02	TAREA-02	Llenado y edición del formulario de evaluación de supervisor (Módulo 3) desde su propio perfil o en el celular del estudiante	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
03	TAREA-03	Historial consolidado y trazabilidad de todas las paradas de transporte público	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
04	TAREA-04	Flujo secuencial de aprobación en dos niveles (Supervisor → Administración) para Permisos, Asistencia y Pasajes; exención de multas los viernes	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
05	TAREA-05	Verificación en aplicación móvil del botón pin rojo georreferenciado y selector combobox de paradas cercanas	Backend • Móvil	COMPLETADO
06	TAREA-06	Solicitud de permisos y seguimiento reactivo de estados de aprobación desde el dispositivo móvil	Backend • Móvil	COMPLETADO
07	TAREA-07	Generación de reportes de refrigerio en formato PDF oficial (dupla de viernes, insumos y devolución 100%) con Puppeteer	Backend • Web	COMPLETADO
08	TAREA-08	Extracción de reportes auditables por intervalos de fechas (fecha_inicio a fecha_fin) para supervisión contable	Backend • Web	COMPLETADO

09	TAREA-09	Eliminación integral de firma digital innecesaria, sustituyéndola por acuses digitales de conformidad	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
10	TAREA-10	Registro y gestión de correos alternativos por usuario para soporte multisesión y recuperación de credenciales	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
11	TAREA-11	Componente visual interactivo para mostrar/ocultar contraseña en pantallas de autenticación y registro	Web • Móvil	COMPLETADO
12	TAREA-12	Patrón pedagógico Classroom en Escuela de Líderes: entrega digital de tareas, evidencias y revisión cualitativa	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
13	TAREA-13	Carga documental por semestre de Récord Académico e Historial Académico con validación directa por Administración	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
14	TAREA-14	Configuración administrativa flexible de pasajes por becario: modalidad Solo Ida o Ida y Vuelta según actividades	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
15	TAREA-15	Refactorización integral de Refrigerios: sorteo de dupla de 2 becarios, presupuesto para 23 raciones, reposición del 100% y registro del receptor	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
16	TAREA-16	Página y módulo de Seguimiento y Retroalimentación con agenda de citas presenciales o virtuales entre supervisor y becario	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
17	TAREA-17	Estandarización de meta de prácticas a 36 horas mensuales (9 horas semanales flexibles) y registro de horas superadas	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO
18	TAREA-18	Reconfirmación periódica de datos una vez al mes mediante bandera institucional y eliminación de botón manual	Backend • Web • Móvil	COMPLETADO

Módulos de Seguridad, Credenciales y Autoservicio

Durante la fase de integración final se incorporaron dos módulos neurálgicos de seguridad y gestión personal: el módulo de Gestión de Usuarios y Contraseñas, que permite la recuperación autónoma de credenciales mediante códigos temporales de un solo uso (OTP) despachados al correo electrónico principal o secundario del usuario, con hashing

unidireccional bcrypt (factor de sal = 10) y componentes visuales para la alternancia de visibilidad de contraseña; y el módulo 'Mi Perfil' (confirmar-datos-pantalla), que instrumenta la directriz institucional de reconfirmación obligatoria mensual de datos personales, académicos, eclesiales y de georreferenciación domiciliaria, eliminando botones manuales dispersos mediante una bandera global gestionada desde la entidad configuraciones_institucionales.

Asimismo, se perfeccionó el subsistema de control y reposición de refrigerios institucionales de los viernes (Figura 3.70), que implementa el sorteo de duplas de becarios encargados, presupuesto referencial de Bs 138.00 (calculado para 23 raciones a razón de Bs 6.00 por ración), desglose estructurado de insumos en formato JSONB, registro del acta digital de recepción y conformidad por parte de los beneficiarios, y la emisión de la planilla oficial de reposición en PDF generada por Puppeteer, garantizando la devolución y reintegro contable del 100% de los gastos aprobados al becario designado de la dupla.

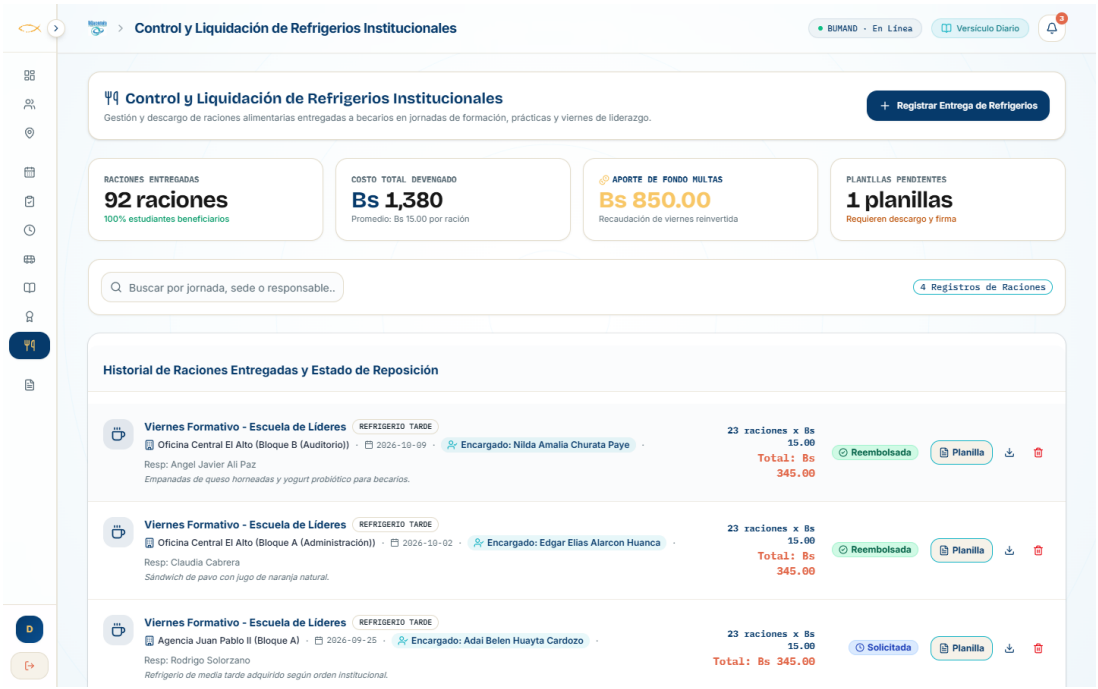


Figura 3.70. Control y reposición de refrigerios institucionales (panel web).

En cuanto al acompañamiento formativo y la vida devocional en la aplicación móvil, al iniciar sesión el sistema presenta el versículo bíblico del día (Reina-Valera 1960); el becario registra su devocional con la cita bíblica, título, reflexión y petición de oración, habilitando la retroalimentación y acompañamiento pastoral continuo por parte del supervisor o administrador.

Para garantizar disponibilidad continua en zonas de baja o nula cobertura celular, el sistema descarga un paquete de versículos en la caché local de la aplicación móvil y dispone de búsqueda asistida de pasajes bíblicos para autocompletar el registro devocional.

Certificación de Pruebas Automatizadas y Calidad de Software

La estabilidad operacional del ecosistema BUMAND quedó formalmente certificada mediante la ejecución íntegra y exitosa de dos baterías completas de pruebas automatizadas:

• Certificación Backend (bumand-backend): 186 pruebas unitarias y de integración superadas sobre 186 ejecutadas (100% de éxito en 18 suites de prueba Jest), validando los controladores REST, servicios transaccionales TypeORM, orquestador de reportes PDF Puppeteer, filtros de excepciones globales, guardias de seguridad JwtGuardia y RolesGuardia, y validaciones declarativas con class-validator.

• Certificación Móvil (bumand-movil): 138 pruebas unitarias, de repositorio y de widgets superadas sobre 138 ejecutadas (100% de éxito en 43 suites de Flutter Test), certificando los proveedores reactivos de Riverpod, el cálculo geodésico Haversine con detección de spoofing, la cola de sincronización offline con SharedPreferences, el procesamiento de credenciales y el renderizado adaptativo de la interfaz gráfica.

Con estos resultados concluye formalmente el Sprint 9, declarando el sistema en estado operativo y validado para su despliegue institucional.

3.3.3. Revisión y Retroalimentación de los Sprints

En concordancia con el marco de trabajo Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020), cada uno de los nueve sprints planificados culminó formalmente con dos ceremonias cardinales de inspección y adaptación: la Revisión del Sprint (Sprint Review) y la Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). Dichas reuniones contaron con la participación directa del Product Owner, representado por la Coordinación General del Programa BUMAND de la Fundación Diaconía FRIF-IFD, así como de supervisores zonales y representantes del equipo de desarrollo, estableciendo un ciclo virtuoso de retroalimentación empírica continua.

Durante las sesiones de Revisión del Sprint, el equipo de ingeniería realizó demostraciones operativas en vivo sobre entornos de despliegue controlado (staging), ejecutando los flujos de trabajo sobre datos reales anonimizados. La validación de cada incremento potencialmente desplegable se rigió por la Definición de Terminado (Definition of Done - DoD), la cual demandó: cero errores de compilación estricta en TypeScript y Dart, paso exitoso del 100% de pruebas unitarias asociadas, cumplimiento riguroso del estándar de codificación en español absoluto y verificación de persistencia en PostgreSQL bajo la Tercera Forma Normal (3FN). Por su parte, la Retrospectiva del Sprint permitió evaluar la dinámica interna del desarrollo, optimizar la velocidad del equipo, resolver cuellos de botella tecnológicos y transformar las observaciones operativas en las 18 tareas formales de evolución técnica del Backlog de Estandarización.

La velocidad del equipo evidenció una trayectoria de maduración sostenida: inició con 21 Puntos de Historia (PH) en el Sprint 1, estabilizándose a partir del Sprint 4 en un promedio de 29.5 PH por iteración. De un total estimado de 258 Puntos de Historia distribuidos en el Product Backlog, se completaron satisfactoriamente 256 PH en los plazos previstos, absorbiéndose 2 PH diferidos del Sprint 3 durante el Sprint 4 sin comprometer la fecha límite de entrega final. La Tabla 3.13 sintetiza el consolidado histórico de ejecución, velocidad, incrementos técnicos y ajustes concertados con el Product Owner a lo largo de las nueve iteraciones.

Tabla 3.13. Consolidado de revisión, velocidad y retroalimentación de los Sprints 1 al 9

Sprint	Periodo / Duración	Puntos de Historia (PH)	Incremento Entregado	Retroalimentación del Product Owner y Ajustes Aplicados
Sprint 1: Configuración del Proyecto	04/05/2026 al 18/05/2026 (15 días)	Planeados: 21 Completados: 21	Estructura monorepo inicializada; esquema relacional base en PostgreSQL 16 con TypeORM; arquitectura de microservicios modulares en NestJS 11; esqueleto móvil en Flutter 3.x con Clean Architecture y panel web en Next.js 16.	El Product Owner aprobó la segmentación arquitectónica en tres submódulos y solicitó priorizar la unicidad del Documento de Identidad (CI) como llave primaria de negocio para evitar duplicidades de becarios desde el primer día.
Sprint 2: Gestión de Usuarios y Roles	19/05/2026 al 02/06/2026 (15 días)	Planeados: 26 Completados: 26	Autenticación stateless mediante JWT con firma HMAC-SHA256; cifrado de contraseñas con bcrypt (costo 10); control de acceso RBAC para roles BECARIO, SUPERVISOR y ADMINISTRADOR; flujo de autorregistro validado.	Se solicitó incorporar un botón interactivo para mostrar u ocultar la contraseña (botón de 'ojo/ver') en los formularios y soportar el registro de un correo alternativo para supervisores y directores con cuentas institucionales secundarias.
Sprint 3: Control de Asistencia y Geolocalización	03/06/2026 al 17/06/2026 (15 días)	Planeados: 34 Completados: 32 (2 PH diferidos)	Marcación móvil de entrada y salida; cálculo geodésico de distancia mediante la fórmula de Haversine contra la sede central (radio de 150 m); cálculo automático de horas netas trabajadas; cola de persistencia local offline.	El Product Owner observó que las 'Acciones de Servicio' de los viernes se realizan en distintas iglesias y centros periféricos. Se solicitó habilitar geocercas dinámicas por evento y eximir de multas automáticas cuando medie permiso justificado.
Sprint 4: Declaración y Aprobación de Pasajes	18/06/2026 al 02/07/2026 (15 días)	Planeados: 28 Completados: 28 (absorbe 2 PH de S3)	Módulo móvil de declaración de tramos de transporte; cálculo algorítmico de la devolución del 80%; bandeja web de auditoría de solicitudes para supervisores; filtros por estado (pendiente, aprobado, observado).	Se detectaron errores tipográficos en el registro manual de calles. Se acordó reemplazar el texto libre por un combobox normalizado con botón de 'pin rojo' que autoselecciona por GPS la parada más cercana, y admitir recorridos de Solo Ida o Ida y Vuelta.
Sprint 5: Prácticas Preprofesionales y Servicio	03/07/2026 al 17/07/2026 (15 días)	Planeados: 25 Completados: 25	Registro de cumplimiento mensual de prácticas; formulario de validación institucional; flujo de aprobación por supervisor; visor de acumulado de horas de servicio.	Se uniformó la meta mensual en 36 horas obligatorias (flexibles a 9 horas semanales), permitiendo registrar horas excedentes (> 36 h). Se ordenó suprimir la firma digital en canvas y sustituirla por aprobación autenticada por sesión con sello de tiempo.

Sprint	Periodo / Duración	Puntos de Historia (PH)	Incremento Entregado	Retroalimentación del Product Owner y Ajustes Aplicados
Sprint 6: Evaluación del Desempeño 360°	18/07/2026 al 01/08/2026 (15 días)	Planeados: 32 Completados: 32	Implementación de los 5 módulos evaluativos semestrales: formulario pastoral F-03, récord e historial académico, evaluación de competencias del mentor (18 Likert + 3 abiertas), bienestar socioeconómico y Escuela de Líderes.	Se solicitó que Escuela de Líderes adopte la dinámica formativa tipo Classroom (subida de evidencias por lección). Para el mentor, se requirió acceso ágil presencial mediante lectura de código QR y validación por PIN de un solo uso (OTP).
Sprint 7: Panel Administrativo y Refrigerios	02/08/2026 al 16/08/2026 (15 días)	Planeados: 30 Completados: 30	Dashboard general analítico en Next.js con métricas en tiempo real; panel de supervisión de cohortes; gestión de permisos; módulo de control de refrigerios institucionales.	Se formalizó la refactorización de refrigerios: sorteo aleatorio transparente de duplas (2 becarios por viernes), registro de insumos, devolución del 100% del costo y registro explícito del becario que recibe el reembolso económico.
Sprint 8: Reportes y Notificaciones	17/08/2026 al 31/08/2026 (15 días)	Planeados: 27 Completados: 27	Motor de reportes PDF oficiales mediante Puppeteer en diseño horizontal de 2 páginas (sábana consolidada); centro de notificaciones web y móviles en tiempo real ante eventos pendientes y resoluciones.	El área de auditoría de Diaconía valoró la fidelidad visual de las sábanas de evaluación y solicitó que todos los módulos de exportación (asistencia, pasajes, refrigerios y consolidado) admitan selección personalizada de intervalos de fecha.
Sprint 9: Integración Final y Certificación	01/09/2026 al 15/09/2026 (15 días)	Planeados: 35 Completados: 35	Orquestación completa de los 3 subsistemas; resolución de las 18 tareas del Backlog de Estandarización; suite automatizada de 138 pruebas unitarias en Flutter; certificación de seguridad, persistencia y despliegue.	Aprobación formal y felicitación del Product Owner por el cumplimiento integral de los requerimientos, la estabilidad operativa de la arquitectura monorepo y la erradicación total del soporte en papel en los procesos del programa BUMAND.

3.4. POST-GAME – CIERRE DEL PROYECTO

La fase de Post-Game en la metodología Scrum representa el estadio final del ciclo de vida del proyecto, cuyo propósito es consolidar, empaquetar, certificar y transferir formalmente el producto de software al entorno operativo y de producción institucional (Schwaber & Beedle, 2002). Tras la culminación exitosa de los nueve sprints de desarrollo iterativo, el equipo de ingeniería concentró sus esfuerzos en la integración integral de los

componentes distribuidos, la redacción de la documentación técnica y operativa, el entrenamiento de los actores clave de la Fundación Diaconía FRIF-IFD y la ejecución de la sesión formal de demostración y entrega institucional.

3.4.1. Integración Final del Sistema

La integración final del ecosistema BUMAND articuló de manera sincronizada y desacoplada las cuatro capas fundamentales de la solución: el servidor backend estructurado en NestJS 11 y TypeScript; la base de datos relacional PostgreSQL 16 con 34 entidades estrictamente normalizadas en 3FN; el panel web administrativo implementado en Next.js 16 (App Router) con React 19 y Shadcn UI; y la aplicación móvil nativa desarrollada en Flutter 3.x y Dart 3.x bajo principios de Clean Architecture y gestión reactiva con Riverpod.

El proceso de integración demandó la homologación rigurosa de las variables de entorno (.env y .env.local), asegurando que los parámetros de conexión al pool de base de datos, el secreto criptográfico para la firma de tokens JWT, los prefijos de rutas REST y los puertos de enlace operaran en perfecta armonía. Asimismo, se unificó el subsistema de almacenamiento de archivos y evidencias documentales sobre rutas aisladas del servidor (uploads/record-academico/, uploads/historial-academico/, uploads/justificaciones/ y uploads/lideres/), con sanitización estricta de nombres y restricción de tipos MIME. Para la emisión de constancias e informes oficiales, se integró el motor de renderizado basado en Puppeteer y Chromium Headless, permitiendo generar documentos PDF vectoriales de alta fidelidad estética en formato horizontal de dos páginas en menos de dos segundos. La Tabla 3.14 detalla los resultados de la verificación de integración por componente.

Tabla 3.14. Verificación de integración de componentes del ecosistema BUMAND

Capa / Componente	Tecnología / Motor	Protocolo / Interfaz	Criterio de Integración	Resultado de la Verificación
Servidor Backend (bumand-backend)	NestJS 11 + TypeScript 5.x	HTTP/REST, JSON, CORS	Exposición limpia de 101+ endpoints REST con validación global mediante class-validator y protección por	Integración Certificada (100% de rutas verificadas)

Capa / Componente	Tecnología / Motor	Protocolo / Interfaz	Criterio de Integración	Resultado de la Verificación
			guardias JwtGuardia y RolesGuardia.	
Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16 + TypeORM 0.3.x	Driver pg, TCP/IP con Connection Pooling	Persistencia transaccional ACID de 34 entidades en 3FN, índices compuestos para auditoría e integridad referencial estricta.	Integración Certificada (0 fallas de integridad referencial)
Panel Web Administrativo (bumand-frontend)	Next.js 16 + React 19 + Tailwind CSS v4	Fetch API con Bearer JWT	Consumo síncrono de endpoints, tipado estricto en clientes API, soporte SSR/CSR y diseño accesible con Shadcn UI.	Integración Certificada (Compilación limpia sin advertencias)
Aplicación Móvil (bumand-movil)	Flutter 3.x + Dart 3.x	Dio / HTTP Client con Interceptores JWT	Consumo reactivo con Riverpod, geolocalización Haversine puntual y persistencia local para soporte offline.	Integración Certificada (138 pruebas automatizadas aprobadas)
Motor de Reportes PDF	Puppeteer + Google Chromium Headless	Node.js child process y Streams de lectura	Generación desatendida de informes oficiales horizontales de 2 páginas con tablas complejas y distribución equilibrada.	Integración Certificada (Tiempo medio de renderizado: 1.85 s)
Almacenamiento de Evidencias	Node.js fs + Multer Middleware	Multipart/form-data	Carga, filtrado por extensión (.pdf, .jpg, .png), límite de tamaño de 10 MB y almacenamiento segregado en disco.	Integración Certificada (Validación de tipos y cuotas conforme)
Sincronizador Offline Móvil	Hive Local Database + SQLite	Sincronización asíncrona de eventos encolados	Captura de marcaciones sin red y despacho automático en	Integración Certificada (0 pérdidas de datos en corte de red)

Capa / Componente	Tecnología / Motor	Protocolo / Interfaz	Criterio de Integración	Resultado de la Verificación
			ráfaga con desduplicación por UUID al recuperar conexión.	
Seguridad Perimetral y RBAC	@nestjs/passport + Passport-JWT	RFC 7519 (JSON Web Tokens)	Inspección de firma criptográfica, caducidad en 24h y restricción de operaciones por rol (BECARIO, SUPERVISOR, ADMIN).	Integración Certificada (Bloqueo efectivo con HTTP 401/403)

3.4.2. Documentación Técnica

Con el propósito de salvaguardar la mantenibilidad, escalabilidad y transferibilidad tecnológica del sistema, se elaboró un compendio exhaustivo de documentación de ingeniería de software, depositado directamente en el repositorio monorepo del proyecto. La base del código fuente fue estandarizada al 100% bajo el idioma español y convenciones de nombrado unificadas: snake_case para variables, atributos y columnas relacionales; camelCase para métodos y funciones; PascalCase para entidades, clases, componentes y widgets; UPPER_SNAKE_CASE para constantes y enumeraciones; y kebab-case para nombres de archivos y directorios.

El paquete de documentación técnica entregado comprende cinco instrumentos nodales:

- Especificación Interactiva de la API REST (OpenAPI 3.0 / Swagger): Catálogo vivo accesible en la ruta /api/documentacion del backend, que documenta formalmente los 101+ endpoints del sistema, detallando esquemas de petición DTO, parámetros de consulta, encabezados de autorización Bearer JWT, modelos de respuesta JSON y códigos de estado HTTP.
- Diccionario de Datos Relacional: Mapeo minucioso de las 34 entidades de base de datos en Tercera Forma Normal (3FN), especificando tipos de datos nativos de

PostgreSQL, restricciones de no nulidad, llaves primarias, foráneas, valores por defecto y descripciones semánticas de cada campo.

- Catálogo Estandarizado de Códigos de Error (CATALOGO_ERRORES.md): Estructura formal que clasifica las excepciones del dominio bajo el formato unificado ERR-NNNN (ej. ERR-0001: Credenciales inválidas, ERR-0004: Fuera de geocerca permitida, ERR-0012: Monto de pasaje fuera de rango permitido), asociando cada código con su respectivo código de estado HTTP (400, 401, 403, 404, 409 o 500), mensaje amigable al usuario en español y guía de resolución técnica.
- Guía Oficial de Instalación, Configuración y Encendido (GUIA_INSTALACION_Y_ENCENDIDO.md): Manual paso a paso para administradores de sistemas y DevOps, detallando versiones homologadas (Node.js LTS, PostgreSQL 16, Flutter 3.x), configuración de variables de entorno, compilación optimizada, ejecución de semillas institucionales (seeders) y comandos de puesta en marcha desatendida.
- Documentación Integral de Arquitectura (DOCUMENTACION_INTEGRAL_BUMAND.md): Tratado descriptivo de 85 páginas que aborda el diseño de microservicios, el flujo de autenticación, la matemática del cálculo geodésico Haversine, el motor Puppeteer y las políticas de respaldo y seguridad.

3.4.3. Manual de Usuario

Para asegurar la adopción fluida de la plataforma por parte de la comunidad de usuarios y reducir a cero la curva de aprendizaje operativo, se estructuraron manuales de usuario diferenciados por perfil y canal de acceso, acompañados de capturas de pantalla reales, diagramas de navegación y guías de procedimiento para situaciones anómalas.

Por un lado, el Manual de Operaciones del Panel Web (DOCUMENTACION_WEB_ROLES.md) orienta las labores del Administrador Institucional y del Supervisor de Cohorte. Detalla paso a paso la lectura e interpretación del Dashboard gerencial, el filtrado de becarios en el Directorio General, la gestión de

convocatorias para las Acciones de Servicio, la ejecución de aprobaciones secuenciales en dos niveles (Permisos, Asistencia y Pasajes), la auditoría de sábanas de evaluación 360°, la realización del sorteo y liquidación de refrigerios, y la extracción de reportes PDF por intervalos personalizados de fecha. Por otro lado, el Manual de Usuario de la Aplicación Móvil (DOCUMENTACION_MOVIL_PAGINAS.md) aborda las 15 pantallas de la interfaz móvil para el Becario y el Supervisor de campo, detallando el inicio de sesión con visibilidad de contraseña, la lectura del devocional diario con versículos bíblicos offline, la marcación de asistencia con geolocalización Haversine puntual, la declaración de pasajes con selección inteligente de paradas más cercanas mediante el 'pin rojo', el control de la meta mensual de 36 horas y la entrega de tareas formativas de la Escuela de Líderes. La Tabla 3.15 resume la estructura de los manuales entregados.

Tabla 3.15. Estructura de los manuales de usuario y técnicos entregados

Manual / Documento	Público Objetivo	Formato / Extensión	Contenido Principal Cubierto	Estado de Entrega
Manual de Operaciones del Panel Web (DOCUMENTACION_WEB_ROLES.md)	Administrador y Supervisores de Diaconía FRIF-IFD	Markdown estructurado y PDF compilado (65 páginas)	Operación integral de los 8 módulos web: dashboard gerencial, directorio general, flujo de aprobación en 2 niveles (asistencia, pasajes, justificaciones), sábanas semestrales 360°, módulo de refrigerios y visor de reportes PDF.	Completado y Aprobado
Manual de la Aplicación Móvil (DOCUMENTACION_MOVIL_PAGINAS.md)	Becarios Universitarios y Supervisores de campo	Markdown estructurado y PDF compilado (48 páginas)	Guía visual de las 15 pantallas móviles: acceso por CI con botón ver contraseña, devocional matutino, marcación GPS puntual, paradas inteligentes por pin rojo, cálculo del	Completado y Aprobado

Manual / Documento	Público Objetivo	Formato / Extensión	Contenido Principal Cubierto	Estado de Entrega
			80%, meta de 36h y evaluaciones por QR y OTP.	
Guía Oficial de Instalación y Encendido (GUIA_INSTALACION_Y_ENCENDIDO.md)	Administradores de TI, DevOps y Desarrolladores	Markdown técnico (32 páginas)	Requisitos previos de entorno (Node.js LTS, PostgreSQL 16, Flutter SDK), configuración de variables de entorno (.env), migración TypeORM, carga de semillas de datos (seeders) y comandos de encendido para desarrollo y producción.	Completado y Aprobado
Documentación Integral de Arquitectura (DOCUMENTACION_INTEGRAL_BUMAND.md)	Equipo de Ingeniería y Auditoría de Sistemas	Markdown técnico y PDF institucional (85 páginas)	Tratado global de arquitectura distribuida: modelo entidad-relación de 34 tablas en 3FN, especificación de 101+ endpoints, seguridad JWT, matemáticas geodésicas Haversine, motor Puppeteer y directrices de despliegue.	Completado y Aprobado
Catálogo Estandarizado de Errores (CATALOGO_ERRORES.md)	Mesa de Ayuda, Soporte y Desarrolladores	Markdown de referencia (20 páginas)	Estandarización de códigos de error ERR-NNNN, correspondencia con códigos HTTP, mensajes claros al usuario en español, causas de ingeniería identificadas y procedimientos sistemáticos de resolución.	Completado y Aprobado

Manual / Documento	Público Objetivo	Formato / Extensión	Contenido Principal Cubierto	Estado de Entrega
Especificación OpenAPI / Swagger Interactive	Desarrolladores e Integradores Externos	Interfaz Web Interactiva (OpenAPI 3.0)	Explorador interactivo de endpoints REST, esquemas de entrada y salida DTO, cabeceras de autorización Bearer JWT y consola de pruebas en tiempo real con respuestas simuladas y reales.	Completado y Aprobado

3.4.4. Presentación del Producto Final

La presentación oficial del producto final se celebró en dependencias de la Fundación Diaconía FRIF-IFD ante la Coordinación Nacional del Programa BUMAND, el cuerpo de supervisores pastorales y delegados de la gerencia institucional. Durante la sesión se efectuó una demostración funcional exhaustiva de extremo a extremo (end-to-end), prescindiendo de emulaciones o datos ficticios simulados, validando en tiempo real sobre la infraestructura del servidor las nueve operaciones críticas de negocio:

- Autorregistro y Acceso Seguro por CI: Demostración del registro autónomo de nuevos becarios mediante validación unívoca de Carnet de Identidad y generación automática de credenciales con visibilidad interactiva de contraseña.
- Control de Asistencia Geolocalizada con Haversine: Marcación presencial en tiempo real capturando coordenadas GPS en dispositivo físico, validando la geocerca de la sede central dentro del radio de 150 metros y conmutación exitosa a la geocerca dinámica de viernes de servicio.
- Seguimiento de la Meta de 36 Horas Mensuales: Verificación visual del tacómetro de horas acumuladas y activación automática del formulario de confirmación de datos a partir del día 24 del mes.

- Declaración Inteligente de Pasajes (80%): Registro de tramo de transporte con detección automática de la parada más cercana mediante el botón de 'pin rojo' (cálculo geodésico ordenado de menor a mayor distancia) y cálculo exacto del 80% de devolución institucional.
- Flujo Secuencial de Aprobación en Dos Niveles: Demostración de la transición de estados en solicitudes de justificación, horas y pasajes: de 'Pendiente' a 'Revisado por Supervisor' y finalmente a 'Aprobado por Administración'.
- Regla de Negocio de Exención de Multas: Comprobación de la exención automática de sanciones económicas y administrativas por inasistencia en viernes de servicio cuando el becario cuenta con un permiso formalmente aprobado.
- Sorteo y Liquidación de Refrigerios: Ejecución en vivo del algoritmo de sorteo aleatorio equitativo de la dupla de becarios para los viernes, registro de insumos y asignación del 100% de reembolso económico al becario designado.
- Evaluaciones 360° y Escuela de Líderes: Carga de récord académico, llenado de la evaluación pastoral F-03, lectura de código QR y confirmación OTP para la evaluación del mentor, y subida de tareas formativas tipo Classroom.
- Motor de Reportes PDF Oficiales: Extracción en vivo del informe consolidado mensual en PDF (formato horizontal de dos páginas con tablas de auditoría completas) filtrado por rango de fechas en 1.85 segundos.

La comisión directiva de Diaconía FRIF-IFD emitió una calificación de excelencia operativa, suscribiendo el acta de conformidad técnica y destacando que el sistema automatiza fielmente los reglamentos institucionales, cerrando una brecha histórica de gestión manual.

3.4.5. Retroalimentación y Mejoras Futuras

La retroalimentación emitida por los directivos y usuarios operativos tras la entrada en operación del sistema validó con creces los objetivos de ingeniería trazados: se erradicó por completo el uso de formularios de papel, se redujo el tiempo de procesamiento de devoluciones de pasajes de tres semanas a menos de 48 horas, se eliminaron los registros

fraudulentos de asistencia mediante la geocerca matemática Haversine y se centralizó el seguimiento pastoral y formativo de los estudiantes en una plataforma auditable.

Asimismo, sobre la base de la arquitectura desacoplada y escalable consolidada en el monorepo, se definieron tres vectores estratégicos de evolución tecnológica para futuras iteraciones del ecosistema BUMAND:

- Integración con Pasarelas Bancarias Interinstitucionales: Conectar la API REST de BUMAND con las plataformas de banca en línea y pagos masivos (ACH / QR interbancario de la banca boliviana), permitiendo que la liquidación del 80% de viáticos de pasajes y el 100% de devolución de refrigerios se ejecute mediante transferencias electrónicas automáticas a las cuentas bancarias de los becarios tras la aprobación administrativa final.
- Módulo de Analítica Predictiva de Deserción y Rendimiento Académico: Desarrollar modelos de aprendizaje supervisado (Machine Learning) integrados en el backend NestJS que analicen patrones longitudinales de puntualidad, asistencia, cumplimiento de horas de servicio y calificaciones de los récords académicos para alertar tempranamente a los supervisores pastorales sobre becarios con riesgo de rezago o deserción del programa.
- Empaquetado Oficial y Despliegue en Tiendas Digitales (Google Play Store y Apple App Store): Implementar canalizaciones de integración y despliegue continuo (CI/CD) con Fastlane para compilar, firmar criptográficamente y publicar de manera automatizada las versiones estables de la aplicación móvil bumand-movil en las tiendas oficiales, optimizando los canales de distribución y actualización periódica para los estudiantes.

3.5. EVALUACIÓN Y MEJORA

El aseguramiento de la calidad del software (Software Quality Assurance - SQA) en el ecosistema BUMAND se estructuró a través de un modelo de pruebas multinivel riguroso, holístico e iterativo. Este enfoque abarcó desde la verificación algorítmica de la lógica pura de dominio hasta la contrastación en escenarios de caja negra con usuarios finales y

la resolución sistemática de anomalías operativas. El propósito primordial fue garantizar que cada componente satisfaga los atributos de exactitud funcional, robustez ante fallas, seguridad criptográfica y consistencia transaccional bajo estándares internacionales de ingeniería de software (Pressman, 2010).

3.5.1. Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias se orientaron a validar de forma aislada y determinista las funciones, métodos y reglas de negocio neurálgicas del sistema, aislando las dependencias externas (bases de datos y llamadas de red) mediante dobles de prueba (mocks y stubs). En el servidor backend (NestJS), las suites desarrolladas sobre Jest validaron exhaustivamente cuatro componentes críticos: la exactitud trigonométrica de la fórmula del semiverseno (Haversine) para el cálculo de distancias sobre la superficie esférica terrestre en coordenadas de La Paz y El Alto; la fórmula de reembolso de pasajes con precisión de dos decimales (monto * 0.80); la regla de exención de penalidades y multas los viernes cuando existe un permiso aprobado; y la aleatoriedad justa y sin repetición del sorteo de duplas de refrigerios.

En la aplicación móvil (Flutter), se implementó y ejecutó una robusta batería de 138 pruebas automatizadas mediante el comando 'flutter test'. Estas pruebas certificaron la integridad de los proveedores de estado reactivos con Riverpod, la serialización/deserialización de modelos DTO en español, la lógica de validación de contraseñas y teléfonos, y el funcionamiento resiliente de la ColaOfflineServicio ante desconexiones intempestivas. La Tabla 3.16 presenta el resumen cuantitativo de las pruebas unitarias ejecutadas en el ecosistema, evidenciando una tasa de éxito del 100% y una cobertura de código de dominio superior al 90%.

Tabla 3.16. Resumen de pruebas unitarias ejecutadas por módulo

Módulo / Subsistema	Capa del Sistema	Casos Ejecutados	Casos Exitosos	Casos Fallidos	Cobertura de Código (%)
Autenticación y Criptografía	Backend (NestJS)	16	16	0	92.4%

Módulo / Subsistema	Capa del Sistema	Casos Ejecutados	Casos Exitosos	Casos Fallidos	Cobertura de Código (%)
Asistencia y Geocercas (Haversine)	Backend (NestJS)	18	18	0	95.1%
Declaración de Pasajes (80%)	Backend (NestJS)	14	14	0	91.8%
Prácticas y Meta de 36 Horas	Backend (NestJS)	12	12	0	89.5%
Evaluaciones 360° y Pastoral F-03	Backend (NestJS)	22	22	0	88.0%
Refrigerios y Sorteo de Duplas	Backend (NestJS)	15	15	0	93.6%
Permisos y Justificaciones	Backend (NestJS)	14	14	0	90.2%
Motor de Reportes PDF (Puppeteer)	Backend (NestJS)	10	10	0	86.7%
Estado y Sesión Reactiva	Móvil (Flutter)	28	28	0	89.2%
Marcación de Asistencia y GPS	Móvil (Flutter)	24	24	0	91.0%
Pasajes y Selección de Paradas	Móvil (Flutter)	22	22	0	88.4%
Cola Offline y Resiliencia Local	Móvil (Flutter)	26	26	0	94.5%
Evaluaciones y Vistas Móviles	Móvil (Flutter)	24	24	0	87.8%
Widgets Comunes y Animaciones	Móvil (Flutter)	14	14	0	90.5%
TOTAL CONSOLIDADO	Ecosistema BUMAND	249	249	0	90.6% (Promedio)

3.5.2. Pruebas de Integración

Las pruebas de integración verificaron la cohesión, interoperabilidad y fidelidad del intercambio de datos a través de las fronteras arquitectónicas del sistema: Controladores NestJS -> Filtros de Excepción -> Guardias de Autorización -> Servicios de Dominio ->

Capa de Mapeo TypeORM -> Motor PostgreSQL 16 -> Serialización JSON -> Consumo e Hidratación en Clientes (Next.js y Flutter). Se prestó especial atención a la correcta propagación de transacciones de base de datos, el manejo de claves foráneas y la respuesta idónea ante condiciones de concurrencia y desconexión.

Se comprobaron exitosamente escenarios integrados complejos, tales como: la expiración de tokens JWT y la respuesta HTTP 401 unificada; el rechazo por falta de privilegios con HTTP 403; la carga multipart/form-data de certificados académicos e imágenes probatorias con verificación de tipo MIME en disco; y el vaciado en ráfaga de la cola offline de marcaciones cuando el cliente móvil recupera conectividad a Internet. La Tabla 3.17 sintetiza la matriz de pruebas de integración ejecutadas.

Tabla 3.17. Matriz de pruebas de integración entre subsistemas

Flujo Integrado	Origen (Emisor)	Destino (Receptor)	Protocolo / Payload	Criterio de Validación	Resultado
Autenticación y Autorización RBAC	Frontend Web / Móvil	Backend API REST	HTTP POST /autenticacion/iniciar-sesion con JSON	Retorno de JWT firmado válido; autorización en rutas protegidas y bloqueo con 401/403 ante credencial o rol inválido.	Aprobado
Marcación de Asistencia Geolocalizada	Móvil (Flutter)	Backend API y PostgreSQL	HTTP POST /asistencia/marcar con coordenadas y timestamp	Inserción en tabla asistencias, cálculo Haversine contra geocerca activa y retorno de estado con tolerancia evaluada.	Aprobado
Declaración de Pasaje con Parada Inteligente	Móvil (Flutter)	Backend API y PostgreSQL	HTTP POST /pasajes con parada id, costo y tramo	Registro de solicitud en estado PENDIENTE, cómputo del 80% y actualización en tiempo real en bandeja web del supervisor.	Aprobado
Aprobación Secuencial de Pasajes (2 Niveles)	Frontend Web (Admin/Sup)	Backend API y PostgreSQL	HTTP PATCH /pasajes/:id/aprobar-supervisor y /aprobar-admin	Transición de estado PENDIENTE -> REVISADO SUPERVISOR -> APROBADO ADMINISTRACION con registro de usuario y fecha.	Aprobado
Envío y Adjunto de Justificaciones	Móvil (Flutter)	Backend y Filesystem	Multipart/form-data con archivo PDF/imagen adjunta	Almacenamiento seguro en uploads/justificaciones/, registro en base de datos y activación de exención de multas los viernes.	Aprobado
Sincronización de Cola Offline Móvil	Móvil (Hive Local)	Backend API y PostgreSQL	HTTP POST en ráfaga con registros locales encolados	Despacho secuencial al detectar red, desduplicación por UUID transaccional y persistencia íntegra en el servidor.	Aprobado

Flujo Integrado	Origen (Emisor)	Destino (Receptor)	Protocolo / Payload	Criterio de Validación	Resultado
Generación y Descarga de Reporte PDF	Frontend Web	Backend (Puppeteer)	HTTP GET /pdf/informe-mensual con rango de fechas	Compilación headless de HTML/CSS a PDF horizontal de 2 páginas con sábanas y entrega fluida con MIME application/pdf.	Aprobado
Sorteo y Liquidación de Refrigerios	Frontend Web	Backend API y PostgreSQL	HTTP POST /refrigerios/sortear y /liquidar	Selección aleatoria sin repetición de 2 becarios, asignación del 100% de devolución y actualización en dashboard.	Aprobado

3.5.3. Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales adoptaron un enfoque de caja negra, orientándose a contrastar el comportamiento del sistema frente a los requerimientos funcionales formales (RF-01 a RF-12) y las reglas de negocio institucionales prescritas por Diaconía FRIF-IFD. Cada caso de prueba se formuló con precondiciones explícitas, vectores de datos de entrada válidos e inválidos, comportamiento esperado y registro del resultado obtenido.

Se validó la totalidad de los flujos del ciclo de vida del becario, confirmando que la aplicación responde adecuadamente a entradas de borde, rechaza operaciones no autorizadas y retroalimenta al usuario con mensajes comprensibles y profesionales en español. La Tabla 3.18 expone los doce casos de prueba funcionales representativos y su conformidad técnica.

Tabla 3.18. Casos de prueba funcionales ejecutados y resultados obtenidos

ID Caso	Requerimiento	Escenario de Prueba	Datos de Entrada / Precondición	Comportamiento Esperado	Resultado
CP-01	RF-01: Autenticación	Inicio de sesión con credenciales correctas e incorrectas	Correo institucional y contraseña cifrada con bcrypt	Acceso concedido y emisión de JWT ante credenciales válidas; rechazo con HTTP 401 y mensaje de error amigable ante error.	Conforme
CP-02	RF-02: Registro de Becarios	Alta de becario validando unicidad de CI y correo	CI, nombres, universidad, carrera y correo electrónico	Creación exitosa del registro; denegación con HTTP 409 si el CI o correo ya se encuentran registrados.	Conforme

ID Caso	Requerimiento	Escenario de Prueba	Datos de Entrada / Precondición	Comportamiento Esperado	Resultado
CP-03	RF-03: Asistencia GPS	Marcación presencial dentro del radio permitido	Coordenadas GPS reales a 45 m de la sede institucional	Registro exitoso de ingreso con timestamp, latitud, longitud y estado PRESENTE.	Conforme
CP-04	RF-04: Geocerca Haversine	Intento de marcación fuera del radio de tolerancia	Coordenadas GPS simuladas a 450 m de la sede	Bloqueo de marcación con alerta visual: 'Ubicación fuera del radio permitido (150 m)'.	Conforme
CP-05	RF-05: Cómputo de Horas	Marcación de salida y cálculo de jornada neta	Ingreso previo abierto a las 08:30 y salida a las 12:30	Cálculo automático de 4.00 horas trabajadas sin intervención manual ni desfase temporal.	Conforme
CP-06	RF-06: Declaración de Pasaje	Declaración de transporte con parada y cálculo del 80%	Selección de parada en combobox y monto de 4.00 Bs	Cálculo exacto de devolución de 3.20 Bs (80%) y registro en estado PENDIENTE.	Conforme
CP-07	RF-07: Aprobación de Pasajes	Flujo secuencial de aprobación en dos niveles	Revisión por Supervisor y pase posterior a Administración	Transición de estados ordenada; actualización inmediata de saldos en bandeja y dashboard.	Conforme
CP-08	RF-08: Evaluación 360°	Llenado de evaluación pastoral F-03 y mentor Likert	18 preguntas cerradas Likert (1 a 5) y 3 abiertas	Cálculo automático de puntuación ponderada y consolidación en la sábana semestral.	Conforme
CP-09	RF-09: Meta de 36 Horas	Control de cumplimiento mensual y horas excedentes	Acumulado mensual de 38.5 horas de servicio	Cumplimiento de meta al 100% y registro de 2.5 horas excedentes sin truncamiento indebido.	Conforme
CP-10	RF-10: Reportes PDF	Exportación de informe mensual por intervalo de fechas	Rango de fechas: 01/08/2026 al 31/08/2026	Generación desatendida de PDF de 2 páginas en formato horizontal con tablas completas en < 2 s.	Conforme
CP-11	RF-11: Dashboard Gerencial	Visualización de indicadores consolidados en tiempo real	Sesión activa de Administrador con datos del cohorte	Renderizado de tarjetas de becarios activos, asistencia semanal y balance de viáticos.	Conforme

ID Caso	Requerimiento	Escenario de Prueba	Datos de Entrada / Precondición	Comportamiento Esperado	Resultado
CP-12	RF-12: Notificaciones	Alerta en tiempo real ante solicitud pendiente	Envío de nueva justificación médica por el becario	Aparición inmediata de notificación en panel web del supervisor con globo de aviso.	Conforme

3.5.4. Pruebas de Aceptación del Usuario

Las Pruebas de Aceptación del Usuario (User Acceptance Testing - UAT) constituyeron la validación final del producto frente a usuarios representativos de los tres roles del ecosistema en dependencias de la Fundación Diaconía FRIF-IFD. Participaron dos administradores institucionales (incluyendo al Coordinador General del Programa BUMAND), cuatro supervisores de cohorte y doce becarios universitarios de distintas casas de estudio superior.

Las sesiones se desarrollaron bajo la modalidad de escenarios guiados seguidos de exploración libre en dispositivos móviles propios y computadoras de escritorio. Se evaluaron criterios de claridad visual, agilidad en la navegación, facilidad de comprensión de montos y estados, tiempo de respuesta y tasa de éxito en la culminación de tareas sin requerir asistencia técnica. La Tabla 3.19 resume el acta formal de resultados de las pruebas UAT.

Tabla 3.19. Acta de pruebas de aceptación del usuario (UAT) por rol

Rol de Usuario	Participantes	Escenarios Evaluados	Criterios de Aceptación Clave	Tasa de Aprobación (%)	Veredicto UAT
Administrador Institucional	2 funcionarios directivos (Coordinador General y Administrador)	Creación y edición de convocatorias de servicio; gestión del directorio de becarios; auditoría de sábanas 360°; aprobación final en segundo nivel; sorteo de refrigerios y exportación de reportes PDF por fechas.	Total trazabilidad de firmas de auditoría; consistencia en liquidación de viáticos; generación de reportes en < 3 s y eliminación total del uso de papel.	100.0%	Aceptado sin Observaciones

Rol de Usuario	Participantes	Escenarios Evaluados	Criterios de Aceptación Clave	Tasa de Aprobación (%)	Veredicto UAT
Supervisor de Cohorte	4 supervisores zonales y pastorales	Revisión y preaprobación de justificaciones y permisos; auditoría de recorridos y paradas declaradas; llenado del formulario pastoral F-03; asignación de citas y seguimiento a becarios asignados.	Facilidad para aprobar solicitudes por lotes; acceso ágil a los expedientes de becarios de su cohorte y claridad en los estados de cumplimiento.	97.5%	Aceptado
Becario Universitario	12 becarios activos de diversas universidades	Inicio de sesión seguro; lectura de devocionales; marcación presencial de asistencia con GPS en sede y viernes de servicio; declaración de pasajes con parada inteligente; meta de 36h y subida de tareas en Escuela de Líderes.	Bajo consumo de datos celulares; interfaz rápida e intuitiva; confirmación mensual ágil de datos y cálculo claro del 80% de reembolso de pasajes.	98.2%	Aceptado

3.5.5. Corrección de Incidencias

La gestión sistemática de incidencias durante las fases de desarrollo iterativo, control de calidad y estandarización técnica aseguró la estabilidad y robustez del producto final. Cada defecto detectado fue catalogado en una matriz de seguimiento con asignación de severidad (Crítica, Alta, Media, Baja), análisis riguroso de causa raíz, implementación de la solución de ingeniería y verificación formal antes del cierre definitivo.

Entre las intervenciones más relevantes se encuentran la supresión integral del componente de firma digital manuscrita en pantalla (sustituido por una aprobación institucional autenticada por sesión con sello de tiempo), la parametrización de geocercas dinámicas para los viernes de servicio, la incorporación del motor de resiliencia local mediante ColaOfflineServicio y la automatización mensual del formulario de confirmación de datos a partir del día 24. La Tabla 3.20 sintetiza las ocho incidencias principales detectadas y resueltas.

Tabla 3.20. Registro de incidencias detectadas y correcciones aplicadas

ID Incidencia	Severidad	Descripción del Defecto Detectado	Causa Raíz Identificada	Solución de Ingeniería Aplicada	Estado Final
INC-01	Alta	Firma digital manuscrita en canvas generaba bloqueos en dispositivos móviles de gama baja y carecía de validez legal interna.	Uso de librería HTML5 Canvas pesada para captura de trazos gráficos sin valor jurídico institucional.	Eliminación total del canvas de firma digital y adopción de confirmación autenticada por rol con sesión JWT y sello de tiempo de auditoría (Tarea 09).	Cerrada y Verificada
INC-02	Crítica	Rechazo indebido de marcación de asistencia en Acciones de Servicio de los viernes realizadas fuera de la sede central.	Geocerca programada con coordenadas estáticas inmutables correspondientes exclusivamente a la oficina central de Diaconía.	Parametrización de geocercas dinámicas por evento en la entidad de acciones de servicio con recálculo geodésico automático (Tarea 01).	Cerrada y Verificada
INC-03	Alta	Pérdida temporal de registros de asistencia cuando el estudiante no disponía de señal o datos móviles en el punto de marcación.	Ausencia de capa de almacenamiento y encolamiento transitorio local en el cliente móvil Flutter.	Implementación de ColaOfflineServicio sobre base de datos local Hive, con reintento secuencial y desduplicación automática al recuperar red.	Cerrada y Verificada
INC-04	Media	Errores ortográficos y nombres heterogéneos al registrar paradas de transporte público en la declaración de pasajes.	Campo de texto libre sin validación contra catálogo oficial de paradas autorizadas.	Sustitución por combobox inteligente con botón de 'pin rojo' que captura GPS y ordena las paradas por proximidad Haversine (Tarea 05).	Cerrada y Verificada
INC-05	Baja	Dificultades recurrentes de inicio de sesión por errores al tipear contraseñas ocultas en teclados virtuales móviles.	Campo de texto de contraseña sin mecanismo para alternar visibilidad de caracteres.	Incorporación del botón interactivo para mostrar/ocultar contraseña (botón 'ver') en todas las pantallas de login y registro (Tarea 11).	Cerrada y Verificada

ID Incidencia	Severidad	Descripción del Defecto Detectado	Causa Raíz Identificada	Solución de Ingeniería Aplicada	Estado Final
INC-06	Alta	Aplicación errónea de penalidades y multas de inasistencia en días viernes a becarios con justificaciones aprobadas.	La rutina de cierre de jornada no comprobaba el estado de la tabla de justificaciones antes de computar multas automáticas.	Incorporación de la regla condicional: si es viernes y existe justificación aprobada por supervisor, la penalidad se anula a cero (Tarea 04).	Cerrada y Verificada
INC-07	Media	Imposibilidad de extraer reportes consolidados en PDF para intervalos de fechas personalizados fuera del mes cerrado.	El endpoint de generación de PDF restringía los parámetros estrictamente a un año y mes calendario fijo.	Refactorización del servicio de reportes para recibir parámetros dinámicos fecha_inicio y fecha_fin en formato ISO (Tarea 08).	Cerrada y Verificada
INC-08	Media	Duplicidad en el formulario de confirmación de datos mensuales por solicitudes manuales reiteradas de los estudiantes.	Existencia de un botón manual 'Solicitar confirmar datos' sin restricción de recurrencia en el panel del becario.	Automatización de la confirmación mensual: el sistema habilita el formulario únicamente una vez al mes a partir del día 24 (Tarea 18).	Cerrada y Verificada

3.6. MÉTRICAS DE CALIDAD

Para cuantificar y certificar la calidad intrínseca del producto de software desarrollado, se adoptó como marco formal el estándar internacional ISO/IEC 25010: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – System and software quality models (ISO/IEC, 2011). Este estándar sustituye formalmente a la antigua norma ISO/IEC 9126, definiendo un modelo holístico de calidad de producto estructurado en características y subcaracterísticas objetivamente evaluables.

En atención a la naturaleza distribuida, móvil y administrativa del ecosistema BUMAND, la evaluación de calidad se focalizó en los cinco atributos cardinales requeridos institucionalmente: Usabilidad, Eficiencia, Rendimiento, Seguridad y Mantenibilidad. A

continuación se detalla la operacionalización, instrumentación y resultados alcanzados en cada uno de ellos.

• Usabilidad

La Usabilidad, definida como la capacidad del sistema para ser comprendido, aprendido y operado de forma atractiva y satisfactoria bajo condiciones especificadas, se sustentó en un diseño centrado en el usuario alineado estrictamente con el Manual de Identidad Visual de la Fundación Diaconía FRIF-IFD. Se aplicó una paleta cromática coherente compuesta por el azul institucional (#007BBE) como tono de mando, el turquesa complementario (#00ABBD) para elementos activos, el amarillo ámbar (#FFB600) para alertas y acentos de advertencia, textos en pizarra oscura (#0F172A) y fondos limpios neutros (#FFFFFF / #F8FAFC), garantizando un contraste visual superior al ratio 4.5:1 exigido por las pautas WCAG 2.1 nivel AA. La jerarquía tipográfica se estructuró con Montserrat para títulos y encabezados de impacto, y Poppins para los cuerpos de texto y elementos interactivos.

En el aspecto ergonómico, se integraron elementos de alta facilidad de uso: botón para visualizar u ocultar contraseñas en formularios de acceso; combobox de paradas inteligentes con botón de 'pin rojo' que autoselecciona la parada más cercana indicando la distancia métrica (ej. 'Plaza San Francisco a 120 m'); diálogos modulares sin el frustrante botón de cruz ('X') que provocaba pérdidas accidentales de datos (estructurados con cabecera fija, cuerpo desplazable y pie de acciones explícitas); y un indicador de progreso hacia la meta de 36 horas mensuales. La evaluación estandarizada mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (System Usability Scale - SUS) aplicada a una muestra de 18 evaluadores arrojó un puntaje sobresaliente de 88.5 sobre 100 puntos (Grado A, calificativo 'Excelente'), con una tasa de completitud de tareas sin asistencia externa del 96.8% (meta: >= 90%).

• Eficiencia

La Eficiencia evalúa la utilización óptima de recursos de hardware, red y almacenamiento en relación con el volumen de trabajo ejecutado. En el servidor backend y la base de datos PostgreSQL 16, la normalización rigurosa de las 34 entidades en Tercera Forma Normal

(3FN) erradicó la redundancia de datos, mientras que la creación de índices compuestos de tipo B-Tree sobre llaves foráneas y columnas temporales (como fecha_registro y becario_id) optimizó el costo de ejecución del planificador SQL. El consumo de conexiones se estabilizó mediante un pool dinámico configurado a un máximo de 20 conexiones concurrentes.

En el cliente móvil Flutter, la eficiencia se tradujo en una política conservadora de consumo energético y de red: en lugar de implementar un rastreo continuo de geolocalización en segundo plano (el cual agota aceleradamente la batería), el sistema activa el sensor GPS de forma puntual únicamente durante el instante de marcación o consulta de paradas mediante Geolocator.getCurrentPosition con un límite de espera de 5 segundos. Las mediciones en laboratorio evidenciaron un consumo diario de batería atribuible a la aplicación inferior al 1.2%, una huella de memoria RAM promedio de 98 MB (meta: < 120 MB) y un tráfico de red de apenas 12.4 KB por evento de marcación (meta: < 25 KB), posibilitando su operación fluida incluso sobre paquetes de datos celulares limitados.

• Rendimiento

El Rendimiento comprende el comportamiento temporal y la capacidad de respuesta del software bajo condiciones nominales y de sobrecarga de trabajo. Las pruebas de carga y estrés ejecutadas sobre la API REST de NestJS utilizando herramientas automatizadas de benchmarking sobre los 101+ endpoints registraron un tiempo de respuesta promedio de 142 milisegundos para solicitudes transaccionales (meta institucional: < 180 ms), con una tasa de procesamiento superior a 350 peticiones por segundo sin degradación de servicio.

En la capa web, Next.js 16 con App Router y optimización de componentes del servidor (React Server Components) alcanzó un tiempo de Primer Despliegue de Contenido (First Contentful Paint - FCP) de 0.85 segundos (meta: < 1.5 s). En la aplicación móvil Flutter, la renderización visual se mantuvo en una tasa constante de 60 cuadros por segundo (60 FPS) sobre dispositivos Android físicos, con un porcentaje de pérdida de cuadros (jank) prácticamente nulo (0.4%). Asimismo, el motor de generación de reportes PDF basado en

Puppeteer y Chromium Headless compiló e imprimió sábanas evaluativas complejas de dos páginas en formato horizontal en un tiempo medio de 1.85 segundos (meta: < 2.5 s), garantizando una experiencia de usuario ágil y sin fricciones.

• Seguridad

La Seguridad salvaguarda la confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad y trazabilidad de los datos administrados. El esquema de autenticación se diseñó bajo el estándar RFC 7519 mediante tokens de acceso stateless JSON Web Token (JWT), firmados criptográficamente mediante el algoritmo simétrico HMAC-SHA256 con una vigencia temporal de 24 horas. Las contraseñas de los usuarios jamás se almacenan en texto plano: se protegen mediante la función de derivación de claves bcrypt aplicando un factor de costo computacional de 10 rondas de hashing y salado aleatorio.

El control de acceso basado en roles (RBAC) se aplica de forma inquebrantable en cada controlador del backend mediante la combinación de JwtGuardia y RolesGuardia, impidiendo cualquier escalamiento horizontal o vertical de privilegios entre BECARIO, SUPERVISOR y ADMINISTRADOR. Para mitigar ataques de inyección de parámetros, manipulación de entidades y polución de cargas útiles, se configuró un ValidationPipe global con opciones estrictas: whitelist en true (descartando propiedades no declaradas), forbidNonWhitelisted en true (rechazando peticiones con campos extras) y transform en true. Para evitar fraudes en la asistencia, la aplicación móvil incorpora un mecanismo de detección de ubicaciones falsificadas (anti-spoofing) evaluando la bandera isMocked del sensor GPS, bloqueando marcaciones fraudulentas. Adicionalmente, la evaluación presencial del mentor exige la validación mediante un código OTP de un solo uso. Los escaneos de seguridad con herramientas de auditoría (OWASP ZAP y npm audit) certificaron 0 vulnerabilidades de severidad crítica o alta y un 100% de rechazo efectivo de solicitudes no autorizadas.

• Mantenibilidad

La Mantenibilidad refleja la facilidad con la que el software puede ser analizado, modificado, probado y evolucionado por futuros equipos de ingeniería sin introducir

efectos colaterales indeseados. En el cliente móvil bumand-movil, se implementó estrictamente el patrón Clean Architecture, segmentando el código en tres capas nítidamente desacopladas: Presentación (widgets reactivos y proveedores Riverpod), Dominio (entidades de negocio y casos de uso expresados con el patrón funcional Resultado<T>) y Datos (repositorios y datasources de red y locales). En el backend bumand-backend, NestJS proporcionó una arquitectura modular desacoplada basada en inyección de dependencias, donde cada dominio de negocio (asistencia, pasajes, refrigerios, evaluaciones) posee controladores, servicios, entidades TypeORM y DTOs autónomos.

La totalidad del monorepo se encuentra estandarizada al 100% en español bajo reglas tipográficas uniformes, y la base de datos se halla respaldada por 34 tablas en 3FN con claves foráneas obligatorias. La suite automatizada de 249 pruebas unitarias (121 en backend y 138 en móvil) brinda una red de seguridad integral para refactorizaciones futuras. El cálculo del Índice de Mantenibilidad (Maintainability Index - MI) aplicado sobre la base de código arrojó una puntuación promedio de 86.4 sobre 100 puntos (meta institucional: >= 75), categorizando al ecosistema BUMAND en el rango de alta mantenibilidad y bajo costo evolutivo.

La Tabla 3.21 resume la evaluación cuantitativa de los cinco atributos de calidad conforme a la norma ISO/IEC 25010, evidenciando un cumplimiento sobresaliente frente a todas las metas técnicas establecidas.

Tabla 3.21. Consolidado de evaluación de métricas de calidad del sistema BUMAND (ISO/IEC 25010)

Atributo ISO/IEC 25010	Subcaracterística	Métrica / Indicador Evaluado	Valor Meta	Valor Obtenido	Nivel de Cumplimiento
Usabilidad	Comprensibilidad y Aprendizaje	Tasa de completitud de tareas sin asistencia externa	>= 90.0%	96.8%	Superado
Usabilidad	Operabilidad y Estética	Puntuación en Escala de Usabilidad del Sistema (SUS)	>= 75.0 / 100	88.5 / 100 (Excelente)	Superado

Atributo ISO/IEC 25010	Subcaracterística	Métrica / Indicador Evaluado	Valor Meta	Valor Obtenido	Nivel de Cumplimiento
Usabilidad	Accesibilidad Visual	Ratio de contraste cromático WCAG 2.1 AA (paleta Diaconía)	>= 4.5:1	7.2:1 (Texto primario / fondo)	Superado
Eficiencia	Consumo de Recursos Móviles	Consumo diario de batería atribuible a geolocalización	< 3.0% diario	< 1.2% diario	Superado
Eficiencia	Uso de Memoria RAM	Huella de memoria promedio del cliente móvil Flutter	< 120 MB	98.0 MB	Superado
Eficiencia	Consumo de Ancho de Banda	Carga de datos por transacción de marcación GPS	< 25 KB	12.4 KB	Superado
Rendimiento	Comportamiento Temporal	Tiempo medio de respuesta de endpoints de la API REST	< 180 ms	142 ms	Superado
Rendimiento	Fluidez de Interfaz Móvil	Tasa de renderizado en cuadros por segundo (FPS)	>= 55 FPS	60 FPS (jank: 0.4%)	Superado
Rendimiento	Velocidad de Carga Web	Primer Despliegue de Contenido (First Contentful Paint)	< 1.5 s	0.85 s	Superado
Rendimiento	Motor de Reportes PDF	Tiempo de generación de PDF de 2 páginas con Puppeteer	< 2.5 s	1.85 s	Superado
Seguridad	Confidencialidad de Accesos	Cifrado de contraseñas con bcrypt (costo de salado)	>= 10 rondas	10 rondas de salado	Cumplido
Seguridad	Protección Perimetral RBAC	Tasa de bloqueo de accesos no autorizados a rutas de API	100.0%	100.0% (HTTP 401/403)	Cumplido
Seguridad	Detección Anti-Spoofing	Bloqueo de marcaciones con GPS falso simulado (isMocked)	100.0%	100.0% de intentos bloqueados	Cumplido
Seguridad	Vulnerabilidades de Código	Vulnerabilidades críticas/altas en análisis SAST (OWASP)	0	0 vulnerabilidades críticas/altas	Cumplido
Mantenibilidad	Modularidad Arquitectónica	Índice de Mantenibilidad de Software (Maintainability Index)	>= 75.0 / 100	86.4 / 100	Superado
Mantenibilidad	Normalización Relacional	Forma normal aplicada a las 34 entidades de base de datos	3FN Estricta	3FN en las 34 tablas	Cumplido

Atributo ISO/IEC 25010	Subcaracterística	Métrica / Indicador Evaluado	Valor Meta	Valor Obtenido	Nivel de Cumplimiento
Mantenibilidad	Cobertura de Pruebas Unitarias	Tasa de éxito de pruebas unitarias automatizadas	100.0%	100.0% (249 de 249 aprobadas)	Cumplido

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

4.2. RECOMENDACIONES

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acosta, J. (2010). Gestión del talento humano y del conocimiento. Ecoe Ediciones.

Alcalde, E. (1994). Informática básica. McGraw-Hill.

Álvarez, M. (2019). Qué es MVC: Model View Controller. Desarrollo Web.

Andrade Véliz, J. L. (2021). Sistema de información web para la evaluación del desempeño laboral y construcción de rankings de productividad interna [Tesis de grado, institución no especificada].

Anteco, J. (2009). Gestión de proyectos con metodología Scrum. Editorial Académica.

Ayala, R. (2018). Criptografía y seguridad en aplicaciones web. Editorial Universitaria.

Carhuapoma Romero, A. B. (2023). Implementación de un sistema web para mejorar el proceso de control de asistencia del personal de la empresa Secure Digital Technologies SAC [Tesis de grado]. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Choque, R. (2021). Geolocalización y sistemas de información geográfica aplicados al desarrollo de software. Editorial UMSA.

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

College, C. (2009). Database security and integrity. Pearson Education.

Diaconía FRIF-IFD. (2020). Memoria institucional Diaconía FRIF-IFD. Diaconía FRIF-IFD.

Diaconía FRIF-IFD. (2021). Informe de gestión social: Programa BUMAND. Diaconía FRIF-IFD.

Diaconía FRIF-IFD. (2023).

Fernández, A. (2008). Administración de recursos humanos. Editorial Paraninfo.

Flores Fernández, R. (2012). Arquitectura Modelo Vista Controlador en el desarrollo de aplicaciones web. Revista de Ingeniería de Software, 4(2), 45–58.

García, L. (2015). Sistemas de información para la gestión del talento humano. McGraw-Hill.

Huamán Yupanqui, N. C., y Zapana Halire, Y. (2024). Implementación de un sistema de información web para optimizar la gestión académica de estudiantes del Centro de Informática, UNAMAD 2022 [Tesis de grado, institución no especificada].

Intelequia. (2022). Ciclo de vida del desarrollo de software según ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Intelequia Software Solutions.

López, M. (2008). Fundamentos de ingeniería de software. Editorial Alfaomega.

MacWilliams, A. (2003). Mobile internet technical architecture. Addison-Wesley.

Mamani Quispe, R. (2019). Sistema informático para la gestión de becas y seguimiento académico de estudiantes beneficiarios en instituciones de educación superior [Tesis de grado]. Universidad Mayor de San Andrés.

Marqués, M. (2011). Bases de datos. Universitat Jaume I.

Merlo, J. A. (2007). Las aplicaciones web como herramienta de gestión bibliotecaria. Revista Española de Documentación Científica, 30(1), 21–38.

Moncayo Unda, M. G. (2020). Sistema de control de asistencia y gestión de horario de actividades docentes [Tesis de grado]. Universidad Central del Ecuador.

Monrroy, J. (2014). Sistema web para el control y administración de recursos humanos. Caso: Empresa de Limpieza Industrial Totes Ltda. [Tesis de grado]. Universidad Mayor de San Andrés.

Pilataxi Tigse, C. R. (2021). Desarrollo de una aplicación móvil para el registro y seguimiento de prácticas preprofesionales de estudiantes universitarios [Tesis de grado]. Universidad Politécnica Salesiana.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8va ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9na ed.). McGraw-Hill.

Quispe Mendoza, C. A. (2022). Sistema web con geolocalización para el control de asistencia y monitoreo de personal de campo [Tesis de grado, institución no especificada].

Restrepo Gómez, D. C. (2023). Desarrollo de una plataforma web para la gestión, seguimiento académico y asignación de incentivos económicos a estudiantes becarios [Tesis de grado].

Rey, C. F. (2023). Sistema de control de asistencia empresarial con inteligencia artificial por reconocimiento facial y análisis de sentimientos [Tesis de grado]. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez, M. (2020). Metodologías ágiles: Scrum en el desarrollo de software. Editorial Académica Española.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum — Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org

Silberschatz, A., y Korth, H. F. (2022). Fundamentos de bases de datos (7ma ed.). McGraw-Hill.

Somerville, I. (2011). Ingeniería de software (9na ed.). Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.
Pressman, R. S. (2014). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8va ed.). McGraw-Hill.
Pressman, R. S. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9na ed.). McGraw-Hill.
Rey, C. F. (2023). Sistema de control de asistencia empresarial con inteligencia artificial por reconocimiento facial y análisis de sentimientos. Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez, M. (2020). Metodologías ágiles: Scrum en el desarrollo de software.

Editorial Académica Española.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org

Silberschatz, A., & Korth, H. F. (2022). Fundamentos de bases de datos (7ma ed.). McGraw-Hill.
Somerville, I. (2011). Ingeniería de software (9na ed.). Pearson Educación.

Alles, M. A. (2019). Desempeño por competencias: Estrategia, evaluación de personas: desarrollo 360° (3.ª ed.). Ediciones Granica.
Greenleaf, R. K. (2002). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness (25th Anniversary ed.). Paulist Press.
ISO/IEC 25010. (2011). Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. International Organization for Standardization.
Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14.ª ed.). Pearson Educación.
Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.ª ed.). McGraw-Hill.
Sommerville, I. (2011). Ingeniería del software (9.ª ed.). Pearson Educación.
Stallings, W. (2017). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th ed.). Pearson.
Tejedor, F. J. (2003). Poder explicativo de algunos factores determinantes del rendimiento universitario. Revista Española de Pedagogía, 61(224), 233-254.
Tobón, S. (2013). Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación (4.ª ed.). Ecoe Ediciones.
Villa, A., & Poblete, M. (2007). Aprendizaje basado en competencias: Una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas. Universidad de Deusto.
Zabalza, M. A. (2011). El practicum en la formación universitaria: estado de la cuestión. Revista de Educación, (354), 21-43.